

学校简介

广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市，是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。学校前身为 1958 年在南宁筹建的广西工学院。1985 年经广西壮族自治区人民政府决定将广西工学院移到柳州市办学。2012 年广西工学院与柳州医学高等专科学校合并，2013 年经教育部批准建立广西科技大学。

学校坚持“育人为本，师生为重”的办学理念，以“求真近道，明德致新”为校训，弘扬“敢为人先、百折不挠，务实创新、追求卓越”的广西科技大学精神，不断深化“校市相融，校企合作”的办学特色。全面落实立德树人根本任务，始终坚守为党育人、为国育才的初心使命，主动服务区域经济社会发展，大力培养德智体美劳全面发展，知识、能力、素质各方面协调发展，专业基础扎实，有社会责任感和家国情怀，富有创新精神和实践能力，具有在未来成为行业骨干，在技术、管理、服务等领域发挥创新纽带作用的高素质应用型人才。

学校基础设施齐全，办学条件优良。现有文昌、柳石、柳东 3 个校区，2 个临床医学院，占地面积近 2800 亩，校舍总面积 88 万多平方米，生均教学、科研设备值 2.05 万元。设有 16 个二级学院、1 个学部、2 个直属附属医院（第一附属医院、第二附属医院），全日制在校学生 2.7 万多人。学校持续推进智慧校园建设，建成 400 台物理服务器容量的数据中心，被列入中国教科网城市节点单位。建成广西科技大学校园创新创业孵化基地，获评广西大学生“四创”中心柳州中心、广西青年创业创新孵化基地、自治区众创空间、自治区双创示范基地、自治区级创新创业教育实践基地建设单位。

文昌校区

学校学科门类较为齐全，学科专业特色鲜明。学校以工为主，专业涵盖工、管、理、医、经、文、法、艺术、教育等九大学科门类。2013 年经自治区学位委员会批准，学校成为博士学位授予权立项建设单位。现有 3 个博士学位授权点立项建设学科，2 个广西一流学科（B 类），9 个广西高校重点学科，9 个硕士学位授权一级学科，9 个硕士专业学位授权类别，

涵盖 40 多个专业方向。有 69 个本科专业、10 个专科专业，有国家级一流本科专业建设点 4 个、自治区级一流本科专业建设点 21 个，1 个专业通过国际实质等效认证，1 个专业通过住建部专业评估认证，12 个专业列入广西本科第一批次招生；有国家级特色专业建设点 3 个，教育部“专业综合改革试点”专业 1 个，教育部职教师资本科专业点建设项目 3 个，广西高校特色专业及课程一体化建设项目 9 个，广西高等学校优势特色专业 6 个，广西本科高校特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目 7 个；自治区级实验教学示范中心 6 个，自治区级虚拟仿真实验教学中心 2 个；国家一流本科课程 5 门，自治区级一流本科课程 40 门，广西普通本科高校课程思政示范课程 11 门。

学校人才培养体系健全，培养质量不断提高。专业人才培养方案体现以学生为中心、以成果为导向和持续改进的理念，合理设置第一课堂总学分，重构专业课程体系和教学内容，提升课程深度、难度和挑战度。学校 2015 年 12 月顺利通过教育部本科教学工作审核评估，2023 年 4 月完成教育部新一轮本科教育教学审核评估自评自建和试点工作。近 5 年来，获自治区级教学成果奖近 40 项，其中一等奖 11 项；学生参加“互联网+”“挑战杯”、数学建模、电子设计等学科竞赛获国家级奖项 400 多项，其中，参加第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获得国家级银奖 1 项、铜奖 4 项；参加 2018 年中国大学生方程式汽车大赛、2020 年中国大学生电动方程式大赛均获得亚军；在全国大学生攀岩锦标赛中累计获金牌 51 枚；参加广西第十三届学生运动会获普通本科组团体总分第三名，女子足球队获普通本科组亚军。毕业生就业率持续保持较高水平，连年获评“全区高校毕业生就业创业工作突出单位”。实施思想政治工作质量提升工程、“青年马克思主义者培养工程”和大学生党的基本知识教育工程，成效明显。课堂育人的主渠道作用得到充分发挥，“课程思政”教育教学改革稳步推进。持续推进“三全育人”，积极构建“三个协同、十大平台”实践育人体系。累计 21 次获评“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”称号。“青学社工”项目获第二批全国高校思政工作精品项目。

柳石校区

学校师资队伍结构合理，教师素质优良。学校现有教职工近 1900 人，专任教师中具有高级职称教师占比近 45%，享受国务院政府特殊津贴专家、八桂学者、广西特聘专家、广西优秀专家、广西十百千人才工程第二层次人选、广西高校卓越学者、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”近 20 人。2017 年重点实施“3331 高层次人才计划”以来，新

增博士近 300 人,近 100 人入选“3331 高层次人才计划”。大力支持教师在职攻读博士学位,选送骨干教师出国研修,赴企事业单位挂职锻炼。

学校大力推进科技创新,服务社会不断取得新成效。2018 年来,教师承担各类科研项目 1400 多项,获省部级及以上科研成果奖近 40 项。其中,获国家级科研项目 110 多项;获国家技术发明二等奖 1 项、广西科学技术奖 15 项、广西社科优秀成果奖 17 项,其中,广西科技进步一等奖 1 项、二等奖 2 项,广西技术发明一等奖 1 项;专利授权近 1500 件,其中发明专利 486 件,授权专利数居全区高校前列;教育部工程研究中心通过验收;学校技术转移中心获评自治区级技术转移示范机构。现有省部级科研平台 16 个,厅级重点科研平台 9 个,柳州市重点科研平台 27 个,广西特色新型智库 1 个。学校面向区域产业发展需求,结合地方重点产业,与柳工、东风柳汽、上汽通用五菱等企事业单位,围绕工程机械、汽车产业、生物医药及大健康、水产健康养殖、食品等领域开展广泛合作。职教基地承担职教师资培养培训和广西职业院校“双师型”教师认定,依托干部教育培训基地等资源,为地方提供各级各类社会培训。

柳东校区

学校坚持开放合作办学,不断拓展发展空间。主动服务“数字中国”战略,联合国内知名企业推进产教融合、多元化办学模式改革。智能车辆(制造)与新能源汽车产业学院、微电子与先进材料产业学院、天虹现代纺织产业学院等 3 个学院获批广西普通本科高校示范性现代产业学院,其中智能车辆(制造)与新能源汽车产业学院获批全国首批示范性现代产业学院。布局战略性新兴产业的相关专业,新建机器人工程等 6 个新工科国家特设专业,以及临床医学等 2 个医学类国家控制布点专业。

学校被自治区教育厅确定为“实施国际化评价试点高校”和“中国—东盟教育开放合作试验区来桂留学基地培育学校”,荣获“广西高校来华留学教育进步最快单位”和“汉语水平考试(HSK)网考优秀考点”荣誉称号。目前,与澳大利亚南十字星大学、英国爱丁堡龙比亚大学合作办学本科“4+0”项目 2 个,在校生近 800 人。来华留学生达 260 人,其中学历留学生比例达 85%。与德国、俄罗斯、意大利、马来西亚、泰国、越南等 18 个国家的 50 所大学开展了多层次多形式的交流与合作,国际影响力日益扩大。

学校注重精神文明建设,校园文明和谐。学校大力弘扬社会主义核心价值观,培育优良校风、教风、学风和医德医风,先后荣获“全国模范职工之家”“全国校园文化先进单

位”“全国五四红旗团委”“全国全民阅读示范基地”等称号,是“自治区安全文明校园”“自治区绿色学校”“柳州市花园式单位”“柳州市治安保卫先进单位”。

学校将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,大力弘扬伟大建党精神,深入学习贯彻党的二十大精神,落实全国全区教育大会、高校党的建设工作会议、高校思想政治工作会议、学校思想政治理论课教师座谈会精神,以坚持和加强党的全面领导为统领,牢牢把握社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,围绕加强内涵建设提升办学水平、深化产教融合推进协同育人,坚定信心、同心同德,埋头苦干、锐意进取,奋力谱写国内先进特色鲜明高水平应用型大学建设新篇章,为建设新时代中国特色社会主义壮美广西作出新的更大贡献。

第一临床医学院（第一附属医院）

广西科技大学第一附属医院（第一临床医学院）位于柳州市柳北区跃进路 124 号,占地面积约 9 万平方米,建筑面积近 7 万平方米,编制床位 1000 张。设有 31 个临床科室,9 个医技科室,1 个口腔门诊部,2 个社区卫生服务中心,拥有高级职称人员 220 人,是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院。医院将继续坚持“科教兴院,人才强院”的办院方针,秉承“厚德、博爱、精医、济生”的院训和“德术兼修、大器大为”的核心价值观,以高度的责任心和精湛的医疗技术,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

第二临床医学院（第二附属医院）

广西科技大学第二附属医院（第二临床医学院）（广西柳州肿瘤医院）位于柳州市鱼峰区箭盘路 17 号,占地面积约 4.9 万平方米,建筑面积约 6.1 万平方米,编制床位 960 张。设有 32 个临床科室,13 个医技科室,1 个口腔门诊部,1 个社区卫生服务中心,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的,以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级肿瘤专科医院。医院将围绕创建三级甲等肿瘤专科医院为总目标,以推进现代医院管理制度建设、实现高质量发展为主题,秉承“敬畏生命 传承拓新”的院训,凝心聚力、开拓进取,为人民群众生命健康保驾护航。

目 录

一、学校简介.....	I
二、广西科技大学 2023 级普通本科招生专业一览表	1
三、广西科技大学关于修订 2022 版普通本科专业人才培养方案的指导性意见	3
四、广西科技大学普通本科专业人才培养方案	
(一) 机械与汽车工程学院	
工程力学专业人才培养方案.....	28
机械工程专业人才培养方案.....	42
机械电子工程专业人才培养方案.....	61
车辆工程专业人才培养方案.....	78
智能制造工程专业人才培养方案.....	96
交通运输专业人才培养方案.....	112
(二) 生物与化学工程学院	
化学工程与工艺专业人才培养方案.....	128
纺织工程专业人才培养方案.....	148
食品科学与工程专业人才培养方案.....	163
生物工程专业人才培养方案.....	179
(三) 土木建筑工程学院	
土木工程专业人才培养方案.....	194
建筑学专业人才培养方案.....	217
工程管理专业人才培养方案.....	233
(四) 自动化学院	
测控技术与仪器专业人才培养方案.....	251
电气工程及其自动化专业人才培养方案.....	269
自动化专业人才培养方案.....	287
机器人工程专业人才培养方案.....	308

（五）电子工程学院	
电子科学与技术专业人才培养方案·····	326
通信工程专业人才培养方案·····	343
（六）理学院	
数学与应用数学专业人才培养方案·····	360
应用统计学专业人才培养方案·····	374
（七）启迪数字学院	
数据科学与大数据技术专业人才培养方案·····	388
网络空间安全专业人才培养方案·····	403
（八）计算机科学与技术学院（软件学院）	
计算机科学与技术专业人才培养方案·····	418
软件工程专业人才培养方案·····	435
物联网工程专业人才培养方案·····	451
新媒体技术专业人才培养方案·····	468
（九）国际教育学院	
机械工程（合作办学）专业人才培养方案·····	484
软件工程（合作办学）专业人才培养方案·····	502

广西科技大学 2023 级普通本科招生专业一览表

序号	专业代码	专业名称	修业年限	学位授予门类	所属专业类
1	020101	经济学	四年	经济学	经济学类
2	020401	国际经济与贸易	四年	经济学	经济与贸易类
3	030302	社会工作	四年	法学	社会学类
4	040203	社会体育指导与管理	四年	教育学	体育学类
5	050103	汉语国际教育	四年	文学	中国语言文学类
6	050201	英语	四年	文学	外国语言文学类
7	070101	数学与应用数学	四年	理学	数学类
8	071202	应用统计学	四年	理学	统计学类
9	080102	工程力学	四年	工学	力学类
10	080201	机械工程	四年	工学	机械类
11	080201H	机械工程（合作办学）	四年	工学	机械类
12	080204	机械电子工程	四年	工学	机械类
13	080207	车辆工程	四年	工学	机械类
14	080213T	智能制造工程	四年	工学	机械类
15	080301	测控技术与仪器	四年	工学	仪器类
16	080601	电气工程及其自动化	四年	工学	电气类
17	080702	电子科学与技术	四年	工学	电子信息类
18	080703	通信工程	四年	工学	电子信息类
19	080801	自动化	四年	工学	自动化类
20	080803T	机器人工程	四年	工学	自动化类
21	080901	计算机科学与技术	四年	工学	计算机类
22	080902	软件工程	四年	工学	计算机类
23	080902H	软件工程（合作办学）	四年	工学	计算机类
24	080905	物联网工程	四年	工学	计算机类
25	080910T	数据科学与大数据技术	四年	工学	计算机类
26	080911TK	网络空间安全	四年	工学	计算机类
27	080912T	新媒体技术	四年	工学	计算机类
28	081001	土木工程	四年	工学	土木类
29	081301	化学工程与工艺	四年	工学	化工与制药类
30	081601	纺织工程	四年	工学	纺织类
31	081801	交通运输	四年	工学	交通运输类

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

序号	专业代码	专业名称	修业年限	学位授予门类	所属专业类
32	082701	食品科学与工程	四年	工学	食品科学与工程类
33	082801	建筑学	五年	工学	建筑类
34	083001	生物工程	四年	工学	生物工程类
35	100201K	临床医学	五年	医学	临床医学类
36	100401K	预防医学	五年	医学	公共卫生与预防医学类
37	100701	药学	四年	理学	药学类
38	101001	医学检验技术	四年	理学	医学技术类
39	101101	护理学	四年	理学	护理学类
40	120103	工程管理	四年	工学	管理科学与工程类
41	120204	财务管理	四年	管理学	工商管理类
42	120201K	工商管理	四年	管理学	工商管理类
43	120601	物流管理	四年	管理学	物流管理与工程类
44	120701	工业工程	四年	工学	工业工程类
45	130202	音乐学	四年	艺术学	音乐与舞蹈学类
46	130503	环境设计	四年	艺术学	设计学类
47	130504	产品设计	四年	艺术学	设计学类
48	130505	服装与服饰设计	四年	艺术学	设计学类

广西科技大学关于修订 2022 版普通本科专业 人才培养方案的指导性意见

人才培养方案是学校组织教学工作、规范教学环节、实现人才培养目标的纲领性文件，对人才培养质量具有决定性影响。为进一步深化教育教学改革，构建特色鲜明高水平应用型大学的本科人才培养体系，提高人才培养质量，现对 2022 版普通本科专业人才培养方案修订工作提出如下意见：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持德智体美劳“五育并举”，落实立德树人根本任务，准确把握高等教育基本规律和人才成长规律，以“四个回归”为基本遵循，全面深化高等教育教学改革，提升创新能力、实现文化自立自强，强化内涵建设，推进新工科、新医科、新文科建设，增强人才培养与区域经济社会发展的契合度，构建一流本科人才培养新格局，全面提升人才培养质量。

二、基本原则

（一）坚持立德树人

坚持把立德树人作为根本任务，将社会主义核心价值观的培育细化为学生发展的核心素养体系和学业质量标准。巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。发挥思想政治理论课程的主渠道作用，深入挖掘各类课程蕴含的思政元素，将知识传授、能力培养同价值观教育结合起来，使课程思政与思政课程同向同行，形成协同效应。践行为党育人、为国育才的初心使命，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）坚持育人规律

遵循学习认知规律，课程设置要保持统一性和多样化的和谐，合理设置学分总量和课程门数，提高学生自主学习时间比例，原则上按照 1 : 2 的比例安排课内学习和课外学习的任务量。增大选修课比重和范围，完善教学管理制度，给予学生选读课程、选学专业更大的自主权、选择权。

（三）推进“五育”融合

全面落实德智体美劳“五育”并举基本要求，创新德智体美劳过程性评价办法，完善

综合素质评价体系，通过“德育铸魂”“智育固本”“体育强健”“美育浸润”“劳育淬炼”，一体化推进德智体美劳“五育”融合，落实教育评价改革要求。

（四）对标本科专业类教学质量标准和专业认证要求

按照“保合格、上水平、追卓越”的三级专业认证标准，强化底线思维意识，以本科专业类教学质量国家标准（以下简称《国标》）、专业认证标准为导向，科学设计课程体系，优化课程设置，加强产教融合、科教融合对各类教学资源的全方位浸润，不断提高人才培养质量。

（五）强化新工科、新医科、新文科建设

工科类专业要主动融入新工科建设内涵，以技术进步和产业需求积极进行升级和改造；医学类专业要结合新医科建设理念要求，持续推进医学人才培养改革；人文社科类专业要加大学科交叉融合教育，对课程进行更新、优化、改造、提升和赋能。

（六）以产出为导向重构课程体系

加快对经济社会和产业发展变革的主动适应，根据培养目标和毕业要求，以产出为导向重构各专业的课程体系。统筹兼顾通识与专业、理论与实践、必修与选修、课内与课外等不同维度的课程安排与教学衔接。优化教学内容，鼓励开设学科交叉、跨专业的课程以及基于项目的体验式学习课程，全面提升学生的创新能力、合作能力与实践能力。加大综合性、设计性、创新性实验的比重，提升实验课程的挑战度，培养学生解决复杂实际问题的能力和高阶思维。

（七）推进专业大类培养

稳步推进专业大类培养，原则上同一学院（部）内相近学科专业应实行基础培养环节的打通，重构专业大类课程体系，扩大专业大类平台课程适用的专业范围。高年级阶段需结合专业培养目标、社会需求和学生的多元化发展需要，开展专业方向分流和专业模块化教育，构建学生个性成长空间。

（八）突出产教融合协同育人

紧密结合区域经济社会和产业发展需求，打造产教融合育人新范式，发挥企业在人才培养中的重要主体作用，推动学校与区域内的行业企业广泛开展各类产教融合协同育人教学项目，将产教融合、科教融合、校企合作落实到专业教学模式创新中，完善产教融合协同育人机制，增强学生面向行业企业的应用实践和创新创业能力，提高人才培养质量。

（九）拓宽复合型人才培养路径

为完善本科人才培养体系，拓宽复合型人才培养路径，提升人才培养质量，满足学有余力的学生跨专业交叉学习的需求，学校开设辅修专业，以适应高素质创新型、复合型、应用型人才培养的要求，增强毕业生的社会适应力和岗位竞争力。计划开设辅修专业的学院（不含医学部），请依据学校本科辅修专业管理相关规定制定辅修专业人才培养方案。各二级学院（部）根据各学科专业特点和经济社会发展形势对复合型人才知识、能力和素质的要求，因地制宜设置辅修专业（一般不少于 1 个，医学部除外）。

三、人才培养目标

培养德智体美劳全面发展，知识、能力、素质各方面协调发展，专业基础扎实，有社会责任感和家国情怀，富有创新精神和实践能力，具备在未来成为行业骨干，在技术、管理、服务领域发挥创新纽带作用的高素质创新型、复合型、应用型人才。

各专业应根据学校人才培养目标和教育部《普通高等学校专业目录和专业介绍（2012 年）》的相关要求，结合本专业特点制定具体的人才培养目标及知识、能力和素质要求，充分体现专业自身办学特色。

四、课程体系

培养方案的课程体系由第一课堂（课内）课程和第二课堂（课外）课程构成。第一课堂课程包括通识课程、专业基础课程、专业课程和集中实践课程。第二课堂课程作为第一课堂的延伸和拓展，包括专业能力拓展、综合素质提升等方面的教育教学实践活动，主要在非限定的时空内完成。

（一）课程设置

课程设置具体意见详见附件 1—4。

1. 通识教育课程：通识教育课程包括两部分，第一部分主要包括思想政治理论课、心理健康教育课、就业指导、军事理论、创新创业基础课、劳动教育等（见附件 1），各专业必须按照要求开设；第二部分主要包括外语课、数学课、物理课、体育课等必修课程（见附件 2），各专业可根据自身特点，选择合适的模块开设，学生必须修读；学校设置“四史”教育、美育及其他人文社科类、自然科学类等选修课程模块，开设通识选修课程若干门，由学生结合实际选择修读。有关课程设置意见说明如下：

（1）“四史”教育课程。设置中国共产党党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史“四史”教育课程模块，学生至少选择 1 门修读，由马克思主义学院负责安排和落实。

（2）美育类课程。面向全校非艺术专业学生将美育课程作为限定性选修课程纳入学

校人才培养方案，要求学生毕业时最低修读 2 学分的美育课程，由公共文化艺术教学部负责安排和落实。学校美育课程以艺术课程为主体，设置公共艺术及艺术实践两类课程。公共艺术类课程指艺术史类、艺术鉴赏与批评类课程，覆盖音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、影视、美术、书法、设计等主要艺术门类。艺术实践类课程包括学生通过实践、体验、实训等形式参与的艺术活动。

（3）劳动教育课程。将劳动教育纳入专业人才培养方案，在已有的必修课程中设置 32 学时的劳动教育模块，主要融入生产实习、毕业实习、工程训练、电工实习、电子实习等集中实践教学环节。课程内容通过加强马克思主义劳动观教育，普及与学生职业发展密切相关的通用劳动科学知识，并经历必要的劳动实践体验，突出强调相关课程具有的劳动属性和劳动指向，帮助学生养成良好的劳动品质。各专业需结合专业办学特点确定不少于 2 门的“劳动教育依托必修课程”，并在相应的课程大纲中明确劳动教育的目标、内容、形式和考核要求（工程训练、电工实习、电子实习等公共平台实践课由课程承担单位负责），在依托课程结课后及时评定学生劳动教育等级制成绩。同时，将劳动实践教育纳入第二课堂管理，记 2 学分，引导学生积极参加各类生活劳动、社会劳动、社会公益实践等，由学校学工部（处）、团委具体组织和落实。

（4）其他通识选修课程。人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生至少选修 1 门人文社会科学方面的课程。

2. 专业基础教育课程：包括本专业主干学科的基本知识、基本理论和基本技能内容的课程，以及相邻学科的基本知识内容的课程。参照《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2012 年）》的专业类划分设置专业基础课。同属于一个专业类的专业，实行大类培养，设置共同的专业大类基础课平台，以加强基础、拓宽专业口径，增强适应性。

非信息类专业需结合专业实际开设不低于 2 个学分的计算机信息技术相关的课程。课程应从宏观着眼，从微观入手，强调计算机信息技术理论知识与实践操作的结合，以本学科专业领域对计算机信息技术的应用与前瞻为引领，强化培养学生计算思维和信息素养的课程目标，鼓励结合专业特点融入基本编程能力培养要求（理工医管类开设的课程建议包含 Python 语言程序设计方面的核心内容），使学生在信息时代具备有效利用计算机信息技术解决复杂实际问题的意识和能力。

3. 专业教育课程 体现某一专业特点并根据该专业在业务上的特殊需要而设置的课程，具体包括专业核心课程和专业选修课程。

《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2012 年）》中的“核心课程”或“核心知识领域”相关课程应作为各专业的必修课程。有专业认证及行业准入要求的专业，可结合实际需要适当设置相关课程。

4. 第二课堂：作为人才培养的重要组成部分，第二课堂是课内教学的重要补充，是学生素质拓展的重要渠道。各学院（部）应立足专业特点，积极开展课外活动，提高学生的实践能力和综合素质，发展个性。每位学生应获得的最低课外学分为 10 学分（含社会实践、课外创新创业以及体育、美育、劳动教育的课外实践学分课程）。学生可通过参加社会实践、学科竞赛；参加科学研究活动、发表学术论文、撰写科研总结、实验报告；参加开发研究，研制实用产品或取得专利；参加文化艺术、体育活动及竞赛活动等方式获得课外学分。第二课堂课程活动的开设及学分认定由团委负责安排和落实。

（二）必修与选修

根据课程的功能与重要性，课程的修读方式分为必修课和选修课 2 大类。必修课指某一专业学生必须修读的课程，它保证了专门人才培养的基本规格；选修课指学生可以有选择地修读的课程，其作用在于拓宽、加深所学知识，并满足学生个人兴趣和爱好，发展学生的个性才能，主要包括加深专业理论的选修课，拓宽基础知识面、开设学科前沿研究方向的选修课和提高学生文化素养的选修课。

各专业应扩大选修课的范围，学生 4 年应修的选修课学时应达到计划总学时比例 20% 以上。专业选修课要注意按学科门类搭建平台，体现学科发展的新知识、新理论和新技术，以及专业交叉和学科交融，增强学生面向未来经济社会发展趋势和个人职业发展的适应性，拓宽学生学科视野。各专业应保证开设足够数量的选修课供学生选择，设置的专业选修课程，供选择的学分原则上应为应选学分的 1.5~2 倍，不可变相将选修课变为必修课。每个专业的学生应按要求修读通识选修课程不少于 8 学分。

（三）理论教学与实践教学

理论教学与实践教学是专业教学的两大基本形式，二者相辅相成，共同构成完整的人才培养体系。除理论教学外，人才培养方案中还应包括结合理论教学进行的非独立和独立设课实验、单独组织进行的军训、思想政治理论课社会实践、实习实训、课程设计、社会调查、毕业设计（论文）等实践性课程。实践教学是深化课堂教学的重要环节，也是学生获取和掌握知识、提高创新能力与综合素质的重要途径。

各专业实践性课程学分及学时的比例，人文社会科学类不低于总学分及学时的 20%（学

分、学时二者须同时满足），医学类、应用本科及纳入现代产业学院建设的专业不低于 30%，其他理工类专业不低于 25%。实验课程中综合性、设计性、创新性的项目占比应达到 60% 以上。所有专业的学生在学期间参加社会实践活动时间累计应不少于 4 周。除毕业实习、毕业设计（论文）外，各专业一般应在集中实践环节设置 1 门以上融合多门专业课程知识和能力运用的项目驱动型综合实践课程（不低于 2 学分）。

此外，各类课程的学分和学时比例应满足《国标》要求，工科和医学类专业还要同时满足最新的专业认证标准。

（四）学分与学时关系

理论课程为每 16 学时计 1 学分；实验课程可根据《国标》及各学科专业课程特点，在 16 学时 /1 学分或 24 学时 /1 学分或 32 学时 /1 学分 1 种标准中选择其一执行（每个专业只能选定 1 种标准统一执行）；集中性实践环节的课程一般 1 周计 1 学分，毕业实习原则上不应少于 4 周且每 2 周计 1 学分（医学类专业遵照医学专业认证相关要求），毕业设计（论文）统一为 14 周计 8 学分。

学分的最小单位为 0.5，课程的学时数设置，理论课程按照 8 学时的整倍数确定。实验课程（独立和非独立设课）按照前述三选一方案 0.5 学分对应学时数的整倍数确定。集中性实践环节除毕业设计（论文）外，一般按照 0.5 学分对应周数的整倍数确定。

（五）周学时安排

合理安排每个学期的教学时数，保证周学时合理分布，一般不应超过 26 学时 / 周，给足学生自主学习的时间。毕业设计（论文）应在第七学期（五年制第九学期）提前启动，第八学期（五年制第十学期）不得安排除毕业设计（论文）、毕业实习外的其他课程。

五、学分标准

毕业学分由第一课堂学分和第二课堂学分构成。理工类四年制专业第一课堂最低毕业学分为 160~165；建筑学专业（五年制）第一课堂毕业学分为 200~205；医学类四年制专业第一课堂最低毕业学分为 160~165；医学类五年制专业第一课堂最低毕业学分为 225~230；经管类、艺术类及其他类专业第一课堂最低毕业学分为 155~160。各专业第二课堂学分要求修满 10 学分。2022 版普通本科专业人才培养方案最低毕业学分需与 2021 版保持一致。

六、人才培养方案的基本内容

（一）基本信息

1. 学科门类;
2. 专业代码;
3. 标准学制、弹性学制;
4. 授予学位;
5. 毕业学分。

(二) 培养目标

(三) 毕业要求

(四) 主干学科

(五) 核心课程

(六) 课程体系结构及学分分配

1. 第一课堂 (学分)

- (1) 通识课程;
- (2) 专业基础课程;
- (3) 专业课程;
- (4) 集中实践课程。

2. 第二课堂 (10 学分)

- (七) 毕业要求指标点及相应教学环节
- (八) 课程计划与毕业要求的对应矩阵
- (九) 主要实践性教学环节
- (十) 教学进程表
- (十一) 各类课程学时学分比例构成表
- (十二) 专业教学活动年度安排表
- (十三) 课程拓扑图
- (十四) 辅修专业计划表
- (十五) 劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

七、其他要求与说明

(一) 培养目标的撰写规范

培养目标是对学生毕业后五年左右能够达到的职业和专业成就的总体描述,应体现德智体美劳全面发展的培养总目标。培养目标定位应符合学校办学宗旨,满足社会需求,服

务国家和区域发展战略，具有国际视野，体现前瞻性和引领性。培养目标表述应该明确具体、可衡量、可达成，能够反映毕业生发展预期，体现专业特色和优势。要明确列出本专业毕业生经历 5 年后应达到的培养目标基本要点（4~5 条）。

可参考如下基本格式示例展开描述（建议结合学校和专业办学定位及特色，参照《国标》的相关描述进行凝练）：

本专业面向（此处概述经济社会发展需求），培养具有（此处概述对学生的素质要求，包括思想政治素质），掌握（此处概述对学生的知识要求），具备（此处概述对学生的能力要求），能够在（此处概述学生从业行业的细分领域）等相关领域从事（此处概述对学生今后所从事工作类型的预期）等工作的（此处概述专业人才培养的类型，如：高素质创新型、复合型、应用型）人才。

本专业毕业生经历五年后应达到如下培养目标基本要点：

目标 1：具有（侧重综合素质描述，包括思想政治素质，如：人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观等），能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 3：能够综合运用（侧重专业知识、专业能力描述）对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案（或解决实际问题）。

目标 4：具备（侧重职业素养和职业能力描述，如：实践能力、创新意识、沟通交流、团队意识和国际视野等），能够胜任（工作岗位类型）的工作，遵守职业规范并正确履行职责。

目标 5：具有（侧重职业素养描述，如：追求创新的态度、自主学习和终身学习及自我发展的意识等），能够持续跟踪本专业领域发展新动态，具备适应社会和个人可持续发展的能力。

各专业在修订专业培养方案的同时，应完成课程教学大纲的修订工作，所有课程教学大纲应按照教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》（教高〔2020〕3 号）和学校《广西科技大学课程思政建设实施方案》（科大党发〔2020〕60 号）精神，融入课程思政教育元素。劳动教育所依托的必修课程还要在相应的课程大纲中明确劳动教育的目标、内容、形式和考核要求（同时明确指出在哪个学期最后一门依托课程结课后给出学生劳动教育必修环节等级制成绩）。

（二）人才培养方案的修订程序要求

各专业在人才培养方案的修订过程中，应根据《广西科技大学普通本科专业人才培养方案管理规定》（科大教发〔2022〕14 号），吸纳行业企业专家及利益相关者参与其中，充分调动社会教育资源参与人才培养工作。现代产业学院在遵循本指导性意见的前提下，可以结合实际情况灵活修订人才培养方案。中外合作办学及留学生本科人才培养方案由各培养单位单独制定。

（三）第二课堂教育教学活动

第二课堂教育教学活动组织及学分管理由各二级学院（部）具体负责，教务处、校团委、学工处、创新创业学院等部门配合完成。

（四）教学日历的安排

每学期按 19 周安排教学活动（含期末考试 1 周）。

（五）毕业要求的撰写规范

毕业要求是指学生通过本科阶段的学习能够获得的知识、能力和素质，且该知识、能力和素质可以通过学生的学习成果和表现判定其达成情况。工科类专业按照工程教育专业认证标准、医学类专业按照医学类专业认证标准，其他学科专业按照知识、能力和素质三个维度准确描述本专业的毕业要求（《国标》有明确规定的按照国标执行，没有明确规定的参照本指导意见附件 5 的参考模板），并通过指标点分解明晰毕业要求的具体内涵。毕业要求指标点的描述应能体现对专业培养目标的支撑。

毕业要求作二级指标点分解后，每个一级指标下应分解出不少于 2 条二级指标点。工科类、医学类的二级指标点总数应不少于 30 条，其他专业应不少于 12 条。原则上所有专业均应参照本指导意见附件 5 的意见展开毕业要求指标点设置（工科和医学类专业还要在此基础上对标相关专业的认证标准要求）。所有专业的毕业要求都必须在素质要求维度上单列出思想政治素养二级指标点（参见附件 6 的指标 T1）和劳动素养二级指标点（参见附件 6 的指标 T15）。

本次人才培养方案修订不需要列出毕业要求与培养要点的支撑关系矩阵。

附件：1. 通识课程设置意见（一）

2. 通识课程设置意见（二）

3. 通识选修课程设置意见

4. 部分集中实践环节课程设置意见
5. 毕业要求指标点设置的一般性指导意见
6. 通识必修课程支撑毕业要求指标点设置意见
7. 毕业要求指标点及相应教学环节（示例）
8. 课程计划与毕业要求的对应矩阵（示例）

附件 1

通识必修课程设置意见（一）

（各专业必须按照意见设置课程）

课程名称	学分	学时	安排学期及说明
思想道德与法治	3	48	通识必修课 文昌校区班级安排在第一学期； 柳东、柳石校区班级分别安排在第二学期
中国近现代史纲要	3	48	通识必修课 文昌校区班级安排在第二学期； 柳东、柳石校区班级分别安排在第一学期
马克思主义基本原理	3	48	通识必修课 文昌校区班级安排在第三学期； 柳东、柳石校区班级分别安排在第四学期
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	通识必修课，安排在第五学期
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	通识必修课，安排在第六学期
形势与政策	2	32	通识必修课 文昌校区班级安排在 1-6 学期，每学期学时为 5、5、5、4、5、8； 柳东、柳石校区班级安排在 1-6 学期，每学期学时为 5、5、4、5、5、8
军事理论	2	32	通识必修课 文昌校区班级安排在第一学期； 柳东、柳石校区班级安排在第二学期
大学生心理健康教育	2	32	通识必修课 机械与汽车工程学院、体育学院、外国语学院、理学院、经济与管理学院、电子工程学院等安排在第一学期； 医学部、生物与化学工程学院、自动化学院、国际教育学院、计算机科学与技术学院、土木建筑工程学院、人文艺术与设计学院、启迪数字学院安排在第二学期
大学生国家安全教育	1	16	通识必修课 文昌校区班级安排在第二学期； 柳东、柳石校区班级安排在第一学期
大学生职业生涯规划与就业指导	1	16	通识必修课 安排在第一学期（8 学时），第六学期（8 学时）
创新创业基础	1.5	24	通识必修课 安排在第四学期
劳动教育	0	32	劳动教育必修课模块 32 学时，融入集中实践教学环节，由教务处按照本指导意见组织各教学单位落实；劳动教育第二课堂实践 2 学分，由团委按照学校劳动教育实施方案，组织教学单位落实。

附件 2

通识课程设置意见（二）

（根据专业特点选择开设）

课程名称	学分	学时	安排学期或说明
大学英语 A1-A3	10	160	分层教学，前三个学期完成，学时分配为 48、64、48。
大学英语 B1-B3	10	160	社会体育指导与管理专业及艺术类专业选，前三个学期完成，学时分配为 48、64、48。
体育 A1-A4	4	120	前两年完成。
高等数学 A1-A2	11	176	机械汽车、自动化、土建、计算机、理学院等有关专业选；A1、A2 各安排 88 学时。
高等数学 B1-B2	9	144	食品医药类等有关专业选；B1、B2 各安排 72 学时。
高等数学 C	4.5	72	文科类、体育类、建筑学等专业选。
微积分 I-II	9	144	经济学、管理学类专业选；I、II 各安排 72 个学时。
线性代数 A	2.5	40	对数学要求高的理工类专业选。
线性代数 B	2	32	经管类专业选。
概率论与数理统计	3	48	各专业根据专业标准或认证标准选择。
概率论	2	32	不包含数理统计知识模块。各专业根据专业标准或认证标准选择。
复变函数及积分变换	2.5	40	机电类专业选。
大学物理 A1-A2	5.5	88	各专业根据专业标准或认证标准选择，分 2 学期开设，其中大学物理 A1 为 48 学时，大学物理 A2 为 40 学时
大学物理实验 A	1.5	48	各专业根据专业标准或认证标准选择。土建、自动化、计算机、经管、电子工程、理学院的相关专业建议安排在第二学期；机械汽车、生化学院建议安排在第三学期。
大学物理 B	4	64	各专业根据专业标准或认证标准选择。
大学物理实验 B	1	32	各专业根据专业标准或认证标准选择。土木、自动化、计算机、经管、电子工程、理学院的相关专业建议安排在第二学期；机械汽车、生化学院建议安排在第三学期。
大学化学 A	2.5	40	各专业根据专业标准或认证标准选择。有条件的专业可自主开设。
大学化学 B	2	32	
大学化学 C	1.5	24	

附件 3

通识选修课程设置意见

(至少选修 8 个学分)

课程名称	学分	学时	安排学期或说明
中国共产党党史	1	16	“四史”课程模块，学生至少选择 1 门修读。
新中国史	1	16	
改革开放史	1	16	
社会主义发展史	1	16	
中华优秀传统文化概要	1	16	公共艺术类课程模块，学生至少选择修读 2 学分美育类课程，其中可包含 1 学分的美育实践课程。
书法鉴赏	1	16	
音乐鉴赏	1	16	
美术鉴赏	1	16	
艺术修养与审美体验	1	16	
注：学校每学期开设线上和线下通识课程若干门，包括美育、劳动、创新创业、考研辅导等课程，由学生结合实际选择修读。学生在修业期间，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在公共艺术类课程中至少选择修读 2 学分，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程。			

附件 4

部分集中实践环节课程设置意见

课程名称	学分	学时	安排学期或说明
军事技能	2	2 周	必修课，第一学期完成。
入学教育	0	1 周	必修课，安排在新生入学第一周进行，不计学分。
毕业教育	0	1 周	必修课，安排在毕业学期进行，不计学分。
毕业设计（论文）	8	14 周	必修课（医学类除外），一般安排在全学程最后两个学期，不少于 14 周，计 8 学分。
毕业实习	≥ 2	≥ 4 周	根据专业具体特点安排实习时间，两周计 1 学分（医学类另行规定），实习时间一般不少于 4 周。本课程为劳动教育依托的必修课程。
工程训练 A	2	2 周	机械类专业选择设置，建议安排在第三学期。本课程可作为劳动教育依托的必修课程。
工程训练 B	1	1 周	非机械类专业选择设置。本课程可作为劳动教育依托的必修课程。
电工实习	1	1 周	本课程可作为劳动教育依托的必修课程。
电子实习	1	1 周	本课程可作为劳动教育依托的必修课程。

附件 5

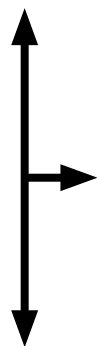
毕业要求指标点设置的一般性指导意见

序号	毕业要求三个维度	参照普通高等学校第三级本科专业认证标准拓展的各专业毕业要求指标点需涵盖的基本内容	备注
1	知识	具有扎实的基础知识和专业知识，掌握必备的研究方法和研究工具，了解本专业及相关专业及相关领域最新动态和发展趋势。	需进一步拆分为至少 3 个指标点
2	能力	具有批判性思维和创新的能力。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题，表达个人见解。	
		具有解决复杂问题的能力。能对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。	
		具有信息技术应用能力。能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决实际问题，并理解其局限性。	
		具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。	
		具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。	
		具备一定的国际视野，了解本专业领域的国际前沿动态，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	
3	素质	具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	指标点单列
		具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	指标点单列
		具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	指标点单列
		具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	

附件 6

通识必修课程支撑毕业要求指标点设置意见

序号	通识课程名称	支撑各专业毕业要求指标点的内涵共集	支撑强度
1	思想道德与法治	指标点 T1： 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	H
2	中国近现代史纲要		H
3	马克思主义基本原理		H
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		H
5	形势与政策		M
6	军事理论		M
7	大学生国家安全教育		M
8	军事技能	指标点 T2： 具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	H
9	体育 A1-A4		H
10	大学生心理健康教育		H
11	大学生职业生涯规划与就业指导	指标点 T3： 能够在多学科背景的团队中分工与协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务。	H
		指标点 T4： 具有管理意识和能力，能够组织、协调和领导团队开展工作。	H
		指标点 T5： 具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	H
12	创新创业基础	指标点 T3： 能够在多学科背景的团队中分工与协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务。	H
		指标点 T4： 具有管理意识和能力，能够组织、协调和领导团队开展工作。	H
		指标点 T6： 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应本专业领域新发展的能力。	H
13	大学英语 A1-A3/B1-B3	指标点 T6： 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应本专业领域新发展的能力。	H
		指标点 T7： 具备一定的国际视野，了解本专业领域的国际前沿动态，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	H

序号	通识课程名称	支撑各专业毕业要求指标点的内涵共集		支撑强度
14	高等数学 A1-A2/B1-B2/C		指标点 T8: 掌握数学与自然科学等知识, 具备面向本专业相关领域复杂问题的科学思维和表达能力。	H
15	微积分 I-II			
16	线性代数 A/B			
17	概率论与数理统计			
18	概率论		指标点 T9: 能运用基本科学原理, 识别和判断复杂问题的关键环节。	M
19	复变函数及积分变换			
20	大学物理 A1-A2/B			
21	大学化学 A/B/C			
22	大学物理实验 A/B	指标点 T10: 能够基于科学原理分析复杂问题的解决方案, 并选择合理的研究路线, 设计可行的实验方案, 采用科学的实验方法, 安全规范地开展实验并获取数据。		H
		指标点 T11: 能够正确整理、分析和解释所获取的实验数据, 并通过信息综合得到合理有效的实验结论。		H
23	* (非信息类专业开设的计算机信息技术通识课)	指标点 T12: 能够针对本专业领域复杂问题, 掌握现代信息技术工具的原理与使用方法, 并理解其局限性。		H
24	工程训练 A/B	指标点 T13: 能够合理分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任。		H
		指标点 T14: 能够理解工程技术的社会价值及工程师的社会责任, 理解并遵守工程师的职业道德和行为规范, 在工程实践活动中自觉履行责任。		H
		指标点 T15: 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识, 了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。		H

注: 列表中的通识必修课程支撑的毕业要求指标点系各专业同类毕业要求指标点的内涵共集, 可以直接替换成各专业相应内容的二级指标点 (指标点代码自编), 也可以在不影响整体标准语义的基础上适当拓展优化后作为本专业的二级指标点。原则上, 通识课不支撑各专业自行拓展出来的指标内涵, 仅支持最小内涵共集, 不建议将上述列表中的指标点拆分到不同指标点中。

附件 7

毕业要求指标点及相应教学环节（示例）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，用于解决土木工程专业复杂工程问题。	指标点 1.1（T8）掌握数学与自然科学等知识，具备面向土木工程专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 A1 高等数学 A2 数学建模 大学物理 B 大学化学
	指标点 1.2 掌握力学基本概念、基本原理和基本运算方法，培养基本的建模能力，培养学生从宏观、整体看待和分析力学问题的能力 and 素质。	理论力学 材料力学 结构力学 流体力学
	指标点 1.3 掌握工程基础知识，掌握岩土工程地质、土木工程材料、制图、工程结构等的概念和原理及基本性能，并用于解决土木工程专业复杂工程问题。	画法几何与土木工程制图 工程地质与土力学 土木工程材料 土木工程测量 混凝土结构设计原理 钢结构与组合结构设计原理
	指标点 1.4 掌握专业知识的基本概念，能运用相关知识，把具体的设计或建造对象简化成为数学模型或力学模型并求解，并用于土木工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。	（建筑工程方向）： 钢结构设计 混凝土与砌体结构设计 基础工程（建工） 高层结构设计 高层建筑专项施工技术
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1（T9）能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 大学化学 画法几何与土木工程制图
	指标点 2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达土木工程专业复杂工程问题。	材料力学 结构力学 工程地质与土力学 混凝土结构设计原理 钢结构与组合结构设计原理
	指标点 2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析过程的影响因素，获得有效结论。	（建筑工程方向）： 基础工程（建工） 混凝土与砌体结构设计 钢结构设计 高层结构设计 高层建筑专项施工技术

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3：设计解决方案：能够设计针对土木工程专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的体系、结构、构件（节点）或者施工建造的方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 结构构件设计能力：能够运用结构设计基本理论和计算方法，合理设计结构构件。	混凝土结构设计原理 钢结构与组合结构设计原理
	指标点 3.2 结构设计和计算能力：能够运用结构设计基本理论和计算方法，结合构造要求，对土木工程结构进行初步的概念设计和计算分析。	（建筑工程方向）： 房屋建筑学 混凝土与砌体结构设计 钢结构设计 高层结构设计 基础工程（建工）
	指标点 3.3 结构综合设计能力：能够综合考虑技术和非技术因素，对结构单体进行方案比选，能够正确运用基本理论和设计规范，合理选择参数进行分析与设计，并运用图纸图表和文字，对最终成果进行有效表达。	（建筑工程方向）： 房屋建筑学课程设计 钢筋混凝土肋梁楼盖设计 钢结构单层工业厂房设计 高层结构课程设计 基础工程课程设计
	指标点 3.4 工程设计能力：能根据工程特点和建设场地的地质情况进行结构整体分析与设计，提出解决方案时具有创新意识，并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化、经济以及环境等因素。	毕业设计 环境保护概论 人文社会科学通识课程 美育类通识课程
	指标点 3.5 初步的工程建造能力：掌握土木工程建造过程中所涉及的主要工种的施工设备、施工工艺、施工顺序和施工方法，能够正确分析建造过程中的各种安全隐患，提出有效防范措施，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素进行施工方案设计。	（建筑工程方向）： 工程制图实训 BIM 建模实训 土木工程施工技术与组织 高层建筑专项施工技术 装配式建筑施工技术与管理 高层建筑专项施工方案设计
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够基于工程原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析土木工程专业复杂工程问题的解决方案，能够基于科学原理采用科学方法设计相关的实验方案。	（建筑工程方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 土木工程创新实践 建筑结构检测与加固
	指标点 4.2 能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据，能对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。	（建筑工程方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 土木工程创新实践 建筑结构检测与加固

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 5：使用现代工具： 能够针对土木工程专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对土木工程专业复杂工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1（T12）掌握土木工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理的方法，并理解其局限性。	Python 语言程序设计 CAD 与 BIM 建模基础 土木工程测量 信息检索
	指标点 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计；	（建筑工程方向）： 建筑结构设计软件 建筑工程造价 高层建筑施工专项技术 装配式建筑施工技术与管理
	指标点 5.3 通过使用现代工具，对土木工程专业复杂问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	（建筑工程方向）： BIM 建模实训 建筑工程施工组织与造价课程设计 高层建筑专项施工方案设计 毕业设计
毕业要求 6：工程与社会： 能够基于土木工程相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价土木工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解土木工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	（建筑工程方向）： 建设法规 认识实习 工程地质实习 房屋建筑学 土木工程施工技术与组织
	指标点 6.2 能分析和评价土木工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	（建筑工程方向）： 生产实习 毕业实习 房屋建筑学课程设计 建筑工程施工组织与造价课程设计
毕业要求 7：环境和可持续发展：了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展，理解和评价土木工程对环保可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展。	土木工程专业导论 土木工程材料 建设法规 环境保护概论
	指标点 7.2 理解和评价土木工程对环保可持续发展的影响。	（建筑工程方向）： 装配式建筑施工技术与管理 高层结构课程设计 高层建筑专项施工方案设计 建筑结构检测与加固

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与社会责任，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1（T1）具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2（T2）具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 了解现行法律、法规，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	（建筑工程方向）： 建设法规 生产实习 毕业实习 高层结构设计
毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1（T3）能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 土木工程创新实践 毕业设计
	指标点 9.2（T4）：能够组织、协调和指挥团队开展工作。	（建筑工程方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 工程项目管理 建筑结构检测与加固
毕业要求 10：沟通：能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具有较强的语言表达能力、文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	（建筑工程方向）： 生产实习 毕业设计 钢结构单层工业厂房课程设计 基础工程课程设计 钢筋混凝土肋梁楼盖设计
	指标点 10.2（T7）具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，了解国外的工程标准，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语 土木工程专业导论 钢结构与组合结构设计原理 工程项目管理
毕业要求 11：项目管理：在与土木工程专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 在与土木专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。	（建筑工程方向）： 工程经济 工程项目管理 土木工程施工技术与组织 建筑工程造价
	指标点 11.2 通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。	（建筑工程方向）： 建筑工程施工组织与造价课程设计 生产实习

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应土木工程新发展的能力。	指标点 12.1（T5）能在注册工程师制度的背景下，认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识。	土木工程专业导论 工程经济 工程项目管理 钢结构与组合结构设计原理 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2（T7）掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应土木工程新发展的能力。	大学英语 信息检索 创新创业基础 土木工程创新实践 毕业设计

附件 8

课程计划与毕业要求的对应矩阵（示例）

(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求 指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2	
通识课程																																		
1	思想道德与法治																						H											
2	中国近现代史纲要																						H											
3	马克思主义基本原理																					H												
4	毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系 概论																					H												
5	大学生职业生涯规划 与就业指导																							H								H		
6	创新创业基础																								H								H	
7	大学生心理健康教育																							H										
8	大学生安全教育																					M												
9	大学英语																												H				H	
10	体育																							H									H	
11	信息检索															H																	H	
12	Python 语言程序设计															H																		
13	军事理论																						M											
14	军事技能																							H										
15	环境保护概论											H																						
16	形势与政策																							M										
数学与自然科学课程																																		
17	大学化学	H												M	M																			
18	高等数学	H																																
19	线性代数 A	H																																
20	概率论与数理统计	M																																
21	数学建模	H																																
22	大学物理 B	H																																
23	大学物理实验 B													M	M																			
学科基础课程																																		
24	土木工程专业导论																																	
25	画法几何与土木工程 制图			H																	H												H	
26	CAD 与 BIM 建模基础																																	
27	理论力学		H																															
28	材料力学		H												M																			
29	流体力学		H												M																			
30	结构力学		H																															
31	工程地质与土力学			H												M																		

序号	课程名称 \ 毕业要求 指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2				
32	土木工程材料			H									H								H						H										
33	土木工程测量			H									M			H																					
34	工程经济																																H				
35	建设法规																		H																		
36	工程项目管理																																				
37	混凝土结构设计原理			H			H		H					M	M																						
38	钢结构与组合结构设计原理			H			H		H																				H			H					
39	土木工程创新实践													H	H												H							H			
专业集中实践公共部分																																					
40	认识实习																		H																		
41	工程制图实训													H																							
42	BIM 建模实训													H																							
43	工程地质实习																		H																		
44	土木工程测量实习																																				
45	生产实习																			H													H				
46	毕业实习																			H																	
47	毕业设计																			H								H						H			
建筑工程方向专业课																																					
48	房屋建筑学																																				
49	混凝土与砌体结构设计																		H																		
50	基础工程（建工）																																				
51	钢结构设计																																				
52	高层结构设计																																				
53	土木工程施工技术与组织																																				
54	高层建筑专项施工技术																																				
55	装配式建筑施工技术与管理																																				
56	建筑结构检测与加固																																				
57	建筑结构设计软件																																				
58	建筑工程造价																																				
建筑工程方向课程设计																																					
59	房屋建筑学课程设计																																				
60	钢筋混凝土肋梁楼盖设计																																				
61	高层结构课程设计																																				
62	钢结构单层工业厂房课程设计																																				
63	基础工程课程设计																																				
64	建筑工程施工组织与造价课程设计																																				

序号	课程名称 \ 毕业要求 指标点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
65	高层建筑专项施工方案设计												H					H				H												
专业选修课程																																		
82	Matlab 软件应用																L																	
83	电工学				L																													
84	土木工程专业英语																													L				
85	道路养护技术											L										L												
86	市政给排水工程施工											L																						
87	桥梁抗震与抗风						M																											
88	建筑设备											L																						
89	绿色建筑										L												L											
90	建设项目评估																				L													
91	房屋建筑工程										L																							
92	道路工程									L																								
93	入学教育																																L	
94	毕业教育																																L	

备注：每一门课程强支撑（H）的毕业规格要求指标点不超过 5 个，用于强支撑（H）每一个毕业规格要求指标点的课程门数不超过 5 门，强支撑点过多说明毕业要求指标点分解合理性有待商榷。矩阵中的 H、M、L 的整体支撑分布要合理安排。必修课程至少要强支撑（H）一个毕业要求，选修课也要列入课程计划与毕业要求的对应矩阵中明示（非所有学生都选修的一般为弱支撑 L）。

工程力学专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080102
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3—6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业立足广西，面向全国，为民族地区经济与社会发展服务，培养适应新时代中国特色社会主义现代化建设需求，德智体美劳全面发展，掌握宽厚坚实的力学专业基础理论、计算技术与实验技能，并具有一定汽车专业基础理论知识，具备良好的政治素养、职业道德、国际视野、创新精神和终身学习能力，能够在力学及相关科学或交通、机械、土木、医疗、自动化，尤其在车辆工程领域中从事科学研究、工程设计与分析、技术开发、技术管理及力学教学等工作的高素质应用型人才。

本专业毕业生经历五年后应达到如下培养目标基本要点：

目标 1：具有坚定的社会主义信念、爱国主义精神和社会责任感，崇尚科学、追求真理。具有良好的学术道德、为科学献身的精神和严谨求实的科学态度、勇于创新的工作作风。了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观，能够在工程力学实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质；

目标 3：具备独立开展学术研究的能力，能够熟练综合地运用力学基础科学的理论和分析方法，系统运用所学力学理论知识，结合汽车等工程实践和实验结果，提出科学的解决方案，通过严谨的科学实验和工程实践，获得有创新性的科研成果。

目标 4：具备灵活或创新应用工具、设备解决工程问题或设计开发能力，具备创新意识和良好的沟通交流能力，良好的团队合作精神，在研究中保持敏锐的学术洞察力和开阔的国际视野。能够着眼于力学学科前沿，基于厚实的学科理论基础、结合多种工程计算仿真软件与实验测试平台，胜任汽车、机械、医疗、自动化、土木等研究领域、特别是汽车

工程领域力学问题的创新研究。基本具备工程师的实际工作能力，任职相应行业技术、管理岗位。遵守职业规范并正确履行职责。

目标 5：具有追求创新的态度，自主学习和终身学习及自我发展的意识，从思想上融入相应行业，从知识上全面了解汽车行业等领域的力学问题，能够持续跟踪本专业领域发展新动态，具备适应社会和个人可持续发展的能力。

三、毕业要求

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和力学专业知识用于解决复杂工程力学问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，通过现场调研、文献研究等途径识别、分析汽车工程等领域中的复杂工程力学问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计(开发)解决方案：能够设计针对汽车领域等复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、部件，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对汽车领域等复杂工程力学问题进行研究，包括设计实验、数据处理与分析讨论、并通过信息综合得到合理有效的结论，以及撰写相关研究报告。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对汽车领域等复杂工程力学问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价工程力学实践和汽车领域等复杂工程力学问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：了解工程力学行业的关于环境和可持续发展的政策法规，在相关设计中考虑节能减排要求，能够理解和评价针对复杂工程力学问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程力学实践中践行社会主义核心价值观，并理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：具有沟通的能力、方法和技巧，能够就复杂工程力学问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：具有一定的项目管理知识和能力，在与工程力学专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应工程力学新发展的能力。

四、主干学科

力学、机械工程、控制科学与工程

五、核心课程

1. 学科基础核心课程

理论力学 A、材料力学 A、机械设计基础 A、动力学与控制基础

2. 专业核心课程

流体力学与 CFD 仿真、弹性与塑性理论基础、振动力学、实验力学、计算力学、数值计算与程序设计课程设计

六、课程体系结构及学时学分配

（一）第一课堂：165 学分

通识课程：72 学分；

学科基础课程：35 学分；

专业课程：22.5 学分；

集中实践课程：35.5 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；

2. 社会实践：2 学分；

3. 创新创业实践：2 学分；

4. 体育、美育实践：2 学分；

5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和力学专业知识用于解决复杂工程力学问题。	指标点 1.1 (T8) 掌握数学与自然科学等知识，具备面向工程力学专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 A1-A2 大学物理 B 线性代数 A 概率论与数理统计 数学物理方程 数值分析
	指标点 1.2 掌握力学基本概念、基本原理和基本运算方法，培养基本的建模能力，培养学生从宏观、整体看待和分析力学问题的能力和素质。	理论力学 A 材料力学 A 计算力学 弹性与塑性理论基础 流体力学与 CFD 仿真
	指标点 1.3 掌握工程基础知识，掌握工科学科的一些基本概念、原理及基本性能，并用于解决工程力学专业复杂工程问题。	电工电子基础 动力学与控制基础 机械设计基础 A
	指标点 1.4 掌握专业知识的基本概念，把具体的工程对象简化为数学模型或力学模型进行求解，并用于工程力学专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。	振动力学 数学物理方程
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程力学问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 (T9) 能够利用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	数学物理方程 机械设计基础 A 动力学与控制基础
	指标点 2.2 对工程力学问题及工程结构的基本构件有明确的基本概念，根据已知的条件合理选择运算途径，能够对复杂工程问题进行推导演绎和计算分析。	理论力学 A 材料力学 A 弹性与塑性理论基础 流体力学与 CFD 仿真
	指标点 2.3 较系统地掌握工程力学专业领域的基础理论知识，具有较强的解决与力学有关的工程技术问题的理论分析能力。	理论力学 A 材料力学 A 弹性与塑性理论基础 振动力学 计算力学
毕业要求 3：设计解决方案：能够设计针对复杂工程力学问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、部件，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 设计语言能力：能运用工程专业术语表述计算过程、图纸说明、设计方法、制造工艺等。	工程制图 B 汽车计算机辅助设计（UG 实训） 计算力学软件实训（Abaqus 软件实训） 动力学与控制基础
	指标点 3.2 结构构件设计能力：能根据工程特点进行结构构件分析与设计，在提出解决方案时具有创新意识。	机械设计基础 A 计算力学 机械设计基础课程设计
	指标点 3.3 综合评价能力：在工程中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	毕业设计 形式与政策
	指标点 3.4 工程研发能力：能运用知识和技能独立解决问题，增强工程意识、产品意识、质量意识、创新意识，提高工程质量。	数值计算与程序设计 机械设计基础课程设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理、采用科学方法对实际工程中力学专业的复杂问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论应用于工程实践。	指标点 4.1（T10）能够基于工程原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析工程力学专业复杂工程问题的解决方案，能够基于科学原理采用科学方法设计相关的实验方案，采用科学的实验方法，安全规范地开展实验并获取数据。	大学物理实验 B 电工电子基础 实验力学 振动力学
	指标点 4.2（T11）能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据，能对实验结果进行分析可解释，并通过信息综合得到有效的结论。	大学物理实验 B 实验力学 材料力学 A
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1（T12）能够根据需要选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具获取信息，并了解其局限性。	Python 程序设计基础 机械设计基础课程设计 汽车计算机辅助设计（UG 实训）
	指标点 5.2 能够熟练地掌握一门计算机编程语言，具有从事工程计算分析的能力。	Python 程序设计基础 数值计算与程序设计
	指标点 5.3 能够应用有限元数值计算软件，将物理模型简化为力学模型，开展静力学、动力学等基本问题的仿真分析。	流体力学与 CFD 仿真 汽车结构力学有限元分析及创新创意实践 I、II
毕业要求 6：工程与社会：能够基于力学相关的背景知识和标准，评价和分析实际工程中静力学、动力学的结构强度、振动与噪声的分析方案，以及复杂工程问题的解决方法。包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解力学分析对现代工程技术的重要性和责任。	指标点 6.1（T13）通过实习，能够基于工程力学相关的背景知识，掌握相关的主要工种工程，构件的制作工艺，特别是新材料、新工艺、新方法的使用以及带来的影响。从概念上理解方案对公众健康、公众安全、社会和文化以及法律的影响，让学生理解产品使用时的安全而应承担的责任。	汽车构造认识实习 工程训练 A 毕业实习
	指标点 6.2（T14）通过实习，了解力学知识的实际应用、掌握汽车机械常识与法规，理解行为能力对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	汽车构造认识实习 毕业实习
毕业要求 7：环境和可持续发展：了解行业的关于环境和可持续发展的政策法规，在相关设计中考虑节能减排要求，能够理解和评价针对复杂工程力学问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用节能环保材料，重视节能减排节水环保环境保护、生态平衡和可持续发展。	工程力学专业导论 汽车结构力学有限元分析及创新创意实践 I、II
	指标点 7.2 理解和评价工程对环保可持续发展的影响。	工程训练 A 毕业设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程力学实践中践行社会主义核心价值观，并理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 (T1) 具有人文社会科学素养和社会责任感，积极参加学校的文化建设，营造浓厚的文化氛围，培养良好的文学修养、审美情趣、言谈举止、礼节礼仪和性格品质，塑造新时代大学生的高尚风范。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论
	指标点 8.2 (T2) 具有良好的心理素质和身体素质。	体育 军事技能 大学生心理健康教育 劳动教育
	指标点 8.3 (T15) 了解现行法律、法规对工程的影响，了解本专业的发展现状和前景，培养学生树立正确的工程意识和职业道德，增强学生为企业发展和社会进步服务的使命感和责任感。	大学生国家安全教育 工程力学专业导论
毕业要求 9 个人和团队：在解决复杂工程中的力学问题时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。	指标点 9.1 (T3) 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作。	军事理论 汽车结构力学有限元分析及创新创业实践 I、II 毕业设计
	指标点 9.2 (T4) 能够组织、协调和指挥团队开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础
毕业要求 10 沟通：能够就工程力学专业的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具备较强的人际交往能力，善于倾听、了解业主和客户的需求，具有良好的表达能力，能够与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流。	工程力学专业英语应用实践 毕业设计
	指标点 10.2 能够正确使用图、表等技术语言，在跨文化环境下进行表达与沟通。	工程制图 B 数值计算与程序设计
	指标点 10.3 (T7) 熟练掌握一门外语，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通、交流与合作。	大学英语 A1-A3 工程力学专业英语实践
毕业要求 11 项目管理：具有一定的项目管理知识和能力，在与工程力学专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 在工程力学专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念。	大学生职业生涯规划与就业指导 形式与政策
	指标点 11.2 通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，使学生具有一定的组织、管理和领导能力。	汽车构造认识实习 毕业实习
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应工程力学新发展的能力。	指标点 12.1 (T5) 具有自主学习意识，能够阅读和理解专业文献，学习专业知识和应用技术。	大学英语 A1-A3 毕业设计
	指标点 12.2 (T6) 能够追踪工程力学专业发展动态，不断学习及适应技术的发展。	工程力学专业导论 工程力学专业英语应用实践

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

序号		毕业要求		毕业要求指标点																															
				课程名称																															
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
1	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2			
1	思想道德与法治																																		
2	中国近现代史纲要																																		
3	马克思主义基本原理																																		
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																																		
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																																		
6	大学英语 A1-A3																																		
7	体育 A1-A4																																		
8	大学生职业生涯规划与就业指导																																		
9	大学生心理健康教育																																		
10	形势与政策																																		
11	军事理论																																		
12	大学生国家安全教育																																		
13	创新创业基础																																		
14	Python 程序设计基础																																		
15	高等数学 A1-A2																																		
16	大学物理 B																																		
17	大学物理实验 B																																		
18	线性代数 A																																		
19	概率论与数理统计																																		
20	工程制图 B																																		
21	电工电子基础																																		
22	工程力学专业导论																																		
23	理论力学 A																																		
24	材料力学 A																																		
25	数学物理方程																																		
26	机械设计基础 A																																		
27	动力学与控制基础																																		
28	企业经营与管理																																		
29	工程材料与金属工艺学																																		
30	3D 测量技术与逆向设计																																		
31	结构优化设计																																		
32	数值分析																																		

序号	毕业要求 课程名称		毕业要求指标点																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2			
33	嵌入式系统												M		M																				
34	流体力学与 CFD 仿真		H			M										M																			
35	弹性与塑性理论基础		H			M																													
36	振动力学				H		H					L																							
37	实验力学											M	H																						
38	计算力学			M				M																											
39	振动测试与分析											M	M																						
40	多刚体动力学基础与 Adams 软件应用															M																			
41	疲劳与断裂				M		M																												
42	汽车构造			M																															
43	汽车理论 A				M																														
44	汽车设计 A							M																											
45	人工智能技术													M																					
46	军事技能																																		
47	劳动教育																																		
48	汽车计算机辅助设计 (UG 实训)								H					M																					
49	工程训练 A																	H																	
50	汽车构造认识实习																M	M															M		
51	机械设计基础课程设 计									H				M		M																			
52	数值计算与程序设计																																		
53	计算力学软件实训 (Abaqus 软件实训)										M					H													M						
54	工程力学专业英语应 用实践																H																		
55	汽车结构动力学有限 元分析与创新创意实 践 I、II																H																		
56	毕业实习																		H	M													M		
57	毕业设计									H											M														H

九、主要实践性教学环节

军事技能、入学教育、毕业教育、汽车构造认识实习、汽车计算机辅助训练、实验力学、振动测试与分析、工程训练 A、机械设计基础课程设计、数值计算与程序设计、计算力学软件实训、工程力学专业英语应用实践、汽车结构力学有限元分析及创新创业实践 I，汽车结构力学有限元分析及创新创业实践 II、创新创业实践、毕业实习、毕业设计。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

执笔人：袁丽芸、祖士明

教学副院长：杨年炯

院长：孙有平

附表一

工程力学专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48								
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48						√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48					√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16			8					8					√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9	32											√
			34005001	形势与政策	2.0	32			5	5	4	5	5	8					√
			34008001	军事理论	2.0	32				32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16										√
			34401107	创新创业基础	1.5	24						24							√
			32705046B	Python 程序设计基础	2.0	36	12				36								√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88			88										√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88				88									√
			33702011	大学物理 B	4.0	64				64									√
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32				32								√
			33701008	线性代数 A	2.5	40					40								√
			32706511	数值分析	2.0	32							32						
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48						48							√
				通识必修课合计	64	1052	213	275	283	190	155	85	64	0	0				
选修课		学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在公共艺术类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																	
通识课合计					72	1212		通识课实践学分	8	通识课实践学时	196								
专业基础课	必修课		32603003	工程制图 B	3.5	56			56								√		
			32701065	电工电子基础	3	48	8			48							√		
			32706190	工程力学专业导论	1	16		16									√		
		★	32706011	理论力学 A	4.5	72			72								√		
		★	32706021	材料力学 A	4.5	72	8			72							√		
			32706095	数学物理方程	3	48					48						√		
		★	32604003	机械设计基础 A	4	64	6				64						√		
		★	32706142	动力学与控制基础	3.5	56	8					56					√		
			学科基础必修课合计				27	432	30	16	128	120	112	56	0	0	0		
	选修课		32706040	结构力学	3	48					48							√	
			32701009	企业经营与管理	1.5	24							24					√	
			34401001	工程材料与金属工艺学	2.5	40				40								√	
		32605029	3D 测量技术与逆向设计	3	48	8						48					√		
		32706120	结构优化设计	2	32	8						44					√		
		32706151	嵌入式系统	3	48	16			48								√		
		要求修满学分	8	15	240	32	0	0	88	48	44	72	0	0					

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课合计					35.0	560		专业基础课实践学分	4.0	专业基础课实践学时	62						
专业课	必修课	★	32706091	流体力学与 CFD 仿真	2.5	40	8					40			√		
		★	32706060	弹性与塑性理论基础	3	48				48					√		
		★	32706080	振动力学	3	48	8				48				√		
		★	32706050	实验力学	2	32	8				32				√		
		★	32706100	计算力学	2	32					32					√	
	专业必修课合计				12.5	200	24	0	0	0	80	80	40	0	0		
	必修课周学时							21	27	24	23	17	9	0			
	任选课		32706130	振动测试与分析	3	48	16					48				√	
			32706140	多刚体动力学基础与 Adams 软件应用	3	48	16				48						√
			32706150	疲劳与断裂	2	32						32				√	
			32704017	汽车构造	3.5	56	6				56					√	
			32701017	汽车理论 A	2	32						32				√	
			32701018	汽车设计 A	2.5	40							40			√	
			32606069	人工智能技术	2	32						32				√	
	要求修满学分			10.0	18	288	38	0	0	0	104	32	112	40	0		
专业课合计					22.5	360		专业课实践学分	4.0	专业课实践学时	62.0						
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√	
			32707002	入学教育	0	1 周		1									√
			32707003	毕业教育	0	1 周								1			√
				劳动教育	0	2 周											√
			32701053	汽车计算机辅助设计（UG 软件实训）	2	2 周			2								√
			34401003	工程训练 A	2	2 周				2							√
			32706145	汽车构造认识实习	1.5	1.5 周				1.5							√
			32604104	机械设计基础课程设计	2	2 周					2						√
		★	32706181	数值计算与程序设计	3	3 周						3					√
			32706149	计算力学软件实训（Abaqus 软件实训）	2	2 周							2				√
			32706148	工程力学专业英语应用实践	2	2 周								2			√
			32706146	汽车结构力学有限元分析及创新创意实践 I	3	3 周								3			√
			32706147	汽车结构力学有限元分析及创新创意实践 II	6	6 周									6		√
			32706830	毕业实习	2	4 周									4		√
			32706830	毕业设计	8	14 周									2	12	
集中实践课合计					35.5	47.5 周	0	3	2	3.5	2	5	5	12	13		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	64	8.0	72	1052	128.0	1180	8.50	213	——
专业基础课	27	8	35	432	128	560	4.00	62	——
专业课	12.5	10	22.5	200	160	360	4.00	62	——
集中实践环节	35.5	——	35.5	——	——	——	35.50	——	——
合计	139	26.0	165.0	1684	416.0	2100	52	337	32

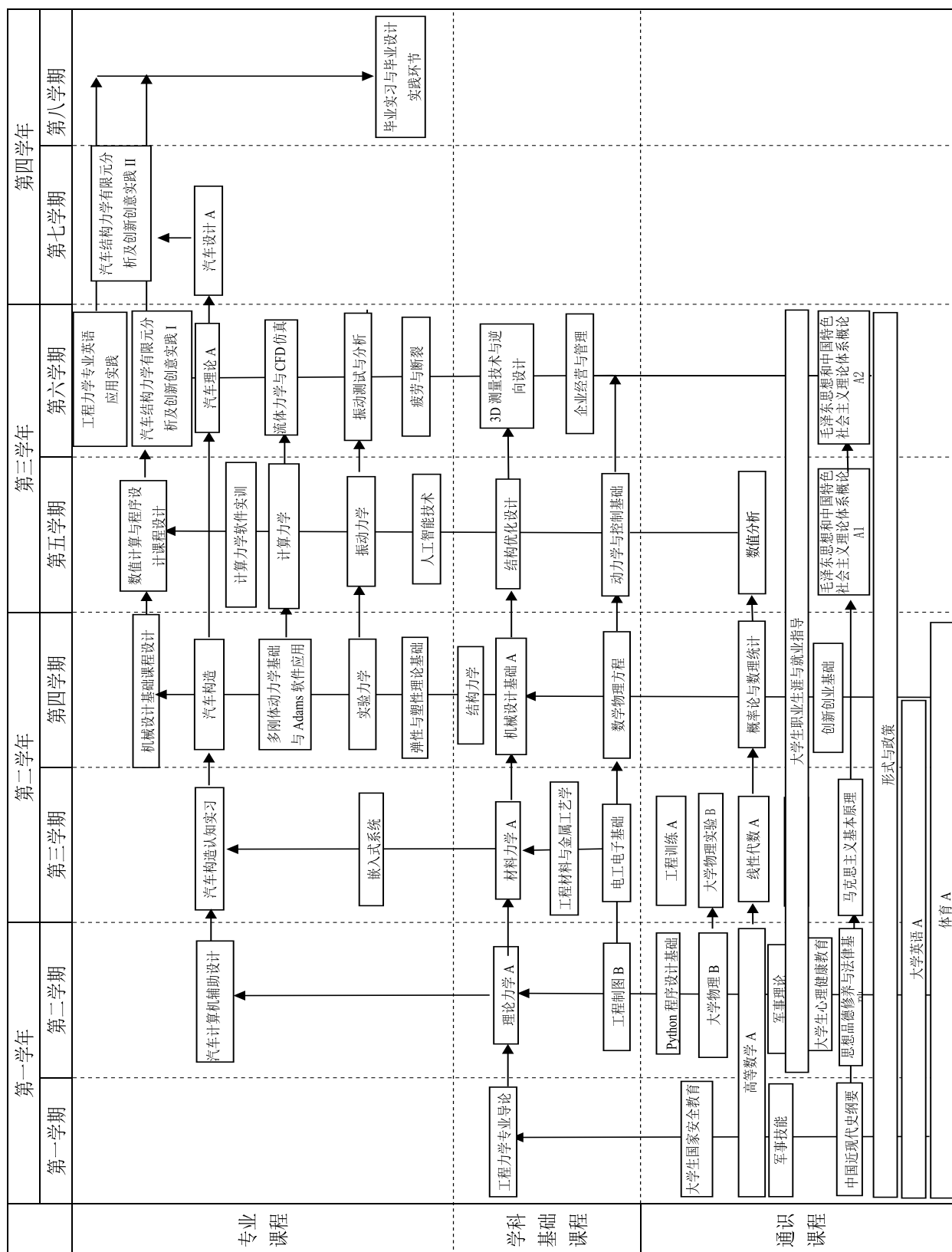
附表三

专业教学活动年度安排表

学期	周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	理论教学周数
第一学期 18		△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 18		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	:	=	15
第三学期 18		■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	□	:	=	13
第四学期 18		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	15
第五学期 18		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	※	※	※	:	=	11
第六学期 18		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	※	※	※	:	=	12
第七学期 18		—	—	—	—	—	—	—	※	※	※	※	※	※	X	X	X	X	:	=	7
第八学期 18		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲					=	=	0

注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为金工实习, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。

工程力学专业课程拓扑图



附表五

工程力学专业辅修计划表

课程类别	课程编号	课程名称	学分	学时(周)	开课学期
必修课	32706011	理论力学 A	4.5	72	2
	32706021	材料力学 A	4.5	72	3
	32706130	振动测试与分析	3	48	6
	32706060	弹性与塑性理论基础	3	48	4
	32706830	毕业设计	8	14 周	8
必修课小计			23	192	
选修课	32706100	计算力学	2	32	5
	32706140	多刚体动力学基础与 Adams 软件应用	3	48	4
	32604003	机械设计基础 A	4	64	4
	32706142	动力学与控制基础	3.5	56	5
	32706149	计算力学软件实训 (Abaqus 软件实训)	2.5	2.5 周	5
	32706150	疲劳与断裂	2	32	6
要求修满学分		7.0	7	200	
合计			30		

附表六

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401104	工程训练 A	3
2	32706145	汽车构造认识实习	3

机械工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080201
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂学分 10 学分。

二、培养目标

培养适应新时代中国特色社会主义现代化建设需要，德智体美劳全面发展，具备良好的政治素养、职业道德、国际视野、创新精神和终身学习能力，具有机械工程专业知识及应用能力，立足广西、大湾区机械产业的高质量发展战略，面向机械产业一线需求，能在通用机械、工程机械和汽车工业等行业从事机械领域的设计、制造、应用研究、运行管理等方面工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后 5 年左右在社会与专业领域的预期为：

目标 1：了解国情、社情、民情，能够践行社会主义核心价值观，具有良好的人文社会科学素养、职业道德、劳动素养和社会责任感。

目标 2：能够适应现代工程技术发展，融会贯通工程数理基本知识、专业知识，以及应用现代工具，具备一定工程实践能力和创新能力，胜任机械工程及相关领域的产品设计、制造和生产管理等技术岗位。

目标 3：肩负社会责任，能在机械工程及相关领域的工程实践中，综合考虑社会、伦理、健康、安全、法律、环境与可持续性发展等因素影响，向社会、公众负责。

目标 4：具备健康的身心、团队合作精神和包容意识，以及工程项目管理的能力，能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通，在工作团队中发挥骨干作用。

目标 5：具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，拥有自主的、终生的学习习惯和能力。

三、毕业要求

本专业主要学习机械工程的基础理论、专业技术和工程技能，接受工程实践训练，注重实践能力和工程创新能力的培养，达到下列培养要求：

毕业要求 1 工程知识：能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决机械工程领域的设计、制造、工艺等相关复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够独立进行专业资料及文献搜集整理和归纳总结，能将数学、自然科学、机械工程专业理论与文献分析相结合，对机械设计、制造中的复杂工程问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够针对复杂机械工程问题的解决方案，设计满足机械工程特定需求的系统、部件、机构、零件或者制造工艺，并在设计环节体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够运用科学原理并采用科学方法对复杂机械工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂机械工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解各种现代工具的局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够根据机械工程相关背景知识进行合理分析，评价机械工程实践和复杂机械工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、劳动素养、社会责任感，能够在机械 engineering 实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：能够在机械工程领域相关多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有一定的组织、管理、协调和合作能力。

毕业要求 10 沟通：能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：能够理解并掌握机械工程领域相关的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应机械工程发展的能力。

毕业要求对培养目标的支撑关系如表 1 所示。

表 1 毕业要求对培养目标的支撑关系表

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1 工程知识		√			
毕业要求 2 问题分析		√			
毕业要求 3 设计 / 开发解决方案		√			
毕业要求 4 研究		√			
毕业要求 5 使用现代工具		√			
毕业要求 6 工程与社会			√		
毕业要求 7 环境和可持续发展			√		
毕业要求 8 职业规范	√				
毕业要求 9 个人和团队				√	
毕业要求 10 沟通				√	
毕业要求 11 项目管理				√	
毕业要求 12 终身学习					√

四、主干学科

机械工程、力学

五、核心课程

1. 工程基础核心课程

工程力学、工程制图 A、工程材料及成型基础 I (双语)

2. 专业基础核心课程

机械原理、机械设计、互换性与技术测量 A、机械工程控制基础 B、工程测试技术

3. 专业核心课程

机械制造技术基础、流体传动与控制基础、智能制造系统集成技术基础

4. 工程实践核心课程

计算机程序设计项目实践、机械原理课程设计、机械设计课程设计、流体传动与控制基础课程设计、机械工程专业英语应用实践、综合课程设计、机械制造技术基础课程设计、毕业设计

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：75 学分，占总学分 45.5%；

（1）人文、社会科学课程：48.5 学分，占总学分 29.4%；

（2）数学、自然科学课程：26.5 学分，占总学分 16.1%；

2. 专业基础课程和专业课程：55 学分，占总学分 33.3%

（1）专业基础课程：38 学分，占总学分 23.0%；

（2）专业课程：17 学分，占总学分 10.3%；

3. 集中工程实践与毕业设计（论文）：35 学分，占总学分 21.2%。

注：此处总学分为第一课堂的学分总和，共计 165 学分。详见工程教育专业认证课程类别及学分占比达标情况。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；

2. 社会实践：2 学分；

3. 创新创业实践：2 学分；

4. 体育、美育实践：2 学分；

5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识解决机械工程领域的设计、制造、工艺等相关复杂工程问题。	指标点 1.1 能系统理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于机械工程专业领域工程问题的表述。	高等数学 A 工程化学基础 线性代数 A 计算方法与数学建模 大学物理 B
	指标点 1.2 掌握机械工程专业所需的工程基础知识，具有本专业领域需要的数据分析能力，能针对具体的对象建立数学模型并利用计算机求解。	工程制图 A 工程力学 A 热工基础与流体力学 工程材料及成型基础 I（双语） 电工电子基础
	指标点 1.3 掌握机械工程专业知识和数学分析方法，并能将其应用于机械工程复杂问题的推演和分析。	机械原理 机械设计 机械工程控制基础 B 工程测试技术 互换性与技术测量 A
	指标点 1.4 能够利用系统思维的能力，将工程知识用于机械工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合，并体现本专业领域先进的技术。	流体传动与控制基础 机械制造技术基础 智能制造系统集成技术基础
毕业要求 2：问题分析：能够独立进行专业资料及文献搜集整理和归纳总结，能将数学、自然科学、机械工程专业理论与文献分析相结合，对机械设计、制造中的复杂工程问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。	指标点 2.1 抓解决问题关键的能力：能根据数学、自然科学和工程科学基本原理，识别和判断复杂机械工程问题的关键环节，如机构运动学 / 动力学，零部件机械强度等。	概率论与数理统计 工程力学 A 机械原理 机械设计 流体传动与控制基础
	指标点 2.2 解决问题的建模能力：能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达机械工程专业复杂工程问题。	计算方法与数学建模 机械工程控制基础 B 热工基础与流体力学
	指标点 2.3 寻求解决问题方案的能力：能够认识到解决复杂机械工程问题有多种可选方案，能综合工程原理、工程方法和文献研究，寻求可替代的解决方案，分析其中的影响因素，并形成可靠的结论。	机械原理课程设计 机械设计课程设计 综合课程设计 毕业设计
毕业要求 3：设计（开发）解决方案：能够针对复杂机械工程问题的解决方案，设计满足机械工程特定需求的系统、部件、机构、零件或者制造工艺，并在设计环节体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。	指标点 3.1 机械系统功能模块设计能力：能针对特定需求，完成系统功能模块设计和机械零部件设计，并能在该设计过程中体现创新意识。	电工电子基础 机械设计 流体传动与控制基础课程设计 机械设计课程设计
	指标点 3.2 机械零部件制造工艺设计能力：能针对特定需求，完成机械产品及零部件的制造工艺设计，并能在该设计过程中体现创新意识。	机械制造技术基础 工程材料及成型基础 I（双语） 机械制造技术基础课程设计
	指标点 3.3 机械系统总体设计能力：针对特定需求或设计目标 / 任务，能够将工程设计和机械产品开发全周期、全流程的基本设计 / 开发方法和技术应用于机械产品 / 系统总体设计，同时综合考虑社会与文化、公共健康与安全、法律与伦理、节能减排与环境保护等制约因素。	工程化学基础 智能制造系统集成技术基础 综合课程设计 毕业设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 4：研究：能够运用科学原理并采用科学方法对复杂机械工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 调研能力：能够根据科学原理和工程方法，开展文献调研或现场调研，调研和分析复杂工程问题的解决方案。	机械工程专业英语应用实践 机械工程创新训练 毕业实习 毕业设计
	指标点 4.2 开展实验研究的能力：能够根据机械工程复杂问题的对象特征，选择合理的研究路线，设计可行的实验方案，采用科学的实验方法，安全规范地开展实验，并获取数据。	大学物理实验 B 工程材料及成型基础 I（双语） 互换性与技术测量 A 工程测试技术
	指标点 4.3 实验结果处理能力：能够正确整理、分析和解释所获取的实验数据，并通过信息综合得到合理有效的实验结论。	概率论与数理统计 大学物理实验 B 工程测试技术
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对复杂机械工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解各种现代工具的局限性。	指标点 5.1 应用常规现代工具的能力：掌握 CAD、CAE、CAM 等现代方法和工具的使用原理和方法，并在理解其局限性的基础上，表达、分析机械工程问题。	计算机绘图上机训练 制图测绘 机械原理课程设计 综合课程设计 毕业设计
	指标点 5.2 选用现代工具的能力：能选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂机械工程问题进行分析、计算与设计。	计算方法与数学建模 互换性与技术测量 A 工程测试技术 机械制造技术基础课程设计
	指标点 5.3 创造性地使用现代工具的能力：能够针对机械工程领域具体的工程问题对象，通过组合、选配、改进、二次开发等方式创造性地使用现代工具进行模拟和预测，满足特定需求，并能够分析其局限性。	机械工程控制基础 B 计算机程序设计项目实践
毕业要求 6：工程与社会：能够根据机械工程相关背景知识进行合理分析，评价机械工程实践和复杂机械工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解我国机械工程领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程实践的影响。	机械工程专业导论 工程制图 A 计算机绘图上机训练 机械工程创新训练 互换性与技术测量 A
	指标点 6.2 能够合理分析和评价机械工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，以及这些因素对项目实践的影响，并理解应承担的责任。	现代企业精益管理 智能制造系统集成技术基础 工程训练 A 毕业实习
毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 知晓和理解联合国可持续发展目标、环境保护和可持续发展的理念和内涵。	工程化学基础 机械工程专业导论
	指标点 7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考机械工程实践的可持续性，评价产品生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。	热工基础与流体力学 流体传动与控制基础 毕业实习

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养、劳动素养、社会责任感，能够在机械工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 机械制造技术基础
	指标点 8.2 恪守工程伦理、理解并遵守工程职业道德和规范，尊重相关国家和国际通行的法律法规。在工程实践中，能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任，理解包容性、多元化的社会需求。	工程训练 A 毕业实习
	指标点 8.3 具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	军事技能 体育 A 大学生心理健康教育
	指标点 8.4 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	制图测绘 工程训练 A 毕业实习
毕业要求 9：个人和团队：能够在机械工程领域相关多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有一定的组织、管理、协调和合作能力。	指标点 9.1 能够在多学科、多元化、多形式（面对面、远程互动）的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 工程测试技术 综合课程设计
	指标点 9.2 能够在机械工程专业工程实践团队任务中，独立承担任务，合作开展工作，完成工程实践任务。具有管理意识和能力，能够组织、协调和指挥团队开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 机械工程创新训练 制图测绘
毕业要求 10：沟通：能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和撰写设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能够就机械领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通，包括以口头、文稿、图表、技术报告、技术文档、图纸等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性。	机械设计课程设计 流体传动与控制基础课程设计 机械制造技术基础课程设计 综合课程设计 毕业设计
	指标点 10.2 具备一定的国际视野，了解机械工程专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同语言、文化的差异性和多元化。能就机械工程专业问题，能在跨文化环境下进行语言和书面的表达与沟通。	机械设计 机械工程专业英语应用实践 工程材料及成型基础 I（双语） 智能制造系统集成技术基础
毕业要求 11：项目管理：能够理解并掌握机械工程领域相关的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 掌握机械工程项目中涉及的工程管理和经济决策方法。了解工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。	现代企业精益管理 智能制造系统集成技术基础 流体传动与控制基础课程设计 毕业设计
	指标点 11.2 能够在多学科环境下（包括模拟环境），将工程管理原理与经济决策方法应用在机械产品开发、设计、制造及安装等解决方案的过程中。	现代企业精益管理 机械制造技术基础课程设计 综合课程设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应机械工程发展的能力。	指标点 12.1 能在最广泛的技术变革背景下，认识到自主和终身学习的必要性，具备自主学习和终身学习意识。具有自主学习的能力，包括对机械工程专业问题的理解能力、归纳总结的能力、提出问题的能力，批判性思维和创造性能力。	毕业实习 计算机程序设计项目实践 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应机械工程专业领域新发展的能力，能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。	大学英语 A 创新创业基础 机械工程专业导论 机械工程专业英语应用实践 毕业设计

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 4.1	12 4.2	13 5.1	14 5.2	15 5.3	16 6.1	17 6.2	18 7.1	19 7.2	20 8.1	21 8.2	22 8.3	23 8.4	24 9.1	25 9.2	26 10.1	27 10.2	28 11.1	29 11.2	30 12.1	31 12.2		
通识课程																																		
1	思想道德与法治																				H													
2	中国近现代史纲要																				H													
3	马克思主义基本原理																				H													
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																				H													
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																				H													
6	大学英语 A																											M				H		
7	体育 A																						H											
8	大学生职业生涯规划与就业指导																								H	H					H			
9	大学生心理健康教育																							H										
10	形势与政策																				M													
11	军事理论																				M													
12	军事技能																						H											
13	入学教育																														M			
14	毕业教育																															M		
15	大学生国家安全教育																					M												
16	创新创业基础																								H	H						H		
数学与自然科学课程																																		
17	高等数学 A	H																																
18	工程化学基础	H								H									H															
19	线性代数 A	H																																
20	概率论与数理统计	M				H								H																				
21	计算方法与数学建模	H					H																											
22	大学物理 B	H																																
23	大学物理实验 B													H	H																			
工程基础、专业基础课																																		
24	工程制图 A		H															H																
25	计算机绘图上机训练														H																			
26	工程力学 A		H																															
27	工程材料及成型基础 I (双语)	H													H																			
28	电工电子基础	H																																
29	热工基础与流体力学	H					H																											
30	机械原理			H																														
31	机械设计			H																														
32	互换性与技术测量 A			H																														
33	机械工程控制基础 B			H																														
34	工程测试技术			H																														

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2			
35	现代企业精益管理																		H											H	H			
专业基础课																																		
36	机械制造技术基础									H																								
37	流体传动与控制基础																				H													
38	智能制造系统集成技术基础																														H	H		
集中工程实践课																																		
39	机械工程专业导论																																	
40	制图测绘																																	
41	机械工程创新训练																																	
42	工程训练 A																																	
43	计算机程序设计项目实践																																	
44	机械原理课程设计																																	
45	机械设计课程设计																																	
46	流体传动与控制基础课程设 计																																	
47	毕业实习																																	
48	机械工程专业英语应用实践																																	
49	机械制造技术基础课程设计																																	
50	综合课程设计																																	
51	毕业设计																																	
专业基础选修课																																		
52	金相制备与分析																																	
53	三维设计技术基础																																	
54	新能源材料与器件概论																																	
55	创新思维与实践																																	
56	单片机原理及实践																																	
57	工程材料及成型基础 II																																	
58	动力学基础																																	
59	生产运营管理																																	
60	机构运动仿真																																	
61	Python 大数据及物联网技术																																	
62	现代汽车产品全生命周期工 程																																	
63	NVH 及有限元方法应用																																	
64	转子动力学基础及数值仿真																																	
65	工程机械绿色设计与再制造																																	
66	冶金生产工艺及装备技术																																	
67	机械设计制造标准与标准化 基础																																	
高端装备模块选修课																																		
68	工业机器人技术																																	
69	智能制造系统规划与设计																																	
70	工业机器人仿真与离线编程																																	

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
71	机器视觉及应用	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
72	3D 测量技术与逆向设计													L			L																
数控技术模块选修课																																	
73	机床电气控制与 PLC										L																						
74	数控系统				L				L																								
75	数控加工工艺与编程									L						L																	
76	软数控系统应用								L							L																	
77	现场总线与工业以太网技术																L																
模具设计与制造模块选修课																																	
78	冲压工艺及模具设计				L					L	L																						
79	塑料成型工艺及模具设计									L	L																						
80	汽车覆盖件模具 CAX 技术										L				L																		
81	塑料成型模具 CAX 技术										L				L																		L
82	模具加工技术									L																							

九、主要实践性教学环节

机械工程专业导论、计算机绘图上机训练、制图测绘、工程训练 A、机械工程创新训练、机械原理课程设计、机械设计课程设计、流体传动与控制基础课程设计、计算机程序设计项目实践、机械工程专业英语应用实践、综合课程设计、机械制造技术基础课程设计、毕业实习、毕业设计。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

十五、本科专业类教学质量国家标准及工程教育专业认证要求学分比例

工程教育专业认证课程类别及学分占比达标情况

认证标准 课程类别	国家标准及专业 认证要求 (%)	主要课程	学分	学分统计	比例 (%)
人文和社会 科学类课程	$\geq 15\%$	思政课程群	15	48.5	48.5/165=29.4%
		大学英语课群	10		
		体育课群	4.0		
		大学生职业生涯规划与就业指导	1.0		
		大学生心理健康教育	2.0		
		形势与政策	2.0		
		军事理论	2.0		
		军事技能	2.0		
		大学生国家安全教育	1.0		
		创新创业基础	1.5		
		通识选修课程	8		
数学与自然 科学类课程	$\geq 15\%$	工程化学基础	1.5	26.5	26.5/165=16.1%
		高等数学 A 课群	11		
		大学物理 B	4.0		
		大学物理实验 B	1.0		
		线性代数 A	2.5		
		概率论与数理统计	3.0		
		计算方法与数学建模	3.5		

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

认证标准 课程类别	国家标准及专业 认证要求 (%)	主要课程	学分	学分统计	比例 (%)
工程实践与 毕业设计 (论文)	$\geq 20\%$	计算机绘图上机训练	1.0	35	35/165=21.2%
		机械工程专业导论	1.0		
		制图测绘	1.5		
		机械工程创新训练	2.0		
		工程训练 A	2.0		
		计算机程序设计项目实践	3.5		
		机械原理课程设计	1.5		
		机械设计课程设计	2.0		
		流体传动与控制基础课程设计	1.5		
		毕业实习	2.0		
		机械工程专业英语应用实践	2.0		
		综合课程设计	3.0		
		机械制造技术基础课程设计	4.0		
		毕业设计	8.0		
学科基础和 专业知识课程	$\geq 30\%$	工程制图 A 课群	5.0	55	55/165=33.3%
		工程力学 A	5.0		
		工程材料及成型基础 I (双语)	3.0		
		电工电子基础	2.0		
		热工基础与流体力学	1.5		
		机械原理	3.5		
		机械设计	3.5		
		互换性与技术测量 A	2.0		
		机械工程控制基础 B	3.0		
		工程测试技术	2.0		
		流体传动与控制基础	3.0		
		现代企业精益管理	1.5		
		机械制造技术基础	4.0		
		智能制造系统集成技术基础	4.0		
		专业基础选修课程	6.0		
		专业模块选修课程	6.0		
合计				165	100%

执笔人：何锐波

教学副院长：杨年炯

院长：孙有平

附表一

机械工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48.0	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48.0	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48.0	8				48							√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48.0	8					48						√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48.0	8						48					√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9	32											√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8						√
			34008001	军事理论	2.0	32			32										√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16											√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24								√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88											√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88										√
			32605061	工程化学基础	1.5	24		24											√
			33701008	线性代数 A	2.5	40				40									√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48					48								√
			32605038	计算方法与数学建模	3.5	56	8				56								√
			33702011	大学物理 B	4.0	64			64										√
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32									√
			通识必修课合计				65.0	1112	209	299	331	154	211	53	64	0	0		
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					73.0	1240		通识课实践学分	8.1	通识课实践学时	209								

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	专业基础课	★	32603008	工程制图 AI	3.0	48		48								√	
		★	32603009	工程制图 AII	2.0	32			32							√	
			32603005	计算机绘图上机训练	1.0	24	24	24									√
		★	32706031	工程力学 A	5.0	80	8			80						√	
		★	32605002	工程材料及成型基础 I(双语)	3.0	48	6			48						√	
		★	32606062	电工电子基础	2.0	32	8			32						√	
		★	32605057	热工基础与流体力学	1.5	24	4				24						
		★	32604001	机械原理	3.5	56	6				56					√	
		★	32604002	机械设计	3.5	56	4					56				√	
		★	32607001	互换性与技术测量 A	2.0	32	4					32				√	
		★	32606001	机械工程控制基础 B	3.0	48	4					48				√	
		★	32606004	工程测试技术	2.0	32	4					32				√	
			32605052	现代企业精益管理	1.5	24							24				√
		专业基础必修课合计				33	536	72	72	32	160	80	168	24	0	0	
	选修课		32605062	金相制备与分析	1.0	24	24			24							√
			32605007	三维设计技术基础	2.0	48	48				48						√
			32607010	创新思维与实践	2.0	32	8				32						√
			32606017	单片机原理及实践	2.0	32	8				32						√
			32605003	工程材料及成型基础 II	2.0	32	4				32						√
			32605042	动力学基础	2.0	32	8				32						√
			32605056	新能源材料与器件概论	2.0	32	8				32						√
			32607011	生产运作管理	2.0	32	8					32					√
			32606010	机构运动仿真	2.0	32	8					32					√
			32605040	Python 大数据及物联网技术	1.0	24	24					24					√
			32605041	现代汽车产品全生命周期工程	1.0	24	24						24				√
			32605043	NVH 及有限元方法应用	1.0	24	24						24				√
			32605044	转子动力学基础及数值仿真	1.0	24	24						24				√
			32605053	工程机械绿色设计与再制造	1.0	24	24						24				√
			32605054	冶金生产工艺及装备技术	1.0	24	24						24				√
			32605058	机械设计制造标准与标准化基础	2.0	32	8							32			√
要求修满学分				6	24	448	252	0	0	0	208	88	120	32	0		
专业基础课合计					38.0	648		专业基础课实践学分		5.5	专业基础课实践学时		88				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	必修课	★	32607003	机械制造技术基础	4.0	64	6						64			√	
		★	32605059	流体传动与控制基础	3.0	48	6						48			√	
		★	32605207	智能制造系统集成技术基础	4.0	64	8						64			√	
	专业必修课合计				11.0	176	20	0	0	0	0	0	176	0	0		
	必修课周学时							27	22	22	22	14	16	0			
	任选课模块一		32607016	工业机器人技术	2.0	32	8						32				√
			32607014	智能制造系统规划与设计	2.0	32	8						32				√
			32609005	工业机器人仿真与离线编程	2.0	48	48							48			√
			32605208	机器视觉及应用	2.0	48	48							48			√
			32605029	3D 测量技术与逆向设计	2.0	32	16							32			√
	高端装备模块学分学时合计				10	192	128	0	0	0	0	0	64	128	0		
	任选课模块二		32606005	机床电气控制与 PLC	2.0	32	12						32				√
			32606007	数控系统	2.0	32	8						32				√
			32606008	数控加工工艺与编程	2.0	48	48							48			√
			32606012	软数控系统应用	2.0	48	48							48			√
			32609006	现场总线与工业以太网技术	2.0	32	16							32			√
	数控技术模块学分学时合计				10	192	132	0	0	0	0	0	64	128	0		
	任选课模块三		32605010	冲压工艺及模具设计	2.0	32	8						32				√
			32605211	塑料成型工艺及模具设计	2.0	32	8						32				√
			32605212	汽车覆盖件模具 CAX 技术	2.0	48	48							48			√
			32605213	塑料成型模具 CAX 技术	2.0	48	48							48			√
			32605016	模具加工技术	2.0	32	8							32			√
	模具设计与制造模块学分学时合计				10	192	120										
	要求修满学分			6.0	10.0	192	120	0	0	0	0	0	64	128	0		
专业课合计					17.0	272		专业课实践学分		5.3	专业课实践学时		84.0				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2									√
			32601001	入学教育	0.0	1 周		1									√
			32601003	毕业教育	0.0	1 周								1			√
			32605001	机械工程专业导论	1.0	1 周		1									√
			32603102	制图测绘	1.5	1.5 周			1.5								√
			32605046	机械工程创新训练	2.0	2 周				2							√
			34401104	工程训练 A	2.0	2 周				2							√
		★	32605210	计算机程序设计项目实践	3.5	3.5 周					3.5						√
		★	32604101	机械原理课程设计	1.5	1.5 周					1.5						√
		★	32604102	机械设计课程设计	2.0	2 周						2					√
		★	32605060	流体传动与控制基础课程设计	1.5	1.5 周							1.5				√
			32605045	毕业实习	2.0	4 周								4			√
		★	32605211	机械工程专业英语应用实践	2.0	2 周								2			√
		★	32605050	综合课程设计	3.0	3 周								3			√
		★	32607102	机械制造技术基础课程设计	4.0	4 周								4			√
		★	32605055	毕业设计	8.0	14 周									14		√
集中实践课合计					36.0	46 周	0	4	1.5	4	5	2	1.5	13	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	65	8.0	73	1112.0	128.0	1240	8.06	209	——
专业基础课	33	6	39	536	104	640	8.00	152	——
专业课	11	6	17	176	112	288	4.25	84	——
集中实践环节	36	——	36	——	——	——	36.00	——	——
合计	145	20.0	165.0	1824.0	344.0	2168	56.31	445	34

附表三

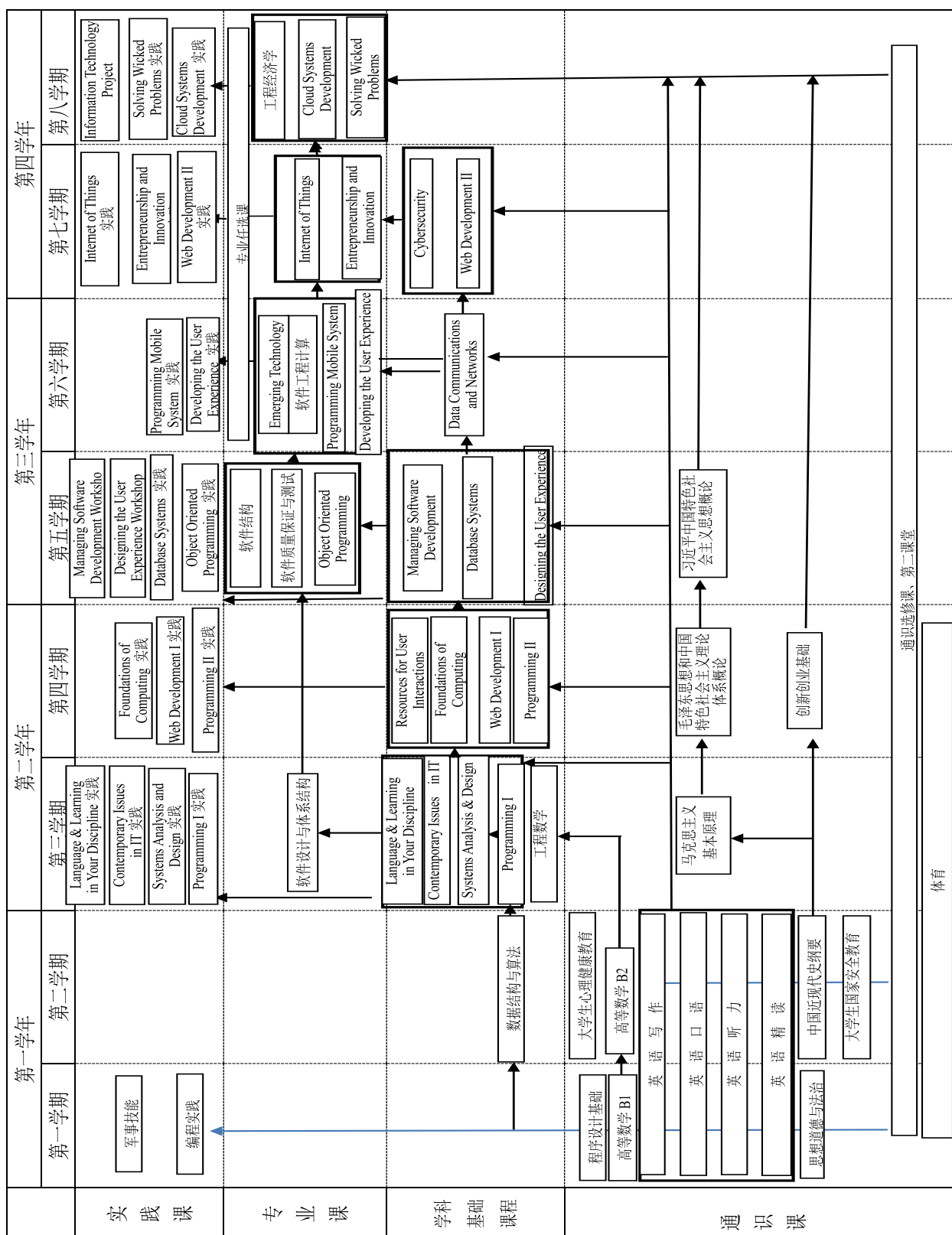
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	—	—	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	★	:	=	16.5
第三学期 19	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	□	:	=	14
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	◆	◆	◆	:	=	13
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16.5
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	:	○	○	○	○	○	○	○	▼	X	X	X	X	=	5
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲					=	0

注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能、机械工程专业导论, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ★ 为制图测绘, ▼ 为机械工程专业英语应用实践, □ 机械工程专业创新训练, ◆ 计算机程序设计项目实践。

附表四

机械工程专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32603102	制图测绘	第 2 学期
2	34401104	工程训练 A	第 3 学期
3	32605045	毕业实习	第 7 学期

机械电子工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080204
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业培养适应新时期广西柳州区域经济产业和社会发展的需要，德智体美劳全面发展，具备良好的政治素养、职业道德、国际视野和终身求知精神，掌握现代机械、电子、控制等机电系统的基本理论和基础知识，具有解决机械电子工程领域复杂问题的能力，面向工程一线需求，能在机电行业及相关领域从事机电系统或机电设备的设计制造、研究开发、工程应用、运行管理等方面工作的具有较强创新意识和良好工程职业道德的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后五年在社会与专业领域的预期为：

培养目标的基本要点：

目标 1：具有优良的政治素质、人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，适应并服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的良好心理和身体素质。

目标 3：能够应用数学、自然科学和机械电子工程专业的基本原理和知识，识别、表达、并通过文献研究分析机械电子工程领域的复杂工程问题，并提出相应对策或解决方案。

目标 4：能够综合考虑安全与健康、经济、环境、文化、社会等制约因素，遵守法律法规与相关标准，理解和评价工程实践对其影响和应承担的责任，形成良好的职业素养、职业能力、实践能力、创新意识、沟通交流、团队意识和国际视野。

目标 5：具有自主学习、终身学习、不断追求创新意识的意识，具有不断学习和适应机械电子工程发展的能力，能够持续追踪机械电子工程专业领域的发展新动态，具备适应社会

和个人可持续发展的能力。

三、毕业基本要求

本专业主要学习机械电子工程的基础理论、专业技术和工程技能，接受工程实践训练，注重实践能力和工程创新能力的培养，达到下列培养要求：

毕业要求 1 工程知识：能够运用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识解决机械电子工程领域的复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机械电子工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计满足机械电子工程特定需要的系统、机构或者控制技术，并在设计环节体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求 4 研究：具有运用科学原理和科学方法设计和实施复杂机械电子工程领域实验的能力，并能够对实验结果进行分析和解释，得出有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂机械电子工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：在解决机电领域复杂工程问题中，能够综合考虑安全与健康、经济、环境、文化、社会等制约因素，遵守法律法规与相关标准，理解和评价工程实践对其影响和应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对机械电子工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：具有在团队合作和多学科背景环境中发挥个人作用的能力。

毕业要求 10 沟通：具有在机械电子工程领域复杂工程活动中与他人和社会进行有效沟通的能力，包括能够理解和撰写效果良好的报告和设计文件，进行有效的陈述发言；具有一定的国际视野和跨文化交流的能力。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握复杂机械电子工程方面的管理和经济决策的基本知识和方法，并能够应用于机械电子工程实践中。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具有不断学习和适应机械电子工程发展的能力。

四、主干学科

机械工程、控制科学与工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

电工电子基础、机械设计基础、机械工程控制基础、工程测试技术、机械制造技术基础

2. 专业核心课程

智能机电系统设计、机电系统建模与仿真、机器人技术基础

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：71 学分；
2. 专业基础课程：44 学分；
3. 专业课程：20 学分；
4. 集中实践课程：30.0 学分。

第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

七、毕业毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	35 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决机械电子工程领域的复杂工程问题。	指标点 1.1 (T8) 掌握数学与自然科学的知识，能将其用于机械电子工程问题的建模与求解。	高等数学 A、线性代数 A、概率论与数理统计、大学物理 B、工程化学、数学建模、工程力学 B、热工学基础、工程材料与金属工艺学
	指标点 1.2 掌握机械的基础知识，能将其用于分析工程问题中的机械结构。	工程制图 B、三维造型与 CAM、机械设计基础 A、机械制造技术基础、互换性与技术测量 A、三维造型与 CAM 企业项目应用实践、流体力学及流体传动课程设计
	指标点 1.3 理解系统的概念及其在机械电子工程领域中的体现，能对机械电子工程复杂问题的解决方案进行分析，并尝试改进。	电工电子基础、工程测试技术、机电传动与控制、智能机电系统设计、机电系统建模与仿真
	指标点 1.4 掌握专业知识，能选择恰当的数学模型，用于描述机械电子工程复杂系统或过程，对模型进行推理或求解。	机电传动与控制、机械工程控制基础、机电系统建模与仿真、机器人技术基础、智能机电系统设计
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机械电子工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 (T9) 具备对机械电子工程复杂问题进行识别与判断，并结合专业知识进行有效分解的能力。	工程力学 B、工程测试技术、工程材料与金属工艺学
	指标点 2.2 具备对分解后的机械电子工程复杂问题进行表达与建模的能力。	数学建模、工程制图 B、三维造型与 CAM、工程力学 B、机械工程控制基础、互换性与技术测量、流体力学及流体传动课程设计
	指标点 2.3 具备借助文献辅助对机械复杂工程问题进行分析和求解的能力。	数学建模、机械设计基础课程设计、毕业设计

12 条毕业要求	35 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3：设计（开发）解决方案：能够设计满足机械电子工程特定需要的系统、部件、机构、零件或者机械制造工艺，并在设计环节体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。	指标点 3.1 能针对特殊问题进行调研并针对机械电子工程复杂问题进行需求分析。	单片机原理及实践、智能机电系统设计、生产实习、毕业设计
	指标点 3.2 能针对特定需求独立完成机械零部件设计，并能通过建模分析来验证其设计的正确性。	工程制图 B、三维造型与 CAM、机械设计基础 A、三维造型与 CAM 企业项目应用实践、机械设计基础课程设计
	指标点 3.3 能针对特定需求完成机械产品系统的设计。	机电传动与控制、单片机原理及实践、智能机电系统设计
	指标点 3.4 能针对特定需要完成机械产品的工艺设计及典型零件的加工。	机械制造技术基础、机械制造技术基础课程设计、机电专业综合课程实践
	指标点 3.5 了解设计或制造环节对社会、健康、安全等造成的影响，能够从系统的角度分析问题，提出解决方案。	工程化学、热工学基础、创新思维与实践、机械制造环境保护
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理、采用科学方法对机械电子工程专业的复杂问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论应用于工程实践。	指标点 4.1 能独立完成实验方案的设计。	电工电子基础（实验部分）、工程测试技术（实验部分）、机电传动与控制（实验部分）、智能测控系统设计与实践
	指标点 4.2 正确的操作实验装置，安全的开展实验。	大学物理实验 B、工程力学 B（实验部分）、工程测试技术（实验部分）、互换性与技术测量 A（实验部分）、工程材料与金属工艺学（实验部分）、智能测控系统设计与实践
	指标点 4.3 正确的采集、整理实验数据，对实验结果进行关联。	大学物理实验 B、热工学基础、互换性与技术测量 A（实验部分）、单片机原理及实践实验、流体力学及流体传动课程设计
	指标点 4.4 能对实验结果进行分析，解释实验结果，并与理论模型进行比较。	工程力学 B（实验部分）、机械工程控制基础（实验部分）、工程材料与金属工艺学（实验部分）、智能测控系统设计与实践

12 条毕业要求	35 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1（T12）能熟练运用工程制图等机械类工程技术手段，表达和解决机械电子工程的设计问题，能理解其局限性。	工程制图 B、三维造型与 CAM、三维造型与 CAM 企业项目应用、机械设计基础课程设计、毕业设计
	指标点 5.2 能恰当使用计算机软件及仿真工具，完成机械电子工程项目的模拟与仿真分析，能理解其局限性。	机械工程控制基础、机电系统建模与仿真、C 语言设计基础、单片机原理及实践
	指标点 5.3 能熟练运用文献检索工具，获取机械电子工程领域理论与技术的最新发展。	机械电子工程专业英语、机器人技术基础、机电专业综合课程实践、毕业设计
毕业要求 6：工程与社会：能够基于机械电子工程相关的背景知识和标准，评价和设计机械产品的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方法。包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解机械电子工程师应承担的责任。	指标点 6.1 通过实习，掌握通用零件的制造工艺，特别是新材料、新工艺、新方法的使用以及带来的影响。从概念上理解方案对公众健康、公众安全、社会和文化以及法律的影响，让学生理解机械电子工程师应承担的责任。	机械设计基础 A、机械制造技术基础、机械设计基础课程设计、机械制造技术基础课程设计、生产实习、毕业实习
	指标点 6.2 能够基于机械电子工程相关的背景知识和标准，针对特定工程解决方案具体给出分析及评价工程对社会、健康、安全、法律、文化以及环境的影响，并理解机械电子工程师应承担的责任。	智能机电系统设计、入学教育、毕业实习、毕业设计
毕业要求 7：环境和可持续发展：能理解和评价针对复杂机械电子工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展。	大学生职业生涯规划与就业指导、思想道德与法治、机械制造环境保护、入学教育
	指标点 7.2 注重使用节能环保材料，重视节能节水环保环境保护、生态平衡和可持续发展。	工程材料与金属工艺学、机械制造环境保护、创新思维与实践、入学教育
	指标点 7.3 理解和评价工程对环保可持续发展的影响。	工程化学、机械制造环境保护、热工学基础

12 条毕业要求	35 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8: 职业规范: 了解中国国情、具有人文社会科学素质、社会责任感、能够在工作实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范, 做到责任担当、贡献国家、服务社会。	指标点 8.1 (T1) 具有人文社会科学素养和社会责任感, 积极参加学校的文化建设, 营造浓厚的文化氛围, 培养良好的文学修养、审美情趣、言谈举止、礼节礼仪和性格品质, 塑造新时代大学生的高尚风范。	思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形式与政策、军事理论、军事技能、毕业教育
	指标点 8.2 (T2) 了解现行法律、法规对本专业研究与开发的影响, 了解本专业的发展现状和前景, 培养学生树立正确的工程意识和职业道德, 增强学生为企业发展和社会进步服务的使命感和责任感。	大学生心理健康教育、大学生国家安全教育、现代企业管理、市场营销学、毕业教育、毕业实习
毕业要求 9: 个人和团队: 在解决机械电子工程专业的复杂工程时, 能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。	指标点 9.1 (T3) 明确个人在团队中的角色划分, 对团队活动进行组织、协调及管理。	体育 A、军事技能、大学生职业生涯规划与就业指导、创新创业基础、生产实习、毕业实习
	指标点 9.2 (T4): 在团队协作中通过口头或书面方式进行有效沟通。	体育 A、大学生职业生涯规划与就业指导、军事技能、毕业教育、毕业实习
毕业要求 10: 沟通: 能够就机械电子工程专业的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和 design 文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具备较强的人际交往能力, 善于倾听、了解业主和客户的需求, 具有良好的表达能力, 能够与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流。	大学生职业生涯规划与就业指导、大学生心理健康教育、体育 A
	指标点 10.2 (T7) 能够正确使用图、表等技术语言, 在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语、工程制图 B、机械电子工程专业英语、C 语言设计基础
	指标点 10.3 熟练掌握一门外语, 具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通、交流与合作。	大学英语、机械电子工程专业英语
毕业要求 11: 项目管理: 理解并掌握工程管理原理与经济决策的方法, 并能够应用于机械电子工程实践中。	指标点 11.1 掌握工程经济方面的基本知识和决策方法。	市场营销学、现代企业管理
	指标点 11.2 能够在机械设计和制造中运用所学经济、管理方面的知识、原理及方法。	机械设计基础 A、机械制造技术基础、市场营销学、现代企业管理

12 条毕业要求	35 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 12: 终身学习: 具有自主学习和终身学习的意识, 具有提高自主学习和适应机械电子工程新发展的能力。	指标点 12.1 (T5) 具有自主学习意识, 能够阅读和理解专业文献, 学习专业知识和应用技术。	大学生职业生涯规划与就业指导、机器人技术基础、机电专业综合课程实践
	指标点 12.2 (T7) 能够追踪机械电子工程专业发展动态, 不断学习及适应技术的发展。	入学教育、各类课程设计与实践、毕业教育

八、课程计划与毕业规格要求的对应矩阵

课程与毕业指标的对应关系（对应 2023 级培养方案）（H 表示强关联，M 表示中支撑，L 表示弱关联）

序 号	课程名称 \ 毕业 要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 4.3	16 4.4	17 5.1	18 5.2	19 5.3	20 6.1	21 6.2	22 7.1	23 7.2	24 7.3	25 8.1	26 8.2	27 9.1	28 9.2	29 10.1	30 10.2	31 10.3	32 11.1	33 11.2	34 12.1	35 12.2	
通识课程																																					
1	思想道德与法治																						L				H										
2	中国近现代史纲要																									H											
3	马克思主义基本原理																									H											
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																									H											
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																									H											
6	大学英语 A																														H						
7	体育 A																												H	L							
8	大学生心理健康 教育																									H				L							
9	大学生职业生涯规划与就业指导																						L					H	L	L						H	
10	形势与政策																									M											
11	军事理论																									M											
12	军事技能																										M	L									
13	大学生国家安全教育																										M										
14	创新创业基础																											H									
15	C 语言设计基础																		H													L					
数学与自然科学课程																																					
16	高等数学 A	H																																			
17	大学物理 B	H																																			
18	大学物理实验 B														H	H																					
19	线性代数 A	H																																			
20	概率论与数理统计	H																																			
21	工程化学	M											M													L											
22	数学建模	H						M	H																												
学科基础课程																																					
23	工程制图 B		H							M								M															H				
24	三维造型与 CAM		L				H			M								M																			
25	工程力学 B	H				M	L								H		L																				
26	热工学基础	L											H				M									H											
27	电工电子基础													M																							
28	机械设计基础 A		H							M											M															H	

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 4.3	16 4.4	17 5.1	18 5.2	19 5.3	20 6.1	21 6.2	22 7.1	23 7.2	24 7.3	25 8.1	26 8.2	27 9.1	28 9.2	29 10.1	30 10.2	31 10.3	32 11.1	33 11.2	34 12.1	35 12.2		
29	机械工程控制基础				H	M											H		H																			
30	工程测试技术			H		M							H	M																								
31	互换性与技术测量 A		H				H							L	H																							
32	机械制造技术基础		H									H								M														L				
33	机电传动与控制			M	H					M			L																									
34	单片机原理及实践							M		M						M																						
35	工程材料与金属工艺学	L				M								H			L						H															
36	机械电子工程专业英语																		H												M	H						
37	创新思维与实践												H											H														
38	机械制造环境保护												H									M	H	L														
39	市场营销学																										M							H	M			
40	现代企业管理																										H							H	M			
专业必修课程																																						
41	机电系统建模与仿真				H														M												H							
42	机器人技术基础				H														M																	M		
43	智能机电系统设计				H			M													H																	
专业选修课程																																						
44	数控技术											▲			▲				▲																			
45	流体力学及流体传动		▲			▲								▲	▲										▲													
46	智能测控系统							▲																												▲		
47	可编程控制器基础及应用			▲									▲																									
48	数字信号处理			▲									▲																									
49	人工智能技术				▲				▲																													
50	工业机器人操作与编程			▲																																		
51	嵌入式系统应用												▲	▲																								
52	机械系统创新设计			▲		▲																																
53	机械可靠性设计	▲												▲	▲				▲																			
54	机电伺服系统设计			▲								▲										▲																
55	智能控制理论基础				▲		▲										▲			▲																		

序 号	课程名称 \ 毕业 要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 4.3	16 4.4	17 5.1	18 5.2	19 5.3	20 6.1	21 6.2	22 7.1	23 7.2	24 7.3	25 8.1	26 8.2	27 9.1	28 9.2	29 10.1	30 10.2	31 10.3	32 11.1	33 11.2	34 12.1	35 12.2		
56	机器人交互技术 基础														▲																					▲		
57	高级程序语言设 计及数据库应用																		▲													▲						
专业集中实践公共部分																																						
58	入学教育																					H	H	L														
59	毕业教育																										H	M		L							M	
60	三维造型与 CAM 企业项目应用实 践		H				M			M								H													H							
61	机械设计基础课 程设计						H		H									M		M																		
62	机械制造技术基 础课程设计										H									M																L		
63	生产实习								M												L								M									
64	智能测控系统设 计与实践													M	H	L																						
65	机电专业综合课 程实践											H						M																	M	L		
66	流体力学及流体 传动课程设计		H				M									M																						
67	毕业实习																					M							H	M	L							
68	毕业设计																	M		L		M								L								

九、重要实践性教学环节

思想政治理论课社会实践（原理）、军事技能、生产实习、三维造型与 CAM 企业项目应用实践、机械设计基础课程设计、机械制造技术基础课程设计、机电专业综合课程实践、智能测控系统设计与实践、流体力学及流体传动课程设计、毕业设计。

十、教学进程表：见附表一

十一、各类课程学时学分比例构成表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

执笔人：丛佩超、梁双翼

主管教学副院长：杨年炯

院长：孙有平

附表一

机械电子工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48							√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48						√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48					√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48				√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48									√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64								√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48							√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30										√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30									√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30								√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30							√
			30501002	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8					√
			30501001	大学生心理健康教育	2.0	32		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8					√
			34008001	军事理论	2.0	32			32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16										√
			34601003	创新创业基础	1.5	24				24								√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88										√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88									√
			33702011	大学物理 B	4.0	64				64								√
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32								√
			33701008	线性代数 A	2.5	40				40								√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48					48							√
			32606063	C 语言设计基础	3.0	48	32	48										√
通识必修课合计					63.0	1080	224	323	267	242	131	53	64	0	0			
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																	
通识课合计					71.0	1208		通识课实践学分		9.5	通识课实践学时		80					
	★		32603003	工程制图 B	3.5	56			56							√		
			32605005	工程材料与金属工艺学	2.0	32	8				32						√	
			32606062	电工电子基础	3.0	48	4		48								√	
			32706032	工程力学 B	4.5	72	6			72							√	
			32604003	机械设计基础 A	3.5	56	6			56							√	
			32606001	机械控制工程基础	3.0	48	4					48					√	
			32606004	工程测试技术	2.0	32	4					32					√	
			32607001	互换性与技术测量 A	2.0	32	4				32						√	
			32607003	机械制造技术基础	3.0	48	4						48				√	
			32606077	机电传动与控制	3.0	48	4				48						√	
			32701041	工程化学	1.5	24	12	24										√
			32606067	数学建模	2.0	32	16		32									√
专业基础必修课合计					33	528	72	24	136	128	112	80	48	0	0			

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式				
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查			
选修课			32606064	数控技术	2.5	40	4						40				√			
			32607009	流体力学及流体传动	2.5	40	6				40						√			
			32606065	可编程控制器基础及应用	2.0	32	8					32					√			
			32606080	三维造型与 CAM	2.0	32	32				32						√			
			32606017	单片机原理与实践	2.5	40	4				40					√				
			32607013	创新思维与实践	1.5	24	12			24							√			
			32606076	热工学基础	1.5	24	12				24						√			
			32606053	机械电子工程专业英语	2.0	32	16					32					√			
			32804046	机械制造环境保护	1.5	24	12					24					√			
			32606068	现代企业管理	1.5	24	12						24				√			
			32602008	市场营销学	1.5	24	12							24			√			
要求修满学分				11	21		130	0	0	24	96	56	24	24	0					
专业基础课合计					44.0	704		专业基础课实践学分		10	专业基础课实践学时		152							
专业必修课	必修	★	32606070	机电系统建模与仿真	3.0	48	4						48			√				
		★	32606055	机器人技术基础	3.0	48	4				48					√				
		★	32608015	智能机电系统设计	3.0	48	4						48			√				
	专业必修课合计					9	144	12	0	0	0	48	0	0	48	0				
	必修课周学时								25	22	23	21	9	9	4					
	任选		32606069	人工智能技术	2.0	32	16							32			√			
			32609001	工业机器人操作与编程	2.0	32	16						32				√			
			32606066	智能测控系统	2.0	32						32					√			
			32606072	机械系统创新设计	2.0	32	16						32				√			
			32606056	机械可靠性设计	2.0	32	16							32			√			
			32606082	电驱动系统设计	2.0	32	16							32			√			
			32606083	智能控制理论基础	2.0	32	16								32			√		
			32606084	机器人交互技术基础	2.0	32	16							32				√		
			32608009	高级程序语言设计及数据库应用	2.0	32	16								32			√		
			32606073	嵌入式系统应用	2.0	32	16								32			√		
		32606081	数字信号处理	2.0	32	16				32							√			
要求修满学分				11.0	22	352	160	0	0	32	0	32	128	160	0					
专业课合计					20.0	320		专业课实践学分		8.0	专业课实践学时		126.0							
集中实践课	必修		30601004	军事技能	2	2 周		2									√			
			32601001	入学教育	0	1 周		1										√		
			32601003	毕业教育	0	1 周									1			√		
			32606085	三维造型与 CAM 企业项目应用实践	2.0	2 周					2							√		
			32604003	机械设计基础课程设计	2.0	2 周				2								√		
			32607102	机械制造技术基础课程设计	1.5	1.5 周							1.5					√		
			32606107	生产实习	4.0	4 周							4					√		
			32606076	智能测控系统设计与实践	4.0	4 周						4						√		
			32606110	机电专业综合课程实践	3.0	3 周									3			√		
			32607106	流体力学及流体传动课程设计	1.5	1.5 周					1.5								√	
			32606074	毕业实习	2.0	4 周										4			√	
	32606109	毕业设计	8.0	14 周									2	12			√			
集中实践课合计					30	40 周	0	3	0	2	3.5	4	5.5	5	17					

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例
通识课	63	8.0	71	1080.0	128.0	1208	14.00	224	——
专业基础课	33	11	44	528	176	704	11.75	188	——
专业课	9	11	20	144	176	320	8.75	140	——
集中实践环节	30	——	30	——	——	——	27.00	——	——
合计	135	30.0	165.0	1752.0	480.0	2232	61.50	552	37

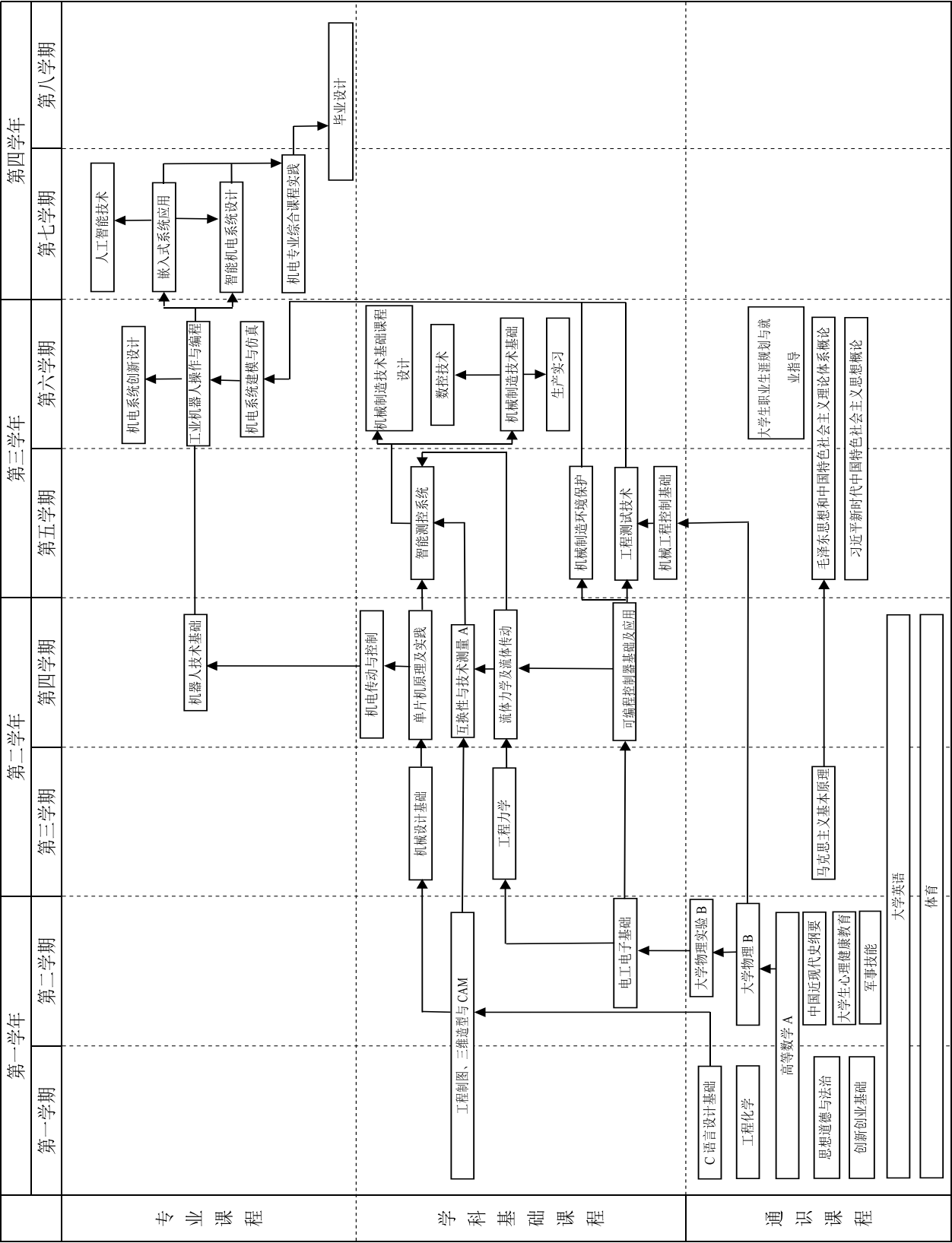
附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	:	=	14
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	:	=	15
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◇	◇	◇	◇	:	=	12
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	X	X	:	=	13
第八学期 19	▲	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	=	:	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■为工程训练, ▲为毕业教育, △为入学教育、军事技能, X为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○为课程设计, ◇为生产实习, □为认识实习, ◆为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

机械电子工程专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32606107	生产实习	6
2	32606074	毕业实习	8

车辆工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080207
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

培养适应社会主义现代化建设需要，德、智、体、美、劳全面发展的社会主义合格接班人。综合运用自然科学理论和机械工程、车辆工程的原理和知识，掌握一定的多学科交叉知识，具有较强的实践能力及设计制造能力。立足广西、面向大湾区的汽车产业发展需求，聚焦新能源与智能网联汽车，能在汽车工程领域内从事汽车产品开发、汽车设计制造、汽车试验测试、汽车生产管理等工作，具备良好的政治素养、职业道德、创新意识和国际视野，能够通过自主学习或继续深造更新知识，实现能力和技术水平的提升，成为车辆工程及相关领域的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后 5 年左右在社会与专业领域的预期为：

培养目标 1：能够适应现代工程技术发展，综合应用工程数理知识和车辆工程专业知识，能对复杂工程项目提供系统性的解决方案。

培养目标 2：能够跟踪车辆工程及相关领域的前沿技术，具备的一定工程创新能力，能运用现代工具从事本领域相关产品的设计、开发和生产。

培养目标 3：具有社会责任感、社会主义劳动价值观和劳动素养，坚守职业道德规范，综合考虑法律、环境、文化等因素影响，在工程实践中能坚持服务国家和地方经济社会发展需要。

培养目标 4：具备健康的身心 and 良好的人文科学素养，拥有团队精神、良好的沟通表达能力以及工程项目开发与管理能力。

培养目标 5：具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，具备自主学习能力和终身学习习惯。

三、毕业要求

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决车辆工程专业的复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达以及通过文献研究分析车辆工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对车辆工程专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对车辆工程专业的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对车辆工程专业复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关的背景知识进行合理分析，评价车辆工程实践和车辆工程复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对车辆工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在车辆工程专业的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就车辆工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在与车辆工程专业相关的多学科环境中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、主干学科

机械工程、力学、控制科学与工程。

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

工程制图、工程材料及成型基础、电工电子技术、工程力学、机械设计基础。

专业核心课程

汽车构造、汽车理论、汽车设计、汽车制造工艺学、汽车试验学。

六、课程体系结构及学时学分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：71.5 学分；
2. 专业基础课程：37 学分；
3. 专业课程：27.5 学分；
4. 集中实践课程：29 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决车辆工程专业的复杂工程问题。	指标点 1.1 掌握数学与自然科学等知识，具备面向车辆工程专业领域复杂工程问题的科学思维和表达能力。	1. 高等数学 A 2. 线性代数 A 3. 概率论与数理统计 4. 大学物理 B
	指标点 1.2 能够针对车辆工程专业领域的复杂系统选择合适模型，并能达到适当的精度要求。	1. 工程制图 A I 2. 工程力学 A 3. 工程数学计算方法 4. 工程化学 5. MATLAB 程序设计
	指标点 1.3 掌握工程基础知识，能够综合比较车辆工程专业领域复杂工程问题的解决方案。	1. 机械设计基础 A 2. 电工电子技术 A1 3. 工程材料及成型基础 I（双语） 4. 互换性与技术测量 B
	指标点 1.4 创新运用专业理论知识，并能够解决车辆工程专业领域的复杂工程案例问题。	1. 热流体学 2. 汽车理论 A 3. 机械设计基础 A 4. 汽车“新四化”创新实践项目
毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析车辆工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能够识别和判断车辆工程专业领域复杂工程问题的关键环节及制约因素。	1. 电工电子技术 A2 2. 热流体学 3. 工程化学 4. 汽车构造 A（双语）
	指标点 2.2 能够通过文献研究、分析车辆工程专业领域复杂工程问题的解决方案。	1. 汽车设计 A 2. 汽车设计课程设计 3. 机械设计基础课程设计
	指标点 2.3 能够识别、判断车辆工程专业领域相关工程科学问题，运用相关理论知识对复杂工程问题进行推导演绎和计算分析。	1. 工程力学 A 2. 汽车理论 A 3. C 语言程序设计（限选） 4. 机械设计基础 A
	指标点 2.4 能够运用数据模型、图纸图表和文字对车辆工程专业领域的复杂工程问题进行有效表达。	1. 工程制图 A II 2. 计算机绘图上机训练 3. 机械设计基础课程设计 4. 电工电子技术 A2 5. 汽车设计课程设计

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3 设计（开发） 解决方案：能够设计针对车辆工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 运用车辆工程理论知识及原理建立复杂工程问题模型，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。	1. 汽车构造 A（双语） 2. 仿真测试技术（限选） 3. 热流体学 4. 方向限选课一
	指标点 3.2 能够针对汽车零部件的特定要求，完成相应汽车零部件的设计。	1. 工程材料及成型基础 I（双语） 2. 互换性与技术测量 B 3. 工程制图 A I 4. 现代汽车设计软件应用实训
	指标点 3.3 能够设计满足汽车特定需求的系统、零部件或工艺流程，并在设计过程中能够体现创新意识。	1. 汽车设计 A 2. 汽车制造工艺学 3. 汽车设计课程设计 4. 毕业设计
	指标点 3.4 在汽车零部件、系统设计和工艺流程设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。	1. 汽车设计 A 2. 汽车制造工艺学 3. 毕业设计 4. 方向限选课一
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对车辆工程专业的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 掌握解决车辆工程领域复杂工程问题的专业知识，能够利用科学原理和方法研究车辆工程领域的复杂工程问题并设计解决方案。	1. 方向限选课一 2. 电工电子技术 A1 3. 汽车理论 A 4. 方向限选课三
	指标点 4.2 能够针对车辆工程专业领域工程问题，正确操作实验装置，安全规范地开展实验并获取数据。	1. 大学物理实验 B 2. 方向限选课二 3. 单片机原理与应用 A 4. 汽车试验学
	指标点 4.3 能够正确处理、分析和解释实验数据，并得到合理有效的实验结论。	1. 概率论与数理统计 2. 工程力学 A 3. 汽车试验学 4. 毕业设计
毕业要求 5 使用现代工具：能够针对车辆工程专业复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1 能够将复杂工程问题进行抽象和归纳，并根据需要选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具。	1. 工程数学计算方法 2. C 语言程序设计（限选） 3. 现代汽车设计软件应用实训 4. MATLAB 程序设计上机
	指标点 5.2 能够应用现代设计与分析等软件开展车辆工程专业领域复杂工程问题的预测、仿真、模拟和设计，评估其准确性和局限性，并确认结果。	1. 方向限选课二 2. 单片机原理与应用 A 3. 毕业设计 4. 仿真测试技术（限选）
毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关的背景知识进行合理分析，评价车辆工程实践和车辆工程复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 熟悉车辆工程专业领域的技术标准体系、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	1. 认识实习 2. 方向限选课三 3. 思想道德与法治 4. 工程材料及成型基础 I（双语）
	指标点 6.2 能够分析和评价车辆工程专业实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	1. 汽车构造专业实践 2. 工程训练 A 3. 毕业实习 4. 企业现场实践

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对车辆工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 建立车辆工程专业领域环境保护和可持续发展的理念。	1. 形势与政策 2. 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3. 车辆工程导论（限选） 4. 认识实习
	指标点 7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考车辆工程专业工程实践的可持续性，评价汽车产品周期中可能对环境和社会造成的损害和隐患。	1. 汽车“新四化”创新实践项目 2. 汽车构造专业实践 3. 方向限选课三 4. 工程化学
毕业要求 8 职业规范：有人文社会科学素养、社会责任感，能够在车辆工程专业的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 具有良好人文社会科学素养和社会责任感，践行社会主义核心价值观。	1. 思想道德与法治 2. 中国近现代史纲要 3. 马克思主义基本原理 4. 军事理论 5. 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 A1
	指标点 8.2 具有社会主义劳动价值观，理解并遵守工程师的职业道德和行为规范，在工程实践活动中自觉履行责任。	1. 工程训练 A 2. 计算机绘图上机训练 3. 企业现场实践 4. 体育 A
毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 能够与不同学科背景团队成员开展分工协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务。	1. 创新创业基础 2. 大学生职业生涯规划与就业指导 3. 毕业实习 4. 军事技能
	指标点 9.2 能够在车辆工程专业领域的相关团队中解决复杂工程问题，并承担项目管理工作。	1. 汽车构造专业实践 2. 汽车“新四化”创新实践项目 3. 企业现场实践 4. 汽车构造 A（双语）
毕业要求 10 沟通：能够就车辆工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具备较强的人际交往和表达能力，能够与业界同行及社会公众进行有效的沟通交流，并能规范撰写车辆工程专业领域的报告和设计文稿。	1. 汽车专业英语 2. 工程制图 A II 3. 毕业设计 4. 大学英语 A1 5. 大学生心理健康教育
	指标点 10.2 能够就车辆工程专业领域相关问题以口头报告和书面表达的形式进行跨文化沟通，并具备一定的国际视野。	1. 大学英语 A3 2. 汽车专业英语 3. 大学英语 A2 4. 大学英语 A4
毕业要求 11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在与车辆工程专业相关的多学科环境中应用。	指标点 11.1 在与车辆专业领域相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和经济决策的基本知识。	1. MATLAB 程序设计 2. C 语言程序设计（限选） 3. 工程力学 A 4. 控制工程基础（限选）
	指标点 11.2 能够将工程管理原理与经济决策方法用于多学科环境下的车辆工程实践。	1. MATLAB 程序设计上机 2. 毕业实习 3. 创新创业基础 4. 方向限选课二

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	指标点 12.1 具有自主学习意识，能够阅读和理解车辆工程专业文献，学习专业知识和应用技术，适应社会和个人可持续发展。	1. 汽车专业英语 2. 大学英语 A4 3. 车辆工程导论（限选） 4. 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2 （T6）能够追踪车辆工程领域发展动态，不断学习及适应技术的发展，具备终身学习的能力。	1. 毕业设计 2. 大学英语 A3 3. 创新创业基础 4. 大学生心理健康教育

说明：方向限选课一为：车路协同感知技术（智能网联汽车方向）、新能源汽车原理与设计（新能源汽车方向）、汽车振动与噪声控制技术（整车设计方向）；

方向限选课二为：智能车辆规划控制技术（智能网联汽车方向）、电机原理与应用（新能源汽车方向）、汽车轻量化设计（整车设计方向）；

方向限选课三为：车载网络及信息技术（智能网联汽车方向）、动力电池及管理系统（新能源汽车方向）、车辆人因工程学（整车设计方向）。

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵
(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	思想道德与法治	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
2	中国近现代史纲要																		M				M									
3	马克思主义基本原理																						M									
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						M									
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																				H											
6	大学英语 A1																									L						
7	大学英语 A2																										M					
8	大学英语 A3																										M					M
9	大学英语 A4																										M				M	
10	体育 A																							M								
11	大学生职业生涯规划与就业指导																								M						H	
12	大学生心理健康教育																				M							L				M
13	形势与政策																															
14	军事理论																						M									
15	大学生国家安全教育																															
16	创新创业基础																														M	H
17	工程化学		M																			M										
18	高等数学 A	H																														
19	大学物理 B	L																														
20	大学物理实验 B														H																	
21	线性代数 A	H																														
22	概率论与数理统计	H															M															
23	工程数学计算方法		M															H														
24	工程制图 A I		M																													
25	工程制图 A II								M																			M				
26	工程材料及成型基础 I			H																M												
27	互换性与技术测量 B			H																												
28	电工电子技术 A1		M											H																		
29	电工电子技术 A2					H			M																							
30	单片机原理与应用 A																															
31	工程力学 A		M					H										M												H		
32	机械设计基础 A			M	M																											
33	热流体力学				M	H				H																						
34	MATLAB 程序设计		M																											H		

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
35	MATLAB 程序设计上机	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
36	C 语言程序设计 (限选) yu							H									H												M		H	
37	车辆工程导论 (限选)																				H										H	
38	控制工程基础 (限选)																												M			
39	人工智能导论																															
40	大数据技术导论																														▲	
41	智能交通系统																		▲													
42	汽车技术标准产教融合																															
43	文献检索与科技论文写作						▲																									
44	汽车与可持续发展																															
45	汽车构造 A (双语)					M				M																						
46	汽车理论 A				H			M					M																			
47	汽车设计 A						H					M	H																			
48	汽车制造工艺学											H																				
49	汽车试验学												M																			
50	汽车专业英语																															
51	车路协同感知技术 (智能网联汽车方向)									M			H	M																		M
52	智能车辆规划控制技术 (智能网联汽车方向)														M			H														
53	车载网络及信息技术 (智能网联汽车方向)													H					M			M										
54	新能源汽车原理与应用 (新能源汽车方向)									M			H	M																		
55	电机原理与应用 (新能源汽车方向)														M			H														M
56	动力电池及管理系统算法开发 (新能源汽车方向)													H					M			M										
57	汽车振动与噪声控制技术 (整车设计方向)									M			H	M																		
58	汽车轻量化设计 (整车设计方向)														M			H													M	
59	车辆人因工程学 (整车设计方向)													H					M			M										
60	仿真测试技术									H								H														
61	智能汽车信息安全技术																		▲													
62	电动汽车系统架构与安全																		▲													
63	汽车安全技术与法规																		▲													
64	有限元基础与应用						▲				▲							▲														
65	创新研究项目																														▲	
66	军事技能																															
67	认识实习																		H		M											
68	工程训练 A																			H				H								

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
69	机械设计基础课程设计	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
70	汽车构造专业实践						H		M											H		H				M						
71	计算机绘图上机训练								M															M								
72	企业现场实践																			M				H		H						
73	现代汽车设计软件应用实训										H						M															
74	汽车设计课程设计								M			M																				
75	汽车“新四化”创新实践项目				H		H															H					H					
76	毕业实习																			M					M					H		
77	毕业设计											H	M			H		M									H					H

说明：▲表示该课程不参与毕业要求达成情况评价。

九、主要实践性教学环节

计算机绘图上机训练、MATLAB 程序设计（实验）、自动驾驶仿真测试技术、新能源汽车仿真测试技术、整车建模与仿真、汽车“新四化”创新实践项目、Python 程序设计基础、创新研究项目、认识实习、工程训练 A、机械设计基础课程设计、汽车构造专业实践、企业现场实践、现代汽车设计软件应用实训、汽车设计课程设计、毕业实习、毕业设计。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

十五、本科专业类教学质量国家标准及工程教育专业认证要求学分比例

（每门课程只能归属一个课程类别，不能重复计算）

认证标准课程类别	国家标准及专业认证要求(%)	主要课程	学分	学分统计	比例(%)
人文和社会科学类课程	$\geq 15\%$	思政课程群	15	46.5	46.5/165=28.18%
		大学英语课群	10		
		体育课群	4.0		
		大学生职业生涯规划与就业指导	1.0		
		大学生心理健康教育	2.0		
		形势与政策	2.0		
		军事理论	2.0		
		大学生国家安全教育	1.0		
		创新创业基础	1.5		
		“四史”课程 1 门（通识选修限选）	2.0		
		美育类至少 2 门（通识选修限选）	4.0		
		人文社会科学方面的课程 1 门（通识选修限选）	2.0		
数学与自然科学类课程	$\geq 15\%$	工程化学	1.5	25	25/165=15.15%
		高等数学 A 课群	11		
		大学物理 B	4.0		
		大学物理实验 B	1.0		
		线性代数 A	2.5		
		概率论与数理统计	3.0		
		工程数学计算方法	2.0		

认证标准课程类别	国家标准及专业认证要求(%)	主要课程	学分	学分统计	比例 (%)
工程实践与毕业设计（论文）	≥ 20%	计算机绘图上机训练	1.5	33	33/165=20%
		车辆工程导论（限选）	1.0		
		汽车“新四化”创新实践项目	2.5		
		MATLAB 程序设计上机	1.0		
		自动驾驶仿真测试技术（智能网联汽车方向）	2.0		
		新能源汽车仿真测试技术（新能源汽车方向）			
		整车系统建模与仿真（整车设计方向）			
		Python 程序设计基础	2.0		
		认识实习	1.0		
		工程训练 A	2.0		
		机械设计基础课程设计	2.0		
		汽车构造专业实践	2.0		
		现代汽车设计软件应用实训	2.0		
		汽车设计课程设计	2.0		
		企业现场实践	2.0		
		毕业实习	2.0		
毕业设计	8.0				
学科基础和专业知识课程	≥ 30%	工程制图 A	5.0	59.5	59.5/165=36.1%
		工程材料及成型基础 I（双语）	3.0		
		互换性与技术测量 B	2.0		
		电工电子技术 A	4.0		
		单片机原理与应用 A	2.0		
		工程力学 A	5.0		
		机械设计基础 A	3.0		
		热流体学	3.0		
		MATLAB 程序设计	1.0		
		专业基础选修课	8.0		
		汽车构造 A（双语）	5.0		
		汽车理论 A	2.5		
		汽车设计 A	2.0		
		汽车制造工艺学	1.5		
		汽车试验学	1.5		
		汽车专业英语	1.5		
		专业课方向限选课	6.0		
		专业课任选课	7.5		

执笔人：谢鹏鹏

教学副院长：杨年炯

院长：孙有平

附表一

车辆工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48							√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48						√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48					√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9	32											√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8						√
			34008001	军事理论	2.0	32			32										√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16											√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24								√
			32701041	工程化学	1.5	24		24											√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88											√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88										√
			33702011	大学物理 B	4.0	64				64									√
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32									√
			33701008	线性代数 A	2.5	40				40									√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48					48								√
			32701006	工程数学计算方法	2.0	32					32								√
			通识必修课合计				63.5	1088	201	299	267	218	187	53	64	0	0		
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					71.5	1216		通识课实践学分		9.0	通识课实践学时		216						
专业基础课	必修课	★	32603008	工程制图 A I	3.0	48		48									√		
			32603012	工程制图 A II	2.0	32			32								√		
		★	32605002	工程材料及成型基础 I（双语）	3.0	48	6		48								√		
			32607002	互换性与技术测量 B	2.0	32	6		32								√		
		★	32701055	电工电子技术 A I	2.0	32	8			32							√		
		★	32701056	电工电子技术 A II	2.0	32	8				32						√		
			32701002	单片机原理与应用 A	2.0	32	6				32						√		
		★	32706031	工程力学 A	5.0	80	8			80							√		
		★	32604003	机械设计基础 A	3.0	48	6			48							√		
			32701048	热流体力学（传热学与流体力学）	3.0	48	4				48						√		
			32701166	MATLAB 程序设计	1.0	16	0				16						√		
			32701167	MATLAB 程序设计上机	1.0	24	24				24						√		
			专业基础必修课合计				29.0	472	76	48	128	152	144	0	0	0	0		

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课			32701077	车辆工程导论（限选）	1.0	24	24	24									√
			32701066	人工智能导论	1.5	24	0			24							√
			32701078	大数据技术导论	1.5	24	0			24							√
			32701079	智能交通系统	1.5	24	0			24							√
			32701080	汽车技术标准产教融合	1.5	24	4			24							√
			32701081	文献检索与科技论文写作	1.5	24	4			24							√
			32701082	汽车与可持续发展	1.5	24	4			24							√
			32701083	C 语言程序设计（限选）	2.0	32	8		32								√
			32701084	控制工程基础（限选）	2.0	32	4				32						√
			要求修满学分	8.0	13.0	208	40	24	32	48	32	0	0	0	0		
专业基础课合计					37.0	600		专业基础课实践学分		6.4	专业基础课实践学时		90				
专业课	必修课	★	32701032	汽车构造 A（双语）	5.0	80	12					80				√	
		★	32701035	汽车理论 A	2.5	40	4					32				√	
		★	32701006	汽车设计 A	2.0	32	0						32			√	
		★	32701057	汽车制造工艺学	1.5	24	0					24				√	
		★	32701020	汽车试验学	1.5	24	4						24			√	
			32701063	汽车专业英语	1.5	24	6						24			√	
	专业必修课合计					14.0	200	26	0	0	0	0	136	56	0	0	
	必修课周学时								23	22	24	21	13	8	0		
	智能网联汽车方向		32701066	车路协同感知技术	2.0	32	8						32				√
			32701067	智能车辆规划控制技术	2.0	32	6						32				√
			32701068	车载网络及信息技术	2.0	32	4						32				√
	智能网联车辆专业方向学分学时合计					6.0	96	18	0	0	0	0	0	96	0	0	
	新能源汽车方向		32701069	新能源汽车原理与设计	2.0	32	8						32				√
			32701070	电机原理与应用	2.0	32	6						32				√
			32701071	动力电池及管理系统	2.0	32	4						32				√
	新能源汽车专业方向学分学时合计					6.0	96	18	0	0	0	0	0	96	0	0	
	整车设计方向		32701072	汽车振动与噪声控制技术	2.0	32	8						32				√
			32701073	汽车轻量化设计	2.0	32	6						32				√
			32701074	车辆人因工程学	2.0	32	4						32				√
	智能车辆设计方向学分学时合计					6	96	18	0	0	0	0	0	96	0	0	
	任选课		32701085	智能汽车信息安全技术	1.5	24	4					16					√
			32701086	电动车辆系统架构与安全	1.5	24	4					16					√
			32701087	汽车安全技术与法规	1.5	24	4					16					√
			32701088	有限元基础与应用	2.0	32	12						32				√
			32701089	创新研究项目	2.0	48	48						24	24			√
			32702090	自动驾驶仿真测试技术	2.0	48	48						48				√
			32703091	新能源汽车仿真测试技术	2.0	48	48						48				√
			32704092	整车系统建模与仿真	2.0	48	48						48				√
			32701093	Python 程序设计基础	2.0	48	48					48					√
	要求修满学分					7.5	16.5	344	264	0	0	0	0	112	96	64	0
专业课合计					27.5	464		专业课实践学分		9.0	专业课实践学时		192				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2									√
			32707002	入学教育	0.0	1 周		1									√
			32707003	毕业教育	0.0	1 周								1			√
			32701032	认识实习	1.0	1 周			1								√
			34401104	工程训练 A	2.0	2 周					2						√
			32604104	机械设计基础课程设计	2.0	2 周				2							√
			32701094	汽车构造专业实践	2.0	2 周						2					√
			32701034	现代汽车设计软件应用实训	2.0	2 周						2					√
			32701036	汽车设计课程设计	2.0	2 周							2				√
			32701095	企业现场实践	2.0	2 周								2			√
			32701096	汽车“新四化”创新实践项目	2.5	2.5 周								2.5			√
			32704041	毕业实习	2.0	4 周								4			√
			32704042	毕业设计	8.0	14 周									14		√
			32603013	计算机绘图上机训练	1.5	1.5 周			1.5								
集中实践课合计					29.0	39 周	0	4.5	1	2	2	4	2	8.5	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	63.5	8.0	71.5	1088.0	128.0	1216	9.00	201	——
专业基础课	29	8	37	472	136	608	6.40	116	——
专业课	14	13.5	27.5	224	264	488	7.80	192	——
集中实践环节	29	——	29	——	——	——	29.00	——	——
合计	135.5	29.5	165.0	1784.0	528.0	2312	53.40	536	32.40

附表三

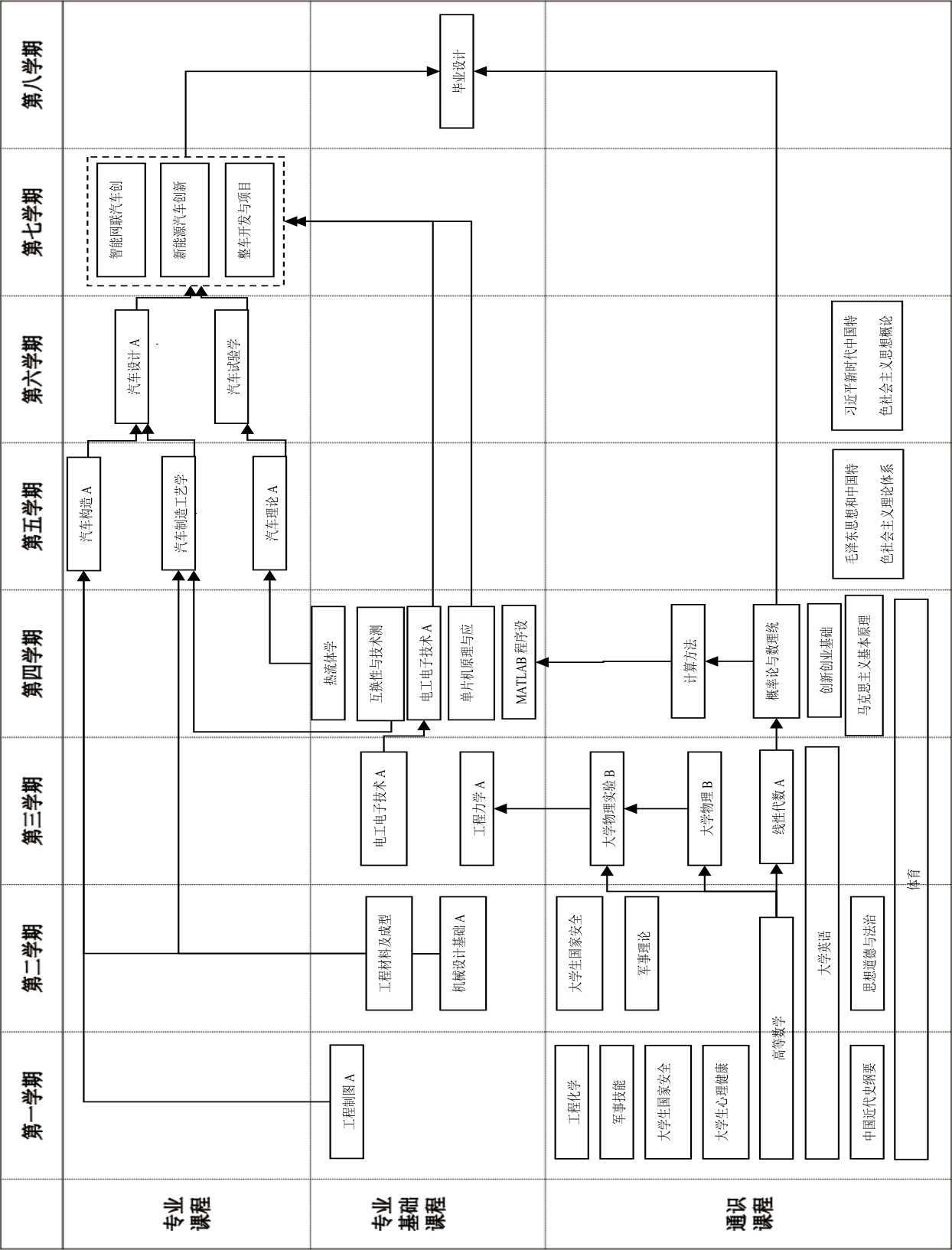
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	15
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	★	★	□	:	=	17
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	:	=	16
第五学期 19	◆	◆	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	:	=	15
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	18
第七学期 19	◇	◇	◆	◆	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	=	9
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲					=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为企业现场实践，◆ 为汽车“新四化”创新实践项目，□ 为认识实习，◆ 为现代汽车设计软件应用实训，◎ 为汽车构造专业实践，★ 为计算机绘图上机训练。

附表四

车辆工程专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401104	工程训练 A	4
2	32701094	汽车构造专业实践	5
3	32701095	企业现场实践	7

智能制造工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080213T
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

培养具有高度社会责任感、家国情怀和良好的科学、人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，知识、能力、素质各方面协调发展，系统掌握现代智能制造工程的基础理论、专业知识和基本技能，面向地方新技术、新产业、新经济的发展需求，具有从事智能制造系统、智能制造装备与智能产品的研发、设计、应用、维护及管理等工作能力。能够解决智能制造领域的复杂工程问题，具有较强的创新精神、实践能力、独立工作能力、终身学习能力、团队精神及国际视野，具备在未来成为在技术、管理、服务领域发挥创新纽带作用的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后 5 年左右在社会与专业领域的预期为：

培养目标 1：能够适应现代工程技术发展，综合应用工程数理基本知识和智能制造工程专业知识，能对复杂工程项目提供系统性的解决方案。

培养目标 2 能够跟踪智能制造工程及相关领域的前沿技术，具备的一定工程创新能力，能运用现代工具从事本领域相关产品的设计、开发和生产。

培养目标 3：具有社会责任感，坚守职业道德规范，综合考虑法律、环境、文化等因素影响，在工程实践中能坚持服务国家和地方经济社会发展需要。

培养目标 4：具备健康的身心和良好的人文科学素养，拥有团队精神、良好的沟通表达能力以及工程项目开发与管理能力。

培养目标 5：具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，具备自主学习能力和终身学习习惯。

三、毕业要求

本专业主要学习智能制造工程的基础理论、专业技术和工程技能，接受工程实践训练，

注重实践能力和工程创新能力的培养，达到下列培养要求：

毕业要求 1 工程知识：能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决智能制造工程领域的复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析智能制造工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计满足智能制造工程特定需要的系统、装备或者控制技术，并在设计环节体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求 4 研究：具有运用科学原理和科学方法设计和实施复杂智能制造工程领域实验的能力，并能够对实验结果进行分析和解释，得出有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂智能制造工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：在解决智能制造领域复杂工程问题中，能够综合考虑安全与健康、经济、环境、文化、社会等制约因素，遵守法律法规与相关标准，理解和评价工程实践对其影响和应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对智能制造工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：具有在团队合作和多学科背景环境中发挥个人作用的能力。

毕业要求 10 沟通：具有在智能制造工程领域复杂工程活动中与他人和社会进行有效沟通的能力，包括能够理解和撰写效果良好的报告和设计文件，进行有效的陈述发言；具有一定的国际视野和跨文化交流的能力。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握复杂智能制造工程方面的管理和经济决策的基本知识和方法，并能够应用于智能制造工程实践中。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具有不断学习和适应智能制造工程发展的能力。

四、主干学科

机械工程、计算机科学与技术、控制科学与工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

电工电子基础、机械设计基础、机械控制工程基础、智能制造装备基础、机械制造技术基础

2. 专业核心课程

机器人技术基础、可编程控制器基础及应用、系统建模与仿真

六、课程体系结构及学时学分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：74.5 学分；
2. 专业基础课程：36.5 学分；
3. 专业课程：23.5 学分；
4. 集中实践课程：30.5 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求达成的评价内容和方法

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，用于智能制造工程专业复杂工程问题。	指标点 1.1(T8)掌握数学与自然科学等知识，具备面向智能制造工程专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 A1 高等数学 A2 线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 B 化学与机械制造环境保护
	指标点 1.2 掌握智能制造的基本概念、基本原理、基本思维等基础知识，并用于智能制造工程专业复杂工程问题。	机械设计基础 A 机械制造技术基础 机电传动与控制 工业互联网基础
	指标点 1.3 理解系统的概念及其在智能制造工程领域中的体现，能对智能制造工程复杂问题的解决方案进行分析，并尝试改进。	数学建模 电工电子基础 智能制造装备基础 毕业实习 毕业设计
	指标点 1.4 掌握专业知识的基本概念，能运用相关知识，把具体的设计或制造对象简化成为数学模型或仿真模型并求解，并用于智能制造工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。	数学建模 机械工程控制基础 机电传动与控制 机器人技术基础 气液压控制课程设计
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 (T9) 能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	工程制图 B 人工智能基础 工业互联网基础 气液压控制
	指标点 2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达智能制造工程专业复杂工程问题。	工程力学 B 机械工程控制基础
	指标点 2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析过程的影响因素，获得有效结论。	马克思主义基本原理 气液压控制课程设计 生产实习 创新创业项目实践

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3：设计解决方案：能够设计满足智能制造工程特定需要的系统、部件、机构、零件或者机械制造工艺，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握智能制造领域中工程设计和生产管理的基本设计开发的方法和技术；了解影响设计目标和技术方案的各种因素。	机械设计基础 A 人工智能基础 工业互联网基础 智能生产线课程设计
	指标点 3.2 智能制造系统的研究开发、设计能力，智能制造方案规划设计能力。掌握初步的智能工厂生产能力与智能车间组织形式设计，提出生产模式及智能制造生产线布局的优化方案。	机械制造技术基础 机电传动与控制 智能产品设计项目实践 生产实习
	指标点 3.3 产品数字化设计能力：从事机电产品的创新设计、计算机优化设计、数据驱动产品智能设计等工作，从产品全生命周期的方式，完成智能制造装备的优化创新设计和开发。	机械设计基础 A 机器人技术基础 智能产品设计项目实践 智能制造系统综合实践
	指标点 3.4 工程设计能力：能针对特定需要完成机械产品的工艺设计及典型零件的加工。	智能制造装备基础 机械制造技术基础 机器人技术基础
	指标点 3.5 了解设计或制造环节对社会、健康、安全等造成的影响，能够从系统的角度分析问题，提出解决方案。	机械设计基础课程设计 大学物流实验 B 毕业实习 毕业设计 化学与机械制造环境保护
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对智能制造工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够基于工程原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析智能制造工程专业复杂工程问题的解决方案，能够基于科学原理采用科学方法设计相关的实验方案。	电工电子基础 大学物流实验 B 工业机器人综合实践 气液压控制 系统建模与仿真
	指标点 4.2 能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据，能对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。	气液压控制课程设计 工业机器人综合实践 系统建模与仿真
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对智能制造工程专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对智能制造工程专业复杂工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1 (T12) 掌握智能制造工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理的方法，并理解其局限性。	单片机 C 语言程序设计 A 机械工程控制基础 可编程控制器基础及应用 毕业实习 毕业设计
	指标点 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计；	单片机 C 语言程序设计 A 机械工程控制基础 可编程控制器基础及应用
	指标点 5.3 通过使用现代工具，对智能制造工程专业复杂问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	机械设计基础课程设计 机械制造技术基础课程设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 6：工程与社会：能够基于智能制造工程相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价智能制造工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解智能制造工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	机械制造技术基础课程设计 工程训练 A 入学教育 劳动
	指标点 6.2 能分析和评价智能制造工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	工程训练 A 生产实习 机械设计基础课程设计
毕业要求 7：环境和可持续发展：了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展，理解和评价智能制造工程对环保可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展。	化学与机械制造环境保护 智能制造工程专业导论 入学教育
	指标点 7.2 理解和评价智能制造工程对环保可持续发展的影响。	化学与机械制造环境保护 劳动
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与社会责任，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 (T1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 智能制造系统综合实践
	指标点 8.2 (T2) 具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能 创新创业项目实践
	指标点 8.3 了解现行法律、法规，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	生产实习 毕业教育 毕业实习 入学教育
毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 (T3) 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 毕业教育 智能产品设计项目实践
	指标点 9.2 (T4)：能够组织、协调和指挥团队开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 毕业教育 创新创业基础 工程训练 A

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 10：沟通：能够就智能制造工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具有较强的语言表达能力、文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	工程制图 B 毕业实习 毕业设计 智能产品设计项目实践 机械设计基础课程设计 机械制造技术基础课程设计
	指标点 10.2（T7）具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，了解国外的工程标准，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语 智能制造工程专业导论 现代企业管理
毕业要求 11：项目管理：在与智能制造工程专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 在与智能工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。	现代企业管理 创新创业项目实践 毕业教育
	指标点 11.2 通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。	智能生产线课程设计 现代企业管理
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应智能制造工程新发展的能力。	指标点 12.1（T5）具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	大学生职业生涯规划与就业指导 入学教学 毕业教育 工业机器人综合实践
	指标点 12.2（T7）掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应智能制造工程新发展的能力。	大学英语 智能制造系统综合实践 创新创业基础 大学生心理健康教育

八、课程计划与毕业规格要求的对应矩阵

(H表示强关联, L表示弱关联)

[illegible]

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
28	机械工程控制基础				H	H										H																		
29	人工智能基础					H			H							H																		
30	机械制造技术基础		H							H		H																						
31	机电传动与控制		H		H					H																								
32	工业互联网基础		H			H			H																									
33	现代企业管理																												H	H	H			
专业基础选修课程																																		
34	工程材料与金属工艺学											L									L													
35	三维造型与 CAM										L					L																		
36	创新思维与实践			L							L														L									
37	热工学基础						L															L												
38	工程测试技术		L											L		L																		
39	智能制造工程专业英语																												L					
40	智能物流系统					L																												
41	生产运作管理			L																												L		
集中实践公共部分																																		
42	军事技能																							H										
43	入学教育																		H		H				H							H		
44	毕业教育																								H	H					H		H	
45	工程训练 A																		H	H								H						
46	工业机器人综合实践													H																			H	
47	智能产品设计项目实践									H																		H						
48	创新创业项目实践						H																		H	H								
49	智能制造系统综合实践											H											H								H		H	
50	生产实习							H		H										H														
51	毕业实习			H									H				H											H						
52	毕业设计			H									H				H											H						
专业必修课																																		
53	机器人技术基础				H							H	H																					
54	气压控制					H								H																				
55	可编程控制器基础及应用																H																	
56	系统建模与仿真																																	
专业选修课																																		
57	增材制造																						L											

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
58	智能测控系统			L											L			L																
59	智能制造系统规划与设计									L									L															
60	智能制造执行系统								L																					L	L			
61	数字信号处理										L								L												M			
62	智能机电系统设计									M			L				L																	
63	数控技术											L			L			L																
64	工业机器人操作与编程									L	L																							
65	智能制造信息系统			L										L																	M			
66	智能故障诊断与维修												L	L																	L			
67	新型传感与智能控制					L																												
68	工业自动化技术				L																													
69	高级程序语言设计及数据库应用															L																		
70	机器视觉与智能识别															L																		
71	工业大数据技术			L																											L			
72	VR/AR 技术															L		L																
课程设计																																		
73	机械设计基础课程设计												H					H		H														
74	机械制造技术基础课程设计																	H		H									H					
75	气液压制控制课程设计				H				H						H																			
76	智能生产线课程设计								H																							H		

九、主要实践性教学环节

思想政治理论课社会实践（原理）、军事技能、工程训练 A、生产实习、机械设计基础课程设计、机械设计基础课程设计、气液压控制课程设计、工业机器人综合实践、智能产品设计项目实践、创新创业项目实践、智能制造系统综合实践、机械制造技术基础课程设计、智能生产线课程设计、毕业实践环节。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：王秀杰

主管教学副院长：杨年炯

院长：孙有平

附表一

智能制造工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48						√		
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48					√		
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48				√		
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48									√		
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64								√		
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48							√		
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30										√	
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30									√	
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30								√	
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30							√	
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8					√	
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9	32										√	
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8					√	
			34008001	军事理论	2.0	32			32									√	
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16										√	
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24							√	
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88										√	
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88									√	
			33702011	大学物理 B	4.0	64				64								√	
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32								√	
			33701008	线性代数 A	2.5	40				40								√	
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48					48							√	
			32606167	数学建模	2.0	32	8					32						√	
			32605027	化学与机械制造环境保护	1.5	24	8					24						√	
			32703147A	单片机 C 语言程序设计 A	3.0	48	48		48									√	
		通识必修课合计					66.5	1136	265	275	315	218	147	117	64	0	0		
		选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																
		通识课合计					74.5	1264		通识课实践学分		5.0	通识课实践学时		80				
专业基础课	必修课		32608004	智能制造工程专业导论	1.0	16		16									√		
			32603003	工程制图 B	3.5	56			56								√		
		★	32606062	电工电子基础	3.0	48	4		48								√		
			32706032	工程力学 B	4.5	72	6			72							√		
			32608016	人工智能基础	2.5	32	8			32							√		
		★	32604003	机械设计基础 A	3.5	56	6				56						√		
			32606077	机电传动与控制	3.0	40	4				40						√		
			32608017	工业互联网基础	2.5	40	4				40						√		
		★	32606001	机械工程控制基础	2.0	32	4					32					√		
		★	32607003	机械制造技术基础	3.0	48	4					48					√		
		★	32605049	智能制造装备基础	2.5	40	4					40					√		
			32606068	现代企业管理	1.5	24							24				√		
		专业基础必修课合计					31	480	44	16	104	104	136	120	0	0	0		

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		32605005	工程材料与金属工艺学	2.0	32	8			32							√
			32607013	创新思维与实践	1.5	24	12			24							√
			32608027	智能产品开发与设计	2.0	32	8					32					√
			32606080	三维造型与 CAM	2.0	32	16				32						√
			32606076	热工学基础	1.5	24	12				24						√
			32606004	工程测试技术	2.0	32	8					32					√
			32606053	智能制造工程专业英语	1.5	24	12					24					√
			32608028	智能物流系统	2.0	32	8					32					√
			32607011	生产运作管理	2.0	32	4						32				√
			要求修满学分	5.5	16.5		88	0	0	56	56	120	32	0	0		
专业基础课合计					36.5	584		专业基础课实践学分		10	专业基础课实践学时		152				
专业课	必修课	★	32606055	机器人技术基础	3.0	48	8				48					√	
			32608019	气液压控制	2.5	32				32						√	
		★	32606065	可编程控制器基础及应用	2.0	32	8					32				√	
		★	32608050	系统建模与仿真	2.0	32	8						32			√	
		专业必修课合计				9.5	144	24	0	0	0	80	32	32	0	0	
	必修课周学时							21	23	23	26	21	7	0	0		
	任选课		32608023	增材制造	2	32	10		32								√
			32606066	智能测控系统	2.0	32	32					32					√
			32608030	智能制造系统规划与设计	2.0	32						32					√
			32608031	智能制造执行系统	2.0	32	8					32					√
			32608009	高级程序语言设计及数据库应用	2.0	32	10					32					√
			32608022	工业大数据技术	2.0	32	10					32					√
			32608020	智能故障诊断与维修	1.5	24	8						24				√
			32608021	机器视觉与智能识别	2.0	32	10						32				√
			32606064	数控技术	2.5	40	4						40				√
			32609001	工业机器人操作与编程	2.0	32	16						32				√
			32608005	智能制造信息系统	2.0	24	8						24				√
			32608006	新型传感与智能控制	2.0	32	10						32				√
			32606081	数字信号处理	1.5	24	12							24			√
			32608015	智能机电系统设计	1.5	24	12							24			√
			32608008	工业自动化技术	1.5	24	12							24			√
			32608024	VR/AR 技术	2.0	32	10							32			√
			要求修满学分	14	28.5	448	162	0	0	0	0	0	184	104	0		
专业课合计					23.5	376		专业课实践学分		8.0	专业课实践学时		128				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2									√
			32601001	入学教育	0	1 周		1									√
			32601003	毕业教育	0	1 周								1			√
			34401104	工程训练 A	2.0	2 周				2							√
			32604003	机械设计基础课程设计	2.0	2 周				2							√
			32608025	气液压控制课程设计	1.5	1.5 周					2						√
			32608033	工业机器人综合实践	2.0	2 周					2						√
			32608032	智能产品设计项目实践	2.0	2 周						2					√
			32608034	创新创业项目实践	2.0	2 周						2					√
			32607102	机械制造技术基础课程设 计	1.5	1.5 周						1.5					√
			32608036	智能生产线课程设计	2.0	2 周							2				√
			32608035	智能制造系统综合实践	1.5	1.5 周							1.5				√
			32606107	生产实习	2.0	2 周								2			√
			32606074	毕业实习	2.0	4 周								4			√
			32606109	毕业设计	8.0	14 周									14		√
集中实践课合计					30.5	40.5 周	0	3	0	4	4	5.5	3.5	6	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	66.5	8.0	74.5	1136.0	128.0	1264	13.0	265	——
专业基础课	31	5.5	36.5	480	88	568	4.5	72	——
专业课	9.5	14	23.5	152	224	376	8.3	132	——
集中实践环节	30.5	——	30.5	——	——	——		——	——
合计	137.5	27.5	165.0	1768.0	440.0	2208	25.8	469	34.1

附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—	—	—	○	○	:	=	14
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	○	○	:	=	14
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	※	※	※	:	=	13
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	:	=	14.5
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◇	◇	X	X	X	X	:	=	12
第八学期 19	▲	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	=	:	=	0
注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。																					

附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401104	工程训练 A	3
2	32606107	生产实习	7

注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

交通运输专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：081801
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业培养适应我国社会主义建设事业需要的德、智、体、美、劳全面发展的社会主义合格接班人，掌握交通运输、交通规划基本理论和现代管理方法、现代汽车电子技术、汽车维修与检测技术等基本理论、基本知识与实践技能，具有较强的交通运输规划设计能力和汽车检测诊断能力，面向工程技术及管理部门，能在交通运输领域内从事交通规划、交通运输经营与组织管理、汽车维修与检测诊断、汽车技术应用等工作，具备良好的政治素养、职业道德、创新意识和国际视野，具有较强自主学习能力、具有良好团队合作精神，服务于交通运输领域的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后 5 年左右在社会与专业领域的预期为：

目标 1：具有良好的道德修养、文化素养和高度的社会责任感，遵守国家法律法规，不断践行新时代中国特色社会主义思想。

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 3：具有能综合运用基础理论知识、专业知识、工程原理和实践技能，解决交通运输领域复杂工程问题的能力。

目标 4：具备实践能力、创新意识、沟通交流、团队意识和国际视野，能够胜任交通运输相关工作，遵守职业规范并正确履行职责。

目标 5：具有良好的学习生活习惯，保持自主学习和终身学习，能够持续跟踪本专业领域发展新动态，具备适应社会和个人可持续发展的能力。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

运输领域复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析交通运输专业的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计（开发）解决方案：能够设计针对交通运输专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、方案或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对交通运输专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

毕业要求 5：使用现代工具：能够针对交通运输专业复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会：能够基于交通运输相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，评价领域工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对交通运输工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与社會责任感，能在工程实践中践行社会主义价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通：能够就交通运输领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理：理解并掌握与交通运输专业相关的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、主干学科

交通运输工程、机械工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

工程制图、机械设计基础、运筹学

2. 专业核心课程

智能交通系统、汽车构造、道路工程、交通工程学、汽车检测与诊断技术

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：71.5 学分；
2. 专业基础课程：32.5 学分；
3. 专业课程：34 学分；
4. 集中实践课程：27 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决交通运输领域复杂工程问题。	指标点 1.1 (T8) 掌握数学与自然科学等知识，具备面向交通运输专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 A 线性代数 B 大学物理 B 工程制图 B 工程数学计算方法
	指标点 1.2 掌握工程力学和工程优化方法，能够针对交通运输领域一个复杂问题建立一种模型，并分析改进，达到适当精度要求。	单片机 C 语言程序设计 A 数学软件 工程力学 B 运筹学
	指标点 1.3 掌握机械的基础知识，能够将其应用于解决交通运输专业复杂工程结构问题。	机械设计基础 B 机械设计基础课程设计 电路电子技术基础 单片机原理与应用 B
	指标点 1.4 掌握专业知识的基本概念，能运用相关知识，提出交通运输专业复杂工程问题解决方案，并进行比较与综合。	汽车构造 道路工程 交通规划 汽车检测与诊断技术 C
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析交通运输专业的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 (T9) 能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	线性代数 B 概率论与数理统计 大学物理 B 工程力学 B 工程数学计算方法
	指标点 2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达交通运输专业复杂工程问题。能够对复杂工程问题进行推导演绎和计算分析。	运筹学 技术经济学 运输系统工程 汽车运用工程
	指标点 2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析过程的影响因素，获得有效结论。	机械设计基础 B 认识实习
	指标点 2.4 能够运用数据模型、图纸图表和文字对交通运输领域的复杂工程问题进行有效表达。	电路电子技术基础 汽车构造 道路工程 交通大数据分析与应用实践
毕业要求 3：设计（开发）解决方案：能够设计针对交通运输专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、方案或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握交通运输领域中工程设计和基本设计开发的方法和技术；了解影响设计目标和技术方案的各种因素。	智能交通系统 交通运输工程概论 交通仿真应用与实践 车辆 CAE 实践 机械设计基础课程设计
	指标点 3.2 能够针对交通运输领域内复杂工程问题的特定需求，完成单元部件、交通设施的设计。	机械设计基础 B 交通工程学 交通规划 汽车运用工程 汽车电气与电控技术 B
	指标点 3.3 能够在交通运输领域内进行专业相关问题的系统设计或工艺流程设计，并在设计中体现创新意识。	交通港站与枢纽设计 汽车维修工程 毕业设计
	指标点 3.4 在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化、经济以及环境等因素。	技术经济学 毕业设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对交通运输专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析交通运输领域复杂工程问题的解决方案。	运输系统工程 汽车检测与诊断技术 C
	指标点 4.2 (T10) 能够根据交通运输领域内的实验或研究对象的特征，选择研究路线，设计可行实验方案。	智能交通系统 交通管理与控制 汽车电气与电控技术 B
	指标点 4.3 (T11) 能够根据实验方案构建实验系统，安全规范地开展实验，并获取数据，并分析解释，得到合理有效的结论。	道路工程设计应用实践 交通大数据分析与应用实践 交通港站与枢纽课程设计 汽车单片机应用实训
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对交通运输专业复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1 (T12) 掌握交通运输专业常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理的方法，并理解其局限性。	单片机原理与应用 B 交通工程实习 交通管理与控制调查与设计 汽车单片机应用实训 汽车专业综合技能实践
	指标点 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计；	交通仿真应用与实践 车辆 CAE 实践 交通规划综合设计 计算机辅助设计实训 毕业设计
毕业要求 6：工程与社会：能够基于交通运输相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，评价交通运输工程领域工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解交通运输专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	交通运输企业管理 认识实习
	指标点 6.2 能分析和评价交通运输专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	工程训练 A 毕业实习 交通规划综合设计 汽车检测与维修实习
毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对交通运输工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。	交通工程学 新能源汽车
	指标点 7.2 理解和评价交通运输对环保可持续发展的影响。	交通管理与控制 新能源汽车

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与社会责任，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1（T1）具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论
	指标点 8.2（T2）具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3（T14）了解现行法律、法规，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	生产实习 毕业实习
	指标点 8.4（T15）具有社会主义劳动价值观和劳动素养	工程训练 A 生产实习
毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1（T3）能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 交通运输专业英语实践
	指标点 9.2（T4）：具有管理意识和能力，能够组织、协调和指挥团队开展工作。	军事技能 交通工程实习 计算机辅助设计实训
毕业要求 10：沟通：能够就交通运输领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和撰写文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能够通过语言、文字、图纸等方式表述和沟通工程问题，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	工程制图 B 机械设计基础课程设计 毕业设计 交通港站与枢纽课程设计 汽车检测与维修实习
	指标点 10.2（T7）具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，了解国外的工程标准，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语 交通运输工程概论 交通运输专业英语实践
毕业要求 11：项目管理：理解并掌握与交通运输专业相关的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 在与交通运输相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。	交通港站与枢纽设计 汽车维修工程
	指标点 11.2 通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。	交通运输企业管理 技术经济学 毕业实习
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	指标点 12.1（T5）具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础
	指标点 12.2（T6）掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应交通运输新发展的能力。	大学英语 创新创业基础 毕业设计

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵（示例，请自行添加行）

(H表示强支撑, M表示中支撑, L表示弱支撑)

[illegible]

[illegible]

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
70	工程训练 A																			H														
71	机械设计基础课程设计																																	
72	生产实习																																	
73	毕业实习																																	
74	毕业设计																																	
	交通规划与管理方向集中实践																																	
	限选课																																	
75	交通工程实习																																	
76	交通规划综合设计																																	
77	交通管理与控制调查与设计																																	
78	交通港站与枢纽课程设计																																	
	汽车电子技术检测与诊断方向																																	
	集中实践限选课																																	
79	汽车单片机应用实训																																	
80	计算机辅助设计实训																																	
81	汽车检测与维修实训																																	
82	汽车专业综合技能实践																																	

九、主要实践性教学环节

认识实习、工程训练、生产实习、交通工程实习、交通规划综合实训、交通管理与控制调查与设计、交通港站与枢纽课程设计、汽车单片机应用实训、计算机辅助设计实训、汽车工程综合实践、毕业实习

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：覃运梅

教学副院长：杨年炯

院长：孙有平

附表一

交通运输专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48							√			
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48								√			
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48						√		
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48					√		
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48						
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48									√		
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64								√		
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48							√		
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30										√	
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30									√	
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30								√	
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30							√	
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8					√	
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32		32										√	
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8					√	
			34008001	军事理论	2.0	32			32									√	
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16										√	
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24							√	
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88										√	
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88									√	
			33701009	线性代数 B	2.0	32				32								√	
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48					48							√	
			33702011	大学物理 B	4.0	64				64								√	
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32								√	
			32704083	工程数学计算方法	1.5	24					24								
			32704084	数学软件	2.5	40	16				40							√	
					通识必修课合计		63.5	1088	208	275	267	234	195	53	64	0	0		
		选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																
		通识课合计					71.5	1216	208	通识课实践学分		8.5	通识课实践学时		208				
	专业基础课	必修课		32704011	交通运输工程概论	1.0	16		16									√	
★			32603003	工程制图 B	3.5	56			56								√		
			32706032	工程力学 B	4.5	72	8			72							√		
			32702099	单片机原理与应用 B	2.0	32	8				32						√		
★			32704001	运筹学	4.0	64	6				64						√		
			32704056	技术经济学	2.0	32	4				32						√		
			32704051	电路电子技术基础	4.5	72	8			72							√		
★			32604004	机械设计基础 B	3.5	56					56						√		
			32704053	交通运输企业管理	1.5	24			24								√		
			32703047	单片机 C 语言程序设计 A	3.0	48	48					48					√		
			专业基础必修课合计		29.5	472	82	16	80	144	184	48	0	0	0				
选修课			32704012	交通安全	1.5	24			24								√		
			32704052	交通运输法规	1.5	24			24								√		
		32703043	汽车运行材料	1.5	24			24								√			
		32607002	互换性与技术测量 B	2.0	32	6		32								√			
	要求修满学分			3.0	6.5	104	6	0	104	0	0	0	0	0	0				
专业基础课合计					32.5	520	88	专业基础课实践学分		5.13	专业基础课实践学时		82						

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业类	必修课	★	32704017	汽车构造	4.0	64	8					64				√	
		★	32704054	智能交通系统	2.0	32						32				√	
		★	32704057	道路工程	2.5	40					40					√	
			32704072	道路工程设计应用实践	2.0	32	32				32						√
			32704073	交通大数据分析与应用实践	2.0	32	32				32						√
			32704074	交通运输专业英语实践	2.0	32	32					32					√
		专业必修课合计				14.5	232	104	0	0	0	0	168	64	0	0	
	必修课周学时							22	20	22	23	17	9	0			
	方向限选课一	★	32704019	交通工程学	2.0	32					32					√	
			32704018	交通规划	2.0	32						32				√	
			32704006	运输系统工程	2.0	32	6				32					√	
			32704022	交通管理与控制	2.0	32						32				√	
			32704055	交通港站与枢纽设计	2.0	32							32			√	
			32704075	交通仿真应用与实践	2.0	32	32							32			√
		交通规划与管理专业方向学分学时合计				12.0	192	38	0	0	0	0	64	64	64	0	
	方向限选课二		32702043	汽车运用工程	2.0	32					32					√	
			32702092	汽车电气与电控技术 B	2.0	32						32				√	
		★	32703092	汽车检测与诊断技术 C	2.0	32							32			√	
			32703045	新能源汽车	2.0	32	6				32					√	
			32702089	汽车维修工程	2.0	32						32				√	
			32704081	车辆 CAE 实践	2.0	32	32						32				√
		汽车电子技术与检测诊断专业方向学分学时合计				12	192	38	0	0	0	0	64	64	64	0	
	任选课		32704043	现代物流学	1.5	24					24					√	
			32704026	城市轨道交通	1.5	24						24				√	
			32702008	运输经济学	1.5	24						24				√	
			32704063	交通运输组织学	1.5	24					24					√	
			32704058	智能网联汽车技术	1.5	24						24				√	
			32704066	汽车智能传感器技术	1.5	24					24					√	
			32701019	汽车制造工艺学	1.5	24						24				√	
			32704076	Python 大数据及物联网技术	1.5	24						24				√	
			32703088	汽车检测技术	1.5	24						24				√	
			32704077	汽车可靠性理论	1.5	24						24				√	
			32704078	交通运输市场学	1.5	24							24			√	
			32704079	交通运输财务管理	1.5	24						24				√	
			32704080	特种货物运输	1.5	24						24				√	
要求修满学分		7.5			18.0	288	0	0	0	0	72	192	24	0			
专业课合计					34	544	142	专业课实践学分		8.88	专业课实践学时		142				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2									√		
			32707002	入学教育	0.0	1 周		1									√		
			32707003	毕业教育	0.0	1 周									1		√		
			32702073	认识实习	1.0	1 周			1								√		
			34401104	工程训练 A	2.0	2 周				2							√		
			32604103	机械设计基础课程设计	2.0	2 周					2						√		
			32705040	生产实习	2.0	2 周								2			√		
			32704041	毕业实习	2.0	4 周								4			√		
			32704042	毕业设计	8.0	14 周									14		√		
			实践必修课合计			19.0	29 周												
	限选课一		32704040	交通工程实习	2.0	2 周						2						√	
			32704081	交通规划综合设计	2.0	2 周							2					√	
			32704036	交通管理与控制调查与设计	2.0	2 周							2					√	
			32704070	交通港站与枢纽课程设计	2.0	2 周								2				√	
			交通规划与管理专业方向学分学时合计			8.0	8 周												
		限选课二		32703103	汽车单片机应用实训	2.0	2 周						2						√
				32703101	计算机辅助设计实训	2.0	2 周							2					√
				32703083	汽车检测与维修实习	2.0	2 周							2					√
			32703070	汽车专业综合技能实践	2.0	2 周								2				√	
		汽车电子技术与检测诊断方向学分学时合计			8.0	8 周													
	集中实践课合计					27.0	37 周	0	3	1	2	2	2.0	4.0	8.0	15			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	63.5	8.0	71.5	1088.0	128.0	1216	8.50	208	——
专业基础课	29.5	3	32.5	472	48	520	5.13	82	——
专业课	14.5	19.5	34	232	312	544	8.88	142	——
集中实践环节	27	——	27	——	——	——	27.00	——	——
合计	134.5	30.5	165.0	1792.0	488.0	2280	49.50	432	30

附表三

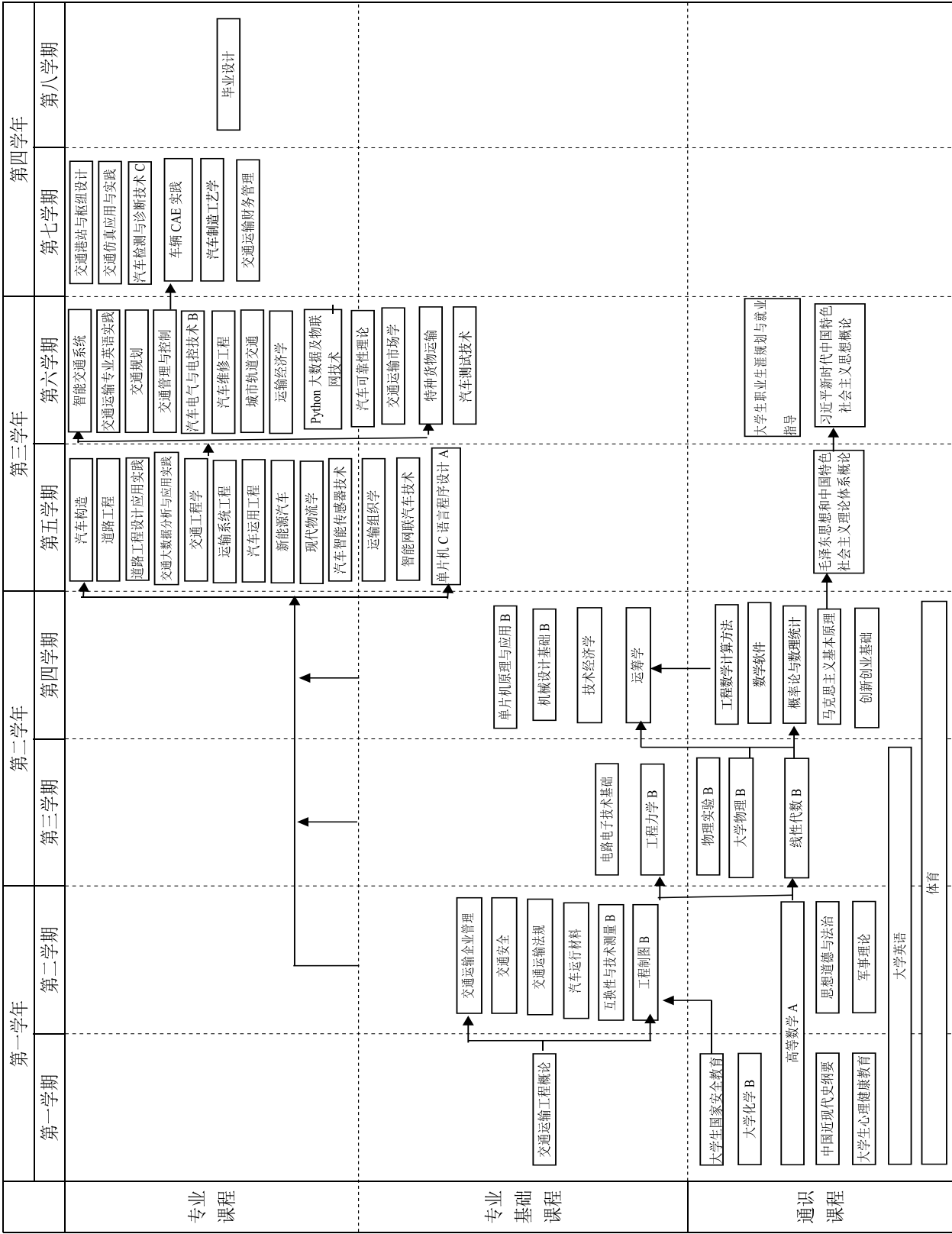
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19				△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	:	=	13
第二学期 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	:	=	17
第三学期 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	:	=	16
第四学期 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	:	=	16
第五学期 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎	:	=	16
第六学期 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	★	★	★	:	=	14
第七学期 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★	★	◇	◇	X	X	X	X	:	=	10
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲							=	

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◎ 为交通工程实习、汽车单片机应用实训，★ 为交通规划综合实训、交通管理与控制调查与设计、汽车工程综合实践、交通港站与枢纽课程设计、计算机辅助设计实训，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

交通运输专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401104	工程训练 A	3
2	32705040	生产实习	7

化学工程与工艺专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学。
2. 专业代码：081301。
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：工学学士。
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业坚持立德树人根本任务，主要面向泛珠三角区域现代化工产业发展的人才需求，培养理想信念坚定、德智体美劳全面发展，知识、能力、素质各方面协调发展，化工专业基础知识扎实，具有解决化工过程综合问题的能力，有社会责任感和家国情怀，有较强创新创业精神和实践能力，具备随社会、经济、科技发展的自适应能力，能在精细化工、能源化工、化工新材料等行业从事生产管理、技术开发、工程设计和产品销售等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右在社会与专业领域的预期为：

目标 1：具备良好的政治素养、职业道德和社会责任感，具有社会主义劳动价值观和劳动素养，有较强创新创业精神，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 2：能够将专业素养和工程实践相结合，综合运用专业知识，具有在社会大背景下理解和解决化工复杂工程实践问题的专业能力。

目标 3：能够与业界同行和社会公众进行有效沟通，具有跨专业思考和团队合作精神，能胜任化工领域生产管理、技术开发、工程设计和产品销售等团队骨干的工作。

目标 4：具有国际化视野，能够通过终身学习满足职业发展的需要，掌握行业国内外前沿动态，在精细化工、能源化工、化工新材料等行业具有职场竞争力。

三、毕业要求

通过本专业教育，学生达到如下基本要求：

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，用于解决复杂化学工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、

并通过文献研究分析复杂化学工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计 / 开发解决方案：能够设计针对复杂化学工程问题的解决方案，能够设计满足化工特定需求的设备、流程或者工艺，在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境等因素，并具有创新意识。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对复杂化学工程问题进行研究，包括设计实验、收集处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂化学工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂化学工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于化工相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识对复杂化学工程问题进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价化工专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：了解行业关于环境和可持续发展的政策法规，重视节能环保和可持续发展，能够理解和评价针对复杂化学工程问题的工程实践对环境和可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养与社會责任感，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就复杂化学工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：在与化工专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应化工行业新发展的能力。

表 1 毕业要求对培养目标的支撑关系表

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 1		√	√	
毕业要求 2		√	√	
毕业要求 3	√	√	√	
毕业要求 4		√	√	
毕业要求 5		√		√
毕业要求 6	√	√		√
毕业要求 7	√	√		√
毕业要求 8	√		√	
毕业要求 9	√		√	
毕业要求 10			√	√
毕业要求 11			√	√
毕业要求 12				√

四、主干学科

化学工程与技术

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

化工原理、化工原理实验、有机化学、物理化学

2. 专业核心课程

化学反应工程、化工分离工程、化工热力学、化工设计概论、化工工艺学、化工专业实验

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：68 学分；
2. 专业基础课程：38.5 学分；
3. 专业课程：36 学分；
4. 集中实践课程：22.5 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；

4. 体育、美育实践：2 学分；

5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	33 个二级观测点	达成评价课程
毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，用于解决复杂化学工程问题。	指标点 1.1：掌握数学与自然科学等知识，具备面向复杂化学工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 B（H） 大学物理 B（H） 无机及分析化学（H） 概率论与数理统计（H） 线性代数 A（H）
	指标点 1.2：掌握化工基本概念、基本原理和基本运算方法，培养基本的建模能力，培养学生从宏观、整体看待和分析化工问题的能力 and 素质。	有机化学（H） 物理化学（H） 化工原理 A（H） 化工分离工程（H）
	指标点 1.3：掌握工程基础知识，掌握单元操作、三传一反、仪表设备、流程组织等的概念和基本原理及基本性能，并用于解决复杂化学工程问题。	化工原理 A（H） 化工设备与机械基础（H） 化学反应工程（H） 电工电子基础（H）
	指标点 1.4：掌握化工专业知识的基本概念，能运用相关知识，把具体的设计对象简化成为数学模型并求解，并用于复杂化学工程问题解决方案的比较与综合。	物理化学（H） 化工过程控制（H） 化工过程分析与合成（H） 化工分离工程（H） 化工热力学（H）
毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂化学工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1：能运用基本科学原理，识别和判断复杂化学工程问题的关键环节。	高等数学 B（M） 大学物理 B（M） 无机及分析化学（H） 有机化学（H） 化工工艺学（H）
	指标点 2.2：能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂化学工程问题。	化工原理 A（H） 物理化学（H） 化工过程控制（H） 化工原理课程设计（M） 毕业设计（论文）（H）
	指标点 2.3：能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并具备能运用数学模型方法和化工专业知识对复杂化学工程问题进行推导、演绎和分析等的综合研究能力，获得有效结论。	文献检索与科技写作（H） 化学反应工程（H） 化工热力学（H） 化工专业课程设计（H） 毕业设计（论文）（H）

12 条毕业要求	33 个二级观测点	达成评价课程
毕业要求 3 设计 / 开发解决方案：能够设计针对复杂化学工程问题的解决方案，能够设计满足化工特定需求的设备、流程或者工艺，在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境等因素，并具有创新意识。	指标点 3.1：能够运用单元操作基本理论、设备设计和选型基本原理、数学模型方法，了解影响性能的因素，合理设计化工单元设备。	化工原理 A (H) 化学反应工程 (H) 化工原理课程设计 (H) 化工设备与机械基础课程设计 (H)
	指标点 3.2：能够运用过程分析与合成基本原理、物料衡算和能量衡算基本理论、产品特点，在工程特定需求下针对工艺流程进行综合分析和优化。	有机化学 (H) 化工过程分析与合成 (H) 化工热力学 (H) 化工分离工程 (H) 化工过程模拟 (H)
	指标点 3.3：能够综合考虑技术和非技术因素，对工艺路线进行方案比选，能够正确运用设计规范和方案，合理选择工艺参数进行分析与设计，并运用图纸、表格和文字，对最终成果进行有效表达。	工程制图与 AUTO CAD (H) 化工工艺学 (H) 化工设备与机械基础 (H) 化工设计概论 (H) 毕业设计 (论文) (H)
	指标点 3.4：提出解决方案时具有创新意识，并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化、经济以及环境等因素。	化工设计概论 (H) 化工安全与环保 (H) 化工技术经济与工程项目管理 (H)
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对复杂化学工程问题进行研究，包括设计实验、收集处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1：能够基于工程原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂化学工程问题的解决方案，能够基于科学原理采用科学方法设计实验方案。	无机及分析化学实验 (H) 有机化学实验 (H) 大学物理实验 B (H) 化工原理实验 (H) 文献检索与科技写作 (H)
	指标点 4.2 采用可行的实验方法，能正确、安全地操作实验装置，具有装置控制的基本能力。	电工实习 (H) 物理化学实验 (H) 化工专业实验 (H) 化工工程实训 (H)
	指标点 4.3：能够正确的收集、整理实验数据，分析研究对象的物理化学特征，运用专业知识对实验结果进行处理。	无机及分析化学实验 (H) 有机化学实验 (H) 物理化学实验 (H)
	指标点 4.4：能够对实验结果进行分析、解释和关联，通过信息综合，给出科学结论。	大学物理实验 B (H) 化工原理实验 (H) 化工专业实验 (H)
毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂化学工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂化学工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1：掌握化工常用常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理和基本方法。	工程制图与 AUTO CAD (H) 仪器分析 (H) 程序设计基础 (Python) (H) 化工设备设计与选型软件 (H)
	指标点 5.2：能够开发或应用计算机技术、自动化技术、现代化仪器等，结合专业知识，对复杂化学工程问题进行预测、模拟与优化。	仪器分析 (H) 化工过程控制 (H) 化工设备设计与选型软件 (H) 化工过程模拟 (H)
	指标点 5.3：通过使用现代跨学科技术工具，分析获取到的信息并进行合理对比评价，结合本学科知识分析其局限性。	化工设备与机械基础 (H) 化工过程分析与合成 (H) 化工设备与机械基础课程设计 (H) 化工仿真实训 (H) 毕业设计 (论文) (M)

12 条毕业要求	33 个二级观测点	达成评价课程
毕业要求 6 工程与社会：能够基于化工相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识对复杂化学工程问题进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价化工专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1：了解与化工行业相关的领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	化工设计概论（H） 化工创新创业实践（H） 认识实习（H） 化工工程实训（H）
	指标点 6.2：能够合理分析和评价化工专业工程实践和复杂化学工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	化工安全与环保（M） 工程训练 B（H） 化工工程实训（H） 毕业实习（H） 化工仿真实训（H）
毕业要求 7 环境和可持续发展：了解行业关于环境和可持续发展的政策法规，重视节能环保和可持续发展，能够理解和评价针对复杂化学工程问题的工程实践对环境和可持续发展的影响。	指标点 7.1：了解化工行业的环境保护和可持续发展政策法规，并将其理念运用到工程实践中。	化工工艺学（H） 化工安全与环保（H） 化工创新创业实践（H）
	指标点 7.2：理解化工工程实践对环境、社会可持续发展的影响，了解节能环保、可持续发展的化工工艺技术。	化工热力学（M） 化工安全与环保（H） 化工原理课程设计（H） 化工专业课程设计（H）
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养与责任感，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1：具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治（H） 中国近现代史纲要（H） 马克思主义基本原理（H） 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（H） 习近平新时代中国特色社会主义思想概论（H） 形势与政策（M） 军事理论（M） 大学生国家安全教育（M）
	指标点 8.2：能够理解化学工程技术的社会价值及工程师的社会责任，理解并遵守工程师的职业道德和行为规范，在化学工程实践活动中自觉履行责任。	化工专业导论与工程伦理（H） 工程训练 B（H） 认识实习（H） 化工仿真实训（H）
	指标点 8.3：具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	毕业实习（H） 电工实习（H） 工程训练 B（H）

12 条毕业要求	33 个二级观测点	达成评价课程
毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1：能够在多学科背景的团队中分工与协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务，具有良好的心理素质和身体素质。	大学生职业生涯规划与就业指导（H） 创新创业基础（H） 体育（H） 大学生心理健康教育（H） 军事技能（H）
	指标点 9.2：具有管理意识和能力，能够组织、协调和领导团队开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导（H） 创新创业基础（H） 化工专业课程设计（M）
毕业要求 10 沟通：能够就复杂化学工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1：具有较强的语言表达能力、文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	工程制图与 AUTO CAD（M） 化工原理课程设计（H） 化工设备与机械基础课程设计（H） 毕业设计（论文）（H）
	指标点 10.2：具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语（H） 化工专业导论与工程伦理（H） 化工专业英语（H）
毕业要求 11 项目管理：在与化工专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1：在与化工专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。	化工设计概论（M） 化工技术经济与工程项目管理（H） 化工专业课程设计（H）
	指标点 11.2：通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。	化工技术经济与工程项目管理（H） 认识实习（H） 毕业实习（H） 毕业设计（论文）（M）
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应化工行业新发展的能力。	指标点 12.1：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	大学生职业生涯规划与就业指导（H） 化工专业导论与工程伦理（H） 化工创新创业实践（H） 化工专业英语（M）
	指标点 12.2：掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应本专业领域新发展的能力。	大学英语（H） 创新创业基础（H） 文献检索与科技写作（H） 毕业设计（论文）（H）

八、课程体系与毕业要求的对应矩阵

(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	11.1	11.2	12.1	12.2	
1	思想道德与法治																						H	H										
2	中国近现代史纲要																						H	H										
3	马克思主义基本原理																						H	H										
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						H	H										
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																						H	H										
6	大学英语																			H									H				H	
7	体育																										H							
8	大学生职业生涯规划与就业指导																										H	H					H	
9	大学生心理健康教育																										H							
10	形势与政策																							M										
11	军事理论																							M										
12	大学生国家安全教育																							M										
13	创新创业基础																							M										
14	高等数学 B	H				M																					H	H						H
15	线性代数 A	H																																
16	概率论与数理统计	H																																
17	大学物理 B	H				M																												
18	大学物理实验 B									H																								
19	电工电子基础									H																								
20	化工专业导论与工程伦理																									H								
21	无机及分析化学	H				H																												H
22	无机及分析化学实验												H																					
23	有机化学	H				H			H																									
24	有机化学实验											H																						
25	物理化学	H			H		H																											
26	物理化学实验												H																					
27	工程制图与 AUTO CAD										H																							
28	化工原理 A	H	H				H		H																									
29	化工原理实验												H																					
30	化工设备与机械基础									H										H														
31	仪器分析																																	
32	文献检索与科技写作							H					H																					
33	程序设计基础（Python）																																	
34	试验设计与数据处理 A																																	
35	工程力学				L																													
36	化工传递过程																																	
37	纳米科学与技术								L																									

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
38	化工热力学	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
39	化工过程控制				H		H		H	H								H					M											
40	化工过程分析与合成				H				H	H								H																
41	化学反应工程			H					H																									
42	化工分离工程		H		H				H	H													H									M		
43	化工艺学					H					H																							
44	化工设计概论										H	H								H														
45	化工专业实验												H			H																		
46	化工安全与环保											H									M		H											
47	化工专业英语																																	M
48	化工设备设计与选型软件																	H																
49	化工技术经济与工程项目管理											H																						
50	化工创新创业实践																																	
51	化工过程模拟									H								H																
52	生物质能源工程与技术																						L											
53	化工前沿讲座																																	
54	精细化工工艺学																			L														
55	精细化学品复配技术																					L												
56	精细有机合成化学										L																							
57	化工综合及设计实验															L																		
58	高分子化学与物理									L																								
59	高聚物成型与加工													L																				
60	化工节能与智慧能源																	H				L												
61	替代燃料与新能源																						L											
62	日用化学品																					L												
63	新型分离技术																																	
64	生物化学工艺实验														L																			
65	精细化工实验															L																		
66	天然产物提取与分离												L																					
67	化工三维工厂智能设计																	L																
68	绿色与智能化工																		L															
69	化工新材料											L																						
70	工业催化							L																										
71	化工反应器设计								L																									
72	化工数值计算方法						L																											
73	军事技能																																	
74	入学教育																																	L
75	电工实习													H																				
76	工程训练 B																				H													
77	化工原理课程设计						M																H											
78	化工设备与机械基础课程设计								H																									
79	认识实习																		H															H
80	化工工程实训													H																				

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
81	毕业实习																		H	H					H							H			
82	化工仿真实训																	H							H										
83	化工专业课程设计						H													H							M				H				
84	毕业教育																																	L	
85	毕业设计（论文）					H	H			H								M											H			M		H	

九、主要实践性教学环节

化工原理课程设计、化工设备与机械基础课程设计、认识实习、化工工程实训、毕业实习、化工仿真实训、化工专业课程设计、毕业设计（论文）。

十、化学工程与工艺专业教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、化学工程与工艺专业课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程：见附表五

执笔人：洪宇翔

教学副院长：叶云

院长：黄文艺

附表一

化学工程与工艺专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		备注
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
通识课	必修课		34004003	中国近现代史纲要 Outline of Contemporary Chinese History	3.0	48	8	48								√		
			34003005	思想道德与法治 Morality and Law	3.0	48	8		48							√		
			34001004	马克思主义基本原理 Fundamental Principles of Marxism	3.0	48	8				48					√		
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong's Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3.0	48	8					48				√		
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping's Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	48	8						48			√		
			33802001	大学英语 A1 College English A1	3.0	48		48								√		
			33802002	大学英语 A2 College English A2	4.0	64			64							√		
			33803001	大学英语 A3 College English A3	3.0	48				48						√		
			34103001	体育 A1 Physical Education A1	1.0	30	30	30									√	
			34103002	体育 A2 Physical Education A2	1.0	30	30		30								√	
			34103003	体育 A3 Physical Education A3	1.0	30	30			30							√	
			34103004	体育 A4 Physical Education A4	1.0	30	30				30						√	
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Guidance for College Students	1.0	16		8					8				√	
			30501001A	大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students	2.0	32	9		32								√	
			34005001	形势与政策 Situation and Policy	2.0	32		5	5	4	5	5	8				√	
			34008001	军事理论 Military Theory	2.0	32			32								√	
			34010001	大学生国家安全教育 National Security Education for College Students	1.0	16		16									√	
			34401107	创新创业基础 Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship	1.5	24					24						√	
			33701003	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4.5	72		72								√		

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		备注		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查			
通识课	必修课		33701004	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4.5	72			72								√			
			33701008	线性代数 A Linear Algebra A	2.5	40				40							√			
			33701010	概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics	3.0	48					48						√			
			33702011	大学物理 B College Physics B	4.0	64			64								√			
			33703002	大学物理实验 B College Physical Experiments B	1.0	32	32			32								√		
			34402010	电工电子基础 Fundamentals of Electrical and Electronic Technologies	2.0	32				32								√		
			通识必修课合计				60.0	1032	201	227	347	186	155	53	64	0	0			
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																			
通识课合计					68.0	1160		通识课 实践学分	7.5	通识课 实践学时	201									
专业基础课	必修课		32801120	化工专业导论与工程伦理 An Introduction to Chemical Engineering and Engineering Ethics	1.5	24		24										√		
			32805002	无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry	4.5	72		72									√			
			32802003	无机及分析化学实验 Inorganic and Analytical Chemistry Experiment	1.5	48	48	48										√		
		★	32805004	有机化学 Organic Chemistry	3.0	48			48								√			
			32805005	有机化学实验 Organic Chemistry Experiment	1.0	32	32		32									√		
		★	33407007	物理化学 Physical Chemistry	4.5	72				72							√			
			33407008	物理化学实验 Physical Chemistry Experiment	1.5	48	48			48								√		
			32801097	工程制图与 AUTO CAD Engineering Drawing and AUTO CAD	2.5	56	32				56								√	
			32806028	仪器分析 Instrumental Analysis	2.0	48	32					48						√		混合式教学课程
			32801103	程序设计基础（Python） Fundamentals of Programming（Python）	2.5	64	48					64							√	
		★	32801083	化工原理 A1 Principles of Chemical Engineering A1	3.5	56						56						√		
		★	32801084	化工原理 A2 Principles of Chemical Engineering A2	3.5	56							56					√		

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		备注
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业基础课	必修课	★	32801004	化工原理实验 Experiment for Principles of Chemical Engineering	1.5	48	48					48					√	
			32801121	文献检索与科技写作 Literature Retrieval and Technical Writing	1.5	32	16					32					√	双语授课课程
			32801099	化工设备与机械基础 Fundamentals of Chemical Industry Equipment and Machinery	2.0	32						32				√		
		专业基础必修课合计				36.5	736	304	144	80	176	168	168	0	0	0		
	选修课		32801082	试验设计与数据处理 A Experimental Design and Data Processing A	2.0	40	16				40						√	
			33601048	工程力学 Engineering Mechanics	2.0	32					32						√	
			32801105	化工传递过程 Chemical Engineering Transfer Process	2.0	32						32				√		
			32801116	纳米科学与技术 Nano Science and Technology	1.0	16							16				√	
		要求修满学分		2	7	120	16	0	0	0	72	0	32	16	0			
		专业基础课合计				38.5	768		专业基础课实践学分		10.0	专业基础课实践学时		320				
专业课	必修课		32801102	化工安全与环保 Chemical Industry Security and Environmental Protection	2.0	32					32						√	校企合作课程
		★	32801006	化工热力学 Chemical Engineering Thermodynamics	3.0	48					48					√		
			32801087	化工过程控制 Chemical Industry Process Control	2.0	32					32						√	
			32801089	化工过程分析与合成 Analysis and Synthesis of Chemical Industry Process	2.0	32						32					√	混合式教学课程
			32801098	化工专业英语 Professional English for Chemical Engineering and Technology	2.0	32						32					√	全英文授课课程
			32801109	化工设备设计与选型软件 Chemical Industry Equipment Design and Selection Software	1.0	32	32					32					√	混合式教学课程
		★	32801005	化学反应工程 Chemical Reaction Engineering	3.0	48						48				√		
		★	32801008	化工分离工程 Seperation Engineering for Chemical Engineering	2.0	32							32				√	
		★	32801072	化工工艺学 Chemical Industry Technology	2.0	32							32				√	

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		备注
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业类	必修课	★	32801122	化工设计概论 An Introduction to Chemical Engineering Design	2.0	32							32				√	以赛代考课程
			32801123	化工技术经济与工程项目管理 Chemical Technical Economy and Engineering Project Management	2.0	32							32				√	
			32801088	化工过程模拟 Chemical Process Simulation	1.0	32	32						32				√	
			32801090	化工创新创业实践 Chemical Engineering Innovation and Entrepreneurship Practice	1.0	32	32					32					√	
		★	32801055	化工专业实验 Specialized Experiment for Chemical Engineering	1.5	48	48						48				√	
	专业必修课合计				26.5	496	144	0	0	0	32	208	256	0	0			
	必修课周学时							25	24	21	21	29	20	0				
	任选课		32801033	生物质能源工程与技术 Biomass Energy Engineering and Technology	2.0	32						32					√	
			32806027	化工前沿讲座 Lecture on the Frontier of Chemical Industry	1.0	16							16				√	
			32801019	精细化工工艺学 Fine Chemical Industry Technology	2.0	32							32				√	
			32801067	精细化学品复配技术 Fine Chemicals Combination Technology	1.5	24							24				√	
			32801124	精细有机合成化学 Fine organic synthesis chemistry	2.0	32							32				√	
			32801106	化工综合及设计型实验 Comprehensive and Designed Experiments for Chemical Engineering	1.0	32	32						32				√	
			32801073	高分子化学与物理 Polymeric Chemistry and Physics	2.0	32							32				√	
			32801027	高聚物成型与加工 Polymer Molding and Processing	2.0	32							32				√	
			32801100	化工节能与智慧能源 Chemical Engineering Energy Conservation and Intelligent Energy	2.0	32							32				√	
			32801092	替代燃料与新能源 Alternative Fuel and New Energy	2.0	32							32				√	
			32801111	日用化学品 Daily Chemicals	2.0	48	32							24			√	校企合作课程
			32801091	新型分离技术 New Separation Technology	2.0	32								32			√	

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		备注
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业类	任选课		32801064	生物质化学工艺实验 Biomass Chemical Technology Experiment	1.0	32	32							32			√	
			32801076	精细化工实验 Fine Chemical Technology Experiment	1.0	32	32							32			√	
			32801110	天然产物提取与分离 Extraction and Separation of Natural Products	2.0	48	32							32			√	
			32801112	化工三维工厂智能设计 Chemical Industry 3D Factory Intelligent Design	2.0	64	64							32			√	
			32801113	绿色与智能化工 Green and Intelligent Chemical Industry	2.0	32								32			√	
			32801114	化工新材料 Chemical Industry New Materials	2.0	32								32			√	
			32801115	工业催化 Industrial Catalysis	2.0	32								32			√	
			32801117	化工反应器设计 Chemical Engineering Reactor Design	1.0	32	32							32			√	
			32801118	化工数值计算方法 Numerical Calculation Methods for Chemical Engineering	2.0	48	32							48			√	
		要求修满学分		9.5	36.5	728	288	0	0	0	0	32	264	360	0			
专业类合计					36.0	648.0		专业课实践学分		13.5	专业课实践学时		432.0					
集中实践类	必修课		30601004	军事技能 Military Skill	2	2 周		2									√	
			32800001	入学教育 Enrollment Education	0	1 周		1									√	
			34402022	电工实习 Electrical Engineering Practice	1.0	1 周				1							√	
			34401104	工程训练 B Engineering Training B	1.0	1 周					1						√	
			32803041	化工原理课程设计 Course Design for Principles of Chemical Engineering	1.0	1 周						1					√	
			32801107	化工设备与机械基础课程设计 Course Design for Fundamentals of Chemical Industry Equipment and Machinery	1.0	1 周						1					√	
			32801040	认识实习 Cognition Practice	0.5	1 周						1					√	校企合作课程
			32801080	化工工程实训 Chemical Engineering Training	2.0	2 周							2				√	

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		备注
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
集中实践课	必修课		32801119	毕业实习 Graduation Practice	2.0	4 周								4		√	校企合作课程	
			32801104	化工仿真实训 Chemical Engineering Simulation Training	1.0	1 周							1			√		
			32801108	化工专业课程设计 Chemical Engineering Professional Course Design	3.0	3 周								3			√	
			32800003	毕业教育 Graduation Education	0	1 周								1			√	
			32801047	毕业设计（论文） Graduation Project (Thesis)	8.0	14 周								2	12		√	
集中实践课合计					22.5	33 周	0	3	0	1	1	3	2	10	13			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	60	8.0	68	1032.0	128.0	1160	7.50	201	——
专业基础课	36.5	2	38.5	736	32.0	768	10.00	320	——
专业课	26.5	9.5	36	496	152.0	648	13.50	432	——
集中实践环节	22.5	——	22.5	——	——	——	22.50	——	——
合计	145.5	19.5	165.0	2264.0	312.0	2576	53.50	953	32

附表三

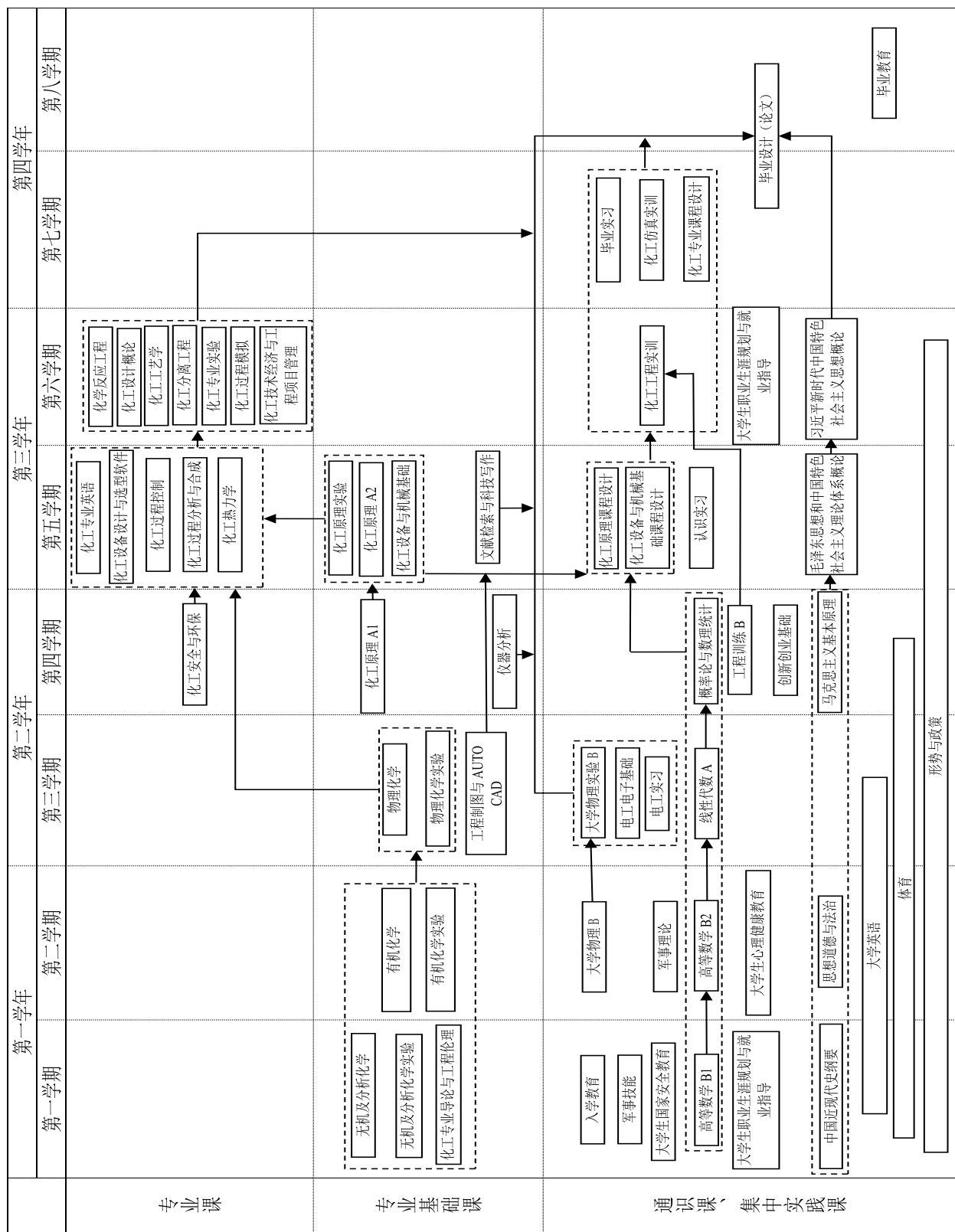
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	15
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	:	=	17
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	:	=	17
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	□	:	=	15
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	○	○	○	■	X	X	:	=	8
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲						=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■为工程训练，▲为毕业教育，△为入学教育、军事技能，X为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计/论文及答辩），○为课程设计，◇为生产实习，□为认识实习，◆为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

化学工程与工艺专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34402022	电工实习	第三学期
2	34401104	工程训练 B	第四学期

纺织工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：081601
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业主要面向广西和珠三角地区现代纺织产业发展的人才需求，培养学生德智体美劳全面发展，具备良好的人文素养和职业道德，掌握数学、自然科学、工程基础知识及纺织工程学科的基础理论和原理，具备较强的创新意识和实践能力，能利用纺织材料、纺织工艺技术和纺织工程设计等理论和技能解决复杂工程问题，能够在纺织工程及相关领域从事生产制造、生产管理、产品开发、检验检测、贸易营销等方面工作的高素质应用型工程技术人才，并能够通过自主学习或继续深造获取和更新知识，实现能力和技术水平的提升，适应社会主义经济建设发展需求。

本专业学生毕业 5 年左右，通过在基层的工程实践，成长为所在单位的技术或管理骨干。预期本专业学生毕业 5 年左右，可达到如下目标：

目标 1：具备良好的政治素养、职业道德和社会责任感，能够践行社会主义核心价值观，能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求；具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 2：能够基于数学与自然科学、工程基础与纺织工程专业等知识，识别、分析、判断和解决复杂纺织工程问题。

目标 3：具备创新精神和国际化视野，能够适应现代纺织技术和纺织产业发展要求，不断掌握新知识、新技能，并应用于工作中。

目标 4：具有良好的团队合作精神，有较强的沟通与管理能力，能胜任纺织工程领域产品设计、生产质量控制、贸易营销、项目管理等团队骨干的工作。

目标 5：具备自主学习的习惯和能力，能主动适应社会与经济的发展变化，拓展和适

应不同环境与不同岗位的工作任务，并获得自身的持续发展。

三、毕业要求

本专业主要学习纺织工程方面的基本理论和专业知识，接受工程实践和科学研究方面的基本训练，系统地掌握纺织加工生产原理与技术、纺织品设计与开发方法、纺织品贸易与检验，掌握纺织品生产控制及质量管理方面的知识，并具备纺织工程领域实践和科学研究的基本能力。

毕业生应获得以下知识和能力：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识，用于分析和解决纺织工程专业复杂工程问题。

2. 问题分析：能够基于数学、自然科学、工程基础与专业知识，识别、表达、并通过文献研究分析复杂纺织工程问题，以获得合理有效的结论。

3. 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂纺织工程问题的解决方案，设计满足特定需求的纺织工艺流程、纺织材料及纺织品，并能在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化、时效及环境等因素。

4. 科学研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对纺织材料、纺织产品开发、纺织工艺、质量控制等复杂工程问题进行研究，包括设计实验、整理分析数据、数据模拟等，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对纺织工程领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、方法和工具，运用现代工程工具、仪器和信息技术对纺织工程领域复杂工程问题进行分析、预测与模拟，并能理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于纺织工程领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，能分析和评价纺织工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，以及这些制约因素对工程实施的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：了解行业关于环境和可持续发展的政策法规，重视节能节水节材环保和可持续发展，理解和评价纺织工程实践对环境和可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养与社會责任感，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就纺织工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰

写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：在与纺织工程专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。

四、主干学科

纺织科学与工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

纺织化学 A2、纺织材料学、织物组织学、纺纱学、机织学

2. 专业核心课程

制丝工艺学、纺织品设计学、针织学

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：65.5 学分；
2. 专业基础课程：43 学分；
3. 专业课程：26.5 学分；
4. 集中实践课程：30 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识，用于分析和解决纺织领域复杂工程问题。	指标点 1.1 掌握数学、自然科学、工程基础等知识，具备面向纺织工程专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 B1-B2 大学物理 B 工程力学 D 电工电子基础
	指标点 1.2 能够针对一个复杂纺织系统或过程描述问题，推理分析，并利用恰当的条件求解。	高等数学 B1-B2 线性代数 B 概率论与数理统计 纺织材料学
	指标点 1.3 能够将工程基础和专业知识用于纺织工程的过程设计、控制、优化和改进。	机械设计基础 C 电工电子基础 工程制图 B 纺纱学 机织学 针织学
毕业要求 2 问题分析：能够基于数学、自然科学、工程基础与专业知识，识别、表达、并通过文献研究分析复杂纺织工程问题，以获得合理有效的结论。	指标点 2.1 能够将数学、自然科学、工程科学原理和专业基础知识用于识别和判断复杂纺织工程问题的关键环节和参数。	概率论与数理统计 线性代数 B 大学物理 B 纺织化学 A1-A2
	指标点 2.2 基于科学原理和数学模型方法，正确表达复杂纺织工程问题，通过文献研究，寻求复杂纺织工程问题的解决方案。	纺纱学 机织学 针织学 制丝工艺学
	指标点 2.3 能运用基本原理，结合专业知识分析解决方案的合理性，获得有效结论。	机械设计基础 C 工程力学 D 纺织材料学 染整工艺学

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂纺织工程问题的解决方案，设计满足特定需求的纺织工艺流程、纺织材料及纺织品，并能在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化、时效及环境等因素。	指标点 3.1 能够根据纺织材料、工艺及产品特定需求，分析纺织产品、工艺或系统设计的关键影响因素和环节，确定设计目标和技术方案。	织物组织学 纺织品设计学 纺纱学 机织学 针织学 纺织品创新设计 毕业设计（论文）
	指标点 3.2 能在社会、健康、安全、法律、文化及环境等现实约束条件下，分析纺织工程相关设计（开发）方案的可行性。	制丝（织丝）厂课程设计 纺织品创新设计 针织综合实验 毕业设计（论文）
	指标点 3.3 能够针对需求进行纺织产品开发、单元工艺计算、工序流程设计，并能够对多种方案进行优选，体现创新意识。	织物组织学 纹织学 纺织品设计学 纺织品创新设计 针织综合实验 制丝（织丝）厂课程设计
	指标点 3.4 能够进行纺织专业项目设计、实验设计、产品检验，能用图纸、报告或实物等呈现设计 / 开发结果。	机械设计基础 C 纺织品创新设计 针织综合实验 制丝（织丝）厂课程设计
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理并采用科学方法，对纺织材料、纺织产品开发、纺织工艺、质量控制等复杂工程问题进行研究，包括设计实验、整理分析数据、数据模拟等，并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 能够基于科学和工程基本原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析纺织工程专业复杂工程问题的解决方案。	毕业设计（论文） 纺织化学 A1-A2 纺织材料学 纺织品设计学
	指标点 4.2 能够根据研究对象的基本特征，明确研究目的、原理及要求，合理选择研究路线，设计可行的实验方案，构建实验体系。	纺织工艺实验 实验 大学物理实验 B 纺织品创新设计
	指标点 4.3 能够在现实约束条件下安全科学地开展实验，正确地采集、整理实验数据，并能分析解释数据，通过文献研究、信息综合获取合理有效的结论。	概率论与数理统计 纺织材料学实验 大学物理实验 B 织物分析实验 毕业设计（论文）
毕业要求 5 使用现代工具：能够针对纺织工程领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、方法和工具，运用现代工程工具、仪器和信息技术对纺织工程领域复杂工程问题进行分析、预测与模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1 能够熟练运用计算机软件、计算机辅助设计技术、工程工具和信息技术工具，设计、表达复杂纺织工程问题，了解其使用原理，理解其局限性。	工程制图 B 纺织品 CAD 纺织品创新设计
	指标点 5.2 能够恰当选择并使用仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对纺织工艺、产品结构、性能等复杂问题进行分析、计算模拟与设计，并能分析其局限性。	纺织材料学实验 染整工艺实验 纺织品 CAD 织物分析实验 纺织品检验学 毕业设计（论文）

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 6 工程与社会：能够基于纺织工程领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，能分析和评价纺织工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，以及这些制约因素对工程实施的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 具有纺织及相关工程项目的实习经历，了解纺织专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	电工实习 纺织专业认知实习 生产实习 纺织品检验学
	指标点 6.2 能够合理分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	工程训练 A 电工实习 毕业实习 制丝（织丝）厂课程设计
毕业要求 7 环境和可持续发展：了解行业关于环境和可持续发展的政策法规，重视节能节水节材环保和可持续发展，理解和评价纺织工程实践对环境和可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解环境保护和可持续发展的内涵，理解纺织产业对环保和可持续发展的影响，重视节能减排和绿色制造。	纺织工程专业导论 染整工艺学 制丝（织丝）厂课程设计
	指标点 7.2 能够针对纺织工程领域，分析评价资源利用、加工过程、污染物处置、产品应用等对环境和可持续发展的影响。	纺织化学 A1 纺织化学 A2 染整工艺学
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养与责任感，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 军事理论 形势与政策 大学生国家安全教育
	指标点 8.2 具有履行职责应具的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 A1-A4 军事技能
	指标点 8.3 能够理解工程技术的社会价值及工程师的社会责任，理解并遵守工程师的职业道德和行为规范，在纺织工程实践活动中自觉履行责任。	工程训练 A 生产实习 毕业实习
	指标点 8.4 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	生产实习 毕业实习
毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 能够在多学科背景的团队中分工与协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 工程训练 A
	指标点 9.2 具有管理意识和能力，能够组织、协调和领导团队开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 纺织工艺实验 毕业实习

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

12 条毕业要求	31 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 10 沟通：能够就纺织工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能通过语言、文字、工程图纸、设计文稿等方式与业界同行、客户及社会公众进行有效沟通和交流。	制丝（织丝）厂课程设计 毕业设计（论文）、 生产实习 毕业实习
	指标点 10.2 具备一定的国际视野，了解纺织专业领域的国际前沿动态，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	纺织工程专业导论 大学英语 A 纺织专业英语
毕业要求 11 项目管理：在与纺织工程相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 了解纺织工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。	现代纺织企业管理 纺织品国际贸易
	指标点 11.2 能将管理原理、技术经济方法应用于纺织产品设计、开发、生产和经营管理等过程。	现代纺织企业管理 纺织品国际贸易 针织产品设计 生产实习
毕业要求 12 终身学习：具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	指标点 12.1 能认识不断学习和探索的必要性，具有自主学习和终身学习的意识。	纺织工程专业导论 创新创业基础 大学生职业生涯规划与就业指导 毕业教育
	指标点 12.2 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应纺织工程新发展的能力。	创新创业基础 毕业设计（论文） 生产实习 大学英语 A

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵
(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
通识课程																																
1	思想道德与法治																				H											
2	中国近现代史纲要																				H											
3	马克思主义基本原理																				H											
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																				H											
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																				H											
6	大学生职业生涯规划与就业指导																								H	H					H	
7	创新创业基础																															
8	大学生心理健康教育																															
9	大学生安全教育																					H										
10	大学英语 A1-A3																				M											
11	体育 A1-A4																															
12	军事理论																				M											
13	军事技能																					H										
14	形势与政策																				M											
15	高等数学 B1-B2	H			M																											
16	线性代数 B	H			M																											
17	概率论与数理统计	H			M																											
18	大学物理 B	H			M																											
19	大学物理实验 B											H	H																			
专业基础课程																																
20	工程制图 B			H																												
21	电工电子基础	H		H																												
22	工程力学 D	H					H																									
23	机械设计基础 C			H			M																									
24	纺织工程专业导论																															
25	纺织化学 A1				H																											M
25	纺织化学 A2				H																											
26	纺织材料科学																															
27	纺织材料科学实验																															
28	织物组织学																															
29	纺纱学																															
30	机织学																															

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
31	针织学	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
32	纺织工艺实验			H	H			H				H														H						
专业课程																																
33	制丝工艺学			H	H			H					H			M			H	M												
34	染整工艺学					H							H			M																
35	织物分析实验												H			M																
36	纺织品设计学							H				M																				
37	纹织学									H	M																					
38	纺织品 CAD									H					H																	
39	现代纺织企业管理															H													H	M		
集中实践课程																																
40	入学教育																														L	
41	毕业教育																														L	
42	电工实习															H		M														
43	工程训练 A																	H					H		H							
44	纺织专业认知实习																															
45	纺织品创新设计							M		H	H		H																			
46	针织综合实验								H	H	H																				H	
47	制丝（织丝）厂课程设计								H	H								H	M													
48	生产实习																H						H	H			H					
49	毕业实习																	H					H	H		H						
50	毕业设计（论文）							H	M					H		H											H					H
专业基础选修与专业选修课程																																
51	高分子物理与化学	L			L																											
52	高性能纤维及应用				L																											
53	科技论文写作与文献检索																									L						L
54	Python 语言基础与应用														L	M																
55	计算机辅助设计														L	L																
56	纺织品国际贸易																															
57	纺织品检验学															M	L													L		
58	非织造技术			L																												
59	纺织品功能整理						L											L														
60	产业用纺织品						L																									
61	纺织工艺设计与质量控制						L																									
62	新型纺织加工技术						M																									L
63	纺织专业英语																										M		L			
64	生丝质检与缫丝质控系统工程						L										L															

九、主要实践性教学环节

电工实习、工程训练 A、纺织品创新设计、制丝（织丝）厂课程设计、纺织专业认知实习、生产实习、毕业实习、毕业设计（论文）等。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：王玉栋

教学副院长：叶云

院长：黄文艺

附表一

纺织工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48							√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48						√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48					√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48				√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48									√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64								√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48							√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30										√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30									√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30								√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30							√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24							√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8					√
			30501001	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32									√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8					√
			34008001	军事理论	2.0	32			32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16										√
			33701003	高等数学 B1	4.5	72		72										√
			33701004	高等数学 B2	4.5	72			72									√
			33701009	线性代数 B	2.0	32				32								√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48					48							√
			33702011	大学物理 B	4.0	64			64									√
			33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32			32								√
通识必修课合计					57.5	992	201	227	347	146	155	53	64	0	0			
选修课		学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																
通识课合计					65.5	1120		通识课实践学分		7.5	通识课实践学时		192					
专业基础课	必修课		32603003	工程制图 B	3.5	56			56								√	
			34402010	电工电子基础	3.0	48	8			48							√	
			32706034	工程力学 D	3.0	48					48						√	
			32604005A	机械设计基础 C	3.0	48					48						√	
			32805057A	纺织化学 A1	4.0	64	8	64									√	
		★	32805058A	纺织化学 A2	4.5	72	16		72								√	
		★	32805006	纺织材料学	3.5	56				56							√	
			32805007C	纺织材料学实验	1.0	32	32			32							√	
		★	32805008A	织物组织学	3.0	48	8				48						√	
		★	32805009A	纺纱学	3.0	48					48						√	
		★	32805010	机织学	3.0	48						48					√	
			32805065	纺织工艺实验	1.5	48	48					48					√	
专业基础必修课合计					36.0	616	120	64	128	136	192	96	0	0	0			

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业基础课	选修课		32805012	高分子物理与化学	3.0	48				48						√		
			32805017	高性能纤维及应用	2.0	32					32						√	
			32805027	非织造技术	2.0	32						32					√	
			32805043A	科技论文写作与文献检索	2.0	32	12						32				√	
			32805059C	纺织科技前沿	2.0	32						32					√	
			32805062	Python 语言基础与应用	2.0	64	64					64					√	
			32805066	计算机辅助设计	1.0	32	32						32				√	
			要求修满学分	7.0	14.0	272	108	0	0	48	32	128	64	0	0			
专业基础课合计					43.0	728		专业基础课实践学分		8.75	专业基础课实践学时		228					
专业课	必修课	★	32805019A	制丝工艺学	3.0	48	8				48					√		
		★	32805023A	针织学	3.0	48							48				√	
		★	32805024	纺织品设计学	2.0	32						32					√	
			32805069	织物分析实验	0.5	16	16					16					√	
		专业必修课合计			8.5	144	24	0	0	0	48	48	48	0	0			
	必修课周学时						21	26	19	25	11	9	0	0				
			32805001	纺织工程专业导论	1.0	16		16									√	
			32805022	现代纺织企业管理	2.0	32							32				√	
			32805067	染整工艺学	2.5	40	8					40					√	
			32805025A	纺织专业英语	2.0	32							32				√	
			32805018	纺织品国际贸易	2.0	32						32					√	
			32805020	纺织品检验学	2.0	32							32				√	
			32805025A	纺织学	2.5	40	4					40					√	
			32805026B	纺织品 CAD	1.5	48	48						48				√	
			32805028	纺织品功能整理	2.0	32						32					√	
			32805030	生丝质检与缫丝质控系统工程	2.0	32						32					√	
			32805031	产业用纺织品	2.0	32							32				√	
			32805044	纺织复合材料	2.0	32							32				√	
			32805046	纺织工艺设计与质量控制	2.0	32							32				√	
			32805055A	新型纺织加工技术	2.0	32							32				√	
	要求修满学分			18.0	27.5	464	60	16	0	0	0	176	272	0	0			
专业课合计					26.5	432		专业课实践学分		3.25	专业课实践学时		84					
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2									√	
			32800001	入学教育	0	1 周		1									√	
			32800003	毕业教育	0	1 周								1			√	
			34402022	电工实习	1.0	1 周					1							√
			34401102	工程训练 A	2.0	2 周						2						√
			32805061	纺织专业认知实习	2.0	2 周					2							√
			32805070	纺织品创新设计	3.0	3 周								3				√
			32805034	制丝（织丝）厂课程设计	2.0	2 周								2				√
			32805071	针织综合实验	2.0	2 周									2			√
			32805038B	生产实习	2.0	4 周									4			√
			32805039	毕业实习	6.0	12 周									12			√
			32801047B	毕业设计（论文）	8.0	14 周										14		√
集中实践课合计					30.0	46 周	0	3	0	3	2	0	5	18	15			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	57.5	8.0	65.5	992.0	128.0	1120	7.50	192	——
专业基础课	36	7	43	616	112	728	8.75	228	——
专业课	8.5	18	26.5	144	288	432	3.25	84	——
集中实践环节	30	——	30	——	——	——	30.00	——	——
合计	132	33.0	165.0	1752.0	528.0	2280	49.50	504	30

附表三

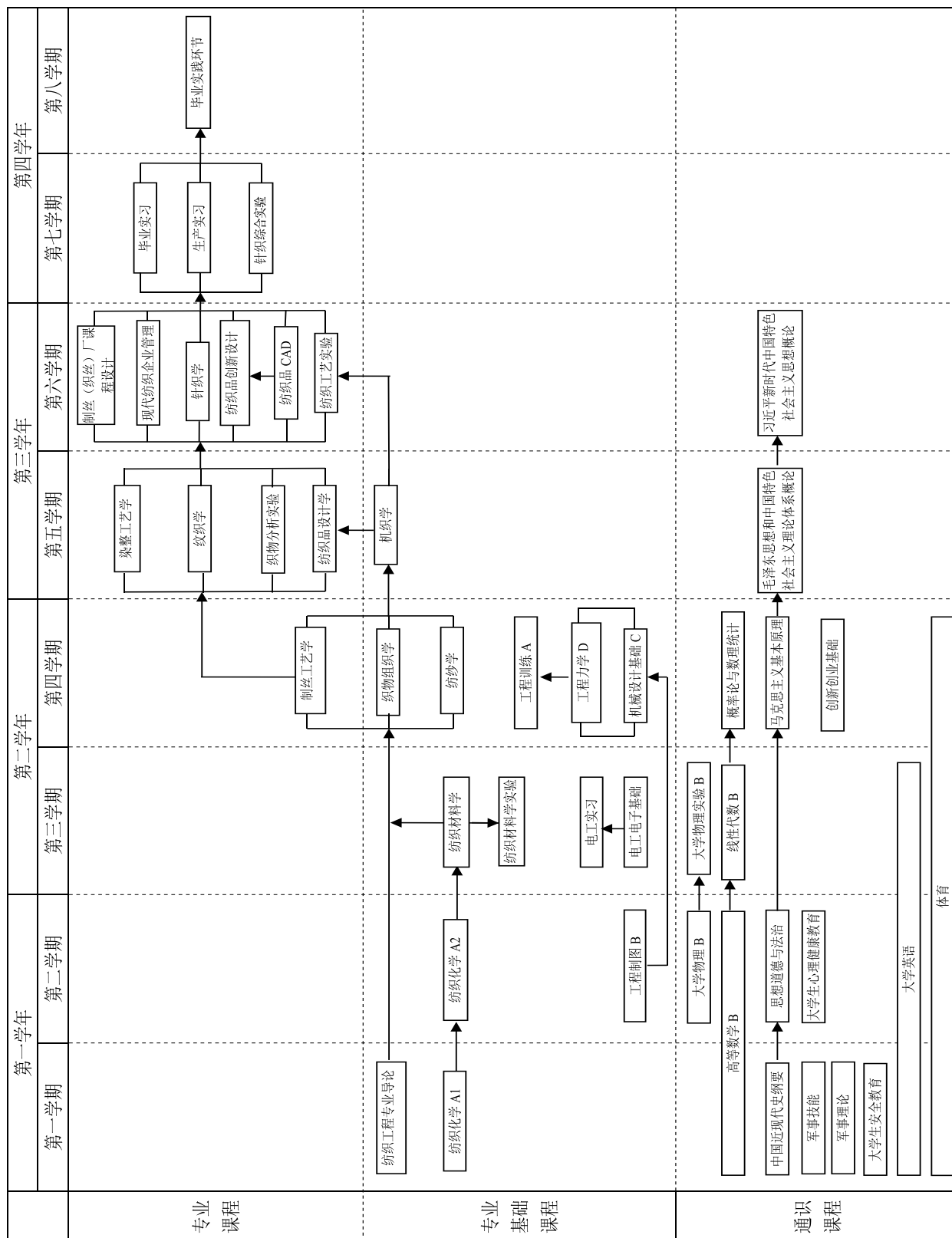
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	□	□	:	=	15
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	:	=	16
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	:	=	13
第七学期 19	○	○	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	X	X	X	X	:	=	0
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0

注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。

附表四

纺织工程专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32805038	生产实习	第 7 学期
2	32805039	毕业实习	第 7 学期

食品科学与工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：082701
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业主要面向广西和珠三角地区现代食品产业发展的人才需求，培养学生德智体美劳全面发展，具有良好的政治素质和职业道德，具有一定的创新意识和国际视野，掌握食品科学、食品工程及相关化学、生物学等方面的基本理论和知识，具备较强的食品检验分析、食品工程设计、食品生产管理等能力，能在食品科学与工程相关领域，从事食品生产工艺设计、技术研发、品质控制、生产管理等工作的高素质应用型人才。

培养目标的基本要点：

培养目标 1：具有良好的政治素质和职业道德，具有一定的创新意识和国际视野。

培养目标 2：具备坚实的学科理论基础知识和应用能力。

培养目标 3：具备扎实的专业知识和较强的独立解决问题的能力。

培养目标 4：具备系统解决食品科学与工程专业复杂工程问题的能力。

培养目标 5：具有自我获取知识和适应发展的能力，实现工作能力和技术水平的不断提升，具备成为行业骨干的潜力。

三、毕业要求

经过四年的系统学习，本专业学生在毕业时应达成以下毕业要求：

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决食品科学与工程专业的复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析食品科学与工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计（开发）满足食品科学与工程特定需求的体系、单元（部件）或工艺流程，并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化

以及环境等因素。在提出复杂工程的解决方案时具有一定的创新意识。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对食品科学与工程专业的复杂问题进行研究，包括设计实验、收集处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论应用于工程实践。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对食品科学与工程专业的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于食品科学与工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：能理解和评价针对食品科学与工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在食品科学与工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：在解决食品科学与工程专业的复杂工程时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就食品科学与工程专业的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应食品科学与工程专业发展的能力。

四、主干学科

食品科学与工程、化学、生物学。

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

食品工程原理、食品化学与营养、食品微生物学、食品加工与保藏原理。

2. 专业核心课程

食品工厂设计与环境保护、食品质量管理学、食品安全学、食品分析。

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：64.5 学分；
2. 专业基础课程：51 学分；
3. 专业课程：27.5 学分；
4. 集中实践课程：22 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

将 12 个方面的毕业基本规格要求进一步分解为 28 个二级指标点，指标点分解情况及培养过程见表 1。

表 1 毕业规格要求分解指标及培养过程一览表

12 条毕业要求	28 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决食品科学与工程专业的复杂工程问题。	指标点 1.1 掌握用于解决食品复杂工程问题所需的数学、自然科学和工程基础知识。	强支撑：1. 高等数学 B1/B2；2. 大学物理 B/ 实验 B；3. 线性代数 B；4. 电工电子基础；5. 机械设计基础； 弱支撑：1. 物理化学；2. 有机化学；3. 无机及分析化学
	指标点 1.2 掌握用于解决复杂食品工程问题的表达、理解、建模分析的专业基础知识和工程知识。	强支撑：1. 概率论与数理统计；2. 物理化学 / 实验；3. 有机化学 / 实验；4. 无机及分析化学 / 实验；5. 食品生物化学 / 实验；6. Python 语言程序设计 弱支撑：1. 食品微生物学
	指标点 1.3 具备应用数学、自然科学、工程基础和专业知解决复杂食品工程问题的能力。	强支撑：1. 食品工程原理；2. 食品工程综合训练；3. 工程训练 B；4. 食品机械与设备；5. 工程制图 B；6. Python 语言程序设计 弱支撑：1. 食品检验综合实验

12 条毕业要求	28 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 2 问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析食品科学与工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能够运用自然科学和工程科学的基本原理识别和判断复杂食品工程问题的关键环节。	强支撑：1. 食品化学与营养；2. 食品加工与保藏原理；3. 食品安全学；4. 食品微生物学；5. 无机及分析化学；6. 食品微生物学实验 弱支撑：1. 有机化学；2. 食品生物化学；3. 食品分子生物学
	指标点 2.2 能够对复杂食品工程问题进行单元化分解、描述和分析。	强支撑：1. 食品分析 / 实验；2. 食品工艺学实验；3. 认识实习 弱支撑：1. 仪器分析
	指标点 2.3 能认识到解决复杂食品工程问题有多种方案，并能通过文献研究分析寻求工程问题的有效解决方案。	强支撑：1. 食品科学综合训练；2. 毕业设计（论文）；3. 食品化学与营养；4. 食品生产与毕业实习 弱支撑：1. 食品检验综合实验；2. 文献检索与科技写作
毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计（开发）满足食品科学与工程特定需求的体系、单元（部件）或工艺流程，并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。在提出复杂工程的解决方案时具有一定的创新意识。	指标点 3.1 掌握食品工厂设计的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的因素，考虑节能环保等因素。	强支撑：1. 食品工厂设计与环境保护；2. 制糖工艺学；3. 油脂加工工艺学；4. 果蔬加工工艺学；5. 乳品加工工艺学；6. 肉品加工工艺学；7. 发酵食品工艺学；8. 柳州特色食品工艺学 弱支撑：1. 工程伦理学；2. 食品标准与法规；3. 食品分离工程
	指标点 3.2 能基于特定条件和解决方案进行设计计算，完成单元的设计，考虑健康与安全等因素。	强支撑：1. 食品科学综合训练；2. 食品工程原理 / 课程设计；3. 食品机械与设备；4. 食品工厂课程设计 弱支撑：1. 食品检验综合实验；2. 毕业设计（论文）；3. 食品化学与营养
	指标点 3.3 能够设计满足食品工程要求的工厂、生产车间及工艺流程，考虑法律法规和文化差异，体现创新意识。	强支撑：1. 食品工程综合训练；2. 毕业设计（论文）； 弱支撑：1. 食品标准与法规；2. 创新创业基础

12 条毕业要求	28 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对食品科学与工程专业的复杂问题进行研究，包括设计实验、收集处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论应用于工程实践。	指标点 4.1 能够基于食品原辅料的特性及成品性质，通过研究和分析，合理的进行实验设计。	强支撑：1. 食品加工与保藏原理；2. 食品化学与营养；3. 无机及分析化学；4. 有机化学；5. 物理化学；6. 食品生物化学 弱支撑：1. 功能性食品；2. 食品感官评定；3. 食品物性学；4. 食品添加剂
	指标点 4.2 能够根据实验方案，在保证食品品质与安全的前提下开展实验研究，并能正确地采集实验数据，解释实验现象。	强支撑：1. 食品工艺学实验；2. 食品分析 / 实验；3. 食品微生物学；4. 食品工程原理实验； 弱支撑：1. 食品加工与保藏原理；2. 食品微生物学实验；3. 食品产品开发；4. 无机及分析化学实验；5. 有机化学实验；6. 物理化学实验；7. 食品生物化学实验
	指标点 4.3 能够考虑复杂食品工程问题的多重影响因素，正确分析和解释实验数据 / 结果，得到合理有效的结论。	强支撑：1. 食品科学综合训练；2. 毕业设计（论文） 弱支撑：1. 概率论与数理统计；2. 文献检索与科技写作；3. 食品分子生物学；4. 食品营养与配餐；5. 食品生物技术
毕业要求 5 使用现代工具：能够针对食品科学与工程专业的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂问题的预测与模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1 了解行业加工技术、设备和工程工具的原理和使用方法，并能熟练运用计算机技术和信息技术工具。	强支撑：1. 工程制图 B；2. 计算机辅助设计 A；3. 概率论与数理统计；4. Python 语言程序设计；5. 机械设计基础；6. 电工电子基础；7. 食品分析 弱支撑：1. 文献检索与科技写作；2. 工程训练 B；3. 食品机械与设备；4. 食品感官评定；5. 食品物性学；6. 食品产品开发
	指标点 5.2 能运用选择的技术、资源和现代工程工具，对食品工程的工艺流程、设备、车间进行设计和计算，并理解与实际工程的差异。	强支撑：1. 食品工厂课程设计；2. 毕业设计（论文）；3. 食品生产与毕业实习 弱支撑：文献检索与科技写作
毕业要求 6 工程与社会：能够基于食品科学与工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 熟悉食品领域的技术标准和法律法规，能正确认识食品产业在广西发展中的作用、地位及前景，并理解食品从业人员应承担的责任。	强支撑：1. 食品科学与工程专业导论；2. 毕业设计（论文）；3. 食品工厂课程设计 弱支撑：1. 食品标准与法规；2. 食品毒理学
	指标点 6.2 分析和评价食品工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的相互影响，树立食品安全责任意识。	强支撑：1. 食品安全学；2. 食品质量管理学；3. 食品科学与工程专业导论； 弱支撑：1. 食品化学与营养；2. 食品生产与毕业实习；3. 工程伦理学

12 条毕业要求	28 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 7 环境和可持续发展：能理解和评价针对食品科学与工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解行业关于环境和社会可持续发展的政策和法律法规，理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。	强支撑：1. 食品工厂设计与环境保护； 2. 食品安全学 弱支撑：1. 食品标准与法规； 2. 工程伦理学
	指标点 7.2 能够结合给定的环境和生产实际，制定出科学、合理、经济的工程方案，并理解和评价其对环保和可持续发展的影响。	强支撑：1. 食品工厂课程设计；2. 食品科学综合训练 弱支撑：1. 制糖工艺学；2. 油脂加工工艺学；3. 果蔬加工工艺学；4. 乳品加工工艺学；5. 肉品加工工艺学；6. 发酵食品工艺学；7. 毕业设计（论文）；8. 食品生产与毕业实习；9. 工程伦理学
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在食品科学与工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 具有良好的人文素养和社会责任感，热爱祖国，有正确价值观，能正确理解和认识工程师的职业规范与责任。	强支撑：1. 思想道德与法治；2. 中国近现代史纲要；3. 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论；4. 马克思主义基本原理；5. 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 弱支撑：1. 食品标准与法规
	指标点 8.2 能在食品工程实践中遵守职业道德和规范，履行责任。	强支撑：1. 认识实习；2. 工程伦理学； 3. 大学生国家安全教育；4. 军事技能 弱支撑：1. 食品毒理学；2. 食品生产与毕业实习；3. 军事理论
毕业要求 9 个人和团队：在解决食品科学与工程专业的复杂工程时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。	指标点 9.1 能够与团队成员合作开展工作，发挥个人作用，完成团队分配的工作。	强支撑：1. 大学生心理健康教育；2. 创新创业基础；3. 入学教育；4. 大学生职业生涯规划与就业指导 弱支撑：1. 毕业教育
	指标点 9.2 具备组织、协调能力，能够组织团队成员开展工作，初步体现团队负责人作用。	强支撑：1. 食品质量管理学；2. 食品工厂课程设计 弱支撑：1. 食品科学综合训练；2. 食品工程原理实验 / 课程设计；
毕业要求 10 沟通：能够就食品科学与工程专业的复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能够就食品专业问题，与同行及社会公众通过口头和书面（报告、文稿、图表等）的方式进行有效沟通。	强支撑：1. 食品科学与工程专业导论； 2. 计算机辅助设计 A；3. 电工电子基础 弱支撑：工程制图 B
	指标点 10.2 对全球化与文化多元化有基本理解，具有英语的应用能力，能针对当前热点问题形成自己的见解。	强支撑：1. 大学英语；2. 食品专业英语 弱支撑：1. 毕业设计（论文）；2. 形势与政策
毕业要求 11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 理解并掌握食品工程管理原理与经济决策方法。	强支撑：1. 食品质量管理学；2. 食品工厂设计与环境保护； 弱支撑：1. 创新创业基础；2. 工程伦理
	指标点 11.2 在设计和开发解决方案的过程中，能运用工程管理原理与经济决策方法。	强支撑：1. 食品工厂课程设计；2. 毕业设计（论文） 弱支撑：食品科学综合训练

12 条毕业要求	28 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应食品科学与工程专业发展的能力。	指标点 12.1 能正确认识终身学习的重要性，具有自主学习和终身学习意识，保持学习兴趣。	强支撑：1. 毕业教育；2. 食品科学与工程专业导论 弱支撑：1. 大学生职业生涯规划与就业指导；2. Python 语言程序设计
	指标点 12.2 关注食品行业发展前沿，能够通过自主学习适应产业发展。	强支撑：1. 毕业设计（论文）；2. 大学英语；3. 创新创业基础 弱支撑：1. 食品质量管理学；2. 食品生产与毕业实习；3. 功能性食品

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H表示强支撑, L表示弱支撑)

[illegible]

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2
33	食品微生物学	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
34	食品微生物学实验				H							H																	
35	食品科学与工程专业导论				H							L					H												
36	食品加工与保藏原理				H						H	L																	
37	Python 语言程序设计			H										H														L	
专业基础课 - 选修课																													
38	工程伦理							L								L											L		
39	文献检索与科技写作						L						L	L										L					
40	食品专业英语																								L				
41	食品标准与法规							L		L						L				L									L
42	食品生物技术												L																
43	食品分离工程									L																			
44	食品添加剂											L																	
45	食品毒理学																				L								
专业课 - 必修课																													
46	食品分析		H				L					H																	
47	食品分析实验		L				L					H																	
48	食品机械与设备			H					H					L															
49	食品工厂设计与环境保护			H				H										H									H		
50	食品质量管理学																H						H				H		L
51	食品安全学				H												H				L								
52	计算机辅助设计 A		H											H										L					
53	食品工艺学实验			H		H		H			H																		
专业课 - 限选课																													
54	制糖工艺学							H								H			L										
55	油脂加工工艺学							H								H			L										
56	果蔬加工工艺学							H								H			L										
57	乳品加工工艺学							H								H			L										
58	肉品加工工艺学							H								H			L										
59	发酵食品工艺学							H								H			L										
专业课 - 任选课																													
60	功能性食品										L																		L
61	食品感官评定										L			L															
62	食品物性学										L			L															
63	食品检验综合实验			L								L																	
64	食品产品开发											L																	L
65	柳州特色食品工艺学															L													
66	食品分子生物学				L																								
67	市场营销学																L												

序号	课程名称 / 毕业要求指标点		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2	
			1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
68	食品营养与配餐												L																		
集中实践环节																															
69	军事技能																					H	L							L	
70	入学教育																			L			L								
71	毕业教育																				L	L								H	
72	工程训练 B				H										L																
73	食品工程原理课程设计					H				H														L							
74	食品工程综合训练				H						H																				
75	食品工厂课程设计									H						H				H					H			H			
76	食品科学综合训练				L			H		H				H						H				L			L				
77	认识实习																					H									
78	食品生产与毕业实习							H								H		L		L		L								L	
79	毕业设计（论文）				H			L			H	H				H															

九、主要实践性教学环节

实验课程：大学物理实验 C、无机及分析化学实验、有机化学实验、物理化学实验、生物化学实验 C、食品微生物学实验、食品分析实验、计算机辅助设计 A、食品检验综合实验。

集中实践环节：工程训练 B、食品工程原理课程设计、食品工厂课程设计、食品工程综合训练、食品科学综合训练、认识实习、食品生产与毕业实习、毕业设计（论文）。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、辅修专业计划表：见附表五

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表六

执笔人：陈通

教学副院长：叶云

院长：黄文艺

附表一

食品科学与工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48							√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48						√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48					√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32			5	5	4	5	5	8					√
			34008001	军事理论	2.0	32				32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16										√
			34401107	创新创业基础	1.5	24						24							√
			33701003	高等数学 B1	4.5	72			72										√
			33701004	高等数学 B2	4.5	72				72									√
			33701009	线性代数 B	2.0	32					32								√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48						48							√
			33702011	大学物理 B	4.0	64				64									√
			33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32				32								√
		通识必修课合计			57.5	992	201	227	347	146	155	53	64	0	0				
选修课		学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																	
通识课合计					65.5	1120	184	通识课 实践学分	7.5	通识课 实践学时	192								
专业基础课	必修课		32603003	工程制图 B	3.5	56			56								√		
			33601056A	机械设计基础	2	32			32									√	
			34402010B	电工电子基础	2	32				32								√	
			32806090	无机及分析化学	4	64		64										√	
			32806091	无机及分析化学实验	1.5	48	48	48										√	
			32806092	有机化学	3	48			48									√	
			32806093	有机化学实验	1	32	32		32									√	
			32806094	物理化学	2.5	40				40								√	
			32806095	物理化学实验	1	32	32				32							√	
			32803100	食品生物化学	2.5	40				40								√	
			32803101	食品生物化学实验	1	32	32				32							√	
			32803010A	食品科学与工程专业导论	1	16			16									√	
		★	32803061A	食品工程原理	5	80						80						√	
			32803062A	食品工程原理实验	1	32	32						32					√	
		★	32803081A	食品化学与营养	3.5	56					56							√	
		★	32803008	食品微生物学	2.5	40					40							√	
			32803009	食品微生物学实验	1.5	48	48				48							√	
		★	32803021	食品加工与保藏原理	3	48						48						√	
			32803102	Python 语言程序设计	1.5	48	48				48								√
专业基础必修课合计					43	824	272	112	184	224	144	128	32	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		33102120A	工程伦理学	1	16				16							√
			32802020	文献检索与科技写作	1	16				16							√
			32803055A	仪器分析 C	2	40	16				40						√
			32803019	食品专业英语	2	32					32					√	
			32803040A	食品标准与法规	1.5	24							24				√
			32803039A	食品生物技术	1.5	24							24				√
			32803018A	食品分离工程	1.5	24								24			√
			32803066	食品添加剂	1.5	24						24					√
			32803103	食品毒理学	1.5	24						24					√
要求修满学分			8.0	13.5	224	16	0	0	32	72	48	48	24	0			
专业基础课合计					51	960		专业基础课实践学分		9.0	专业基础课实践学时		288				
专业课	必修课	★	32803004	食品分析	2	32					32					√	
			32803005	食品分析实验	1	32	32				32						√
			32803060A	食品机械与设备	2.5	40							40			√	
		★	32803024	食品工厂设计与环境保护	2	32								32			√
		★	32803026	食品安全学	2	32						32				√	
		★	32803025	食品质量管理学	2	32							32			√	
			32801013A	计算机辅助设计 A	1	32	32					32					√
			32803022	食品工艺学实验	1.5	48	48						48				
	专业必修课合计					14	280	112	0	0	0	64	64	120	32	0	
	必修课周学时								24	30	22	20	16	14	3		
	方向限选课一		32803104	制糖工艺学	1.5	24								24			√
			32803105	油脂加工工艺学	1.5	24								24			√
			32803106	果蔬加工工艺学	1.5	24									24		√
	食品加工方向一学分学时合计					4.5	72	0	0	0	0	0	0	48	24	0	
	方向限选课二		32803107	乳品加工工艺学	1.5	24								24			√
			32803108	肉品加工工艺学	1.5	24								24			√
			32803109	发酵食品工艺学	1.5	24									24		√
	食品加工方向二学分学时合计					4.5	72	0	0	0	0	0	0	48	24	0	
	任选课		32803037A	功能性食品	1.5	24								24			√
			32803049A	食品感官评定	1.5	32	16					32					√
			32803052	食品物性学	1.5	24						24					√
			32803053	食品检验综合实验	1.5	48	48						48				√
			32803054B	食品产品开发	1.5	32	16								32		√
			32803063	柳州特色食品工艺学	1.5	24								24			√
			32803064	食品分子生物学	1.5	24						24					√
			32803065	市场营销学	1.5	24									24		√
			32803110	食品营养与配餐	1.5	24									24		√
	要求修满学分			8.0	13.5	168	80	0	0	0	0	80	96	80	0		
专业课合计					26.5	536.0		专业课实践学分		4.5	专业课实践学时		144				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√	
			32800001	入学教育	0	1 周		1								√	
			32800003	毕业教育	0	1 周								1		√	
			34401104	工程训练 B	1	1 周				1						√	
			32803063	食品工程原理课程设计	2	2 周						2				√	
			32803111	食品工程综合训练	2	2 周							2			√	
			32803087	食品工厂 课程设计	2	2 周								2		√	
			32803112	食品科学综合训练	2	2 周								2		√	
			32803044	认识实习	1	1 周						1				√	
			32803089	食品生产与毕业实习	2	4 周								4		√	
	32803047	毕业设计（论文）	8	14 周									14		√		
集中实践课合计					22	32 周	0	3	0	1	0	3	2	8	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	57.5	8.0	65.5	992.0	128.0	1120	7.50	192	——
专业基础课	43	8	51	824	136	960	9.00	288	——
专业课	14	12.5	26.5	280	256	536	4.50	144	——
集中实践环节	22	——	22	——	——	——	22.00	——	——
合计	136.5	28.5	165.0	2096.0	520.0	2616	43.00	624	26.06

附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	:	=	17
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	□	:	=	15
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	※	※	X	X	X	X	:	=	10
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表五

食品科学与工程专业辅修计划表

课程类别	课程编号	课程名称	学分	学时（周）	开课学期
必修课	302803061	食品工程原理	5.0	80	5
	302803100	食品生物化学	2.5	40	4
	302803008	食品微生物学	2.5	40	5
	302803021	食品加工与保藏原理	3.0	48	5
	302803022	食品工艺学实验	3.0	48	6
	302803060	食品机械与设备	2.5	40	6
	302803024	食品工厂设计与环境保护	2.0	32	7
	32803047	毕业设计（论文）	8.0	14	8
必修课小计			28.5	342	
选修课	32803104	制糖工艺学	1.5	24	6
	32803105	油脂加工工艺学	1.5	24	6
	32803106	果蔬加工工艺学	1.5	24	7
	32803049	食品感官评定	1.5	24	5
要求修满学分		4.0	6.0	72	
合计			32.5	414	

附表六

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32803111	食品工程综合训练	6
2	32803112	食品科学综合训练	7

- 注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
 2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
 3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

生物工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工科
2. 专业代码：083001
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3—6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业面向华南区域生物医药、生物制造等生物工程行业生产和技术应用需求，培养德智体美劳全面发展，富有社会责任感、家国情怀和职业道德；掌握数学、自然科学、生物学与工程学基础知识；掌握生物产品制造的科学原理、基本实验技能和工艺技术，掌握生物工程设计基础理论和技能；具有创新意识，沟通能力和国际视野，实践能力突出，能解决复杂生物工程问题，能在生物医药和生物制造等生物工程行业及相关食品、轻工和环保领域从事产品生产与管理、质量控制、技术开发与技术服务等工作的高素质应用型专门人才。

本专业毕业生经历五年后应达到如下培养目标基本要点：

培养目标 1：具有良好的人文科学素养、社会责任感和工程职业道德，能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

培养目标 2：能综合运用所学生物工程专业科学理论和技术手段解决生物工程领域复杂工程问题。

培养目标 3：适应独立和团队工作环境，能够与同行、专业客户与公众有效沟通，在社会大背景下理解和解决生物工程实践问题。

培养目标 4：具有履行职责应具备的心理素质和身体素质，能够通过终身学习适应职业发展，在生物技术与工程领域具有职场竞争力。

三、毕业要求

1. 工程知识：毕业生应能够将数学、自然科学、工程基础和生物工程专业知识用于解决复杂生物工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂的生物工程问题，并获得有效结论。

3. 设计：能够设计针对复杂生物工程问题的解决方案，设计满足特定需求的单元（部件）、系统或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂生物工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合等方法得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对生物工程复杂工程问题，开发、选择和使用现代科学仪器、工程工具和先进的信息技术工具，能对复杂工程问题进行模拟、分析及预测，并理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价生物工程实践和复杂生物工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂生物工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在生物工程实践中理解并遵守工程职业道德规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中，承担个体、团队成员或者负责人的角色。

10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、具备良好的身体素质、心理素质，理解在生物工程领域及未来职业发展过程中终身学习的重要性，具有基于职业发展需求不断学习和发展的能力。

四、主干学科

生物工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

生物化学、微生物学、分子生物学与基因工程、化工原理

2. 专业核心课程

发酵工程、生物分离工程、生物工程设备

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：66 学分；
2. 专业基础课程：39.5 学分；
3. 专业课程：35.5 学分；
4. 集中实践课程：24 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

毕业要求	指标点	支撑课程
1. 工程知识：毕业生应能够将数学、自然科学、工程基础和生物工程专业知识用于解决复杂生物工程问题。	1.1 能够将数学、自然科学类课程的知识和工程科学的语言工具运用于生物工程问题的表述。	高等数学 线性代数 大学物理 无机及分析化学 有机化学 物理化学 工程制图 B 电子电工技术 生物统计与试验设计
	1.2 能够应用生物工程专业基础知识与专业知识，对复杂生物工程问题建立合适的数学模型并求解。	生物化学 A 微生物学 普通生物学 分子生物学与基因工程 化工原理 Python 语言程序设计
	1.3 掌握专业方向课程知识，并可以将相关知识与数学模型方法用于分析解决生物工程问题。	生物分离工程 生物反应工程 发酵工程 分子生物学与基因工程 抗体工程 细胞工程 免疫学 酶工程
	1.4 能够将工程基础、专业知识及数学模型，用于分析、综合、优化生物工程问题的解决方案。	生物工程设备 发酵工程 生物制品工艺学 生物制药技术
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂的生物工程问题，并获得有效结论。	2.1 能够运用数学、自然科学与生物工程专业知识与原理，识别和判断复杂生物工程问题的关键环节和影响因素。	高等数学 化工原理 生物化学 A 微生物学 分子生物学与基因工程
	2.2 能够运用科学原理与数学模型方法，表达生物工程生产过程中的复杂工程问题。	发酵工程 生化反应工程 微生物学 分子生物学与基因工程 生物工程设备 生物分离工程
	2.3 通过文献检索、资料查询、网络工具、实践调研等手段获取解决工程问题的多种方案，结合文献研究得到解决问题的方案。	生物信息学 科技写作与文献检索 认识实习
	2.4 能运用基本原理，借助文献研究，对生物工程过程的复杂工程问题进行综合分析，并获得有效结论。	生物工程项目实训 I 生物仪器分析 毕业设计（论文） 毕业实习（含设计）

毕业要求	指标点	支撑课程
3. 能够设计针对复杂生物工程问题的解决方案, 设计满足特定需求的单元(部件)、系统或工艺流程, 并能够在设计环节中体现创新意识, 考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1 掌握生物工程过程设计和产品开发全周期、全流程设计/开发方法与技术, 掌握设计目标与技术方案的影响因素。	生物工厂设计 毕业实习(含设计) 生物制药技术 生物制品工艺学 毕业设计(论文)
	3.2 能够针对工程特定需求对单元过程、单元设备或部件进行设计、计算。	化工原理 化工原理课程设计 生物工厂管理学 生物工程设备课程设计 生物分离工程 生物工程 CAD 制图
	3.3 能对生物工程系统或过程设计进行优化、调整和改进, 体现创新意识。	生物工程项目实训 II 化工原理课程设计 毕业设计(论文)
	3.4 能在方案设计中考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。	生物安全与环境 生物工程项目实训 II 毕业设计(论文)
4. 研究: 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂生物工程问题进行研究, 包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合等方法得到合理有效的结论。	4.1 能够基于科学原理, 根据对象特征, 选择研究路线, 设计可行的实验方案。	大学物理实验 药品生产质量管理 生物化学实验 A 微生物学实验 生物工程综合实验 I
	4.2 能根据实验方案正确搭建实验装置或操作实验设备, 安全开展工程相关实验。	有机化学实验 无机及分析化学实验 化工原理实验
	4.3 能正确采集、整理实验数据, 并关联实验结果。	生物统计与实验设计 大学物理实验 无机及分析化学实验 生物化学实验 A 药物分析 微生物学实验
	4.4 能够对实验结果进行分析和解释, 通过信息综合得到合理有效的结论。	微生物学实验 生物工程综合实验 I 生物工程综合实验 III 生物工程综合实验 II 毕业设计(论文)

毕业要求	指标点	支撑课程
5. 使用现代工具：能够针对生物工程复杂工程问题，开发、选择和使用现代科学仪器、工程工具和先进的信息技术工具，能对复杂工程问题进行模拟、分析及预测，并理解其局限性。	5.1 熟悉生物工程专业常用的现代仪器、信息技术和工程工具的使用原理和方法。	Python 程序语言设计 生物工程 CAD 制图 生物仪器分析 生物信息学 工程训练 B
	5.2 能够选择与使用现代仪器、信息技术、工程工具，结合专业基础知识，对复杂生物工程问题进行分析、计算与设计，并理解其局限性。	生物工程综合实验 III 毕业实习 生物信息学 生物工程综合实验 II 生物工程项目实训 I
	5.3 理解现代生物工程生产设备的原理和使用方法，并运用其对复杂工程问题进行模拟、分析及预测，理解不同环境下设备的局限性。	生物工程设备课程设计 生物工程项目实训 II 毕业实习
6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价生物工程实践和复杂生物工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响，并理解应承担的责任。	6.1 了解生物工程专业领域相关的技术标准体系、知识产权、产业政策与法律法规，理解不同社会文化对工程实践活动的影响。	生物工程产业发展 生产实习
	6.2 能识别、分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化等因素的潜在影响，并理解应承担的责任。	生物安全与环境 工程训练 B 生产实习 毕业论文（设计）
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂生物工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 能理解环境保护和社会可持续发展的内涵和理念。	生物安全与环境 生物工程专业导论 环境生物技术
	7.2 能够从环境保护与可持续发展的角度评价生物工程实践的周期、可持续性及其对人类、环境的影响。	生产实习 认识实习 发酵过程与优化 毕业设计（论文）
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在生物工程实践中理解并遵守工程职业道德规范，履行责任。	8.1 具有良好的道德品质和人文社会科学素养，树立和践行社会主义核心价值观，了解历史、国情和政策形势。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论
	8.2 理解工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范	生产实习 毕业设计（论文）
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中，承担个体、团队成员或者负责人的角色。	9.1 能够在多学科背景下的团队中承担个体或团队成员的角色。	大学生职业生涯规划与就业指导 生物工程综合实验 II 生产实习
	9.2 针对生物工程相关领域的复杂工程问题，能够组建多学科背景的项目团队管理并带领团队完成任务。	生物工程项目实训 I

毕业要求	指标点	支撑课程
10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1 掌握报告、论文的写作规范，具有严谨、专业的书面协作能力，掌握清晰、流畅的口语表达能力，能就专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。	毕业设计（论文） 科技写作与文献检索 生产实习
	10.2 了解生物工程领域的国内外发展趋势、研究热点，具备跨文化交流的语言和书面表达能力，就生物工程问题与同行进行基本沟通和交流。	大学英语 生物工程专业英语 生物工程产业发展
11. 项目管理：理解并掌握工程管理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	11.1 掌握生物工程项目中涉及的管理与经济决策方法，能在多学科环境下，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。	认识实习 生产实习
	11.2 了解生物工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。	发酵过程优化 微生物资源与利用 生产实习
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识、具备良好的身体素质、心理素质，理解在生物工程领域及未来职业发展过程中终身学习的重要性，具有基于职业发展需求不断学习和发展的能力。	12.1 在社会发展的大背景下，认识到不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，不断学习，适应发展。	生物工程产业发展 大学英语 Python 程序语言设计
	12.2 具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	体育 大学生心理健康教育 军事训练
	12.3 具有对生物工程技术问题的理解能力、归纳总结能力、提出与解决问题的能力等自主学习能力。	生物工程专业英语 毕业设计（论文） 科技写作与文献检索

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 2.4	9 3.1	10 3.2	11 3.3	12 3.4	13 4.1	14 4.2	15 4.3	16 4.4	17 5.1	18 5.2	19 5.3	20 6.1	21 6.2	22 7.1	23 7.2	24 8.1	25 8.2	26 9.1	27 9.2	28 10.1	29 10.2	30 11.1	31 11.2	32 12.1	33 12.2	34 12.3	
通识课程																																				
1	思想道德与法治																									H										
2	中国近现代史纲要																									H										
3	马克思主义基本原理																									H										
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																									H										
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																									H										
6	大学生职业生涯规划与就业指导																											H								
7	创新创业基础																											H								
8	大学生心理健康教育																																			H
9	大学生国家安全教育																									M										
10	大学英语																													H						
11	体育																																			
12	Python 语言程序设计		M																																	H
13	军事理论																									M										
14	军事训练																																			
15	形势与政策																									M										H
数学与自然科学课程																																				
16	高等数学	H																																		
17	线性代数 A	H				M																														
18	工程制图 B	H				M																														
19	大学物理 B	H				H																														
20	大学物理实验 B												M		M																					
学科基础课程																																				
21	生物工程专业导论																																			
22	无机与分析化学 A	H																																		
23	无机与分析化学实验 A																																			
24	有机化学 B	H																																		
25	物理化学 D	H																																		
26	有机化学实验 B																																			
27	物理化学实验 D																																			
28	化工原理 C	H				H																														
29	普通生物学	H				M																														
30	生物化学 A	H				H																														
31	生物化学实验 A																																			
32	微生物学（双语）		H			H	M																													
33	微生物学实验																																			

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	12.3			
37	生物统计与试验设计	M																																				
38	化工原理实验															H																						
专业集中实践公共部分																																						
39	认识实习							H										H						H								H						
40	工程实训 B											H										M																
41	化工原理课程设计										H																											
42	生物工厂课程设计										H																	H										
43	生物工程设备课程设计											H																										
44	生物工程项目实训 I								H										H										M									
45	生物工程项目实训 II										H	L																										
46	生产实习																				H	H											M	L				
47	毕业实习								H	H		H							H	H																		
48	毕业设计（论文）								H	H	M	H					L							L		L				H					H			
生物工程方向专业课																																						
49	生物分离工程																																					
50	生化反应工程																																					
51	发酵工程																																					
52	生物工程设备																																					
53	生物工程综合实验 I													H																								
54	生物工程综合实验 II																	H																				
55	生物安全与环境																																					
56	生物工程专业英语																																					
57	分子生物学与基因工程																																					
58	生物信息学																																					
59	生物仪器分析																		M	M																		
60	生物工程 CAD 制图																																					
61	生物工程综合实验 III																																					
62	生物工厂设计																			M														M				
专业选修课程																																						
63	抗体工程																																					
64	酶工程																																					
65	细胞工程																																					
66	微生物资源与利用																																	M				
67	环境生物技术																																					
68	生物制品工艺学																																					
69	生物制药技术																																					
70	生物工厂管理学																																					
71	药品生产质量管理																																					
72	药物分析																																					
73	发酵过程与优化																																					
74	入学教育																																		L			
75	毕业教育																																		L			

九、主要实践性教学环节

工程训练 B、生物工程项目实训 I、生物工程项目实训 II、生物工厂课程设计、生物工程设备设计、化工原理课程设计、认识实习、生产实习、毕业实习、毕业设计（论文）

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、辅修专业计划表：见附表五

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表六

执笔人：牛福星

教学副院长：叶云

院长：黄文艺

附表一

生物工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48							√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48						√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48						
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32			5	5	4	5	5	8					√
			34008001	军事理论	2.0	32				32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16											√
			34401107	创新创业基础	1.5	24						24							√
			33701003	高等数学 B1	4.5	72		72											√
			33701004	高等数学 B2	4.5	72			72										√
			33701009	线性代数 B	2.0	32				32									√
			33702005	大学物理 B	4.0	64			64										√
			33703003	大学物理实验 B	1.0	32	32			32									√
			32603003	工程制图 B	3.5	56			56										√
				通识必修课合计		58.0	1000	201	227	403	146	107	53	64	0	0			
	选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																	
通识课合计					66.0	1128		通识课 实践学分			通识课 实践学时								
专业基础课	必修课		32806005	无机与分析化学 A	4.0	64		64									√		
			32806007	无机与分析化学实验 A	1.5	48	48	48									√		
			32806014	有机化学 B	3.0	48			48								√		
			32806068	物理化学 D	3.0	48				48							√		
			32806017	有机化学实验 B	1.0	32	32		32								√		
			32806070	物理化学实验 D	1.0	32	32			32							√		
		★	32802036	化工原理 C	4.0	64					64						√		
		★	32804061	普通生物学	3.0	48			48								√		
		★	32802001	生物化学 A	3.5	56				56							√		
			32803002	生物化学实验 A	1.5	48	48			48							√		
		★	32804003	微生物学（双语）	3.0	48					48						√		
			32804004	微生物学实验	1.5	48	48				48						√		
			32801004	化工原理实验	1.0	32	32						32				√		
专业基础必修课合计					31	616	240	112	128	184	160	32	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业基础课	选修课		32804073	生物工程专业导论	1	16		16										
			32804033	免疫学	1.5	24					64						√	
			32804068	生物工程产业发展	1.0	16							16				√	
			32802020	文献检索与科技写作	1.5	24	8						24				√	
			32804011	仪器分析 B	2.0	32	12			32							√	
			39501020	Python 语言程序设计	1.0	32	32			32						√		
			32804013	细胞生物学	2.0	32						32				√		
			32602048	电子电工技术	2.0	32					32					√		
			32801014	生物统计与试验设计	3.0	48	12				48					√		
要求修满学分				8.5	15	0	64	0	0	64	144	0	72	0	0			
专业基础课合计					49.0	240		专业基础课实践学分		专业基础课实践学时								
专业课	必修课	★	32804048	生物分离工程	2.0	32						32				√		
			32804019	生化反应工程	2.0	32							32				√	
		★	32804049	发酵工程	2.5	40						40					√	
		★	32804017	生物工程设备	3.0	48							48				√	
			328004083	生物工程综合实验 I（基因工程）	1.5	48	48						48					√
			328004083	生物工程综合实验 II（发酵工艺）	1.5	48	48						48					√
			32804090	生物安全与环境	2.0	32							32					√
			32804018	生物工程专业英语	1.5	24							24					√
		★	32804070	分子生物学与基因工程	3.0	48							48					√
	专业必修课合计				19	352	96	0	0	0	0	144	208	0	0			
	必修课周学时							21	33	22	19	16	27	0				
	任选课		32804047	生物信息学	1.5	48	48						48					√
			32804082	生物仪器分析	2.0	32	8						32					√
			32804072	生物工程 CAD 制图	1.5	48	48						48					√
			328004083	生物工程综合实验 III（分离工程）	1.5	48	48								48			√
			32804071	生物工厂设计	2.0	32									32			√
			32804066	抗体工程	2.0	32									32			√
			32804026	酶工程	2.0	32								32				√
			32804088	细胞工程	2.0	32											√	
			32804059	微生物资源与利用	2.0	32						32						√
			32804054	环境生物技术	2.0	32									32			√
			32804027	生物制品工艺学	2.0	32									32			√
			32804083	生物制药技术	2.0	32							32					√
			32804089	生物工厂管理学	2.0	32									32			√
			32804078	药品生产质量管理	2.0	32									32			√
			32806039	药物分析	2.0	32									32			√
			32804081	发酵过程与优化	2.0	32								32				√
		要求修满学分				16.5	30.5	560	0	0	0	0	64	64	96	128	0	
专业课合计					49.5	912.0		专业课实践学分		专业课实践学时								
集中实践课		必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2									√
			32800001	入学教育	0	1 周		1									√	
			32800003	毕业教育	0	1 周									1		√	
			34401102	工程训练 B	1.0	1 周						1						√
			32803041	化工原理课程设计	1.0	1 周							1					√
			32803086	生物工程设备设计	1.0	1 周								1				
			32803085	生物工厂课程设计	2.0	2 周									2			√
			32804039	认识实习	1.0	1 周								1				√
			32805038	生产实习	2.0	2 周									2			√
			32804044	毕业实习	2.0	4 周									4			√
			32804084	生物工程项目实训 I（生产线）	2.0	2 周								2				√
			32804084	生物工程项目实训 II（虚拟仿真）	2.0	2 周									2			√
			32804045	毕业论文（设计）	8.0	14 周										14		√
集中实践课合计					24	34 周	0	3	0	0	1	1	4	10	15			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	58	8.0	66	1000.0	128.0	1128	11.00	201	——
专业基础课	31	8.5	39.5	616	152	768	9.25	240	——
专业课	19	16.5	35.5	352	336	688	7.00	216	——
集中实践环节	24	——	24	——	——	——	24.00	——	——
合计	132	33.0	165.0	1968.0	616.0	2584	51.25	657	31

附表三

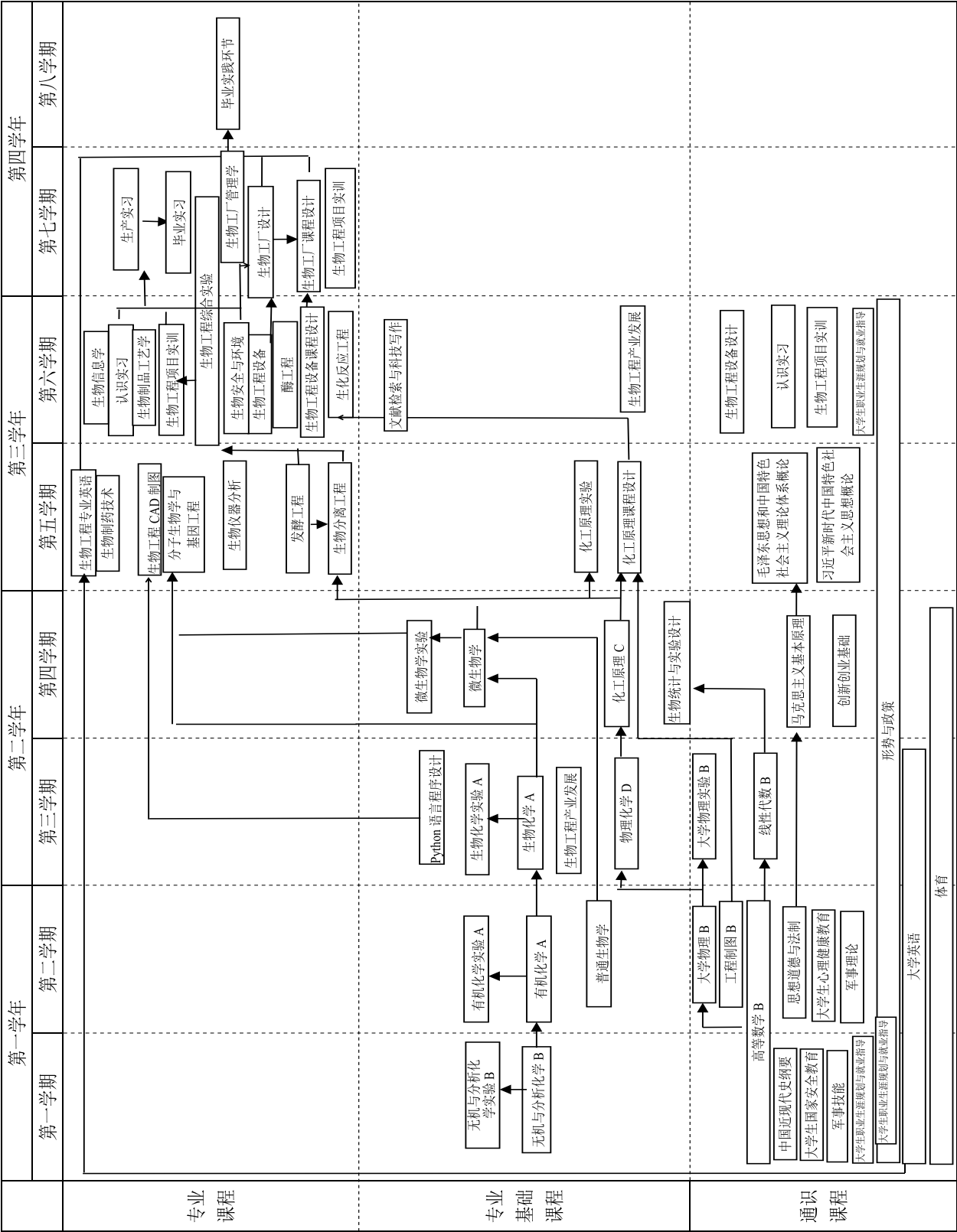
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	:	=	16
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	:	=	16
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◎	◎	:	=	15
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◆	■	:	=	14
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	○	:	=	14
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	○	■	■	□	:	=	10
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	※	■	■	◇	◇	○	○	X	X	X	X	:	=	7
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲						=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

生物工程专业课程拓扑图



附表五

生物工程专业辅修计划表

课程类别	课程编号	课程名称	学分	学时（周）	开课学期
必修课	32804090	生物安全与环境	2.0	32	6
	32804049	发酵工程	2.5	48	5
	302804001	生物化学	3.5	56	3
	302804003	微生物学	3.0	48	4
	302804017	生物工程设备	3.0	48	6
	32804082	生物仪器分析	2.0	32	5
	302802004	生物分离工程	2.5	40	5
	32804061	普通生物学	2.0	32	2
	32804045	毕业设计（论文）	8	14 周	8
必修课小计			28.5	336	
选修课	302804023	生物制药技术	2.0	32	5
	302804027	生物制品工艺学	2.0	32	6
	302804002	生物化学实验	1.5	40	4
	302804004	微生物学实验	2.5	40	5
要求修满学分		7.0	8.0	144	
合计			29.0	480	

附表六

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32804084	生物工程实训 I	6
2	32804004	微生物学实验	4
3	32804044	毕业实习	7

- 注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
 2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
 3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

土木工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：081001
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年
4. 授予学位：工学学士
5. 毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分

二、培养目标

本专业立足国家和地方基础设施发展战略以及社会可持续发展需求，应对未来工程问题挑战，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，专业基础扎实，有社会责任感和家国情怀，富有创新精神和实践能力，具备良好的政治素养、职业道德、丰富的人文社会、美育等方面的通识，具有一定的创新意识、创新能力和国际视野，掌握土木工程学科的基本知识和工程原理，面向基层、面向工程一线，适应行业低碳、智能的发展趋势，建造能力出众，毕业后能够在房屋建筑、道路桥梁等专业领域独立承担勘测、设计、施工、管理等工作，能够通过自主学习或继续深造更新知识，实现能力和技术水平的提升，具备在未来成为行业骨干，在技术、管理、服务领域发挥创新纽带作用的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后 5 年左右，通过在基层一线的工程实践，成长为所在单位的技术或管理骨干。

培养目标的基本要点：

目标 1：具备良好的政治素养、职业道德和社会责任感，具有一定的创新意识和国际视野，有意愿并有能力服务社会；具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 2：能综合运用基础理论知识、专业知识、工程原理和实践技能，解决土木工程领域复杂工程问题，助力“双碳”目标的实现。

目标 3：能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通，具有跨专业思考与包容意识和团队合作精神，能胜任土木工程领域工程设计、项目管理等团队骨干的工作；

目标 4：能够通过自主学习或继续深造更新知识，实现能力和技术水平的提升。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，用于解决土木工程专业复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计解决方案：能够设计针对土木工程专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的体系、结构、构件（节点）或者施工建造的方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

毕业要求 5：使用现代工具：能够针对土木工程专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对土木专业复杂工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会：能够基于土木工程相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价土木工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展：了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展，理解和评价土木工程对环保可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与社會责任感，能在工程实践中践行社会主义价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通：能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理：在与土木工程专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理

原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应土木工程新发展的能力。

四、主干学科

土木工程

五、核心课程

1. 学科基础核心课程

材料力学、结构力学、土木工程材料、土木工程测量、工程地质与土力学、工程经济与项目管理、混凝土结构设计原理、钢结构与组合结构设计原理

2. 专业核心课程

建筑工程方向：

混凝土与砌体结构设计、钢结构设计、基础工程、高层结构设计、土木工程施工技术与组织、高层建筑专项施工技术、装配式建筑施工技术与管理

交通土建方向：

道路勘测设计、路基路面工程、桥梁基础工程、桥梁工程、桥梁施工与智能建造、道路施工组织与概预算

六、课程体系结构及学时学分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：73 学分；
2. 学科专业基础课程：38.5 学分；
3. 专业课程：24 学分；
4. 集中实践课程：29.5 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》

（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，用于解决土木工程专业复杂工程问题。	指标点 1.1 掌握数学与自然科学等知识，具备面向土木工程专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 A1 高等数学 A2 数学建模 大学物理 B 大学化学
	指标点 1.2 掌握力学基本概念、基本原理和基本运算方法，培养基本的建模能力，培养学生从宏观、整体看待和分析力学问题的能力和素质。	理论力学 材料力学 结构力学 流体力学
	指标点 1.3 掌握工程基础知识，掌握岩土工程地质、土木工程材料、制图、工程结构等的基本概念和基本原理及基本性能，并用于解决土木工程专业复杂工程问题。	画法几何与土木工程制图 工程地质与土力学 土木工程材料 土木工程测量 混凝土结构设计原理 钢结构与组合结构设计原理
	指标点 1.4 掌握专业知识的基本概念，能运用相关知识，把具体的设计或建造对象简化成为数学模型或力学模型并求解，并用于土木工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。	（建筑工程方向）： 钢结构设计 混凝土与砌体结构设计 基础工程（建工） 高层结构设计 高层建筑专项施工技术 （交通土建方向）： 桥梁工程 桥梁基础工程 桥梁施工与智能建造 隧道及地下工程施工与智能建造 桥涵水文
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 大学化学 画法几何与土木工程制图
	指标点 2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达土木工程专业复杂工程问题。	材料力学 结构力学 工程地质与土力学 混凝土结构设计原理 钢结构与组合结构设计原理
	指标点 2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析过程的影响因素，获得有效结论。	（建筑工程方向）： 基础工程（建工） 混凝土与砌体结构设计 钢结构设计 高层结构设计 高层建筑专项施工技术 （交通土建方向）： 桥梁基础工程 桥梁工程 桥梁施工与智能建造 路基路面工程 隧道及地下工程施工与智能建造

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 3：设计解决方案：能够设计针对土木工程专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的体系、结构、构件（节点）或者施工建造的方案，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 结构构件设计能力：能够运用结构设计基本理论和计算方法，合理设计结构构件。	混凝土结构设计原理 钢结构与组合结构设计原理
	指标点 3.2 结构设计和计算能力：能够运用结构设计基本理论和计算方法，结合构造要求，对土木工程结构进行初步的概念设计和计算分析。	（建筑工程方向）： 房屋建筑学 混凝土与砌体结构设计 钢结构设计 高层结构设计 基础工程（建工） （交通土建方向）： 道路勘测设计 路基路面工程 桥梁基础工程 桥梁工程
	指标点 3.3 结构综合设计能力：能够综合考虑技术和非技术因素，对结构单体进行方案比选，能够正确运用基本理论和设计规范，合理选择参数进行分析与设计，并运用图纸图表和文字，对最终成果进行有效表达。	（建筑工程方向）： 房屋建筑学课程设计 钢筋混凝土肋梁楼盖设计 钢结构单层工业厂房设计 高层结构课程设计 基础工程课程设计 （交通土建方向）： 道路勘测设计课程设计 路基路面课程设计 挡土墙课程设计 桥梁工程课程设计 桥梁基础工程课程设计
	指标点 3.4 工程设计能力：能根据工程特点和建设场地的地质情况进行结构整体分析与设计，提出解决方案时具有创新意识，并在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化、经济以及环境等因素。	毕业设计 环境保护概论 人文社会科学通识课程 美育类通识课程
	指标点 3.5 初步的工程建造能力：掌握土木工程建造过程中所涉及的主要工种的施工设备、施工工艺、施工顺序和施工方法，能够正确分析建造过程中的各种安全隐患，提出有效防范措施，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素进行施工方案设计。	（建筑工程方向）： 工程制图实训 BIM 建模实训 土木工程施工技术与组织 高层建筑专项施工技术 装配式建筑施工技术与管理 高层建筑专项施工方案设计 （交通土建方向）： 工程制图实训 BIM 建模实训 路基路面工程 隧道及地下工程施工与智能建造 桥梁施工与智能建造 桥梁工程专项施工方案设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对土木工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够基于工程原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析土木工程专业复杂工程问题的解决方案，能够基于科学原理采用科学方法设计相关的实验方案。	（建筑工程方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 土木工程创新实践 建筑结构检测与加固 （交通土建方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 土木工程创新实践 桥梁结构检测与加固
	指标点 4.2 能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据，能对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。	（建筑工程方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 土木工程创新实践 建筑结构检测与加固 （交通土建方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 土木工程创新实践 桥梁结构检测与加固
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对土木工程专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对土木工程专业复杂工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1 掌握土木工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理的方法，并理解其局限性。	Python 语言程序设计 CAD 与 BIM 建模基础 土木工程测量 信息检索
	指标点 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计；	（建筑工程方向）： 建筑结构设计软件 建筑工程造价 高层建筑施工专项技术 装配式建筑施工技术与管理 （交通土建方向）： 道路勘测设计 道路施工组织与概预算 桥梁工程 桥梁施工与智能建造
	指标点 5.3 通过使用现代工具，对土木工程专业复杂问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	（建筑工程方向）： BIM 建模实训 建筑工程施工组织与造价课程设计 高层建筑专项施工方案设计 毕业设计 （交通土建方向）： BIM 建模实训 道路施工组织与概预算课程设计 桥梁工程专项施工方案设计 毕业设计

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 6：工程与社会：能够基于土木工程相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价土木工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解土木工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	（建筑工程方向）： 建设法规 认识实习 工程地质实习 房屋建筑学 土木工程施工技术与组织 （交通土建方向）： 建设法规 认识实习 工程地质实习 道路勘测设计 道路施工组织与概预算
	指标点 6.2 能分析和评价土木工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	（建筑工程方向）： 生产实习 毕业实习 房屋建筑学课程设计 建筑工程施工组织与造价课程设计 （交通土建方向）： 生产实习 毕业实习 道路勘测设计课程设计 道路施工组织与概预算课程设计
毕业要求 7：环境和可持续发展：了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展，理解和评价土木工程对环保可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解行业的关于环境和可持续发展政策法规，注重使用环保材料，重视节能节水节材节地环保和可持续发展。	土木工程专业导论 土木工程材料 建设法规 环境保护概论
	指标点 7.2 理解和评价土木工程对环保可持续发展的影响。	（建筑工程方向）： 装配式建筑施工技术与管理 高层结构课程设计 高层建筑专项施工方案设计 建筑结构检测与加固 （交通土建方向）： 桥涵水文 路基路面课程设计 桥梁工程专项施工方案设计 桥梁检测与加固

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与责任感，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观；	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2 具有良好的心理素质和身体素质；	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识。了解现行法律、法规，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	（建筑工程方向）： 建设法规 生产实习 毕业实习 高层结构设计 （交通土建方向）： 建设法规 生产实习 毕业实习 道路勘测设计
毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 土木工程创新实践 毕业设计
	指标点 9.2：能够组织、协调和指挥团队开展工作。	（建筑工程方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 工程经济与项目管理 建筑结构检测与加固 （交通土建方向）： 土木工程测量实习 土木工程材料 工程经济与项目管理 桥梁结构检测与加固

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 10：沟通：能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具有较强的语言表达能力、文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	（建筑工程方向）： 生产实习 毕业设计 钢结构单层工业厂房课程设计 基础工程课程设计 钢筋混凝土肋梁楼盖设计 （交通土建方向）： 生产实习 毕业设计 桥梁工程课程设计 桥梁基础工程课程设计 挡土墙课程设计
	指标点 10.2 具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，了解国外的工程标准，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语 土木工程专业导论 钢结构与组合结构设计原理 工程经济与项目管理
毕业要求 11：项目管理：在与土木工程专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 在与土木专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。	（建筑工程方向）： 工程经济与项目管理 土木工程施工技术与组织 建筑工程造价 （交通土建方向）： 工程经济与项目管理 道路施工组织与概预算
	指标点 11.2 通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。	（建筑工程方向）： 建筑工程施工组织与造价课程设计 生产实习 （交通土建方向）： 道路施工组织与概预算课程设计 生产实习
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应土木工程新发展的能力。	指标点 12.1 能在注册工程师制度的背景下，认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识。	土木工程专业导论 工程经济与项目管理 钢结构与组合结构设计原理 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应土木工程新发展的能力。	大学英语 信息检索 创新创业基础 土木工程创新实践 毕业设计

八、课程计划与毕业要求指标点的对应矩阵

[illegible]

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	结构力学	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
34	工程地质与土力学	H		H		H		H						H	M						H												
35	土木工程材料			H			H						H								H						H						
36	土木工程测量			H											M	H																	
37	工程经济与项目管理																										H		H		H		
38	建设法规																		H		H					H							
39	混凝土结构设计原理			H			H		H					M	M																		
40	钢结构与组合结构设计原理			H			H		H																					H			H
41	土木工程创新实践												H	H												H							H
专业集中实践公共部分																																	
42	认识实习																		H														
43	工程制图实训												H																				
44	BIM 建模实训												H						H														
45	工程地质实习																		H														
46	土木工程测量实习													H	H													H					
47	生产实习																			H									H				
48	毕业实习																			H													
49	毕业设计											H						H									H		H				
建筑工程方向专业课																																	
50	房屋建筑学																																
51	混凝土与砌体结构设计				H			H		H									H														
52	基础工程（建工）			H			H		H																								
53	钢结构设计				H			H		H																							
54	高层结构设计				H			H		H																							
55	土木工程施组技术与组织												H						H														
56	高层建筑专项施工技术			H				H					H																				
57	装配式建筑施工技术与组织												H																				
58	建筑工程施工检测与加固											H	H																				
59	建筑结构设计软件																																
60	建筑工程造价																																
建筑工程方向课程设计																																	
61	房屋建筑学课程设计																																
62	钢筋混凝土梁板楼梯设计										H									H													
63	高层结构课程设计										H																						
64	钢结构单层厂房课程设计																																
65	基础工程课程设计																																
66	建筑工程施工组织与造价课程设计																																
67	高层建筑专项施工方案设计																																
交通土建方向专业课程																																	
68	道路勘测设计																																
69	路基路面工程																																

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
70	桥梁基础工程				H			H																									
71	桥涵水文				H																												
72	桥梁工程				H			H									H																
73	桥梁施工与智能建造				H			H					H				H																
74	隧道及地下工程施工与智能建造				H			H					H			M																	
75	桥梁检测与加固													H	H							H						H					
76	道路施工组织与概预算																H		H												H		
交通土建方向课程设计																																	
77	道路勘测设计课程设计										H									H													
78	路基路面课程设计										H										H												
79	挡土墙课程设计										H																		H				
80	桥梁工程课程设计										H																		H				
81	桥梁基础工程课程设计										H																		H				
82	道路施工组织与概预算课程设计																H			H											H		
83	桥梁工程专项施工方案设计												H				H			H													
专业选修课程																																	
84	Matlab 软件应用															L																	
85	电工学			L																													
86	土木工程专业英语																												L				
87	道路养护技术												L								L												
88	市政给排水工程施工												L																				
89	桥梁抗震与抗风					M																											
90	建筑设备												L																				
91	绿色建筑											L																					
92	建设项目评估																			L													
93	房屋建筑工程								L																								
94	道路工程								L																								
95	入学教育																																L
96	毕业教育																																L

九、主要实践性教学环节

认识实习、工程制图实训、BIM 建模实训、工程地质实习、土木工程测量实习、生产实习、毕业实习、毕业设计。

建筑工程方向：房屋建筑学课程设计、钢筋混凝土肋梁楼盖设计、钢结构单层工业厂房设计、基础工程课程设计、高层结构课程设计、高层建筑专项施工方案设计、建筑工程施工组织与造价课程设计。

交通土建方向：道路勘测设计课程设计、路基路面课程设计、挡土墙设计、桥梁工程课程设计、桥梁基础工程课程设计、桥梁工程专项施工方案设计、道路施工组织与概预算课程设计。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、辅修专业计划表：见附表五

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附件六

十六、工程教育专业认证要求学分比例

1. 数学与自然科学课程（至少占总学分的 15%）

课程	学分
高等数学 A1	5.5
高等数学 A2	5.5
线性代数 A	2.5
概率论与数理统计	3.0
数学建模	1.5
大学物理 B	4.0
大学物理实验 B	1.0
大学化学	2.0
合计	25 学分 (=15.15%>15%)

2. 工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程（至少占总学分的 30%）

建筑工程方向		交通土建方向	
课程	学分	课程	学分
土木工程专业导论	1	土木工程专业导论	1
画法几何与土木工程制图	2.5	画法几何与土木工程制图	2.5

建筑工程方向		交通土建方向	
课程	学分	课程	学分
CAD 与 BIM 建模基础	1	CAD 与 BIM 建模基础	1
理论力学	3.5	理论力学	3.5
材料力学	4	材料力学	4
流体力学	1.5	流体力学	1.5
结构力学	5	结构力学	5
工程地质与土力学	3	工程地质与土力学	3
土木工程材料	2.5	土木工程材料	2.5
土木工程测量	2	土木工程测量	2
工程经济与项目管理	2	工程经济与项目管理	2
建设法规	1	建设法规	1
混凝土结构设计原理	4.5	混凝土结构设计原理	4.5
钢结构与组合结构设计原理	2.5	钢结构与组合结构设计原理	2.5
房屋建筑学	2	道路勘测设计	2.5
混凝土与砌体结构设计	4	路基路面工程	3.5
基础工程（建工）	2	桥梁基础工程	2.5
钢结构设计	1.5	桥涵水文	1
高层结构设计	2.5	桥梁工程	4
土木工程施工技术与组织	3	桥梁施工与智能建造	2
高层建筑专项施工技术	1.5	隧道及地下工程施工与智能建造	2
装配式建筑施工技术与管理	1.5	桥梁检测与加固	1.5
建筑结构检测与加固	1.5	道路施工组织与概预算	2.5
建筑结构设计软件	1		
建筑工程造价	1		
小计	57.5	小计	57.5
扣除专业课实践学分	-3	扣除专业课实践学分	-3.375
扣除学科基础课实践学分	-3.875	扣除学科基础课实践学分	-3.875
合计	50.625 学分 (=30.7%>30%)	合计	50.25 学分 (=30.5%>30%)

3. 工程实践与毕业设计（论文）（至少占总学分的 20%）

建筑工程方向		交通土建方向	
课程	学分	课程	学分
认识实习	0.5	认识实习	0.5
工程制图实训	0.5	工程制图实训	0.5
BIM 建模实训	0.5	BIM 建模实训	0.5
工程地质实习	1	工程地质实习	1
土木工程测量实习	2	土木工程测量实习	2
生产实习	4	生产实习	4

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

建筑工程方向		交通土建方向	
课程	学分	课程	学分
毕业实习	2	毕业实习	2
毕业设计	8	毕业设计	8
房屋建筑学课程设计	1	道路勘测设计课程设计	1
钢筋混凝土肋梁楼盖设计	1	路基路面课程设计	1
高层结构课程设计	1.5	挡土墙课程设计	1
钢结构单层工业厂房课程设计	1.5	桥梁工程课程设计	2
基础工程课程设计	1	桥梁基础工程课程设计	1
建筑工程施工组织与造价课程设计	2	道路施工组织与概预算课程设计	2
高层建筑专项施工方案设计	1	桥梁工程专项施工方案设计	1
工程实践集中实践环节学分小计	27	工程实践集中实践环节学分小计	27
建筑结构检测与加固（实验）	1	道路勘测设计（上机）	4/16=0.25
建筑结构设计软件（上机）	1	桥梁工程（上机）	4/16=0.25
建筑工程造价（上机）	1	桥梁施工与智能建造（上机）	8/16=0.5
		道路施工组织与概预算（上机）	1
		桥梁检测与加固（实验）	6/16=0.375
		路基路面工程（实验）	1
专业课实践学分小计	3	专业课实践学分小计	3.375
材料力学（实验）	10/16=0.625	材料力学（实验）	10/16=0.625
流体力学（实验）	4/16=0.25	流体力学（实验）	4/16=0.25
工程地质与土力学（实验）	8/16=0.5	工程地质与土力学（实验）	8/16=0.5
土木工程材料（实验）	12/16=0.75	土木工程材料（实验）	12/16=0.75
土木工程测量（实验）	8/16=0.5	土木工程测量（实验）	8/16=0.5
混凝土结构设计原理（实验）	4/16=0.25	混凝土结构设计原理（实验）	4/16=0.25
CAD 与 BIM 建模基础（上机）	1	CAD 与 BIM 建模基础（上机）	1
学科基础课实践学分小计	3.875	学科基础课实践学分小计	3.875
合计	34.375 学分 (=20.8%>20%)	合计	34.75 学分 (=21.0%>20%)

4. 人文社会科学类通识教育课程（至少占总学分的 15%）

课程	学分
思想道德与法治	3
中国近现代史纲要	3
马克思主义基本原理	3
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3

课程	学分
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3
形势与政策	2
大学生职业生涯规划与就业指导	1
创新创业基础	1.5
大学生心理健康教育	2
大学生国家安全教育	1
大学英语 A1	3
大学英语 A2	4
大学英语 A3	3
体育 A1	1
体育 A2	1
体育 A3	1
体育 A4	1
军事理论	2
军事技能	2
四史课程（通识选修限选）	1
美育类课程（通识选修限选）	2
人文社会科学方面的课程（通识选修限选）	1
合计	44.5 学分（=26.97%>15%）

执笔人：邹万杰

主管教学副院长：郭亮

院长：邓宇

附表一

土木工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48							√		
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48						√		
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48					√		
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	5	5	8	4					√	
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8					√	
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24							√	
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32									√	
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16									√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30										√	
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30									√	
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30								√	
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30							√	
			32901018	大学化学	2.0	32	8	32										√	
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88										√	
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88									√	
			33701008	线性代数 A	2.5	40				40								√	
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48				48								√	
			32901118	数学建模	1.5	24	16				24							√	
			33702005	大学物理 B	4.0	64			64									√	
			33703003	大学物理实验 B	1.0	32	32		32									√	
			TS010050	信息检索	0.5	8						8						√	
			32901101A	Python 语言程序设计	1.0	24	24				24							√	
			32901111	环境保护概论	1.0	16		16										√	
			34008001	军事理论	2.0	32		32										√	
		通识必修课合计					66.0	1136	249	307	379	219	155	64	12	0	0		
		学生四年内的通识选修课学分不应少于 7 学分（四史课程至少选择修读 1 门 /1 学分，美育类课程至少修读 2 学分，理工医学类专业的学生必须选修人文社会科学方面的课程至少 1 门 /1 学分）。																	
通识课合计					73.0	1248		通识课实践学分		10	通识课实践学时		249						
学科基础课合计	必修课		32901001	土木工程专业导论	1.0	16		16									√		
			32901002	画法几何与土木工程制图	2.5	40		40									√		
			32901003	CAD 与 BIM 建模基础	1.0	24	24		24								√		
			32901115	理论力学	3.5	56			56								√		
		★	32901116	材料力学	4.0	64	10			64							√		
			32901006	流体力学	1.5	24	4			24							√		
		★	32901117	结构力学	5.0	80					80						√		
		★	32901005	工程地质与土力学	3.0	48	8				48						√		
		★	32901007	土木工程材料	2.5	40	12			40							√		
		★	32901008	土木工程测量	2.0	32	8				32						√		
		★	32901011	工程经济与项目管理	2.0	32						32					√		
			32901016	建设法规	1.0	16				16							√		
		★	32901009	混凝土结构设计原理	4.5	72	4					72					√		
		★	32901010	钢结构与组合结构设计原理	2.5	40						40					√		
32901021 土木工程创新实践					1.0	16	16				16					√			
学科基础必修课合计					37.0	584	70	56	80	144	160	144	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
			32901089A	Matlab 软件应用	1.0	24	24					24					√	
			32901113	电工学	1.0	16		16								√		
			32901017	土木工程专业英语	1.0	16					16					√		
		要求修满学分		1.5	41.0	656	110	56	96	144	176	184	0	0	0			
学科基础课合计					38.5	608		专业基础课 实践学分	4.875	专业基础课 实践学时	86							
专业课	建筑工程方向 限选		32901023	房屋建筑学	2.0	32					32					√		
		★	32901099	混凝土与砌体结构设计	4.0	64						64				√		
		★	32901024	基础工程（建工）	2.0	32					32				√			
		★	32901033	钢结构设计	1.5	24						24				√		
		★	32901044	高层结构设计	2.5	40							40			√		
		★	32901101	土木工程施工技术与组织	3.0	48						48				√		
		★	32901047	高层建筑专项施工技术	1.5	24							24			√		
		★	32901097	装配式建筑施工技术与管理	1.5	24							24			√		
			32901042B	建筑结构检测与加固	1.5	24	16					24					√	
			32901031	建筑结构设计软件	1.0	24	24						24				√	
			32901032	建筑工程造价	1.0	24	24						24				√	
		建筑工程方向限选课合计					21.5	360	64	0	0	0	0	64	160	136	0	
	交通土建方向 限选	★	32901026	道路勘测设计	2.5	40	4					40				√		
		★	32901027	路基路面工程	3.5	56	16						56				√	
		★	32901035	桥梁基础工程	2.5	40								40			√	
			32901035	桥涵水文	1.0	16						16					√	
		★	32901028	桥梁工程	4.0	64	4						64				√	
		★	32901082	桥梁施工与智能建造	2.0	32	8							32			√	
			32901050	隧道及地下工程施工与智能建造	2.0	32							32				√	
			32901105	桥梁检测与加固	1.5	24	6							24				√
		★	32901093	道路施工组织与概预算	2.5	40	16							40			√	
		交通土建方向限选课合计					21.5	344	54	0	0	0	0	56	152	136	0	
	任选课		32901121	道路养护技术	2.0	32								32				√
			32901051	市政给排水工程施工	2.0	32								32				√
			32901052A	桥梁抗震与抗风	2.0	32	2							32				√
			32901122	建筑设备	2.0	32								32				√
			32901123	绿色建筑设计	2.0	32	4							32				√
			32901124	建设项目评估	2.0	32								32				√
			32901125	房屋建筑工程	2.0	32								32				√
			32901127	道路工程	2.0	32								32				√
要求修满学分					2.5	16.0	256											
专业课合计					24.0	384		专业课 实践学分	3.0	专业课 实践学时	54.0							

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
集中实践课	公共部分	30601004	军训技能	2.0	2 周		2									√	
		32901057	入学教育	0	1 周		1									√	
		32901059	毕业教育	0	1 周									1		√	
		32901060A	认识实习	0.5	0.5 周		0.5									√	
		32901080A	工程制图实训	0.5	0.5 周		0.5									√	
		32901086	BIM 建模实训	0.5	0.5 周			0.5								√	
		32901061	工程地质实习	1.0	1 周					1						√	
		32901062	土木工程测量实习	2.0	2 周					2						√	
	公共部分合计			6.5	10.5 周												
	建筑工程	32901063	房屋建筑学课程设计	1.0	1 周						1						√
		32901064	钢筋混凝土肋梁楼盖设计	1.0	1 周							1					√
		32901141	高层结构课程设计	1.5	1.5 周									1.5			√
		32901142	钢结构单层工业厂房课程设计	1.5	1.5 周								1.5				√
		32901067	基础工程课程设计	1.0	1 周							1					√
		32901143A	建筑工程施工组织与造价课程设计	2.0	2 周									2			√
		32901095	高层建筑专项施工方案设计	1.0	1.0 周									1			√
		32901070	生产实习	4.0	4 周								4				√
		32901071A	毕业实习	2.0	2 周									2			√
		32901072B	毕业设计	8.0	14 周										14		√
	建筑工程方向合计			23.0	28.5 周												
	交通土建	32901073	道路勘测设计课程设计	1.0	1 周							1					√
		32901074	路基路面课程设计	1.0	1 周								1				√
		32901075A	挡土墙课程设计	1.0	1 周								1				√
		32901076	桥梁工程课程设计	2.0	2 周								2				√
		32901079	桥梁基础工程课程设计	1.0	1 周										1		√
		32901145A	道路施工组织与概预算课程设计	2.0	2 周										2		√
		32901145B	桥梁工程专项施工方案设计	1.0	1.5										1		√
		32901070	生产实习	4.0	4 周								4				√
		32901081A	毕业实习	2.0	2 周									2			√
		32901082B	毕业设计	8.0	14 周										14		√
		交通土建方向合计			23.0	28.5 周											
	集中实践课合计			29.5	39 周	781	511	0.5	0	3	2	6.5	6.5	15			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	66	7.0	73	1136.0	112.0	1248	15.00	240	——
专业基础课	37	1.5	38.5	584	24	608	4.875	86	——
专业课	21.5	2.5	24	360	40	400	4.00	64	——
集中实践环节	29.5	——	29.5	——	——	——	29.50	——	——
合计	154	11.0	165.0	2080.0	176.0	2256	53.38	390	32

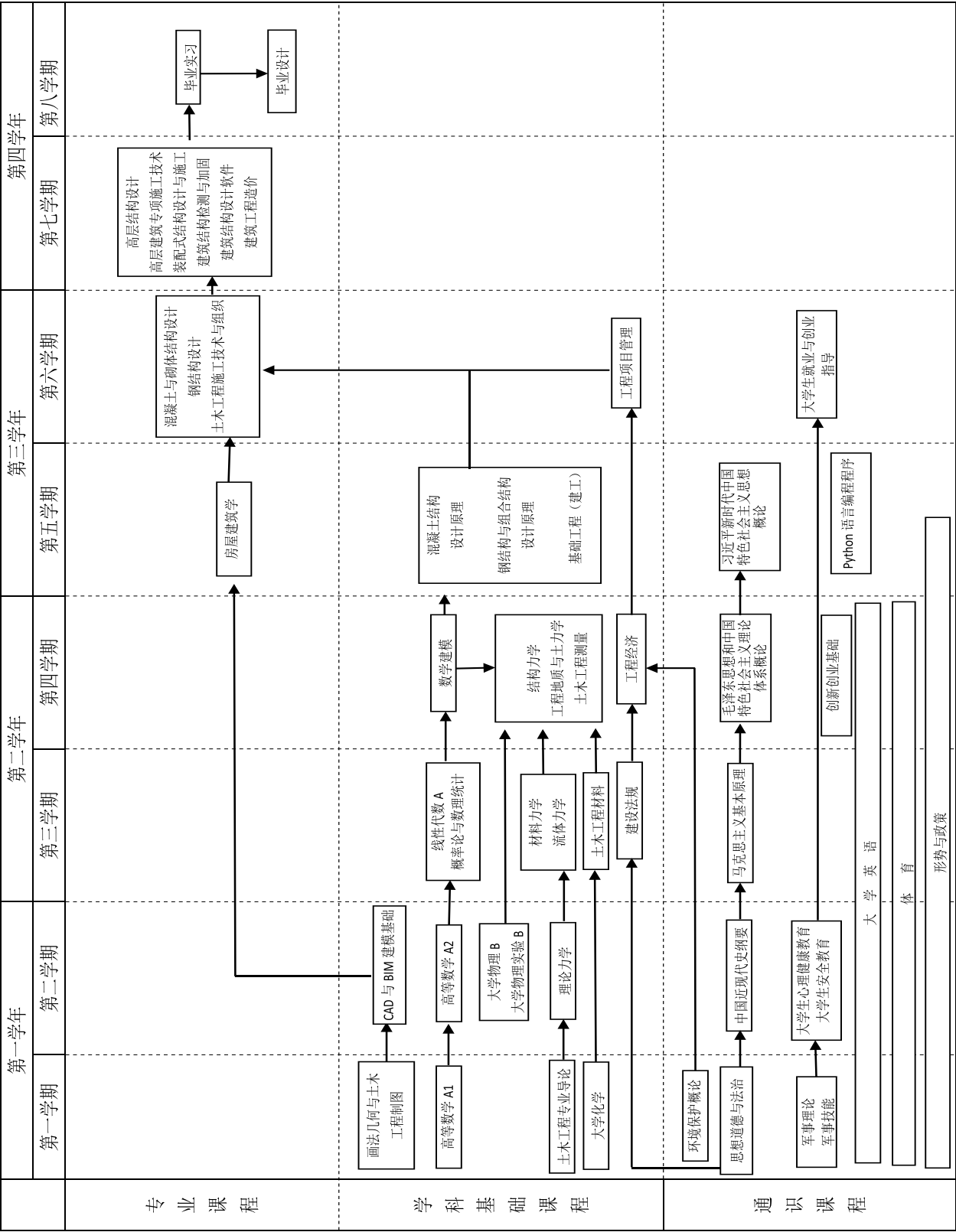
附表三

专业教学活动年度安排表

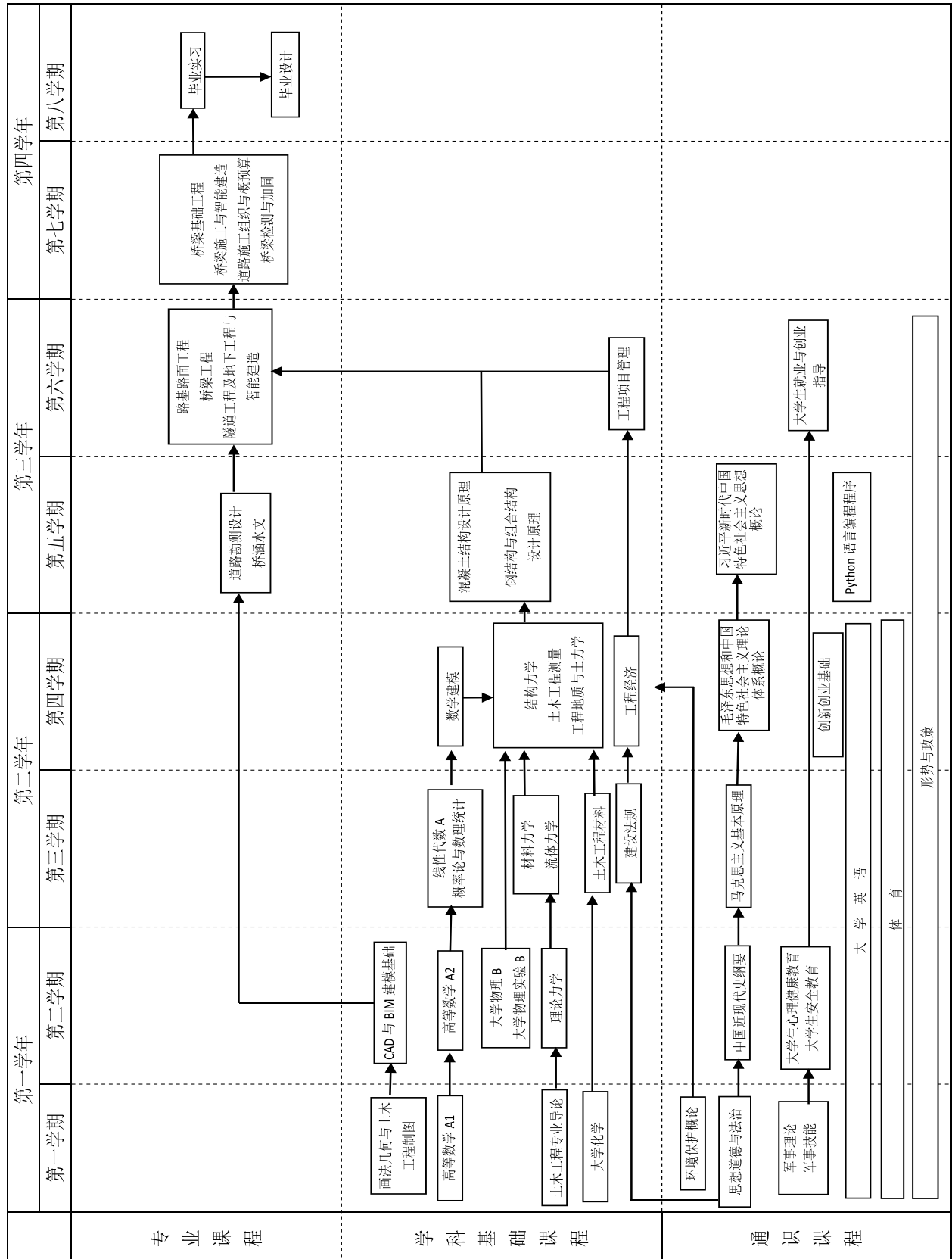
周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	理论教学周数
第一学期	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	:	=	=		14
第二学期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	:	=	=		17
第三学期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	=		17
第四学期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	■	■	■	=	=		15
第五学期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	=		16
第六学期	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	○	○	○	◇	◇	◇	◇		13
第七学期	◇	◇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	○	○	○	○	=	=		12
第八学期	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲	=	=	=	=	=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为课程实习, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事理论及训练, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习																						

附表四

土木工程专业（建筑工程方向）课程拓扑图



土木工程专业（交通土建方向）课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32901070	生产实习	6
2	32901071	毕业实习	7

建筑学专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：082801
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 5 年，弹性学制 5-7 年
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 205 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

立足地域特色，面向学科发展前沿，以建筑学“筑形善思、融知创行”特色人才培养为目标，培养适应国家建设需要，适应未来社会发展需求，助力乡村振兴，基础扎实、知识面宽、专业能力强、综合素质高，具备建筑师职业素养，富有创新精神、开放视野、社会责任感和团队精神，具有可持续发展和文化传承理念，德智体美劳全面发展的创新特色应用型高级专门人才。

本专业毕业生经历五年后应达到如下培养目标基本要点：

目标 1：深刻理解并践行社会主义核心价值观，具备良好的政治素养和社会责任感，端正的品行、勇于担当，有科学的世界观和积极的人生观，有意愿服务于国家与社会的实际需求。具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 2：具有适应国家经济发展和城市建设需要的建筑学专业专业知识，具有扎实的设计实践能力，创造性、综合性的设计或解决复杂工程问题。

目标 3：具有创新精神和国际化视野，具备团队合作能力、沟通表达能力和工程项目管理能力，在建筑设计单位、教育和科研机构、管理部门等工作领域具有就业竞争力。

目标 4：具有可持续发展和文化传承理念，具备良好的获取知识与应用知识的自主学习与终身学习能力，适应发展的需求。

三、毕业要求

1. 工程知识：能够系统掌握建筑学及相关学科基本理论知识，能够通过专业相关理论知识学习与实践训练进行建筑单体设计、建筑群体规划设计、城市局部的详细规划设计，能够具备建筑材料、建筑设备选用的能力。

2. 问题分析：能够应用建筑设计和城市设计的相关理论知识，通过相关方法的学习掌握发现问题、图式化分析问题、策略研究及图式化表达的能力，具有建筑设计相关领域复杂问题的分析能力。

3. 设计 / 开发解决方案：能够针对建筑学专业领域中的相关问题提出合理方案，满足特定需求，并能够在设计环节中体现人文精神和创新意识，考虑社会、文化、健康、安全以及环境等因素。具有开放的视野、批判的意识、敏锐的思维及相应的创新设计能力。

4. 研究：能够基于建筑学基本理论和方法，采用科学研究手段对相关设计问题进行调研、分析和研究，包括收集问题、设计实验、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对建筑学专业相关设计问题，合理选择与熟练运用相关软件及工具，针对特定问题进行分析、研究及表达。能够适当了解信息技术工具，进行计算机预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于建筑设计相关领域技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解专业工程实践和复杂设计问题解决方案的评价体系，理解相关建筑设计对文化、社会、城市以及环境的影响，并了解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对建筑学相关领域工程实践对环境及社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养及社会责任感，能够在设计及实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守建筑师职业道德和规范，履行相关责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就建筑学相关领域问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有图形、文字、口头等表达设计的综合能力；具有一定的与工程项目相关的组织、协调、合作和沟通的能力。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：在与建筑学专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、主干学科

建筑学

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

建筑设计基础（A1；A2）、公共建筑设计原理、居住建筑设计原理、城乡规划原理与城市设计、风景园林设计

2. 专业核心课程

建筑设计（I；II；III；IV；V）。

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：205 学分

1. 通识课程：51.0 学分；
2. 专业基础课程：69.0 学分；
3. 专业课程：49.0 学分；
4. 集中实践课程：36.0 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2.0 学分；
2. 社会实践：2.0 学分；
3. 创新创业实践：2.0 学分；
4. 体育、美育实践：2.0 学分；
5. 劳动教育课外实践：2.0 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 1. 工程知识：能够系统掌握建筑学及相关学科基本理论知识，能够通过专业相关理论知识学习与实践训练进行建筑单体设计、建筑群体规划设计、城市局部的详细规划设计，能够具备建筑材料、建筑设备选用的能力。	指标点 1.1 (T8) 运用数学与自然科学、美学等知识，具备面向建筑学专业复杂工程设计问题的科学思维和表达能力。	高等数学 C 建筑物理 美术
	指标点 1.2 运用以建筑设计为核心的建筑、规划、景观三位一体的专业知识，在实际工程的建筑设计中具有较强的综合运用能力。	公共建筑设计原理 居住建筑设计原理 城乡规划原理与城市设计 风景园林设计
	指标点 1.3 掌握中外建筑历史发展的过程与基本史实，能够进行建筑的调查、测绘以及初步的保护或改造设计；掌握环境心理学的基本知识，能够进行人们需求及行为分析；掌握城市设计及景观设计的理论和方法；	中国建筑史 外国建筑史 公共建筑设计原理 居住建筑设计原理 建筑学概论与设计基础
	指标点 1.4 掌握结构体系与建筑形式之间的相互关系，能够在建筑设计中进行合理选型；掌握建筑声、光、热设计原理及建筑设备要求，能够对建筑物理环境的要素进行有效控制；掌握常用建筑材料的性质。能综合运用建筑构造、建筑安全、建筑经济的原理及技术开展建筑设计。	建筑构造 建筑物理 建筑安全 建筑设备 建筑结构
毕业要求 2. 问题分析：能够应用建筑设计和城市设计的相关理论知识，通过相关方法的学习掌握发现问题、图式化分析问题、策略研究及图式化表达的能力，具有建筑设计相关领域复杂问题的分析能力。	指标点 2.1 (T9) 能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程设计问题的关键环节。	建筑力学 I 建筑力学 II 建筑结构
	指标点 2.2 掌握建筑学专业基础知识，在与建筑类专业相关的设计表达中具有较强的图形表达方法和技能；能够针对设计要求，进行调查、研究、提出问题，根据问题特征进行设计影响的评估；	建筑制图 建筑表现技法 建筑测绘 建筑快速设计训练
	指标点 2.3 能够找出产生问题的主要原因，并能够制定解决问题的措施与方案，建立设计问题分析模型，进行多元方案的分析和比较选择，提出解决问题的方法和建议。	建筑构造 绿色建筑虚拟仿真

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 3. 设计 / 开发解决方案：能够针对建筑学专业领域中的相关问题提出合理方案，满足特定需求，并能够在设计环节中体现人文精神和创新意识，考虑社会、文化、健康、安全以及环境等因素。具有开放的视野、批判的意识、敏锐的思维及相应的创新设计能力。	指标点 3.1 运用相关建筑设计资料收集的途径与方法，能够运用建筑设计基本理论和设计方法，合理进行建筑内部、外部空间的构思与表达。	建筑学概论与设计基础 建筑设计基础 A1 建筑设计基础 A2 公共建筑设计原理 居住建筑设计原理
	指标点 3.2 能够针对特定需求合理确定建筑设计的目标和工作重点；有能力进行建筑方案设计，并能综合分析各种因素，进而完善设计方案；	建筑物理 建筑结构 建筑设备
	指标点 3.3 能够综合考虑技术和非技术因素，对建筑设计进行方案比选，能够正确运用基本理论和设计规范，合理选择参数进行分析与设计，并利用图纸、文字、语言等方式对最终成果进行有效表达。	建筑表现技法 建筑设计基础 A1 建筑设计基础 A2 建筑设计 I 建筑设计 II
	指标点 3.4 能够设计针对复杂工程项目的解决方案，设计满足特定需求的单体、群体或城市设计项目，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑经济美观、安全、文化以及环境等因素。	建筑设计 III 建筑设计 IV 建筑设计 V 城乡规划原理与城市设计
	指标点 3.5 具有开放的视野、批判的意识、敏锐的思维，能够对各类建筑功能、造型、空间组织、技术经济、环境等方面进行分析、综合、优选和评价，创作出实用、经济、绿色、美观的、与时俱进的建筑设计方案；	风景园林设计 建筑设计 I 建筑设计 II 建筑设计 III 建筑设计 IV 建筑设计 V 毕业设计（建筑学） 美育类通识课程
毕业要求 4. 研究：能够基于建筑学基本理论和方法，采用科学研究手段对相关设计问题进行调研、分析和研究，包括收集问题、设计实验、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 能够基于设计理论，通过文献研究或相关方法，调研和分析建筑学专业复杂工程问题的解决方案，能够基于科学原理采用科学方法开展设计研究。	建筑物理 建筑设备 建筑数字技术
	指标点 4.2 能够根据基于时代的设计方法，合理构建设计系统，正确地收集设计条件和数据，能对设计结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。	建筑物理 建筑设备 建筑数字技术
毕业要求 5. 使用现代工具：能够针对建筑学专业相关设计问题，合理选择与熟练运用相关软件及工具，针对特定问题进行分析、研究及表达。能够适当了解信息技术工具，进行计算机预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1 (T12) 掌握建筑学专业常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理的方法，并理解其局限性。	建筑测绘 建筑制图
	指标点 5.2 能够选择与使用恰当的仪器工具、信息资源和专业模拟软件，对复杂建筑设计问题进行分析、计算与设计；	绿色建筑虚拟仿真 建筑数字技术
	指标点 5.3 通过使用现代技术、资源和工具，对建筑设计复杂问题进行预测与模拟，并能有效解决设计问题。	建筑测绘实习 建筑设计院实习 毕业设计（建筑学）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 6. 工程与社会：能够基于建筑设计相关领域技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解专业工程实践和复杂设计问题解决方案的评价体系，理解相关建筑设计对文化、社会、城市以及环境的影响，并了解应承担的责任。	指标点 6.1 了解与建筑设计相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对城市、建筑、景观设计活动的影响。	中国建筑史 外国建筑史 建筑师业务 认识实习（省外）
	指标点 6.2 能基于建筑学相关的背景知识和标准，合理评价设计项目对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。理解在工程设计全过程中，建筑师于公众健康、公共安全、社会和文化，以及法律等方面应承担的责任。	建筑安全 建筑设计院实习 毕业实习
毕业要求 7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对建筑学相关领域工程实践对环境及社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 能了解国家、地方关于环境和社会可持续发展的政策和法律法规，探求建筑与城市的发展规律，建立可持续人居环境的整体意识；	城乡规划原理与城市设计 认识实习（省外）
	指标点 7.2 能正确认识和理解针对建筑设计问题的工程实践对环境与社会可持续发展的影响；	中国建筑史 外国建筑史 建筑安全 绿色建筑虚拟仿真
毕业要求 8. 职业规范：具有人文社会科学素养及社会责任感，能够在设计及实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守建筑师职业道德和规范，履行相关责任。	指标点 8.1（T1）具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观；	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义主 义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2（T2）具有良好的心理素质和身体素质；	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 能正确认识建筑师的职业性质与社会责任、职业规范与道德的内涵，具有社会主义核心价值观、劳动素养和劳动安全意识，具有符合可持续发展、满足大众需求的设计理念，在工程设计实践中遵守职业道德和规范，履行责任；	建筑学概论与设计基础 建筑师业务 毕业实习 建筑设计院实习

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 (T3) 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作，具备环境的适应能力；	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 建筑设计基础 A1 建筑设计 II 建筑设计 V
	指标点 9.2 (T4)：能够组织、协调和指挥团队开展工作，具有协调和处理建筑技术与艺术创作间问题的能力；	创新创业基础 美术 美术写生实习（素描） 美术写生实习（色彩） 建筑测绘实习 毕业实习
毕业要求 10. 沟通：能够就建筑学相关领域问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有图形、文字、口头等表达设计的综合能力；具有一定的与工程项目相关的组织、协调、合作和沟通的能力。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具有利用图形、文字、口头等表达设计意图的综合能力；掌握一定的沟通技巧，能够理解他人的需求和意愿，并具有质控能力，针对沟通问题能够进行自察、自省与反思。	建筑设计基础 A1 建筑设计基础 A2 建筑设计 I 建筑设计 II 建筑设计 III 建筑设计 IV 建筑设计 V
	指标点 10.2 (T7) 具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，了解国外的建筑标准，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语 毕业设计（建筑学） 外国建筑史 建筑学概论与设计基础
毕业要求 11. 项目管理：在与建筑学专业相关的多学科环境中理解并掌握设计策划、工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 能够理解注册建筑师制度及相关现行建筑工程设计程序与审批制度。在 multidisciplinary 环境中理解、掌握、应用前期策划、设计管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。	毕业设计（建筑学） 建筑师业务
	指标点 11.2 通过一定的建筑设计实践体验，能够适应现场工作，应对危机与突发事件，具备建筑设计实施进度控制与评估能力。	建筑构造课程设计 建筑结构课程设计 建筑设计院实习
毕业要求 12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	指标点 12.1 (T5) 能在注册建筑师制度的背景下，能认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识。	大学生职业生涯规划与就业指导 建筑构造课程设计 建筑结构课程设计 建筑快速设计训练 建筑学概论及设计基础
	指标点 12.2 (T7) 掌握拓展新知识的途径与方法，能针对个人自身特点或职业发展需求，具备不断探索、不断学习和适应建筑行业新发展的能力。	大学英语 建筑设计 I 建筑设计 II 建筑设计 III 建筑设计 IV 建筑设计 V 毕业设计（建筑学）

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵（示例，请自行添加行）

（H 表示强支撑，M 表示中支撑，L 表示弱支撑）

序号	课程名称 \ 毕业要求 指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
通识课程																																		
1	思想道德与法治																						H											
2	中国近现代史纲要																						H											
3	马克思主义基本原理																						H											
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						H											
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																						H											
6	大学生职业生涯规划与就业指导																									H							H	
7	创新创业基础																									H								
8	大学生心理健康教育																							H										
9	大学生国家安全教育																						H											
10	大学英语																																	
11	体育																																	
12	军事理论																																	
13	军事技能																																	
14	高等数学 C	H																																
15	形势与政策																																	
16	四史课程（通识选修限选）																																	
17	美育类课程（通识选修限选）												H																					
18	人文社会科学方面的课程（通识选修限选）												M																					
专业基础必修课程																																		
19	建筑制图																																	
20	建筑学概论与设计基础			H					H																	H							H	
21	美术	H																									H							
22	建筑设计基础 A1									H																		H						
23	建筑设计基础 A2								H																			H						
24	建筑表现技法																																	
25	建筑力学 I					H																												
26	建筑力学 II					H																												
27	中国建筑史			H															H															
28	外国建筑史			H															H											H				

序号	课程名称 \ 毕业要求 指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2	
29	建筑数字技术													H	H		H																	
30	建筑构造				H			H																										
31	建筑物理	H			H				H					H																				
32	建筑结构				H	H			H																									
33	公共建筑设计原理		H	H					H																									
34	居住建筑设计原理		H	H					H																									
35	绿色建筑虚拟仿真							H									H					H												
专业基础选修课程																																		
36	美学概论	M								L																								
37	绿色建筑概论									L											M													
38	人体工程学																L														M			
39	建筑环境学	M																			M	M												
40	建筑经济																													M				
41	建筑行为心理学			M																											M			
42	室内设计原理	M							M																									
43	建筑材料				M										M																		M	
44	场地设计	M																																
45	建筑模型															M	M																	
专业必修课																																		
46	建筑设计 I										H		H																H				H	
47	建筑设计 II										H		H														H		H				H	
48	建筑设计 III											H	H																H				H	
49	建筑设计 IV											H	H																H				H	
50	建筑设计 V											H	H																H				H	
51	城乡规划原理与城市设计		H									H																						
52	风景园林设计		H										H																					
53	建筑设备				H				H					H	H																			
54	建筑测绘						H																											
55	建筑安全					H														H														
56	建筑师业务																		H						H					H				
专业任选课																																		
57	人居环境																		M		M													
58	广西传统民居与乡村振兴			M																	M													
59	历史城镇保护与更新			M										M																				
60	生态建筑设计																	M																
61	建筑学专业英语																														M			
62	建筑策划										M																					M		
集中实践课																																		

序号	课程名称\毕业要求 指标点																															
63	美术写生实习（素描）																															
64	美术写生实习（色彩）																															
65	认识实习（省外）																															
66	建筑快速设计训练																															
67	建筑构造课程设计																															
68	建筑结构课程设计																															
69	建筑测绘实习																															
70	建筑设计院实习																															
71	毕业实习																															
72	毕业设计（建筑学）																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
																										H						
																										H						
																	H															
					H																											

九、主要实践性教学环节

美术写生实习（素描）、美术写生实习（色彩）、认识实习（省外）、建筑快速设计训练、建筑构造课程设计、建筑结构课程设计、建筑测绘实习、建筑设计院实习、毕业实习、毕业设计。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：马黎进

教学副院长：郭亮

院长：邓宇

附表一

建筑学专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配										考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	考试	考查	
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48										√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48									√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48								√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48								
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48											√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64										√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48									√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30												√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30											√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30										√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30									√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8							√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32											√
			34005001	形势与政策	2.0	32			5	5	5	5	8	4						√
			34008001	军事理论	2.0	32			32											√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16				16										√
			34401107	创新创业基础	1.5	24						24								√
			33701005	高等数学 C	4.5	72			72											
		通识必修课合计					43.0	744	169	243	195	131	107	56	12	0	0	0	0	
选修课	学生五年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																			
通识课合计					51.0	872		通识课实践学分		7	通识课实践学时		169							
专业基础课	必修课		32902105	建筑制图	4.0	64		64											√	
			32902072A	建筑学概论与设计基础	3.0	48		48											√	
			32902110A	美术 A1	2.0	32		32											√	
			32902107A	美术 A2	2.0	32			32										√	
			32902108A	美术 A3	2.0	32			32										√	
			32902109A	美术 A4	2.0	32				32									√	
		★	32902012	建筑设计基础 A1	5.0	80	4		80										√	
		★	32902013	建筑设计基础 A2	5.0	80	4			80									√	
			32902011B	建筑表现技法	3.0	48				48										√
			32902014A	建筑力学 I	2.5	40					40									√
			32902076A	建筑力学 II	2.5	40						40								√
			32902016	中国建筑史	3.0	48					48									√
			32902017	外国建筑史	4.0	64						64								√
			32902101B	建筑数字技术	1.5	24	24				24									√
			32902078	建筑构造	4.0	64						64								√
			32902020	建筑物理	4.5	72	8						72							√
			32902024	建筑结构	4.0	64							64							√
		★	32902026	公共建筑设计原理	2.0	32				32										√
		★	32902027	居住建筑设计原理	1.5	24							24							√
			32902120	绿色建筑虚拟仿真	1.5	24	24						24							√
专业基础必修课合计					59	944	64	144	144	192	112	168	160	24	0	0	0			

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配										考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	考试	考查
专业基础课	选修课		32902031	美学概论	2.0	32						32						√	
			32902080	绿色建筑概论	2.0	32					32							√	
			32902034	人体工程学	2.0	32	4				32							√	
			32902037	建筑环境学	2.0	32							32					√	
			32902104	建筑经济	2.0	32								32			√		
			32902118	建筑行为心理学	2.0	32	4							32				√	
			32902018B	建筑材料	2.0	32	8						32				√		
			32902048B	场地设计	2.0	32						32					√		
			32902029A	室内设计原理	2.0	32								32				√	
			32902099	建筑模型	2.0	32	32				32							√	
要求修满学分			10	20	320	48	0	0	0	64	64	64	64	64	0	0			
专业基础课合计					69.0	1104	88	专业基础课实践学分		2.8	专业基础课实践学时		88						
专业课	必修课	★	32902081B	建筑设计 I	5.0	80	4				80							√	
		★	32902082B	建筑设计 II	5.0	80	4					80						√	
		★	32902083B	建筑设计 III	5.0	80	4						80					√	
		★	32902084B	建筑设计 IV	5.0	80	4							80				√	
		★	32902085B	建筑设计 V	5.0	80	4								80			√	
		★	32902087A	城乡规划原理与城市设计	3.0	48	4								48			√	
		★	32902106B	风景园林设计	3.0	48	8							48				√	
			32902050	建筑设备	4.0	64	8							64				√	
			32902089A	建筑安全	2.0	32								32				√	
			32902079	建筑师业务	2.0	32									32			√	
			32902049	建筑测绘	2.0	32									32			√	
	专业必修课合计				41	656	40	0	0	0	80	80	80	224	192	0	0		
	必修课周学时							26	22	21	18	19	22	15	13				
	任选课		32902053A	人居环境	2.0	32	4						32						√
			32902091	广西传统民居与乡村振兴	2.0	32	4								32				√
			32902056A	历史城镇保护与更新	2.0	32	4					32							√
			32902086	生态建筑设计	2.0	32	4							32					√
			32902046A	建筑学专业英语	2.0	32	4					32						√	
			32902114A	建筑策划	2.0	32	4						32						√
要求修满学分			8.0	12	192	24	0	0	0	0	64	64	32	32	0	0			
专业课合计					49.0	784	52	专业课实践学分		1.6	专业课实践学时		52						
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2										√	
			32901057	入学教育	0.0	1 周		1										√	
			32902116	美术写生实习（素描）	2.0	2 周			2									√	
			32902117	美术写生实习（色彩）	2.0	2 周				2								√	
			32902059	认识实习（省外）	2.0	2 周					2							√	
			32902095A	建筑构造课程设计	1.0	1 周						1						√	
			32902062	建筑结构课程设计	1.0	1 周							1					√	
			32902119	建筑快速设计训练	2.0	2 周								2				√	
			32902063	建筑测绘实习	2.0	2 周									2			√	
			32902068A	建筑设计院实习	12.0	12 周										12		√	
			32902069A	毕业实习	2.0	4 周										4		√	
			32901059	毕业教育	0.0	1 周											1	√	
	32902071B	毕业设计（建筑学）	8.0	14 周											14	√			
集中实践课合计					36	46 周	0	3	2	2	2	1	1	2	2	16	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	43.0	8.0	51.0	744.0	128.0	872.0	7.0	169	——
专业基础课	59.0	10.0	69.0	944.0	160.0	1184.0	2.8	88	——
专业课	41.0	8.0	49.0	656.0	128.0	864.0	1.6	52	——
集中实践环节	36.0	——	36.0	——	——	——	36.0	——	——
合计	179.0	26.0	205.0	2344.0	416.0	2760	47.4	309	23.1

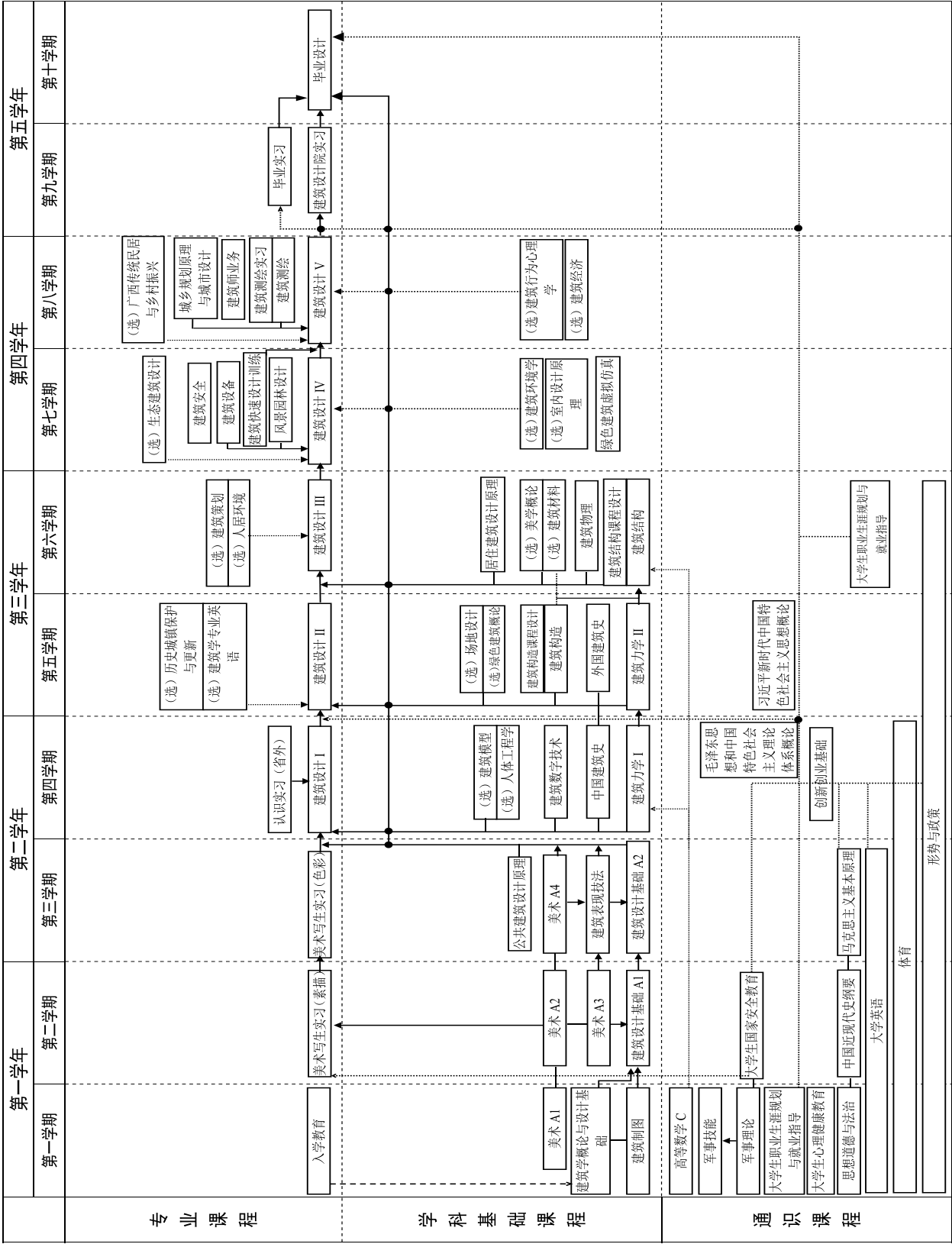
附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	15
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	□	—	—	—	—	—	—	—	:	=	16
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	□	—	—	—	—	—	—	—	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	□	—	—	—	—	—	—	—	:	=	16
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	17
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	17
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第八学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	□	—	—	—	—	—	—	—	:	=	16
第九学期 19	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	X	X	X	X	X	X	:	=	0
第十学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

建筑学专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32902063	建筑测绘实习	8
2	32902099	建筑设计院实习	9

注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

工程管理专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：管理学
2. 专业代码：120103
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业面向国家与地方社会经济发展需求，培养德、智、体、美、劳全面发展，掌握工程管理相关工程技术、管理、经济、法律和计算机及信息技术等基础理论和专业知识，具有社会责任感、家国情怀，良好的人文和科学素养以及职业道德、团队协作精神，具备终身学习意识和一定国际视野、较强的创新能力、合作共事能力、表达沟通交流能力，能综合运用专业知识胜任各类大中型土木工程项目管理工作，能跟随技术发展，应用新知识解决工程管理领域复杂工程问题，具备获得工程管理领域相关国家职业资格的能力，成为工程管理及相关领域的技术或管理骨干，能发挥创新纽带作用的高素质应用型人才。

本专业毕业生毕业后五年左右可达到如下培养目标基本要点：

目标 1：具有正确的世界观、人生观和价值观，具备良好的人文和科学素养、社会责任感和职业道德，遵守法律法规，具备服务于社会发展需求的素养。具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责所具备的心理素质和身体素质。

目标 2：掌握工程管理领域相关的工程技术、管理、经济、法律和计算机及信息技术等基础理论和专业知识，具有终身学习和适应发展的能力，有能力面对新知识、新技术、新方法的挑战，专业能力及职业素养达到或相当于建造师（或造价工程师、监理工程师等）国家职业资格水平。

目标 3：具备良好的创新能力，能胜任大中型建设工程项目管理中的投资（成本）控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理以及有关的组织与协调等工作，具备解决工程管理领域复杂工程问题的能力。

目标 4：具备良好的团队协作精神与合作共事能力、表达沟通交流能力和一定国际视

野。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决工程管理领域的复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析工程管理领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计（开发）解决方案：能够设计（开发）针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对工程管理领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

毕业要求 5：使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会：能够基于工程管理相关的背景知识和标准进行合理分析，评价项目的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对工程管理领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与责任感，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通：能够就工程管理领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、主干学科

管理科学与工程、土木工程

五、核心课程

1. 工程基础与专业基础核心课程

管理学原理、经济学原理、运筹学、工程制图与识图、工程力学、工程结构。

2. 专业核心课程

工程经济学、工程项目管理、土木工程施工技术、土木工程施工组织、工程计量与计价学、建设法规与工程合同管理。

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：72 学分；
2. 工程基础与专业基础课程：36.5 学分；
3. 专业课程：30 学分；
4. 集中实践课程：26.5 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发【2019】152 号）文件执行。

七、毕业要求对培养目标的支撑

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1		√	√	
毕业要求 2		√	√	
毕业要求 3	√	√	√	

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 4		√	√	√
毕业要求 5		√	√	
毕业要求 6	√	√	√	
毕业要求 7	√	√		
毕业要求 8	√	√		
毕业要求 9			√	√
毕业要求 10			√	√
毕业要求 11		√	√	√
毕业要求 12		√		√

八、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	34 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识用于解决工程管理领域的复杂工程问题。	指标点 1.1 掌握数学与自然科学等知识，具备面向工程管理领域工程问题的科学思维和表述能力。	高等数学 A1/A2 线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 B
	指标点 1.2 掌握应用数学与力学的建模原理和方法，具备针对工程管理领域复杂工程问题建立数学模型并求解的能力。	数学建模 工程力学 运筹学
	指标点 1.3 掌握相关工程基础和专业基础知识，具备应用相关知识推演、分析工程管理领域复杂工程问题的基础能力。	土木工程材料 工程结构 管理学原理
	指标点 1.4 掌握工程管理领域知识，具备将相关知识和数学模型方法用于工程管理领域复杂工程问题解决方案的比较与综合。	工程经济学 工程项目管理 土木工程施工技术 土木工程施工组织 工程计量与计价学
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析工程管理领域的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能够运用数学与自然科学的基本原理，正确识别和判断工程管理领域复杂工程问题的关键环节。	高等数学 A1/A2 线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 B
	指标点 2.2 能够应用数学与力学的建模原理和方法，正确识别和表达工程管理领域复杂工程问题，并能选择恰当的方法进行分析和求解。	数学建模 工程力学 运筹学
	指标点 2.3 能够正确、合理运用工程基础和专业基础知识，探寻解决工程管理领域复杂工程问题的多种可选方案，并掌握通过文献研究寻求可替代解决方案的方法。	土木工程材料 工程结构 管理学原理 经济学原理
	指标点 2.4 综合运用工程管理相关原理和方法，熟练使用文献研究方法，掌握解决工程管理领域复杂工程问题的分析方法和过程，获得有效结论。	综合课程设计（房屋建筑与结构设计） 综合课程设计（施工投标文件编制） 建筑工程仿真建造实践

12 条毕业要求	34 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 3：设计（开发）解决方案：能够设计（开发）针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握工程项目设计和建筑产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术，理解影响设计目标和技术方案的各种因素。	房屋建筑学 工程结构 工程项目管理
	指标点 3.2 能够针对特定需求，掌握建筑产品基本单元（构件）的设计方法和技术，并能确定其可实施性以及经济性。	工程结构 土木工程施工技术 土木工程施工组织 工程经济学
	指标点 3.3 能够进行建筑产品的建造流程设计，并考虑其施工组织、工程造价、法律法规、合同管理、质量安全、信息技术等问题，在设计中体现创新意识。	土木工程施工技术 土木工程施工组织 建设法规与工程合同管理 工程计量与计价学
	指标点 3.4 能够根据工程特点和工程需求综合考虑社会、安全、健康、法律、文化以及环境等制约因素，对工程建造和管理策划方案进行整体分析与设计，并运用所学基本原理和专业基础知识，对方案进行比选和评价。对工程管理复杂工程问题进行准确表达、分析和求解。	综合课程设计（房屋建筑与结构设计） 综合课程设计（施工投标文件编制） 建筑工程仿真建造实践 毕业设计（论文）
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对工程管理领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够基于工程管理科学原理，通过文献研究，调研和分析解决工程管理领域复杂工程问题的方案。	管理学原理 经济学原理
	指标点 4.2 根据工程管理领域复杂工程问题的特征，选择研究路线，设计实验方案，并能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集、处理实验数据。	数学建模 应用统计学 毕业实习
	指标点 4.3 能够根据任务要求，梳理相关学术文献、制定理论研究方案，采用科学方法对数据进行分析讨论，并通过信息综合得到合理有效的结论，形成完整、规范的成果文件。	应用统计学 工程项目管理 毕业设计（论文）

12 条毕业要求	34 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 5: 使用现代工具: 能够针对复杂工程问题, 开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具, 包括对复杂工程问题的预测与模拟, 并能够理解其局限性。	指标点 5.1 了解工程管理常用的现代仪器、工程工具、信息技术工具等的使用原理和方法, 并理解其局限性。	Python 语言程序设计 工程制图与识图 土木工程测量 数学建模 虚拟设计与施工(BIM建筑设计、BIM结构设计、BIM工程管理、BIM计量计价)
	指标点 5.2 能够选择与使用制图、计算、设计、施工等恰当的技术和资源, 对工程管理领域复杂工程问题进行分析、计算和设计, 并理解其局限性。	虚拟设计与施工(BIM建筑设计、BIM结构设计、BIM工程管理、BIM计量计价) 综合课程设计(房屋建筑与结构设计) 综合课程设计(施工投标文件编制)
	指标点 5.3 能够选用恰当的现代工具, 对工程管理领域特定复杂工程问题进行预测和模拟, 并能够分析其局限性。	虚拟设计与施工(BIM建筑设计、BIM结构设计、BIM工程管理、BIM计量计价) 建筑工程仿真建造实践 毕业设计(论文)
毕业要求 6: 工程与社会: 能够基于工程管理相关的背景知识和标准进行合理分析, 评价项目的设计、施工和运行的方案, 以及复杂工程问题的解决方案, 包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解工程管理领域相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规, 理解不同社会文化对工程活动的影响。	土木工程施工技术 土木工程施工组织 建设法规与工程合同管理 认识实习
	指标点 6.2 能够分析并合理评价工程管理领域工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 以及这些制约因素对工程项目实施的影响, 并理解工程师应承担的社会责任。	装配式建筑施工技术与管理 绿色建筑与可持续发展 工程管理专业生产实习
毕业要求 7: 环境和可持续发展: 能够理解和评价针对工程管理领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。	建设法规与合同管理 绿色建筑与可持续发展 工程管理专业导论
	指标点 7.2 能够从环境保护和社会可持续发展的角度思考工程管理领域工程实践的可持续性, 评价其可能对人类和环境造成的损害和隐患, 践行绿色环保理念。	土木工程材料 装配式建筑施工技术与管理 绿色建筑与可持续发展
毕业要求 8: 职业规范: 具有人文社会科学素养与责任感, 能在工程实践中践行社会主义核心价值观, 理解并遵守工程职业道德和规范, 履行责任。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感, 了解国情社情民情, 能够践行社会主义核心价值观;	思想道德与法治 中国近现代史纲要 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策
	指标点 8.2 具有良好的心理素质和身体素质;	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识。了解现行法律、法规, 能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	建设法规与工程合同管理 装配式建筑施工技术与管理 工程管理专业生产实习 毕业实习

12 条毕业要求	34 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 9: 个人和团队: 能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 能与其他学科的成员有效沟通, 合作共事, 能够在团队中独立或合作开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 工程管理专业创新创业实践
	指标点 9.2 具有一定的组织管理和领导能力, 能够组织、协调和指挥团队开展工作。	管理学原理 生产实习 毕业实习
毕业要求 10: 沟通: 能够就工程管理领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能就工程管理领域复杂工程问题, 以设计文稿、数据图表、陈述发言等方式, 准确表达观点、回应质疑, 理解与业界同行和社会公众交流的差异性。	工程管理专业生产实习 毕业实习 毕业设计 (论文)
	指标点 10.2 关注全球性问题, 掌握一门外语, 具有一定的国际视野, 熟悉工程管理领域国内外发展动态, 能够在跨文化背景下进行专业沟通和交流。	大学英语 A1、A2、A3 工程管理专业导论 建设法规与工程合同管理 毕业设计 (论文)
毕业要求 11: 项目管理: 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法, 并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 在与工程管理领域相关的多学科环境中, 掌握工程项目涉及的管理原理与经济决策方法, 具备一定的工程项目管理能力。	工程项目管理 管理学原理 运筹学
	指标点 11.2 理解工程项目全寿命期、全过程的成本构成, 并掌握成本控制中工程管理与经济决策的具体方法。	工程项目管理 工程经济学 工程计量与计价学
	指标点 11.3 能在与工程管理领域相关的多学科环境下 (包括模拟环境), 在设计 / 开发解决方案的过程中, 正确运用工程管理与经济决策方法。	综合课程设计 (施工投标文件编制) 工程管理专业生产实习 毕业实习
毕业要求 12: 终身学习: 具有自主学习和终身学习的意识, 有不断学习和适应发展的能力。	指标点 12.1 在社会和工程管理相关学科专业之间交叉融合发展的大背景下, 能理解自主和终身学习的必要性, 自觉跟踪工程管理学专业前沿, 建立终身学习意识, 具备终身学习的思维和行动能力。	大学生职业生涯规划与就业指导 工程管理专业导论 创新创业基础 工程管理专业创新创业实践
	指标点 12.2 掌握知识更新的途径与方法, 具有自主学习的能力, 具有不断学习和适应技术、经济与社会可持续发展的能力。	综合课程设计 (房屋建筑与结构设计) 综合课程设计 (施工投标文件编制) 毕业设计 (论文)

九、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	思想道德与法治	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	
2	中国近现代史纲要																						H													
3	马克思主义基本原理																						M													
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						M													
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																						H													
6	形势与政策																						H													
7	军事理论																						M													
8	大学英语 A1、A2、A3																													H						H
9	高等数学 A1、A2	H				H																														
10	线性代数 A	H				H																														
11	概率论与数理统计	H				H																														
12	数学建模		H				H								H																					
13	大学化学					M																														
14	大学物理 B	H				H																														
15	Python 语言程序设计																H																			
16	体育 A1、A2、A3、A4																						M													
17	大学生国家安全教育																						M													
18	大学生心理健康教育																																			
19	大学生职业生涯规划与就业指导																																			
20	创新创业基础																																			
21	四史课程（通识选修限选）																																			
22	美育类课程（通识选修限选）											M																								
23	人文社会科学方面的课程（通识选修限选）											M																								
24	管理学原理																																			
25	土木工程材料																																			
26	工程制图与识图																																			
27	房屋建筑学																																			
28	经济学原理																																			
29	运筹学																																			
30	工程力学																																			
31	应用统计学																																			
32	工程结构																																			
33	土木工程测量																																			
34	经济法																					</														

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2			
37	工程项目管理			H					H						H															H						
38	土木工程施工技术			H						H									H												M					
39	土木工程施工组织			H						H								H														M				
40	建设法规与工程合同管理										H								H															M		
41	虚拟设计与施工（BIM 建筑设计、BIM 结构设计、BIM 工程管理、BIM 计价）										M						H	H	H				M													
42	工程计量与计价学										M	H						M														H			M	
43	绿色建筑与可持续发展																			H	H															
44	装配式建筑施工技术与管理										M							M		H		H				H										
45	军事技能																																			
46	入学教育																																			M
47	毕业教育																																			M
48	认识实习																																			
49	工程管理专业创新创业实践																			H															H	
50	综合课程设计 （房屋建筑与结构设计）							H				H						H																		H
51	综合课程设计 （施工投标文件编制）								H				H					H			M													H		H
52	工程管理专业生产实习																			H																
53	建筑工程仿真建造实践								H										H																	
54	毕业实习												H																							
55	毕业设计（论文）															H			H																	H

十、主要实践性教学环节

认识实习、综合课程设计(房屋建筑与结构设计)、综合课程设计(施工投标文件编制)、工程管理专业创新创业实践、建筑工程仿真建造实践、工程管理专业生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)。

十一、教学进程表：见附表一

十二、课程体系结构分析表：见附表二

十三、专业教学活动年度安排表：见附表三

十四、课程拓扑图：见附表四

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

十六、工程教育专业认证要求学分比例

1. 数学与自然科学类课程（至少占总学分的 15%）

课程	学分
高等数学 A1	5.5
高等数学 A2	5.5
线性代数 A	2.5
概率论与数理统计	3.0
数学建模	3.0
大学化学	1.5
大学物理 B	4.0
合计	25 学分 (=15.15%>15%)

2. 工程基础与专业基础类课程与专业类课程（至少占总学分的 30%）

课程	学分
管理学原理	2.5
土木工程材料	2.5-0.5
房屋建筑学	2.0
工程制图与识图	3.0
经济学原理	2.5
运筹学	2.5
工程力学	5.0-0.25
应用统计学	1.5
工程结构	5.0-0.25
土木工程测量	2.5-1
经济法	1.5
工程基础与专业基础选修课	6.0

课程	学分
工程管理专业导论	1.0-0.5
工程经济学	2.0
工程项目管理	2.0-1
土木工程施工技术	3.5
土木工程施工组织	1.5
建设法规与工程合同管理	2.5
工程计量与计价学	3.5
绿色建筑与可持续发展	1.0-0.5
装配式建筑施工技术与管理	1.5-0.5
专业任选课	7.5
合计	58.5 学分 (=35.45%>30%)

3. 工程实践与毕业设计（论文）（至少占总学分的 20%）

课程	学分
认识实习	0.5
工程管理专业创新创业实践	1.0
综合课程设计（房屋建筑与结构设计）	3.5
综合课程设计（施工投标文件编制）	4.5
工程管理专业生产实习	4.0
建筑工程仿真建造实践	1.0
毕业实习	2.0
毕业设计（论文）	8.0
数学建模（实践）	2
Python 语言程序设计（实践）	1.5
土木工程材料（实验）	12/24=0.5
工程力学（实验）	6/24=0.25
工程结构（实验）	6/24=0.25
土木工程测量（实践）	24/24=1.0
工程管理专业导论（实践）	12/24=0.5
工程项目管理（实践）	24/24=1.0
虚拟设计与施工（BIM 建筑设计）	1.0
虚拟设计与施工（BIM 结构设计）	1.0
虚拟设计与施工（BIM 工程管理）	1.0
虚拟设计与施工（BIM 计量计价）	1.0
绿色建筑与可持续发展（上机）	12/24=0.5
装配式建筑施工技术与管理（上机）	12/24=0.5
合计	36.5 学分 (=22.12%>20%)

4. 人文社会科学类通识教育课程（至少占总学分的 15%）

课程	学分
思想道德与法治	3
中国近现代史纲要	3
马克思主义基本原理	3
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3
形势与政策	2
大学生职业生涯规划与就业指导	1
创新创业基础	1.5
大学生心理健康教育	2
大学生国家安全教育	1
大学英语 A1	3
大学英语 A2	4
大学英语 A3	3
体育 A1	1
体育 A2	1
体育 A3	1
体育 A4	1
军事理论	2
军事技能	2
四史课程（通识选修限选）	1
美育类课程（通识选修限选）	2
人文社会科学方面的课程（通识选修限选）	1
合计	44.5 学分（=26.97%>15%）

执笔人：黄湘红

教学副院长：郭亮

院长：邓宇

附表一

工程管理专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48			48									√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64				64								√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48					48							√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30			30									√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30					30							√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30						30						√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16				8					8				√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32				32									√
			34005001	形势与政策	2.0	32				5	5	5	5	8	4				√
			34008001	军事理论	2.0	32				32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16					16								√
			34401107	创新创业基础	1.5	24								24					√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88				88									√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88					88								√
			33701008	线性代数 A	2.5	40					40								√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48						48							√
			32903134B	数学建模	3.0	48		32					48						√
			32903137	大学化学	1.5	24				24									√
			33702011	大学物理 B	4.0	64					64								√
			32903135B	Python 语言程序设计	1.5	24		24				24							√
		通识必修课合计			65.0	1096	225	283	387	203	106	56	64	0	0				
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 7 学分（其中，须在 “四史” 课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计			72.0	1236		通识课实践学分		10.0	通识课实践学时		253								
工程基础与专业基础课	必修课	★	32903065A	管理学原理	2.5	40		40									√		
		★	32903008B	土木工程材料	2.5	40	8		40								√		
		★	32903104	工程制图与识图	3.0	48			48								√		
		★	32903103	房屋建筑学	2.0	32				32							√		
		★	32903039	经济学原理	2.5	40				40							√		
		★	33203007D	运筹学	2.5	40				40							√		
		★	32903006C	工程力学	5.0	82	6			82							√		
			32903101C	应用统计学	1.5	24						24					√		
		★	32903092B	工程结构	5.0	80	4				80						√		
		★	32903009C	土木工程测量	2.5	40	16				40						√		
		★	32903011B	经济法	1.5	24						24					√		
		专业基础必修课合计			30.5	490	34	40	88	194	144	24	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
工程基础与专业基础课	选修课	※	32903016A	土力学与地基基础	2.0	32					32					√		
		※	32903136B	信息检索与科技论文写作	0.5	8	8				8						√	
		※	32903094A	工程管理专业英语	1.5	24					24					√		
		※	32903120	组织行为学	2.0	32						32				√		
		※	32903014	工程财务管理	2.0	32						32				√		
			33212002B	会计学原理	2.0	32						32				√		
			32003015A	工程地质与土力学	2.0	32					32					√		
			32903093	金融学基础	2.0	32						32				√		
要求修满学分				6		96	8	0	0	0	64	128	0	0	0			
专业基础课合计					36.5	600		专业基础课实践学分		2.00	专业基础课实践学时		48					
专业课	必修课		32903064A	工程管理专业导论	1.0	20	12	20									√	
		★	32903113	工程经济学	2.0	32					32					√		
		★	32903127C	工程项目管理	2.0	32	16					32				√		
		★	32903095B	土木工程施工技术	3.5	56						56				√		
		★	32903095A	土木工程施工组织	1.5	24						24				√		
		★	32903098A	建设法规与工程合同管理	2.5	40						40				√		
		★	32903129B	虚拟设计与施工（BIM 建筑设计）	1.0	16	16			16							√	
		★	32903133B	虚拟设计与施工（BIM 结构设计）	1.0	16	16				16						√	
		★	32903131B	虚拟设计与施工（BIM 工程管理）	1.0	16	16					16					√	
		★	32903132B	虚拟设计与施工（BIM 计量计价）	1.0	16	16						16				√	
		★	32903083A	工程计量与计价学	3.5	56							56			√		
			32903128B	绿色建筑与可持续发展	1	16	8							16		√		
			32903082C	装配式建筑施工技术与管理	1.5	24	8								24		√	
		专业必修课合计					22.5	364	108	20	0	16	48	168	72	40	0	
必修课周学时								26	27	24	24	15	14	4				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业课	任选课	智能建造与项目管理	32903037A	安全技术与管理	1.5	24	8							24		√	
			32903062A	建筑设备工程	1.0	16	8							16		√	
			32903198A	工程智能建造技术	1.5	24	8							24		√	
			32903099A	工程造价管理与案例分析	2.0	32								32		√	
			32903112	建设项目可行性研究与评估	2.0	32								32		√	
			32903046A	国际工程合同管理	2.0	32								32		√	
			32903041C	安装工程计量与计价	1.0		16							16			√
			32903035	建设工程监理	2.0	32							32			√	
			32903038C	工程项目管理信息系统及软件应用	1.5	24	24						24			√	
			32903044	房地产开发经营与管理	2.0	32							32			√	
			32903045A	房地产估价	2.0	32								32		√	
			32903139	建筑企业管理	1.5	24								24		√	
			32903140	项目决策分析与评价	1.5	24								24		√	
			32903141	工程项目投资与融资	1.5	24								24		√	
			32903021A	职业资格考试导论	1.0	16								16		√	
要求修满学分			7.5		120	64	0	0	0	0	0	88	296	0			
专业课合计					30.0	532.0		专业课实践学分		6.5	专业课实践学时		156				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√	
			32901057	入学教育	0	1 周		1								√	
			32901059	毕业教育	0	1 周								1		√	
			32903068	认识实习	0.5	0.5 周			0.5							√	
			32903122	工程管理专业创新创业实践	1.0	1 周					1					√	
			32903105	综合课程设计（房屋建筑与结构设计）	3.5	3.5 周					3.5					√	
			32903106	综合课程设计（施工投标文件编制）	4.5	4.5 周							4.5			√	
			32903089	工程管理专业生产实习	4.0	4 周							4			√	
			32903087A	建筑工程仿真建造实践	1.0	1 周								1		√	
			32903058A	毕业实习	2.0	4 周								4		√	
集中实践课合计					26.5	36.5 周	0	3	0.5	0	4.5	0	8.5	5	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	65	7	72.0	1096	112.0	1208	10	225	——
专业基础课	30.5	6	36.5	490	96	586	2	48	——
专业课	22.5	7.5	30	364	120	484	6.5	156	——
集中实践环节	26.5	——	26.5	——	——	——	26.5	——	——
合计	144.5	20.5	165.0	1950.0	328.0	2278	45	429	27.3

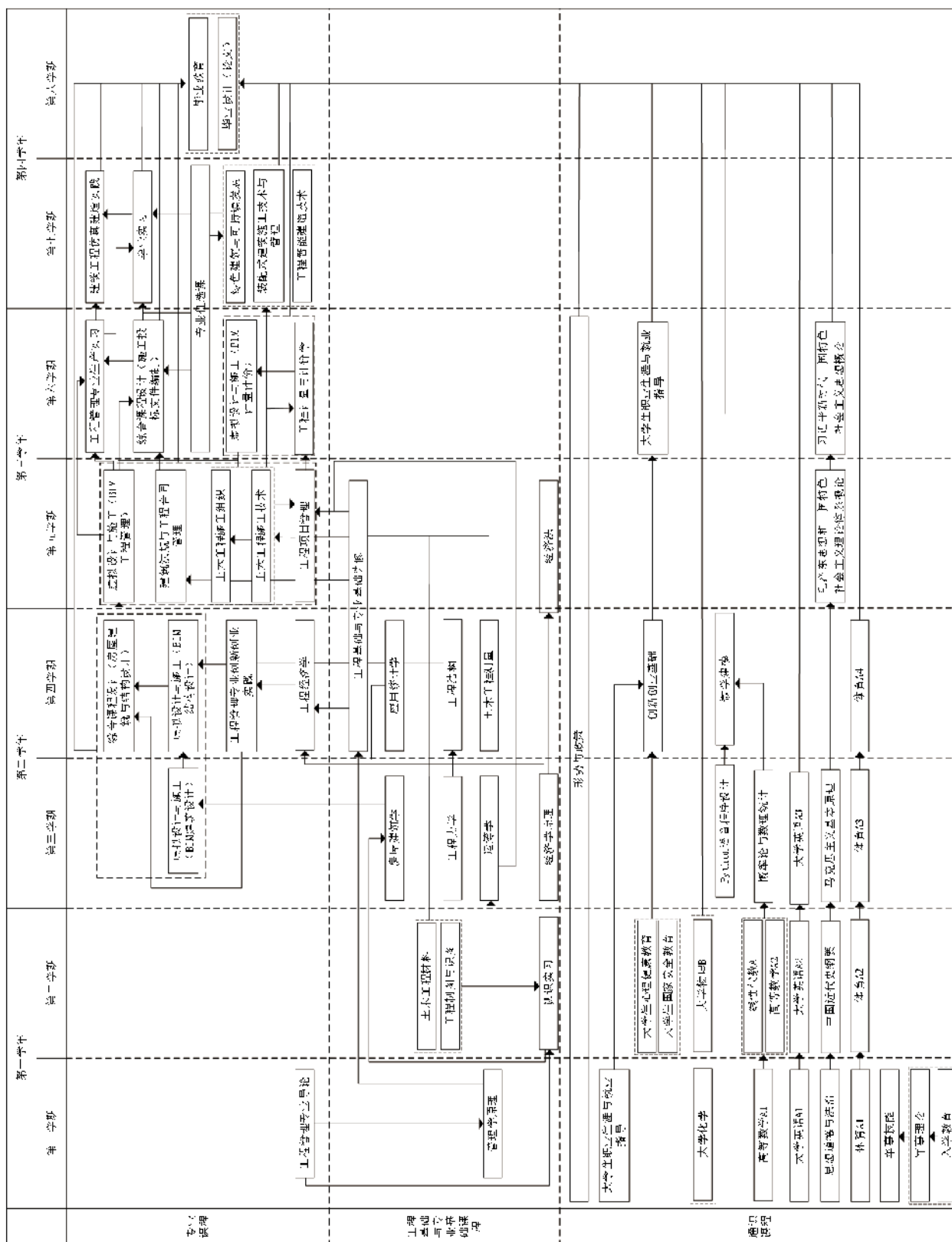
附表三

专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	13
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	:	=	17.5
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	□	:	=	14
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	◇	◇	◇	◇	:	=	10
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	X	X	X	X	:	=	13
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲	▲	▲	▲	=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

工程管理专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	32903107	工程管理专业生产实习	6
2	32903058	毕业实习	7

测控技术与仪器专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080301
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业培养适应社会主义现代化建设需要，德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，具备良好的政治素养和职业道德，具有一定的创新能力和国际视野，能熟练将测控技术与仪器专业所具备的基本原理知识和专业技能解决测控及仪器系统工程实践问题，具有自主学习能力、创新意识和团队合作精神，能够在仪器仪表、电子信息和机械制造、汽车电子等相关行业和领域从事设计制造、研究开发和技术应用等方面工作的高素质应用型工程技术人才。

培养目标的基本要点：

目标 1：具有良好的人文素养、劳动素养和职业道德，以及履行职责应需的心理素质和身体素质，熟悉所从事行业领域的国家法律法规，具有环境保护意识和社会责任感，理解并能正确评价测控技术与仪器工程对象和实践活动对文化、健康、安全、环境和社会可持续发展的影响。

目标 2：能够运用数学、自然科学、测量、控制及其相关领域专业知识和现代工具，解决测控技术与仪器工程专业领域的实际复杂工程问题，能胜任本专业领域设计、开发、制造、运维与管理等方面工作，在工作实践中能遵守工程师职业道德、从事行业领域的法律法规和规范，坚持公共利益优先，维护公共健康和安全。

目标 3：能够在专业工程实践和多学科背景下的团队中展现独立工作、团结协作和组织领导管理能力，具有能与业界同行和社会公众进行有效的沟通交流能力，跨专业的思考与包容意识。

目标 4：具有国际视野、终身学习的意识和能力，能通过继续教育或其途径不断更新知识、提升能力，持续跟踪和了解国内外本专业领域的新知识、新技术、新产品、新标准

规范，以适应专业实践和职业发展需要。

本专业学生毕业 5 年后职业发展预期：

（1）从事系统集成设计

能承担测控系统与仪器的集成设计工作，根据生产过程的特点和控制要求选用并构建适用的仪器与系统。

（2）从事研究开发

能承担测控系统与仪器领域的新理论和新技术的研究开发工作。

（3）从事技术应用

能承担与测控系统与仪器有关的技术应用工作。

三、毕业要求

毕业要求 1 工程知识：具备良好的工程知识，能够将数学、自然科学、工程基础和专业知知识用于解决测控系统与仪器应用中的复杂工程问题。

指标点 1.1 （T8） 具备解决复杂工程问题所学的物理知识和数学抽象、计算、建模知识和逻辑思维能力，能够用于对工程问题的分析、建模、推理和求解。

指标点 1.2 具备测控技术与仪器的工程基础知识和专业知识，能应用相关知识对测控系统与仪器进行软硬件分析和设计。

指标点 1.3 能够选择恰当精度的数学模型描述测控系统与仪器，并能够对模型的正确性进行合理的推理和求解。

指标点 1.4 能对测控系统与仪器复杂工程问题的解决方案进行理论分析。

毕业要求 2 问题分析：能够对测控系统与仪器应用中的复杂工程问题，运用数学、物理和工程科学的基本原理进行系统的识别、判断、分析、表达，并通过文献研究等方法提出具有可行性的初步设计方案。

指标点 2.1 （T9） 识别能力：能识别判断测控系统与仪器开发或集成的复杂工程问题的关键环节和参数。

指标点 2.2 解决方案的获取能力：能够针对测控系统与仪器工程问题的指标要求，通过文献研究分析，以获得关键环节的初步解决方案。

指标点 2.3 表达能力：能够运用图纸图表和文字对测控系统与仪器工程问题的解决方案进行有效表达。

指标点 2.4 推演分析能力：能够根据基本原理分析测控系统与仪器的影响因素，通过

推导、演绎和计算，证实解决方案的合理性。

毕业要求 3 设计 / 开发解决方案：能够设计针对测控系统与仪器应用中的复杂工程问题的具体方案，设计满足特定需求的系统，包括硬件电路、程序软件等单元或模块设计，并能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，在提出复杂工程问题的解决方案时能体现创新意识。

指标点 3.1 系统的总体结构设计能力：能根据需求或设计目的确定具体方案，包括硬件架构和软件模块。

指标点 3.2 硬件电路设计能力：能够通过建模和计算进行元器件参数计算和工艺需求分析，设计满足特定需求的硬件电路。

指标点 3.3 算法及其软件程序的设计能力：能够针对测控系统与仪器的功能分析，制定相应的检测或控制算法，设计满足特定需求的程序软件，并在设计环节中体现创新意识。

指标点 3.4 各单元及模块的系统集成设计能力：能够将单元部件进行系统集成，设计出满足多种技术条件的测控系统与仪器，能够用图纸、报告或实物等形式，呈现设计成果。

指标点 3.5 综合评价能力：在设计或应用环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理，并采用科学方法对测控系统与仪器应用中的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点 4.1 具有测控系统与仪器相关的工程基础实验验证与实现能力，能对相应的各类物理现象、元器件特性和单元性能进行验证分析。

指标点 4.2(T10) 针对系统设计和技术开发的需求，能基于测控技术相关的科学原理，采用科学方法对测量与控制的单元、装置、系统制定安全可行的实验或仿真方案。

指标点 4.3(T11) 能够对实验或仿真得到的结果进行收集、处理、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：在解决测控系统与仪器应用中的复杂工程问题的过程中，能够选择与使用恰当的技术、仪器仪表、系统仿真与设计软件等技术工具，包括对复杂工程问题解决效果的预测与模拟，并能够理解其局限性。

指标点 5.1 (T12) 能够使用恰当的技术、仪器仪表、系统仿真与设计软件等技术工具，并能够根据需要进行选择及应用于测控系统与仪器的设计或开发。

指标点 5.2 能够运用恰当的现代工程工具进行仿真,用于复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会:能够对测控系统与仪器应用的效果进行合理分析,评价专业工程实践的方案,以及技术应用所涉及复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

指标点 6.1(T13) 通过实习与实践,掌握主要测控系统设备的工艺、技术和应用方法,特别是新技术、新设备、新工艺的应用以及带来的影响。从概念上理解方案对公众健康、公众安全、社会和文化以及法律的影响,让学生理解应承担的责任。

指标点 6.2(T14) 能够基于测控系统与仪器相关的背景知识和标准,针对特定的技术解决方案,识别、分析及客观评价其对社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响,并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展:能够理解和评价针对测控系统与仪器应用中复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1 了解环境保护和社会可持续发展的内涵、意义和相关法律法规,理解测控系统与仪器工程实践对环境和社会可持续发展的影响。

指标点 7.2 能分析实际测控系统与仪器工程项目资源利用效率、安全防范措施和社会效益,评价其对环境和社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在测控系统与仪器工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

指标点 8.1 (T1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感,了解国情社情民情,能够践行社会主义核心价值观。

指标点 8.2 (T2) 了解中国国情,自觉维护国家利益,具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

指标点 8.3 (T15) 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识,了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。

毕业要求 9 个人和团队:具有团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

指标点 9.1 (T3) 了解多学科背景下团队的构成及不同角色成员的职责,正确处理个人与团队的关系,承担团队成员的职责与任务。

指标点 9.2 (T4) 能够在团队中独立或合作开展工作, 能够组织、协调和指挥团队开展工作。

毕业要求 10 沟通: 能够就测控系统与仪器应用中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点 10.1 能够就测控系统与仪器应用中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流, 了解用户的需求。

指标点 10.2 (T7) 掌握一门外语, 具备一定的国际视野, 了解测控领域的前沿动态, 能够在跨文化背景下进行沟通与交流。

毕业要求 11 项目管理: 理解和掌握工程管理初步知识, 并能够在多学科环境中应用。

指标点 11.1 理解工程项目管理、成本管理、质量及风险管理、安全管理以及人力资源管理, 并应用于测控系统与仪器领域相关产品和项目的规划、设计、研发、生产及应用等多学科环境中。

毕业要求 12 终身学习: 具有自主学习和终身学习的意识, 有不断学习和适应仪器科学与技术新发展的能力。

指标点 12.1 (T5) 能正确认识不断探索和学习的必要性, 具有自主学习和终身学习的意识, 适应社会和个人可持续发展。

指标点 12.2 (T6) 能够追踪仪器科学与技术的发展动态, 不断学习及适应测控领域新发展。

四、主干学科

仪器科学与技术、控制科学与工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

电子测量、自动控制原理、误差理论与数据处理

2. 专业核心课程

自动检测技术、计算机控制技术、智能仪器仪表设计

六、课程体系结构及学时学分配

(一) 第一课堂: 165 学分

1. 通识课程: 71.5 学分;

2. 专业基础课程：40 学分；
3. 专业课程：27.5 学分；
4. 集中实践课程：26 学分。

(二) 第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：具备良好的工程知识，能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决测控系统与仪器应用中的复杂工程问题。	指标点 1.1 (T8) 具备解决复杂工程问题所学的物理知识和数学抽象、计算、建模知识和逻辑思维能力，能够用于对工程问题的分析、建模、推理和求解。	强支撑： 高等数学、线性代数 A、概率论与数理统计、离散数学、大学物理 B、复变函数与积分变换 中支撑： 智能控制理论
	指标点 1.2 具备测控技术与仪器的工程基础知识和专业知识，能应用相关知识对测控系统与仪器进行软硬件分析和设计。	强支撑： 计算机语言程序设计、模拟电子技术 A、数字电子技术 A、信号分析与处理、误差理论与暑假处理、电子测量、软件技术基础、电机及拖动基础、数字信号处理、自动检测技术、嵌入式系统及应用、网络测控技术、自动测试系统、总线技术及应用、DSP 原理及应用等 中支撑： 过程控制及仪表、电气控制及 PLC
	指标点 1.3 能够选择恰当精度的数学模型描述测控系统与仪器，并能够对模型的正确性进行合理的推理和求解。	强支撑： 自动控制原理 A1、C++ 程序设计、光电仪器原理与设计 中支撑： 电机及拖动基础、总线技术及应用
	指标点 1.4 能对测控系统与仪器复杂工程问题的解决方案进行理论分析。	强支撑： 网络测控技术、自动检测技术 中支撑： 电工实习

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 2: 问题分析: 能够对测控系统与仪器应用中的复杂工程问题, 运用数学、物理和工程科学的基本原理进行系统的识别、判断、分析、表达, 并通过文献研究等方法提出具有可行性的初步设计方案。	指标点 2.1 (T9) 识别能力: 能识别判断测控系统与仪器开发或集成的复杂工程问题的关键环节和参数。	强支撑: 计算机语言程序设计、自动控制原理 A1、C++ 程序设计、自动检测技术、过程控制及仪表、智能控制概论、误差理论及数据处理 中支撑: 信号分析与处理、电机及拖动基础、数字信号处理、自动测试系统 中支撑: 高等数学、线性代数 A、概率论与数理统计、离散数学、大学物理 B、复变函数与积分变换
	指标点 2.2 解决方案的获取能力: 能够针对测控系统与仪器工程问题的指标要求, 通过文献研究分析, 以获得关键环节的初步解决方案。	强支撑: 电子系统设计与实践、电子测量
	指标点 2.3 表达能力: 能够运用图纸图表和文字对测控系统与仪器工程问题的解决方案进行有效表达。	强支撑: 工程制图 C、电气控制及 PLC 中支撑: 视觉检测及视觉测量实训、MATLAB 语言实践、过程控制及仪表实训、单片机综合应用设计、可编程控制技术设计与应用
	指标点 2.4 推演分析能力: 能够根据基本原理分析测控系统与仪器的影响因素, 通过推导、演绎和计算, 证实解决方案的合理性。	强支撑: 智能网联汽车技术、计算机控制技术、误差理论与数据处理 中支撑: 虚拟仪器

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3：设计 / 开发解决方案：能够设计针对测控系统与仪器应用中的复杂工程问题的具体方案，设计满足特定需求的系统，包括硬件电路、程序软件等单元或模块设计，并能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，在提出复杂工程问题的解决方案时能体现创新意识。	指标点 3.1 系统的总体结构设计能力：能根据需求或设计目的确定具体方案，包括硬件架构和软件模块。	强支撑： 单片机原理及应用、计算机网络技术、智能控制理论、计算机控制技术 中支撑：光电仪器原理与设计
	指标点 3.2 硬件电路设计能力：能够通过建模和计算进行元器件参数计算和工艺需求分析，设计满足特定需求的硬件电路。	强支撑： 电路理论、智能仪器仪表设计、DSP 原理及应用、电子系统设计及实践 中支撑： 模拟电子技术 A、数字电子技术 A、嵌入式系统及应用、MATLAB 语言实践
	指标点 3.3 算法及其软件程序的设计能力：能够针对测控系统与仪器的功能分析，制定相应的检测或控制算法，设计满足特定需求的程序软件，并在设计环节中体现创新意识。	强支撑： 智能仪器仪表设计、单片机 C 语言及应用、虚拟仪器、计算机控制技术 中支撑：电气控制及 PLC、工程实训 B
	指标点 3.4 各单元及模块的系统集成设计能力：能够将单元部件进行系统集成，设计出满足多种技术条件的测控系统与仪器，能够用图纸、报告或实物等形式，呈现设计成果。	强支撑： 汽车电子控制技术、电工实习、测控专业综合设计于实践、毕业设计中支撑： 单片机综合应用设计
	指标点 3.5 综合评价能力：在设计或应用环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	强支撑： 仪器类专业导论、过程控制及仪表实训
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理，并采用科学方法对测控系统与仪器应用中的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 具有测控系统与仪器相关的工程基础实验验证与实现能力，能对相应的各类物理现象、元器件特性和单元性能进行验证分析。	强支撑： 电子系统设计与实践、可编程控制技术设计与应用 中支撑： 电路理论、电子测量、网络测控技术、智能网联汽车技术、智能控制理论
	指标点 4.2 (T10) 针对系统设计和技术开发的需求，能基于测控技术相关的科学原理，采用科学方法对测量与控制的单元、装置、系统制定安全可行的实验或仿真方案。	强支撑： 大学物理实验 B、测控专业综合设计与实践 中支撑：单片机综合应用设计
	指标点 4.3 (T11) 能够对实验或仿真得到的结果进行收集、处理、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	强支撑： 大学物理实验 B、过程控制及仪表实训、计算机控制技术 中支撑： 汽车电子控制技术、模拟电子技术 A、数字电子技术 A

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 5: 使用现代工具: 在解决测控系统与仪器应用中的复杂工程问题的过程中, 能够选择与使用恰当的技术、仪器仪表、系统仿真与设计软件等技术工具, 包括对复杂工程问题解决效果的预测与模拟, 并能够理解其局限性。	指标点 5.1 (T12) 能够使用恰当的技术、仪器仪表、系统仿真与设计软件等技术工具, 并能够根据需要选择及应用于测控系统与仪器的设计或开发。	强支撑: 智能仪器仪表、自动测试系统
	指标点 5.2 能够运用恰当的现代工程工具进行仿真, 用于复杂工程问题的预测与模拟, 并能够理解其局限性。	强支撑: 智能控制理论、机器视觉、自动控制原理、毕业设计 中支撑: C++ 程序设计、智能控制概述、电工实习
毕业要求 6: 工程与社会: 能够对测控系统与仪器应用的效果进行合理分析, 评价专业工程实践的方案, 以及技术应用所涉及复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任。	指标点 6.1 (T13) 通过实习与实践, 掌握主要测控系统设备的工艺、技术和应用方法, 特别是新技术、新设备、新工艺的应用以及带来的影响。从概念上理解方案对公众健康、公众安全、社会和文化以及法律的影响, 让学生理解应承担的责任。	强支撑: 工程训练 B、测控专业综合设计与实践 中支撑: 毕业实习
	指标点 6.2 (T14) 能够基于测控系统与仪器相关的背景知识和标准, 针对特定的技术解决方案, 识别、分析及客观评价其对社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响, 并理解应承担的责任。	强支撑: 工程训练 B、毕业教育
毕业要求 7: 环境和可持续发展: 能够理解和评价针对测控系统与仪器应用中复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 了解环境保护和社会可持续发展的内涵、意义和相关法律法规, 理解测控系统与仪器工程实践对环境和社会可持续发展的影响。	强支撑: 工程训练 B、毕业教育、毕业实习
	指标点 7.2 能分析实际测控系统与仪器工程项目资源利用效率、安全防范措施和社会效益, 评价其对环境和社会可持续发展的影响。	强支撑: 测控专业综合设计与实践、电子系统设计与实践 中支撑: 毕业实习
毕业要求 8: 职业规范: 具有人文社会科学素养、社会责任感, 能够在测控系统与仪器工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范, 履行责任。	指标点 8.1 (T1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感, 了解国情社情民情, 能够践行社会主义核心价值观。	强支撑: 思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论 中支撑: 形势与政策、军事理论、大学生国家安全教育、入学教育
	指标点 8.2 (T2) 了解中国国情, 自觉维护国家利益, 具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	强支撑: 军事技能、体育、大学生心理健康教育
	指标点 8.3 (T15) 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识, 了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	强支撑: 工程训练 B、电工实习、电子系统设计与实践

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 9：个人和团队：具有团队协作精神，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。	指标点 9.1（T3）了解多学科背景下团队的构成及不同角色成员的职责，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务。	强支撑： 大学生职业生涯规划与就业指导、创新创业基础、学科前沿讲座
	指标点 9.2（T4）能够在团队中独立或合作开展工作，能够组织、协调和指挥团队开展工作。	强支撑： 大学生职业生涯规划与就业指导、视觉检测及视觉测量实训
毕业要求 10：沟通：能够就测控系统与仪器应用中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流，了解用户的需求。包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能够就测控系统与仪器应用中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流，了解用户的需求。	强支撑： 毕业教育、毕业实习、毕业设计
	指标点 10.2（T7）掌握一门外语，具备一定的国际视野，了解测控领域的前沿动态，能够在跨文化背景下进行沟通交流。	强支撑： 大学英语、毕业教育、科学前沿讲座
毕业要求 11：项目管理：理解和掌握工程管理初步知识，并能够在多学科环境中应用。	指标点 11.1 理解工程项目管理、成本管理、质量及风险管理、安全管理以及人力资源管理，并应用于测控系统与仪器领域相关产品和项目的规划、设计、研发、生产及应用等多学科环境中。	强支撑： 毕业实习、毕业设计 中支撑： 毕业教育
	指标点 11.2 通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。	强支撑： 测控专业综合设计与实践、Matlab 语言实践
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应仪器科学与技术新发展的能力。	指标点 12.1（T5）能正确认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，适应社会和个人可持续发展。	强支撑： 大学生职业生涯规划与就业指导、仪器类专业导论 中支撑： 学科前沿讲座
	指标点 12.2（T6）能够追踪仪器科学与技术的发展动态，不断学习及适应测控领域新发展。	强支撑： 创新创业基础、大学英语、毕业设计、学科前沿讲座

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵
(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
1	思想道德与法治																							H										
2	中国近现代史纲要																							H										
3	马克思主义基本原理																							H										
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																							H										
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																							H										
6	形势与政策																						M											
7	大学生职业生涯规划与就业指导																										H	H					H	
8	大学生心理健康教育																								H									
9	军事理论																						M											
10	创新创业基础																										H							H
11	大学生国家安全教育																							M										
12	大学英语																																	H
13	体育																								H									
14	高等数学 A1	H																																
15	高等数学 A2	H																																
16	线性代数 A	H																																
17	概率论与数理统计	H																																
18	复变函数及积分变换	H																																
19	大学物理 B	H																																
20	大学物理实验 B																																	
21	仪器类专业导论																																	
22	电路理论																																	
23	工程制图 C																																	
24	计算机语言程序设计																																	
25	模拟电子技术 A	H																																
26	数字电子技术 A	H																																
27	信号分析与处理	H																																
28	自动控制原理 A1																																	
29	误差理论与数据处理	H																																
30	电子测量	H																																
31	单片机原理及应用	L																																
32	离散数学	H																																
33	软件技术基础	H																																
34	C++ 程序设计																																	
35	电机及拖动基础	H																																
36	计算机网络技术	L																																
37	数字信号处理	H																																
38	自动检测技术	H																																

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
39	嵌入式系统及应用		H				L				M									L														
40	计算机控制技术								H			H						H																
41	智能仪器仪表设计											H																						
42	网络测控技术		H		H							H			M																			
43	过程控制及仪表		M			H										L																		
44	单片机 C 语言及应用									L		H			L																			
45	智能控制理论	M				H													H															
46	机器视觉			L															H															
47	智能控制概述			L		H												M																
48	电气控制及 PLC		M									M																						
49	虚拟仪器							H		M																								
50	学科前沿讲座																																	
51	自动测试系统		H			M									L			H														M		H
52	智能控制理论									H					M																			
53	总线技术及应用		H	M	L															L														
54	DSP 原理及应用		H								M				L																			
55	光电仪器原理与设计				H	L				M																								
56	汽车电子技术											H					M																	
57	智能网联汽车技术								H						M																			
58	军事技能																																	
59	入学教育																																	
60	毕业教育																																	
61	工程训练 B				L					L		M																						
62	电工实习				M				L				H						M															
63	电子系统设计与实践						H				M				H																			
64	视觉检测及视觉测量实训						L	M																										
65	MATLAB 语言实践							M			H																							
66	过程控制及仪表实训							M																										
67	单片机综合应用设计							M		L																								
68	可编程控制技术设计及应用							M		L																								
69	测控专业综合设计与实践												H																					
70	毕业实习																																	
71	毕业设计																																	

九、主要实践性教学环节

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：朱挺

教学副院长：樊香所

院长：刘胜永

附表一

测控技术与仪器专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3	48	8		48							√	
			34004003	中国近现代史纲要	3	48	8	48								√	
			34001004	马克思主义基本原理	3	48	8				48					√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	8					48				√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	8						48				
			33802001	大学英语 A1	3	48		48								√	
			33802002	大学英语 A2	4	64			64							√	
			33803001	大学英语 A3	3	48				48						√	
			34103001	体育 A1	1	30	30	30									√
			34103002	体育 A2	1	30	30		30								√
			34103003	体育 A3	1	30	30			30							√
			34103004	体育 A4	1	30	30				30						√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1	16		8					8				√
			30501001A	大学生心理健康教育	2	32	9		32								√
			34005001	形势与政策	2	32		5	5	4	5	5	8				√
			34008001	军事理论	2	32			32								√
			34010001	大学生国家安全教育	1	16		16									√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24						√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88									√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88								√
			33701008	线性代数 A	2.5	40			40								√
			33702003	大学物理 B	4	64			64								√
			33703002	大学物理实验 B	1	32	32			32							√
			33701013	概率论与数理统计	3	48				48							√
			33701014	复变函数及积分变换	2.5	40				40							√
			35002038	仪器类专业导论	1	16		16									√
			通识必修课合计		63.5	1088	201	259	403	202	107	53	64	0	0		
选修课			学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。														
			通识课合计		71.5	1216		通识课实践学分		7.5	通识课实践学时		201				
专业基础课	必修课		32603004	工程制图 C	2.5	40	8	40								√	
			35002001	计算机语言程序设计	3.0	48		48								√	
			35002002	计算机语言程序设计实验	0.5	16		16									√
			35000002	电路理论 A1	4.0	64	16		64							√	
			35000003	模拟电子技术 A	4.0	64	16			64						√	
			35000004	数字电子技术 A	3.5	56	8				56					√	
		★	35002003	自动控制原理 A1	3.5	56	16				56					√	
		★	35002004	误差理论与数据处理	2.5	40					40					√	
		★	35002005	电子测量	3.0	48	8					48				√	
			35002008	单片机原理及应用	4.0	64	16				64					√	
			专业基础必修课合计		30.5	496	88	104	64	64	216	48	0	0	0		

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		35002040	电机及拖动基础	2.5	40	8					40					√
			35002006	信号分析与处理	2.5	40	8				40					√	
			35002009	数字信号处理	2.0	32					32					√	
			35002010	离散数学	2.0	32					32						√
			35002027	软件技术基础	1.5	24				24							√
			35002011A	C++ 程序设计	3.0	48	8					48					√
			要求修满学分	8.5	13.5	216	24	0	0	0	64	104	48	0	0		
	专业基础课合计				39.0	624	112	专业基础课实践学分		7.0	专业基础课实践学时		112				
专业课	必修课	★	35002012	自动检测技术	3.0	48	12					48				√	
		★	35002013	计算机控制技术	3.0	48	8						48			√	
		★	35002014	智能仪器仪表设计	3.0	48	12						48				√
		专业必修课合计				9.0	144	32									
		必修课周学时							26	26	17	20	9	9			
	任选课		35002015	网络测控技术	2.5	40	8						40				√
			35002016	过程控制及仪表	3.0	48	8						48				√
			35002017	单片机 C 语言及应用	2.0	32						32					√
			35002041	智能控制概述	2.0	32							32				√
			35002018	机器视觉	1.5	24							24				√
			35002019	虚拟仪器	2.5	40	12					40					√
			35002020	电气控制及 PLC	2.5	40	8					40					√
			35002021	嵌入式系统及应用	2.5	40	8						40				√
			35002022	学科前沿讲座	1.0	16							16				√
			35002023	自动测试系统	4.0	64	16						64				√
			35002025A	DSP 原理及应用	4.0	64	16					64					√
			35002026A	光电仪器原理与设计	4.0	64	12						64				√
			35002029	汽车电子控制技术	3.0	48	12				48						√
			35002038	智能网联汽车技术	3.0	48	12					48					√
			要求修满学分	19.5	37.5	600	112	0	0	0	48	224	328	0	0	0	
		专业课合计				28.5	456		专业课实践学分		9.0	专业课实践学时		144			
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√	
			35002030	入学教育	0	1 周		1								√	
			35002031	毕业教育	0	1 周								1		√	
			34401004	工程训练 B	1.0	1 周				1						√	
			34402022	电工实习	1.0	1 周				1						√	
			35002032	电子系统设计与实践	2.0	2 周					2					√	
			35002039	视觉检测及视觉测量实训	1.0	1 周							1			√	
			35002033	MATLAB 语言实践	1.0	1 周					1					√	
			35002034	过程控制及仪表实训	2.0	2 周							2			√	
			35002040	单片机综合应用设计	2.0	2 周						2				√	
			35002041	可编程控制技术与应用	2.0	2 周						2				√	
			35002035	测控专业综合设计与实践	2.0	2 周								2		√	
			35002036	毕业实习	2.0	4 周								4		√	
			35002037	毕业设计	8.0	14 周									14		√
		集中实践课合计				26.0	34 周										

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	63.5	8.0	71.5	1088.0	128.0	1216	7.50	201	——
专业基础课	30.5	8.5	39	496	136	632	7.00	112	——
专业课	9	19.5	28.5	144	312	456	9.00	144	——
集中实践环节	26	——	26	——	——	——	26.00	——	——
合计	129	36.0	165.0	1728.0	576.0	2304	49.50	457	30

附表三

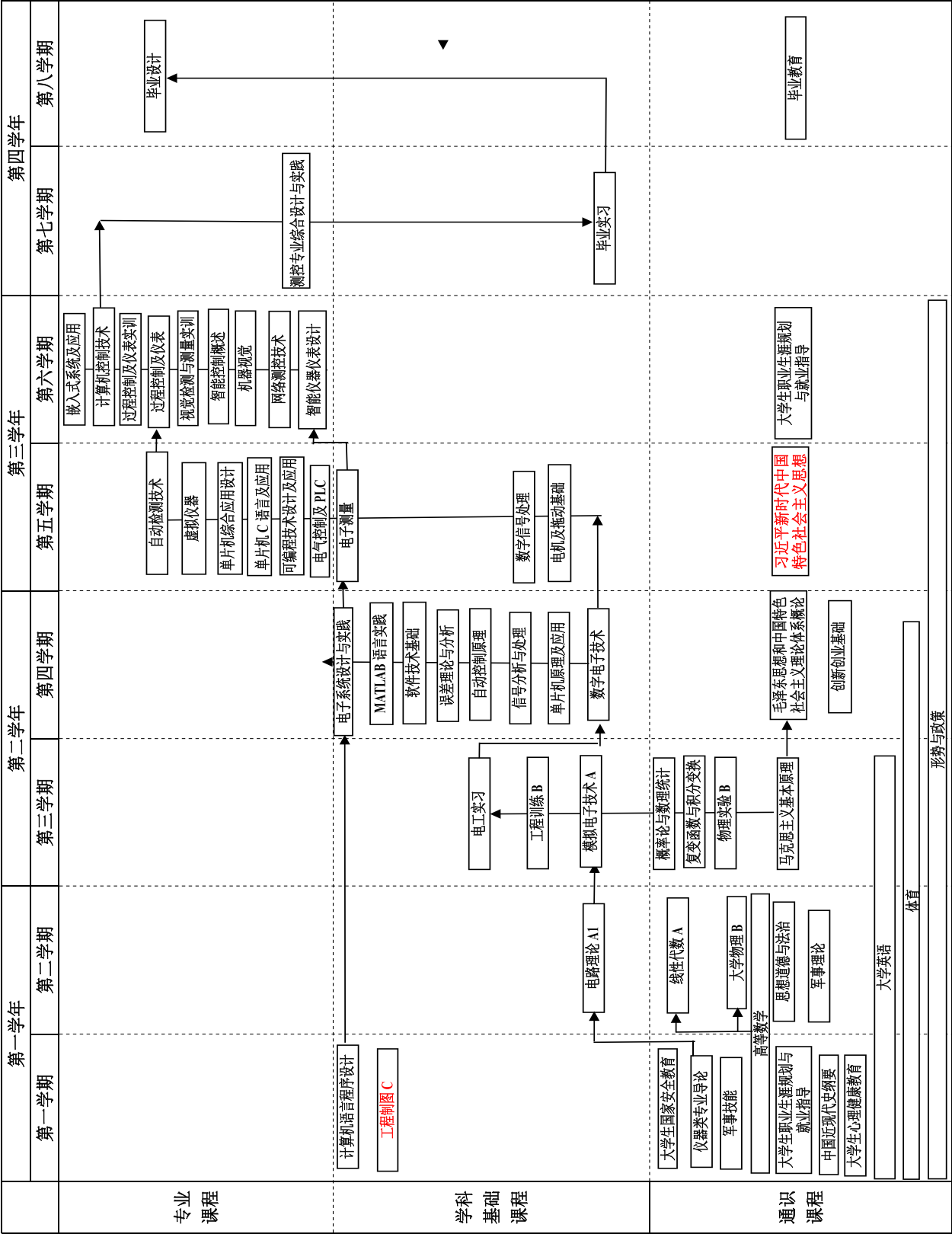
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	■	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■	:	=	12
第七学期 19	※	※	X	X	X	X	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	=	0
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

测控技术与仪器专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401004	工程训练 B	3
2	34402022	电工实习	3
3	35002032	电子系统设计与实践	4

注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

电气工程及其自动化专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080601
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

培养适应社会主义现代化建设需要，德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，具备良好的政治素养和职业道德，具有一定的创新能力和国际视野，能熟练将电气工程及其自动化专业所具备的基本原理知识和专业技能解决工程实践问题，面向基层、面向电气工程一线，能胜任电力系统运行、管理、维护、工程设计、技术研发等方面工作，能够通过自主学习或继续深造更新知识，实现能力和技术水平的提升，未来能够从事复杂电气工程活动，具备解决电力系统及电能变换领域实际复杂工程问题能力的高素质应用型技术人才。

预期学生毕业 5 年左右所能达到培养目标的基本要点：

目标 1：具有良好的人文科学素养和工程师职业道德，熟悉电力行业相关法律法规和行业规范，有环境保护意识和社会责任感，具备一定的劳动素养和履行职责所需的心理素质 and 身体素质，理解并能正确评价所设计的电气工程对象和从事的工程实践活动对文化、健康、安全、环境和社会可持续发展的影响。

目标 2：能综合运用数学、自然科学、工程基础理论及其相关领域专业知识和现代工具，解决电气工程及其自动化专业领域的实际复杂工程问题，具备从事本专业领域设计、开发、制造、运行和管理等方面工作的能力。

目标 3：能够在专业实践和多学科背景下的团队中展现独立工作、团结协作和组织领导能力，能主动地适应社会发展和环境变化，具有国际视野、良好的沟通交流能力，并且能胜任电气工程领域工程项目管理能力。

目标 4：具有终身学习意识和能力，能够通过继续教育或其他途径不断更新知识、提升能力，持续跟踪和了解本专业领域的新知识、新技术、新产品、新标准规范，并将其应

用于专业实践中。

本专业学生毕业 5 年后职业发展预期：

(1) 承担电力系统及电能变换领域设备的运行或维护，能够对管理的系统设备担负技术责任。

(2) 承担电力系统及电能变换领域科学研究、工程设计与实施、技术开发工作，能够对承担的工程项目担负技术责任。

(3) 承担工程伦理与电气工程项目管理工作，担负管理责任。

三、毕业要求

1、工程知识：能够将数学、物理、工程基础和专业知识，用于解决电气工程领域复杂工程问题。

指标点 1.1 具备表述电气领域复杂工程问题的数学知识、自然科学知识和工程科学的语言工具，能够用于工程问题的识别、分析、建模和求解。

指标点 1.2 具备电路、电子技术、计算机技术等工程基础知识及其应用能力，能用于电力系统或过程的分析与设计。

指标点 1.3 具备电力系统分析、信号处理、继电保护、新能源发电及控制工程基础等电气工程及其自动化专业知识，理解系统的概念及其在控制领域中的应用，能选择恰当的数学模型描述电力系统或电能变换控制。

指标点 1.4 掌握典型被控对象原理及特征基础知识、控制系统常用控制方案及相关理论，能用于复杂工程问题解决方案的比较与设计。

2、问题分析：能够应用数学、自然科学、工程基础基本原理和专业知识，并通过信息收集和文献研究，识别、表达和分析电气工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

指标点 2.1 能运用相关科学原理，识别和判断复杂电力系统工程问题中的检测、控制、执行、对象等典型环节，包括关键变量或参数、功能要求、性能指标，以及工程约束条件。

指标点 2.2 能够针对具体被控对象或过程，能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达。

指标 2.3 能运用基本原理，分析被控对象、电力控制系统单元或部件的结构、原理、特性、功能等，并获得有效结论。

指标 2.4 能认识到解决电气工程控制领域复杂工程问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。

3、设计（开发）解决方案：能够设计针对电力系统及电能变换领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的电力系统网络、自动控制系统或单元，包括硬件电路、程序软件等设计，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

指标点 3.1 掌握控制系统工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法，能就复杂工程问题进行基本方案设计，方案设计过程中能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

指标点 3.2 能够应用专业知识进行电力系统分析、系统控制方式及策略设计，并通过对电气控制系统的分析、综合进行算法优选或参数优选。

指标点 3.3 能够针对用户需求或设计目的，完成电气控制系统单元或模块的设计，包括结构并能以图纸、实物、程序或报告等形式呈现设计成果。

指标点 3.4 能对设计单元进行系统集成，设计满足多种因素制约条件的复杂电气程控制系统，能以图纸、报告、计算机仿真或实物等形式呈现设计成果，并在设计中体现创新意识。

4、研究：能够基于科学原理，并采用科学方法对电力系统及电能变换领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点 4.1 能够基于科学原理并采用科学方法对电气控制系统涉及的元器件性能和物理现象的基本规律进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、对实验数据归纳总结后得出合理结论。

指标点 4.2 能够基于科学原理并采用科学方法对电气控制系统中的发电、变电、配电、输电、用电装置及控制系统的基本原理、特性进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、分析功能模块性能，对实验结果归纳总结后得出合理结论。

指标点 4.3 能够综合运用所学知识对复杂电力系统工程问题进行研究，包括设计实验内容、实验方案、构建实验系统、并对实验结果进行整理、归纳和分析。

5、使用现代工具：能够针对电力系统及电能变换领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

指标点 5.1 在电力系统及电能变换复杂工程问题的研究中，能够选择和使用恰当的现

代仪器仪表。

指标点 5.2 能够使用恰当的信息检索工具获取解决电力系统及电能变换领域工程问题的相关知识。

指标点 5.3 在电气控制系统或单元的设计或开发过程中，能够选择和使用恰当的信息技术工具和工程工具。

指标点 5.4 能够选用恰当的计算机仿真工具，对电力系统及电能变换领域复杂工程问题及其解决方案进行预测与模拟，并理解计算机仿真与实际工程的联系与区别。

6、工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价电气工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

指标点 6.1 了解电气工程及相关领域的发展历史和文化背景知识、技术标准体系、知识产权、产业与行业政策和相关的通用劳动知识与劳动法规，具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，正确理解电气工程及其自动化专业对客观世界和社会的影响。

指标点 6.2 能分析和评价电气工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目的影响，并理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展：能够理解和评价针对电气工程及其自动化专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，知晓和理解电气工程与节能减排、“碳达峰”之间的关系，了解电气工程相关技术对社会可持续发展的影响。

指标点 7.2 能针对实际专业工程项目，分析其资源利用效率、安全防范措施和社会效益，评价其对环境和社会可持续发展的影响。

8、职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在电气工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。

指标点 8.2 了解中国国情，自觉维护国家利益，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

指标点 8.3 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识。了解现行法律、法规，能在工程实践中理解并遵守工程伦理、职业道德和行为规范。

9、个人和团队：在解决电力系统及电能变换领域复杂工程问题时，能够在团队中独

立或合作开展工作，满足团队中应当承担的职责，能够共享信息，倾听他人的意见，能与自动化专业其他学科的成员有效沟通，合作共事。

指标点 9.1 在解决电力系统及电能变换领域复杂工程问题时，能够与其他学科的成员进行有效沟通，合作共事。

指标点 9.2 能够在团队中独立或合作开展工作，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

10、沟通：能够就电力系统及电能变换领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点 10.1 针对电力系统及电能变换领域复杂工程问题，具有良好的语言表达能力、报告文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。

指标点 10.2 具有一定的国际视野，了解电气工程领域国际发展趋势和研究热点，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11、项目管理：在与电气工程及其自动化专业相关的多学科环境中，理解和掌握工程管理与经济决策的基本原理和基本方法，并能够将其用于多学科环境的工程实践中。

指标点 11.1 理解电气工程实践中工程管理与经济决策的重要性，掌握工程管理原理与经济决策方法。

指标点 11.2 了解电气工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。

指标点 11.3 能够在多学科环境下（包括模拟环境），将工程管理原理和经济决策方法应用于电气复杂工程问题的研究、设计、开发与实施的过程中。

12、终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应电力系统及电能变换领域新发展的能力。

指标点 12.1 能正确认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，了解拓展知识和能力的途径。

指标点 12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力、归纳综述能力和提出问题的能力等。

四、主干学科

电气工程、控制科学与工程

五、核心课程

1. 学科基础核心课程

电力系统分析、电力电子技术、电机学、自动控制原理

2. 专业核心课程

电力系统继电保护原理、电气控制及 PLC、电机控制技术

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：73 分；
2. 专业基础课程：43.5 学分；
3. 专业课程：25 学分；
4. 集中实践课程：23.5 分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 1、工程知识：能够将数学、物理、工程基础和专业基础知识，用于解决电气工程领域复杂工程问题。	指标点 1.1 具备表述电气领域复杂工程问题的数学知识、自然科学知识和工程科学的语言工具，能够用于工程问题的识别、分析、建模和求解。	强支撑课程： 高等数学、线性代数 A、复变函数及积分变换、概率论与数理统计、大学物理 B 中支撑课程： 工程制图 C、离散数学
	指标点 1.2 具备电路、电子技术、计算机技术等工程基础知识及其应用能力，能用于电力系统或过程的分析与设计。	强支撑课程： 电路理论 A1、模拟电子技术 A、数字电子技术 A、计算机语言程序设计
	指标点 1.3 具备电力系统分析、信号处理、继电保护、新能源发电及控制工程基础等电气工程及其自动化专业知识，理解系统的概念及其在控制领域中的应用，能选择恰当的数学模型描述电力系统或电能变换控制。	强支撑课程： 电力系统分析、电力系统继电保护原理、数字信号处理、自动控制原理、新能源发电与控制技术
	指标点 1.4 掌握典型被控对象原理及特征基础知识、控制系统常用控制方案及相关理论，能用于复杂工程问题解决方案的比较与设计。	强支撑课程： 电力电子技术、电机学、电机控制技术
毕业要求 2、问题分析：能够应用数学、自然科学、工程基础基本原理和专业基础知识，并通过信息收集和文献研究，识别、表达和分析电气工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能运用相关科学原理，识别和判断复杂电力系统工程问题中的检测、控制、执行、对象等典型环节，包括关键变量或参数、功能要求、性能指标，以及工程约束条件。	强支撑课程： 智能仪器仪表、单片机原理及应用、电力电子技术、高电压技术
	指标点 2.2 能够针对具体被控对象或过程，能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达。	强支撑课程： 电路理论 A1、模拟电子技术 A、数字电子技术 A、电力系统分析 中支撑课程： 自动控制原理实验
	指标 2.3 能运用基本原理，分析被控对象、电力控制系统单元或部件的结构、原理、特性、功能等，并获得有效结论。	强支撑课程： 自动控制原理、电机控制技术、现代控制理论、电力系统自动化
	指标 2.4 能认识到解决电气工程控制领域复杂工程问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。	强支撑课程： 计算机控制技术、电气控制及 PLC

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 3、设计（开发）解决方案：能够设计针对电力系统及电能变换领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的电力系统网络、自动控制系统或单元，包括硬件电路、程序软件等设计，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握控制系统工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法，能就复杂工程问题进行基本方案设计，方案设计过程中能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	强支撑课程： 电机学、电气控制及 PLC、新能源发电与控制技术、电力电子技术、 中支撑课程： 创新创业基础
	指标点 3.2 能够应用专业知识进行电力系统分析、系统控制方式及策略设计，并通过对电气控制系统的分析、综合进行算法优选或参数优选。	强支撑课程： 自动控制原理、电力系统分析、计算机控制技术 中支撑课程： 线性代数 A、概率论与数理统计、现代控制理论
	指标点 3.3 能够针对用户需求或设计目的，完成电气控制系统单元或模块的设计，包括结构并能以图纸、实物、程序或报告等形式呈现设计成果。	强支撑课程： 电气控制及 PLC、计算机语言程序设计、电力电子技术课程 设计、继电保护课程设计、单片机原理及应用 中支撑课程： 复变函数及积分变换、数字信号处理
	指标点 3.4 能对设计单元进行系统集成，设计满足多种因素制约条件的复杂电气程控系统，能以图纸、报告、计算机仿真或实物等形式呈现设计成果，并在设计中体现创新意识。	强支撑课程： 电子系统设计与实践、电气工程专业综合设计与实践、毕业设计、电气工程 CAD 与实践
毕业要求 4、研究：能够基于科学原理，并采用科学方法对电力系统及电能变换领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 能够基于科学原理并采用科学方法对电气控制系统涉及的元器件性能和物理现象的基本规律进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、对实验数据归纳总结后得出合理结论。	强支撑课程： 电路理论、模拟电子技术 A、数字电子技术 A
	指标点 4.2 能够基于科学原理并采用科学方法对电气控制系统中的发电、变电、配电、输电、用电装置及控制系统的基本原理、特性进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、分析功能模块性能，对实验结果归纳总结后得出合理结论。	强支撑课程： 电机学、电力电子技术、电能质量分析与控制、电力系统继电保护原理
	指标点 4.3 能够综合运用所学知识对复杂电力系统工程问题进行研究，包括设计实验内容、实验方案、构建实验系统、并对实验结果进行整理、归纳和分析。	强支撑课程： 计算机控制技术、高电压技术、发电厂电气部分

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 5、使用现代工具：能够针对电力系统及电能变换领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1 在电力系统及电能变换复杂工程问题的研究中，能够选择和使用恰当的现代仪器仪表。	强支撑课程： 电路理论 A1、模拟电子技术 A、大学物理实验 B、数字电子技术 A、智能仪器仪表
	指标点 5.2 能够使用恰当的信息检索工具获取解决电力系统及电能变换领域工程问题的相关知识。	强支撑课程： 信息检索基础、电气工程专业英语、毕业设计
	指标点 5.3 在电气控制系统或单元的设计或开发过程中，能够选择和使用恰当的信息技术工具和工程工具。	强支撑课程： 单片机原理及应用、电气控制及 PLC 实验、工程制图 C、电气工程 CAD 与实践
	指标点 5.4 能够选用恰当的计算机仿真工具，对电力系统及电能变换领域复杂工程问题及其解决方案进行预测与模拟，并理解计算机仿真与实际工程的联系与区别。	强支撑课程： 电力电子技术课程设计、继电保护课程设计、电力电子建模与仿真、电能质量分析与控制
毕业要求 6、工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价电气工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解电气工程及相关领域的发展历史和文化背景知识、技术标准体系、知识产权、产业与行业政策和相关的通用劳动知识与劳动法规，具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，正确理解电气工程及其自动化专业对客观世界和社会的影响。	强支撑课程： 毕业实习、电力市场与企业管理
	指标点 6.2 能分析和评价电气工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	强支撑课程： 大学生国家安全教育、电工实习、电子系统设计与实践
毕业要求 7、环境和可持续发展：能够理解和评价针对电气工程及其自动化专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，知晓和理解电气工程与节能减排、“碳达峰”之间的关系，了解电气工程相关技术对社会可持续发展的影响。	强支撑课程： 毕业实习、分布式发电与智能电网 中支撑课程：电力电子技术
	指标点 7.2 能针对实际专业工程项目，分析其资源利用效率、安全防范措施和社会效益，评价其对环境和社会可持续发展的影响。	强支撑课程： 现代电源技术、高电压技术、电力市场与企业管理
毕业要求 8、职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在电气工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	强支撑课程： 思想道德与法制、马克思主义基本原理、中国近代史纲要、毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论 中支撑课程： 形势与政策、军事理论、大学生国家安全教育
	指标点 8.2 了解中国国情，自觉维护国家利益，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	强支撑课程：体育、大学生心理健康教育 弱支撑课程：军事技能、
	指标点 8.3 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识。了解现行法律、法规，能在工程实践中理解并遵守工程伦理、职业道德和行为规范。	强支撑课程： 电工实习、毕业实习

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 9、个人和团队：在解决电力系统及电能变换领域复杂工程问题时，能够在团队中独立或合作开展工作，满足团队中应当承担的职责，能够共享信息，倾听他人的意见，能与自动化专业其他学科的成员有效沟通，合作共事。	指标点 9.1 在解决电力系统及电能变换领域复杂工程问题时，能够与其他学科的成员进行有效沟通，合作共事。	强支撑课程： 继电保护课程设计、电力电子技术课程设计、电子系统设计与实践
	指标点 9.2 能够在团队中独立或合作开展工作，能够组织、协调和指挥团队开展工作。	强支撑课程： 电气控制及 PLC、电工实习 中支撑课程： 工程制图 C、计算机语言程序设计
毕业要求 10、沟通：能够就电力系统及电能变换领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 针对电力系统及电能变换领域复杂工程问题，具有良好的语言表达能力、报告文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	强支撑课程： 毕业设计、电气工程专业综合设计与实践、电气设备拆装实训 中支撑课程： 继电保护课程设计
	指标点 10.2 具有一定的国际视野，了解电气工程领域国际发展趋势和研究热点，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	强支撑课程： 大学英语、电气工程专业英语
毕业要求 11、项目管理：在与电气工程及其自动化专业相关的多学科环境中，理解和掌握工程管理与经济决策的基本原理和基本方法，并能够将其用于多学科环境的工程实践中。	指标点 11.1 理解电气工程实践中工程管理与经济决策的重要性，掌握工程管理原理与经济决策方法。	强支撑课程： 电力市场与企业管理、毕业设计
	指标点 11.2 了解电气工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。	强支撑课程： 电工实习、电力行业生产实习、电力市场与企业管理 中支撑课程： 工程制图 C
	指标点 11.3 能够在多学科环境下（包括模拟环境），将工程管理原理和经济决策方法应用于电气复杂工程问题的研究、设计、开发与实施的过程中。	强支撑课程： 毕业设计、电气工程专业综合设计与实践 中支撑课程： 工程制图 C、电力市场与企业管理
毕业要求 12、终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应电力系统及电能变换领域新发展的能力。	指标点 12.1 能正确认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，了解拓展知识和能力的途径。	强支撑课程： 电气工程专业导论、创新创业基础、大学生职业生涯规划与就业指导、毕业实习
	指标点 12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力、归纳综述能力和提出问题的能力等。	强支撑课程： 电气工程专业综合设计与实践、毕业设计

八、课程计划与毕业规格要求的对应矩阵

序 号	课程名称 / 毕业要求指 标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	
1	思想道德与法治									L															H												
2	中国近现代史纲要																								H												
3	马克思主义基本原理																								H												
4	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论																								H												
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																								H												
6	创新创业基础									M																		H	H							H	
7	大学生职业生涯规划与 就业指导																											H	H						H		
8	大学生国家安全教育																								M												
9	大学生心理健康教育																									H											
10	形势与政策																								M												
11	大学英语 A1																														H					H	
12	大学英语 A2																														H					H	
13	大学英语 A3																														H					H	
14	军事理论																														H					H	
15	体育 A1																									M											
16	体育 A2																									H											
17	体育 A3																									H											
18	体育 A4																									H											
19	高等数学 A1	H				M																															
20	高等数学 A2	H				M																															
21	概率论与数理统计	H				M																															
22	线性代数 A	H				M																															
23	复变函数及积分变换	H				M																															
24	大学物理 B	H				M																															
25	大学物理实验 B													H																							
26	信息检索基础																																				
27	电气工程专业导论																	H																			
28	计算机语言程序设计		H									H																L								H	
29	工程制图 C	M																											M								
30	电路理论 A1		H				H							H						H									M								
31	模拟电子技术 A		H				H							H																							
32	数字电子技术 A		H				H							H																							
33	数字信号处理			H				L																													
34	自动控制原理			H				H																													
35	电机学				H																																
36	电力电子技术				H																																
37	高电压技术					H																															
38	电力系统分析			H			H																														
39	新能源发电与控制技术			H						H																											

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	
40	电力电子建模与仿真					L														H																	
41	智能仪器仪表					H											H																				
42	电气控制及 PLC								H	H		H							H									H									
43	单片机原理及应用					H						H							H																		
44	计算机控制技术					L			H	H	H																										
45	电机控制技术					H		H																													
46	电力系统继电保护原理													H																							
47	电力市场与企业管理																																				
48	电气工程专业英语																H																				
49	电力行业生产实习																																				
50	电工实习																																				
51	继电保护课程设计		L									H																									
52	电力电子技术课程设计											H																									
53	电气工程 CAD 与实践											H																									
54	电气工程专业综合设计与实践												H																								
55	电子系统设计与实践											L	H																								
56	毕业实习																																				
57	毕业设计												H																								
专业选修课																																					
58	现代电源技术																																				
59	电力系统中的电力电子技术			L																																	
60	电磁场																																				
61	计算机网络与通信技术													L																							
62	电能质量分析与控制													H																							
63	电子设计自动化			L																																	
64	智能控制概论																																				
65	组态软件																																				
66	嵌入式系统原理及应用																																				
67	现代控制理论			L																																	
68	发电厂电气部分																																				
69	供电电子技术																																				
70	分布式发电与智能电网																																				
71	电力系统自动化			L																																	
72	智能仪器仪表																																				
73	新能源汽车动力电池与驱动电机																																				

九、重要实践性教学环节

工程训练 B、电工实习、继电保护课程设计、电力电子技术课程设计、单片机原理及应用实验、电气控制及 PLC 实验、电气工程专业综合设计与实践、、电气工程 CAD 与实践、电子系统设计与实践、电力行业生产实习、毕业实习（含劳动教育）、毕业设计（含劳动教育）等。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：姜新通

主管教学副院长：樊香所

院长：刘胜永

附表一

电气工程及其自动化专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48						√		
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48						48					√		
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48							48				√		
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48									√		
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64								√		
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48							√		
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30										√	
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30									√	
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30								√	
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30							√	
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8					√	
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32									√	
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8					√	
			34008001	军事理论	2.0	32			32									√	
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16										√	
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24							√	
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88										√	
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88									√	
			33701008	线性代数 A	2.5	40			40									√	
			33702003	大学物理 B	4.0	64			64									√	
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32								√	
			33701013	概率论与数理统计	3.0	48				48								√	
			33701014	复变函数及积分变换	2.5	40				40								√	
			35003012	离散数学	1.5	24				24								√	
			35003054A	电气工程专业导论	1.0	16		16										√	
					通识必修课合计		65	1096	185	292	372	250	84	86	64	0	0		
		选课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																
		通识课合计					73	1200		通识课 实践学分	7.5	通识课 实践学时	192						
专业基础课	必修课		32603004	工程制图 C	2.5	40	8	40									√		
			35003001A	计算机语言程序设计	4.0	64	16	64									√		
			35000002	电路理论 A1	4.0	64	16		64								√		
			35000003	模拟电子技术 A	4.0	64	16			64							√		
			35000004	数字电子技术 A	3.5	56	8				56						√		
		★	35003003	自动控制原理	3.5	56	8				56						√		
		★	35003005	电机学	4	64	8					64					√		
		★	35003007	电力电子技术	3.5	56	16					56					√		
		★	35003009	电力系统分析	4.5	72	0						72				√		
专业基础必修课合计					33.5	536	96	104	64	64	112	120	72	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		35003011	单片机原理及应用	3.5	56	8				56					√	
			34501001B	信息检索基础	1	16	16			16							√
			35003014	电力电子建模与仿真	2.0	32	16					32					√
			35003010	现代控制理论	2.5	40					40						√
			35003016	计算机软件技术基础	2.5	40	8				40						√
			35003036A	计算机控制技术	2.5	40	8					40					√
			35003015A	现代电源技术	2.0	32	8						32				√
			35003017	电磁场	2.0	32					32						√
			35003013	数字信号处理	2.5	40							40				√
		要求修满学分		10	20	888	160	104	64	104	240	232	144	0	0		
专业基础课合计					42.5	688		专业基础课实践学分		8.5	专业基础课实践学时		136				
专业课	必修课	★	35003020A	电气控制及 PLC	3.5	56	8						56			√	
			35003022	高电压技术	2	32					32					√	
		★	35003023	电力系统继电保护原理	2.5	40	8							40		√	
		★	35003025	电机控制技术	3.5	56	8						56			√	
		专业必修课合计		11.5	184	24	0	0	0	0	32	112	40	0			
	必修课周学时								26	26	20	20	15	17	0		
	任选课		35003027	电力系统中的电力电子技术	2	32	8						32				√
			35003028	电气工程专业英语	1.5	24					24						√
			35003029	电力市场与企业管理	1.5	24					24						√
			35003030	电能质量分析与控制	2	32							32				√
			35003031	新能源汽车动力电池与驱动电机	2	32	8							32			√
			35003032	发电厂电气部分	2	32						32				√	
			35003033	组态软件	2	32	8						32				√
			35003034	嵌入式系统原理及应用	2	32	8					32					√
			35003035	供配电技术	2	32							32				√
			35003043	智能仪器仪表	2	32						32					√
			35003038A	新能源发电与控制技术	2	32	8						32				√
			35003039	分布式发电与智能电网	2	32								32			√
			35003040	智能控制概论	2	32						32					√
			35003041	电力系统自动化	3	48	16							48			√
			35003058	电力新技术概论	2	32							32				√
			35000008	汽车电子与车载网络	2	32								32			√
		要求修满学分		13.5	32	144	56	0	0	0	0	128	160	144	0		
专业课合计					27.5	440		专业课实践学分		5.0	专业课实践学时		80				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√	
			35003044	入学教育	0	1 周		1								√	
			35003045	毕业教育	0	1 周								1		√	
			35003056	认知实习	0.5	0.5 周			0.5							√	
			34401004	工程训练 B	1.0	1 周				1						√	
			34402022	电工实习	1.0	1 周				1						√	
			35003046	电力电子技术课程设计	1.0	1 周						1				√	
			35003047	电气工程 CAD 与实践	2.0	2 周							2			√	
			35003048B	继电保护课程设计	1.0	1 周								1		√	
			35003050A	电气工程专业综合设计与实践	2.0	2 周								2		√	
			35003051	电子系统设计与实践	2.0	2 周							2			√	
			35003057	电力行业生产实习	1.0	1.0 周						1				√	
			35003052	毕业实习	2.0	4 周								4		√	
			35003053	毕业设计	8.0	14 周									12	√	
集中实践课合计					23.5	33 周	0	3	0.5	2	0	2	4	7	13		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	65	8.0	73	1240	128.0	1368	7.50	192	——
专业基础课	33.5	10	43.5	536	160	696	11.50	184	——
专业课	11.5	13.5	25	184	216	400	7.00	112	——
集中实践环节	23.5	——	23.5	——	——	——	26.00	——	——
合计	133.5	31.5	165.0	1960	504	2464	52.00	488	32

附表三

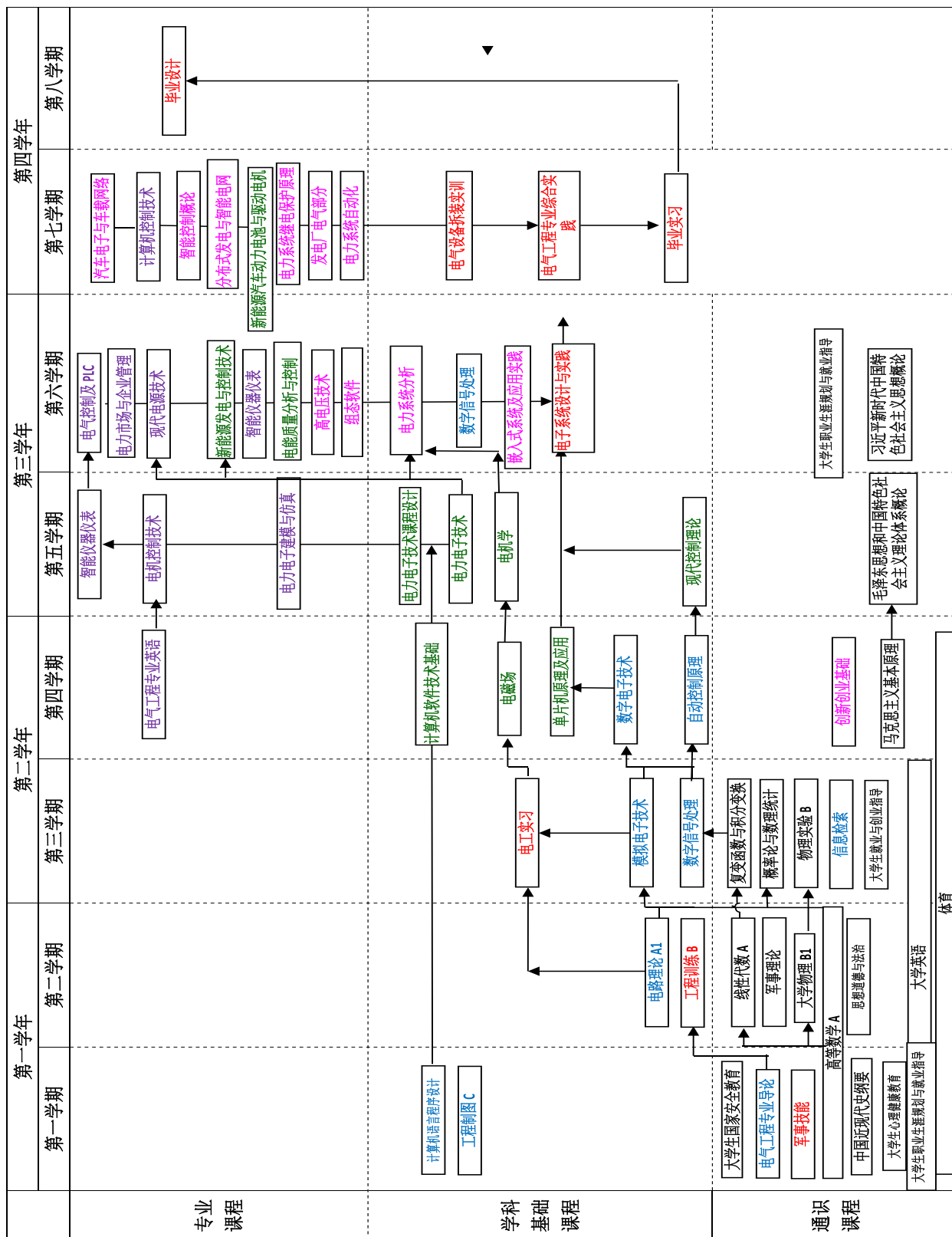
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	17
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	■	—	—	—	—	—	:	=	15
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	※	□	:	=	15
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	:	◇	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	※	※	※	:	=	15
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	※	○	○	X	X	X	X	:	=	9
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0

注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。

附表四

电气工程及其自动化专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1、6
2	34401004	工程训练 B	3
3	35001512	毕业实习	7

- 注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
 2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
 3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

自动化专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080801
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

培养适应社会主义现代化建设需要，德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，具备良好的政治素养和职业道德，具有一定的创新能力和国际视野，能熟练将自动化专业所具备的基本原理知识和专业技能解决控制工程实践问题，面向服务广西、辐射大湾区控制工程一线，能在微处理器控制系统和可编程逻辑控制系统等专业领域，从事自动化系统运行、管理、维护、工程设计、技术研发等方面工作，能够通过自主学习或继续深造更新知识，实现能力和技术水平的提升，未来能够从事复杂控制工程活动，具备解决自动化控制领域复杂工程问题能力的高素质应用型技术人才。

预期学生毕业 5 年左右所能达到培养目标的基本要点：

目标 1：具有良好的人文素养、劳动素养和职业道德，以及履行职责应需的心理素质和身体素质，熟悉所从事行业领域的国家法律法规，具有环境保护意识和社会责任感，理解并能正确评价自动化复杂工程问题对文化、健康、安全、环境和社会可持续发展的影响。（综合素质）

目标 2：能够运用数学、自然科学、控制工程基础理论及其相关领域专业知识和现代工具，解决自动化控制工程专业领域的实际复杂工程问题，能胜任本专业领域设计、开发、制造、运维与管理等方面工作，在工作实践中能遵守工程师职业道德、从事行业领域的法律法规和规范，坚持公众利益优先，维护公共健康和安全。（工程能力）

目标 3：能够在专业工程实践和多学科背景下的团队中展现独立工作、团结协作和组织领导管理能力，具有能与业界同行和社会公众进行有效的沟通交流能力，跨专业的思考与包容意识。（相处能力）

目标 4：具有国际视野、以及终身学习的意识和能力，能通过继续教育或其途径不断

更新知识、提升能力，持续跟踪和了解国内外本专业领域的新知识、新技术、新产品、新标准规范，以适应满足专业实践和职业发展的需要。（学习能力）

本专业学生毕业 5 年后职业发展预期：

(1) 承担自动化系统设备的运行或维护，能够对管理的系统设备担负技术责任。

(2) 承担自动化领域科学研究、工程设计与实施、技术开发工作，能够对承担的工程项目担负技术责任。

(3) 承担工程伦理与自动化工程项目管理工作，担负管理责任。

三、毕业要求

1、工程知识：能够将数学、物理、工程基础和专业知识，用于解决自动化领域复杂工程问题。

指标点 1.1 具备表述自动化领域复杂工程问题的数学知识、自然科学知识和工程科学的语言工具，能够用于工程问题的识别、分析、建模和求解。

指标点 1.2 具备电路、电子技术、计算机技术等工程基础知识及其应用能力，能用于自动化系统或过程的分析与设计。

指标点 1.3 具备信号与系统分析、信号获取与处理、控制工程基础等自动化专业知识，理解系统的概念及其在控制领域中的应用，能选择恰当的数学模型描述自动化系统或过程。

指标点 1.4 掌握典型被控对象原理及特征基础知识、控制系统常用控制方案及相关理论，能用于复杂工程问题解决方案的比较与设计。

2、问题分析：能够应用数学、自然科学、工程基础基本原理和专业知识，并通过信息收集和文献研究，识别、表达和分析自动化领域复杂工程问题，以获得有效结论。

指标点 2.1 能运用相关科学原理，识别和判断复杂控制系统工程问题中的检测、控制、执行、对象等典型环节，包括关键变量或参数、功能要求、性能指标，以及工程约束条件。

指标点 2.2 能够针对具体被控对象或过程，能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达。

指标 2.3 能运用基本原理，分析被控对象、自动控制系统单元或部件的结构、原理、特性、功能等，并获得有效结论。

指标 2.4 能认识到解决自动化控制领域复杂工程问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。

3、设计（开发）解决方案：能够设计针对自动化领域复杂工程问题的解决方案，设

计满足特定需求的自动控制系统或单元，包括硬件电路、程序软件等设计，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

指标点 3.1 掌握控制系统工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法，能就复杂工程问题进行基本方案设计，方案设计过程中能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

指标点 3.2 能够应用专业知识进行系统控制方式、控制策略设计，并通过对控制系统的分析、综合进行算法优选或参数优选。

指标点 3.3 能够针对用户需求或设计目的，完成自动控制系统单元或模块的设计，包括结构并能以图纸、实物、程序或报告等形式呈现设计成果。

指标点 3.4 能对设计单元进行系统集成，设计满足多种因素制约条件的复杂工程控制系统，能以图纸、报告、计算机仿真或实物等形式呈现设计成果，并在设计中体现创新意识。

4、研究：能够基于科学原理，并采用科学方法对自动化领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点 4.1 能够基于科学原理并采用科学方法对自动控制系统涉及的元器件性能和物理现象的基本规律进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、对实验数据归纳总结后得出合理结论。

指标点 4.2 能够基于科学原理并采用科学方法对自动控制系统中的检测、控制、执行、对象等单元的特性进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、分析功能模块性能，对实验结果归纳总结后得出合理结论。

指标点 4.3 能够综合运用所学知识对复杂控制系统工程问题进行研究，包括设计实验内容、实验方案、构建实验系统、并对实验结果进行整理、归纳和分析。

5、使用现代工具：能够针对自动化领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

指标点 5.1 在自动化复杂工程问题的研究中，能够选择和使用恰当的现代仪器仪表。

指标点 5.2 能够使用恰当的信息检索工具获取解决自动化领域工程问题的相关知识。

指标点 5.3 在自动控制系统或单元的设计或开发过程中，能够选择和使用恰当的信息技术工具和工程工具。

指标点 5.4 能够选用恰当的计算机仿真工具，对自动化领域复杂工程问题及其解决方案进行预测与模拟，并理解计算机仿真与实际工程的联系与区别。

6、工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价自动化工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

指标点 6.1 了解自动化及相关领域的发展历史和文化背景知识、技术标准体系、知识产权、产业与行业政策，正确理解自动化专业对客观世界和社会的影响。

指标点 6.2 能分析和评价自动化工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

7、环境和可持续发展：能够理解和评价针对自动化专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，知晓和理解自动化工程与节能环保的关系，了解自动化技术对社会可持续发展的影响。

指标点 7.2 能针对实际专业工程项目，分析其资源利用效率、安全防范措施和社会效益，评价其对环境和社会可持续发展的影响。

8、职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在自动化工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。

指标点 8.2 了解中国国情，自觉维护国家利益，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

指标点 8.3 了解通用的劳动知识与现行的劳动法律法规，具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，能在工程实践中理解并遵守工程伦理、职业道德和行为规范。

9、个人和团队：在解决自动化领域复杂工程问题时，能够在团队中独立或合作开展工作，满足团队中应当承担的职责，能够共享信息，倾听他人的意见，能与自动化专业其他学科的成员有效沟通，合作共事。

指标点 9.1 在解决自动化领域复杂工程问题时，能够与其他学科的成员进行有效沟通，合作共事。

指标点 9.2 能够在团队中独立或合作开展工作，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

10、沟通：能够就自动化领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点 10.1 就自动化领域复杂工程问题，具有良好的语言表达能力、书面文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。

指标点 10.2 具有一定的国际视野，了解自动化领域国际发展趋势和研究热点，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11、项目管理：在与自动化专业相关的多学科环境中，理解和掌握工程管理与经济决策的基本原理和基本方法，并能够将其用于多学科环境的工程实践中。

指标点 11.1 理解自动化控制工程实践中工程管理与经济决策的重要性，掌握工程管理原理与经济决策方法。

指标点 11.2 了解自动化控制工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。

指标点 11.3 能够在多学科环境下（包括模拟环境），将工程管理原理和经济决策方法应用于自动化复杂工程问题的研究、设计、开发与实施的过程中。

12、终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应自动化领域新发展的能力。

指标点 12.1 能正确认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，了解拓展知识和能力的途径。

指标点 12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力、归纳综述能力和提出问题的能力等。

四、主干学科

控制科学与工程、电气工程

五、核心课程

1. 学科基础核心课程

自动控制原理、电机及拖动基础、单片机原理及应用、电力电子技术

2. 专业核心课程

电气控制及 PLC、电力拖动运动控制系统、过程控制系统、计算机控制技术

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：73 分；

2. 专业基础课程：41 学分；

3. 专业课程：25.5 学分；
4. 集中实践课程：25.5 分。

(二) 第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 1 工程知识：能够将数学、物理、工程基础和专业基础，用于解决自动化领域复杂工程问题。	指标点 1.1 具备表述自动化领域复杂工程问题的数学知识、自然科学知识和工程科学的语言工具，能够用于工程问题的识别、分析、建模和求解。	强支撑课程： 高等数学、线性代数 A、复变函数及积分变换、 概率论与数理统计、大学物理 B 中支撑课程： 机械设计基础、离散数学
	指标点 1.2 具备电路、电子技术、计算机技术等工程基础知识及其应用能力，能用于自动化系统或过程的分析与设计。	强支撑课程： 计算机语言程序设计、电路理论 A1、模拟电子技术 A、数字电子技术 A、单片机原理及应用 弱支撑课程： C++ 面向对象程序设计基础、物联网、DSP 原理及应用、EPLAN 电气设计软件
	指标点 1.3 具备信号与系统分析、信号获取与处理、控制工程基础等自动化专业知识，理解系统的概念及其在控制领域中的应用，能选择恰当的数学模型描述自动化系统或过程。	强支撑课程： 自动控制原理、现代控制理论、信号分析与处理、自动检测技术 中支撑课程： 系统建模与仿真 弱支撑课程： 机器视觉与图像识别技术
	指标点 1.4 掌握典型被控对象原理及特征基础知识、控制系统常用控制方案及相关理论，能用于复杂工程问题解决方案的比较与设计。	强支撑课程： 电机及拖动基础、电力电子技术、电力拖动运动控制系统、过程控制系统 中支撑课程： 无人控制系统设计与实践 弱支撑课程： 液压与气动技术、机器人技术及应用

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程基础基本原理和专业知识，并通过信息收集和文献研究，识别、表达和分析自动化领域复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能运用相关科学原理，识别和判断复杂控制系统工程问题中的检测、控制、执行、对象等典型环节，包括关键变量或参数、功能要求、性能指标，以及工程约束条件。	强支撑课程： 单片机原理及应用、电力电子技术自动检测技术 中支撑课程： 高等数学、线性代数 A、大学物理 B、概率论与数理统计、复变函数及积分变换 弱支撑课程： 液压与气动技术、机器人技术及应用、机器视觉与图像识别技术
	指标点 2.2. 能够针对具体被控对象或过程，能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达。	强支撑课程： 电路理论 A1、模拟电子技术 A、数字电子技术 A 中支撑课程： 系统建模与仿真 弱支撑课程： 智能控制概论
	指标 2.3 能运用基本原理，分析被控对象、自动控制系统单元或部件的结构、原理、特性、功能等，并获得有效结论。	强支撑课程： 自动控制原理、电机及拖动基础、现代控制理论、信号分析与处理
	指标 2.4 能认识到解决自动化控制领域复杂工程问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。	强支撑课程： 电气控制及 PLC、电力拖动运动控制系统、计算机控制技术 弱支撑课程： 汽车电子与车载网络、网络化测控技术、智能仪器仪表

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对自动化领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的自动控制系统或单元，包括硬件电路、程序软件等设计，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标 3.1 掌握控制系统工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法，能就复杂工程问题进行基本方案设计，方案设计过程中能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	强支撑课程： 电力拖动运动控制系统、过程控制系统、计算机控制技术 中支撑课程： 创新创业基础、现代电源控制技术 弱支撑课程： 思想道德与法治、计算机软件技术基础、组态软件、网络化测控技术、智能仪器仪表
	指标 3.2 能够应用专业知识进行系统控制方式、控制策略设计，并通过对控制系统的分析、综合进行算法优选或参数优选。	强支撑课程： 自动控制原理、计算机控制技术、控制原理课程设计 中支撑课程： 现代控制理论 弱支撑课程： 智能控制概论、现代电机控制技术
	指标 3.3 能够针对用户需求或设计目的，完成自动控制系统单元或模块的设计，包括结构并能以图纸、实物、程序或报告等形式呈现设计成果。	强支撑课程： 计算机语言程序设计、单片机原理及应用、电气控制及 PLC 中支撑课程： 信号分析与处理 弱支撑课程： Python 编程及人工智能应用、C++ 面向对象程序设计基础、EPLAN 电气设计软件、DSP 原理及应用
	指标 3.4 能对设计单元进行系统集成，设计满足多种因素制约条件的复杂工程控制系统，能以图纸、报告、计算机仿真或实物等形式呈现设计成果，并在设计中体现创新意识。	强支撑课程： 自动化柔性控制生产线实训、自动化专业综合设计与实践、电子系统设计与实践、毕业设计、AI 嵌入式系统技术与实践 中支撑课程： 无人控制系统设计与实践

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理，并采用科学方法对自动化领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标 4.1 能够基于科学原理并采用科学方法对自动控制系统涉及的元器件性能和物理现象的基本规律进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、对实验数据归纳总结后得出合理结论。	强支撑课程： 大学物理实验 B、电路理论 A1、模拟电子技术 A、数字电子技术 A
	指标 4.2 能够基于科学原理并采用科学方法对自动控制系统中的检测、控制、执行、对象等单元的特性进行研究，包括设计实验、分析和解释数据、分析功能模块性能，对实验结果归纳总结后得出合理结论。	强支撑课程： 自动控制原理、电机及拖动基础、电力电子技术、电力拖动运动控制系统、自动检测技术 弱支撑课程： 物联网、汽车电子与车载网络
	指标 4.3 能够综合运用所学知识对复杂控制系统工程问题进行研究，包括设计实验内容、实验方案、构建实验系统、并对实验结果进行整理、归纳和分析。	强支撑课程： 大学物理实验 B、计算机控制技术、系统建模与仿真、毕业设计 弱支撑课程： 现代电机控制技术
毕业要求 5 使用现代工具：能够针对自动化领域的复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标 5.1 在自动化复杂工程问题的研究中，能够选择和使用恰当的现代仪器仪表。	强支撑课程： 电路理论 A1、模拟电子技术 A、数字电子技术 A、自动检测技术
	指标 5.2 能够使用恰当的信息检索工具获取解决自动化领域工程问题的相关知识。	强支撑课程： 信息检索基础、自动化专业英语、电工实习、自动化专业综合设计与实践、毕业设计
	指标 5.3 在自动控制系统或单元的设计或开发过程中，能够选择和使用恰当的信息技术工具和工程工具。	强支撑课程： 单片机原理及应用、电气控制及 PLC 中支撑课程： 无人控制系统设计与实践 弱支撑课程： 计算机软件技术基础
	指标 5.4 能够选用恰当的计算机仿真工具，对自动化领域复杂工程问题及其解决方案进行预测与模拟，并理解计算机仿真与实际工程的联系与区别。	强支撑课程： 系统建模与仿真、控制原理课程设计、Python 编程及人工智能应用

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价自动化工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标 6.1 了解自动化及相关领域的发展历史和文化背景知识、技术标准体系、知识产权、产业与行业政策，正确理解自动化专业对客观世界和社会的影响。	强支撑课程： 自动化专业概论、工程伦理与自动化工程项目管理、认知实习 中支撑课程： 物联网 弱支撑课程： 组态软件
	指标 6.2 能分析和评价自动化工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	强支撑课程： 过程控制系统、工程训练 B、电工实习、电子系统设计与实践、毕业实习 中支撑课程： 电机及拖动基础、液压与气动技术 弱支撑课程： 无人控制系统设计与实践
毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对自动化专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，知晓和理解自动化工程与节能环保的关系，了解自动化技术对社会可持续发展的影响。	强支撑课程： 电力电子技术、工程伦理与自动化工程项目管理
	指标 7.2 能针对实际专业工程项目，分析其资源利用效率、安全防范措施和社会效益，评价其对环境和社会可持续发展的影响。	强支撑课程： 电气控制及 PLC、电力拖动运动控制系统、过程控制系统、毕业实习 中支撑课程： 现代电源控制技术
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在自动化工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	强支撑课程： 思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论 中支撑课程： 形势与政策、军事理论、大学生国家安全教育 弱支撑课程： 现代控制理论、入学教育
	指标点 8.2 了解中国国情，自觉维护国家利益，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	强支撑课程： 体育、大学生心理健康教育、军事技能
	指标 8.3 了解通用的劳动知识与现行的劳动法律法规，具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，能在工程实践中理解并遵守工程伦理、职业道德和行为规范。	强支撑课程： 大学生职业生涯规划与就业指导、机器人技术及应用、工程训练 B、毕业实习 中支撑课程： 组态软件 弱支撑课程： 毕业教育

12 条毕业要求	35 个二级指标点	相关教学活动
毕业要求 9 个人和团队：在解决自动化领域复杂工程问题时，能够在团队中独立或合作开展工作，满足团队中应当承担的职责，能够共享信息，倾听他人的意见，能与自动化专业其他学科的成员有效沟通，合作共事。	指标 9.1 在解决自动化领域复杂工程问题时，能够与其他学科的成员进行有效沟通，合作共事。	强支撑课程： 控制原理课程设计、自动化柔性控制生产线实训、电子系统设计与实践、
	指标 9.2 能够在团队中独立或合作开展工作，能够组织、协调和指挥团队开展工作。	强支撑课程： 单片机原理及应用、电气控制及 PLC、AI 嵌入式系统技术与实践中支撑课程： 机械设计基础、计算机语言程序设计、Python 编程及人工智能应用
毕业要求 10 沟通：能够就自动化领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标 10.1 具有良好的语言表达能力、文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	强支撑课程： 机械设计基础、自动化柔性控制生产线实训、自动化专业综合设计与实践、AI 嵌入式系统技术与实践中支撑课程： 控制原理课程设计
	指标 10.2 具有一定的国际视野，了解自动化领域国际发展趋势和研究热点，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	强支撑课程： 大学英语、自动化专业英语、毕业设计
毕业要求 11 项目管理：在与自动化专业相关的多学科环境中，理解和掌握工程管理与经济决策的基本原理和基本方法，并能够将其用于多学科环境的工程实践中。	指标 11.1 理解自动化控制工程实践中工程管理与经济决策的重要性，掌握工程管理与经济决策方法；	强支撑课程： 工程伦理与自动化工程项目管理、自动化柔性控制生产线实训
	指标 11.2 了解自动化控制工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题；	强支撑课程： 创新创业基础、毕业实习、计算机语言程序设计
	指标 11.3 能够在多学科环境下（包括模拟环境），将工程管理原理和经济决策等方法应用于自动化复杂工程问题的研究、设计、开发与实施的过程中。	强支撑课程： 电工实习、自动化专业综合设计与实践、毕业设计 弱支撑课程： 机器视觉与图像识别技术、智能仪器仪表
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应自动化领域新发展的能力。	指标点 12.1 能正确认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，了解拓展知识和能力的途径。	强支撑课程： 大学生职业生涯规划与就业指导、自动化专业概论、毕业实习 中支撑课程： 机械设计基础 弱支撑课程： 自动控制原理
	指标点 12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力、归纳综述能力和提出问题的能力等。	强支撑课程： 大学英语、创新创业基础、毕业设计

八、课程计划与毕业规格要求的对应矩阵

(H 表示强关联, M 表述中关联, L 表示弱关联)

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2		
通识必修课																																						
1	思想道德与法治									L															H													
2	中国近现代史纲要																								H													
3	马克思主义基本原理																								H													
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																								H													
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																								H													
6	大学英语 A1																									H										H		
7	大学英语 A2																									H										H		
8	大学英语 A3																										H									H		
9	体育 A1																										H											
10	体育 A2																									H												
11	体育 A3																									H												
12	体育 A4																									H												
13	大学生职业生涯规划与就业指导																										H									H		
14	大学生心理健康教育																										H											
15	形势与政策																								M													
16	军事理论																									M												
17	大学生国家安全教育																										M											
18	创新创业基础									M																												
19	高等数学 A1	H				M																																
20	高等数学 A2	H				M																																
21	线性代数 A	H				M																																
22	大学物理 B	H				M																																
23	大学物理实验 B													H		H																						
24	概率论与数理统计	H				M																																
25	复变函数及积分变换	H				M																																
26	自动化专业导论																				H															H		
专业基础必修课																																						
27	离散数学	M																																				
28	机械设计基础	M																																				
29	计算机语言程序设计		H									H																	M							M		
30	电路理论 A1		H				H							H																								
31	模拟电子技术 A		H				H							H																								
32	数字电子技术 A		H				H							H																								
33	自动控制原理			H																																L		
34	电机及拖动基础				H																	M																
35	信号分析与处理				H							M																										

序 号	课程名称 / 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2			
36	单片机原理及应用	H				H						H						H											H									
37	电力电子技术				H	H								H									H															
38	现代控制理论		H					H			M														L													
39	系统建模与仿真		M			M											H			H																		
专业基础选修课																																						
40	信息检索基础																	H																				
41	液压与气动技术				L	L																M																
42	计算机软件技术基础									L									L																			
43	Python 编程及人工智能应用											L								H									M									
44	C++ 面向对象程序设计基础		L									L																										
45	物联网		L											L							M																	
46	EPLAN 电气设计软件		L									L																										
专业必修课																																						
47	电气控制及 PLC								H			H							H					H														
48	电力拖动运动控制系统				H				H						H									H														
49	过程控制系统				H					H														H														
50	自动检测技术					H								H				H																				
51	计算机控制技术									H	H	H																										
52	自动化专业英语																H																					
53	工程伦理与自动化工程项目管理																			H			H									H						
专业选修课																																						
54	智能控制概论																																					
55	现代电机控制技术															L																						
56	汽车电子与车载网络								L																			M										
57	组态软件									L											L																	
58	DSP 原理及应用																		M																			
59	嵌入式系统及应用																		M																			
60	机器人技术及应用					L	L																															
61	机器视觉与图像识别技术		L			L																													L			
62	网络化测控技术									L	L																											
63	智能仪器仪表								L	L																									L			
64	现代电源控制技术																								M													
65	无人控制系统设计与实践						M						M																									
集中实践课																																						
66	军事技能																										H											
67	入学教育																								L													
68	毕业教育																											L										
69	认知实习																																					
70	工程训练 B																												H									

序号	课程名称 / 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2
71	电工实习																																			
72	控制原理课程设计										H																									
73	自动化柔性控制生产实训												H																							
74	自动化专业综合设计与实践												H					H																		
75	电子系统设计与实践												H																							
76	AI 嵌入式系统技术与实践												H																							
77	毕业实习																																			
78	毕业设计												H																							

九、重要实践性教学环节

工程训练 B、电工实习、控制原理课程设计、自动化专业综合设计与实践、自动化柔性控制生产线实训、电子系统设计与实践、毕业实习（含劳动教育）、毕业设计（含劳动教育）等。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、辅修专业计划表：见附表五

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表六

执笔人：李克讷

主管教学副院长：樊香所

院长：刘胜永

附表一

自动化专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48							√	
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48								√	
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48					√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48				√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48			√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48								√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64							√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48						√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30									√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30								√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30							√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30						√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8				√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32								√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8				√
			34008001	军事理论	2.0	32			32								√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16									√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24						√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88									√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88								√
			33701008	线性代数 A	2.5	40			40								√
			33702003	大学物理 B	4.0	64			64								√
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32							√
			33701013	概率论与数理统计	3.0	48				48							√
			33701014	复变函数及积分变换	2.5	40				40							√
			35001001	自动化专业导论	1.0	16		16									√
			35001202	离散数学	1.5	24				24							√
			通识必修课合计		65.0	1112.0	201.0	259.0	403.0	226.0	107.0	53.0	64.0	0	0		
选修课			学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。														
			通识课合计		73.0	1250		通识课实践学分		7.5	通识课实践学时		192				
专业基础课	必修课		35001100	机械设计基础	2.5	48	16			48							√
			35001101	计算机语言程序设计	3.5	64	16	64									√
			35000002A	电路理论 A1	3.5	64	16		64								√
			35000003A	模拟电子技术 A	3.5	64	16			64							√
			35000004A	数字电子技术 A	3.0	56	16				56						√
		★	35001103A	自动控制原理	3.5	64	16				64						√
		★	35001105A	电机及拖动基础	3.5	64	16				64						√
			35001107A	信号分析与处理	2.5	40				40							√
		★	35001108A	单片机原理及应用	3.5	64	16					64					√
		★	35001109A	电力电子技术	3	56	16					56					√
			35001110	现代控制理论	2	32	0					32					√
			35001111A	系统建模与仿真	2.5	48	16				48						√
			专业基础必修课合计		36.5	664.0	160.0	64.0	64.0	152.0	232.0	152.0					

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		34501001C	信息检索基础	0.5	16	16		16								√
			35001201	液压与气动技术	2.0	32				32							√
			35001203A	计算机软件技术基础	2.0	40	16		40								√
			35001210A	Python 编程及人工智能应用	2.0	40	16			40							√
			35001207A	C++ 面向对象程序设计基础	2.0	40	16				40						√
			35001208A	物联网	2.0	40	16					40					√
			35001209A	EPLAN 电气设计软件	1.5	32	16					32					√
			要求修满学分	4.5	12	240	96	0	56	40	72	72					
专业基础课合计					41	904		专业基础课实践学分	8.5	专业基础课实践学时	136						
专业课	必修课	★	35001301A	电气控制及 PLC	3	56	16					56				√	
		★	35001302A	电力拖动运动控制系统	3	56	16					56				√	
		★	35001304A	过程控制系统	2.5	48	16					48				√	
			35001305A	自动检测技术	2	40	16					40				√	
		★	35001306A	计算机控制技术	3	56	16						56			√	
			35001307A	自动化专业英语	1.5	24						24				√	
			35001312A	工程伦理与自动化工程项目管理	1.5	24							24			√	
	专业必修课合计					16.5	304	80	0	0	0	0	120	184			
	必修课周学时								26	26	20	20	15	16	0		
	任选课		35001401A	智能控制概论	1.5	24							24				√
			35001403A	现代电机控制技术	2	40	16							40			√
			35001417	汽车电子与车载网络	2	32							32				√
			35001402A	组态软件	1.5	32	16					32					√
			35001409A	DSP 原理及应用	2	40	16						40				√
			35001408	嵌入式系统及应用	2	40	16							40			√
			35001410A	机器人技术及应用	2	40	16							40			√
			35001411A	机器视觉与图像识别技术	2	40	16						40				√
			35001412A	网络化测控技术	2	40	16								40		√
			35001413A	智能仪器仪表	2	32							32				√
			5001416A	现代电源控制技术	2	40	16							40			√
			5001417A	无人控制系统设计与实践	2	40	16							40			√
			要求修满学分	9.0	23	440	144	0	0	0	0	72	248	120	0	0	
专业课合计					25.5	744		专业课实践学分	5.0	专业课实践学时	80						
集中实践课		必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√
			35001502	入学教育	0	1 周		1								√	
			35001503	毕业教育	0	1 周								1		√	
			35001504	认知实习	0.5	0.5 周			0.5							√	
			34401004	工程训练 B	1.0	1 周				1						√	
			34402022	电工实习	1.0	1 周				1						√	
			35001506	控制原理课程设计	1.0	1 周						1				√	
			35001511A	自动化柔性控制生产线实训	3.0	3 周						3				√	
			35001509	自动化专业综合设计与实践	3.0	3 周								3		√	
			35001510A	电子系统设计与实践	2.0	2 周							2			√	
			35001514	AI 嵌入式系统技术与实践	2	2 周								2		√	
			35001512	毕业实习	2.0	4 周								4		√	
			35001513	毕业设计	8.0	14 周									12	√	
集中实践课合计					25.5	33 周	0	3	0.5	2	0	4	2	9	13		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	65	8.0	73	1122.0	128.0	1250	8.06	201	——
专业基础课	36.5	4.5	41	664	240	904	8.00	256	——
专业课	16.5	9	25.5	304	440	744	7.00	224	——
集中实践环节	25.5	——	25.5	——	——	——	25.50	——	——
合计	143.5	21.5	165.0	2090.0	808.0	2898	48.56	681	29

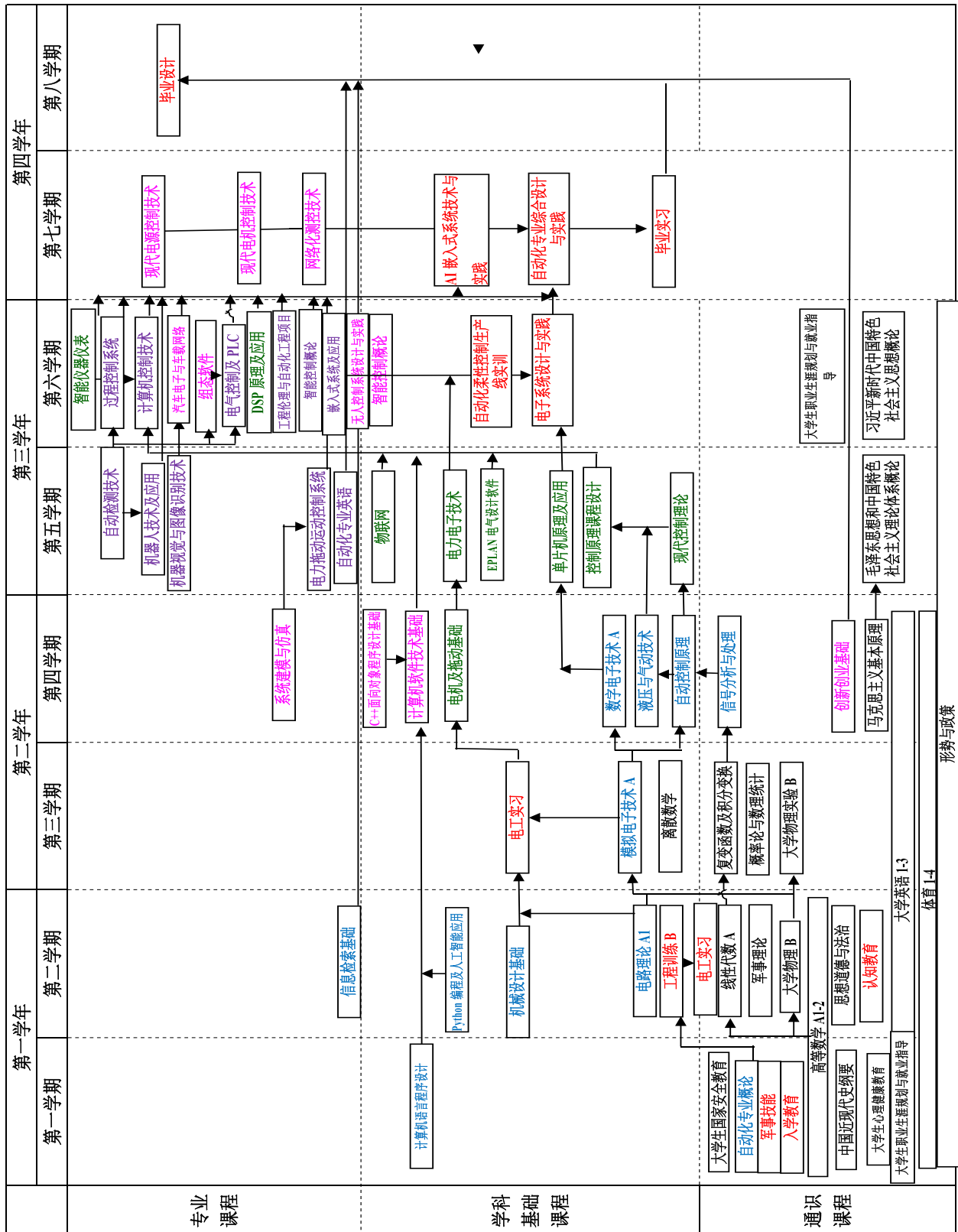
附表三

专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	□	:	=	17
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	■	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	※	○	:	=	15
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	:	=	16
第七学期 19	※	※	※	※	※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	:	=	9
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

自动化专业课程拓扑图



附表五

自动化专业辅修计划表

课程类别	课程编号	课程名称	学分	学时（周）	开课学期
	35001202	离散数学	1.5	24	3
必修课	35001103	自动控制原理	3.5	64	4
	35001105	电机及拖动基础	3.5	64	4
	35001107	信号分析与处理	2.5	40	4
	35001109	电力电子技术	3	56	5
	35001110	现代控制理论	2	32	5
	35001111	系统建模与仿真	2.5	48	4
	35001301	电气控制及 PLC	3	56	6
	35001302	电力拖动运动控制系统	3	56	5
	35001304	过程控制系统	2.5	48	6
	35001305	自动检测技术	2	40	5
	35001307	自动化专业英语	1.5	24	5
	35001312	工程伦理与自动化工程项目管理	1.5	24	6
	35001513	毕业设计	8.0	14 周	8
必修课小计			40.0	800	
选修课	34501001	信息检索基础	0.5	16	2
	35001203	计算机软件技术基础	2.0	40	3
	35001210	Python 编程及人工智能应用	2	40	2
	35001207	C++ 面向对象程序设计基础	2.0	40	4
	35001208	物联网	2.0	40	5
	35001401	智能控制概论	1.5	24	6
	35001403	现代电机控制技术	2	40	7
	35001312	汽车电子与车载网络	2	32	6
	35001402	组态软件	1.5	32	6
	35001409	DSP 原理及应用	2	40	6
	35001410	机器人技术及应用	2	40	5
	35001411	机器视觉与图像识别技术	2	40	5
	35001412	网络化测控技术	2	40	7
	35001413	智能仪器仪表	2	32	6
	35001416	现代电源控制技术	2	40	7
要求修满学分		4.0	27.5	536	
合计			44.0	1336	

附表六

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1、6
2	34401004	工程训练 B	3.0
3	35001512	毕业实习	7.0

- 注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
 2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
 3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

机器人工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080803T
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年、弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

培养适应社会主义现代化建设需要，德、智、体、美、劳全面发展，基础扎实、专业面宽、适应性广、学习能力强、拥有良好的工程素质、较强的工程实践能力和创新精神。掌握坚实的自然科学基础、控制理论基础、机械基础、电气信息及机器人工程专业知识，重点掌握机器人结构与控制、机器人系统集成与编程、机器人感知与检测等技术。能在相关领域从事机器人及智能装备系统应用研究、工程设计与分析、技术开发与集成、系统运行管理与维护以及技术管理与售后服务等方面工作的高素质应用型工程技术人才。

学生毕业 5 年后，预期达到以下职业能力：

- （1）具备综合运用工程数理知识、机器人工程专业知识、以及控制工程、机械工程、计算机工程等交叉学科知识解决机器人相关领域复杂工程问题的能力。（目标 1）
- （2）具备在机器人及相关领域从事机器人系统设计与开发、集成与调试、应用与维护、技术支持、管理等方面工作的能力，并具备一定的工程创新能力。（目标 2）
- （3）具有社会责任感，坚守工程职业道德，熟悉机器人领域行业规范，在工作中能综合考虑法律、社会、环境和可持续发展等因素的影响。（目标 3）
- （4）具备健康的身心和良好的人文科学素养，具备良好的团队合作精神以及跨文化环境下的沟通、交流和表达能力。（目标 4）
- （5）能够跟踪和了解机器人及相关领域的前沿技术，具有一定的国际视野，具备自主学习能力和较强的职业竞争力，能够成长为企业的技术或业务骨干。（目标 5）

三、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，用于解决机器人工程专业复杂工程问题。

指标点 1.1 (T_8)：掌握数学与自然科学等知识，具备面向机器人工程专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。

指标点 1.2：具备电路、电子技术、计算机技术等工程基础知识及其应用能力，能用于机器人控制系统或过程的分析与设计。

指标点 1.3：具备机械原理和系统分析、材料力学、人工智能及机器人操作系统等专业知识，理解系统的概念及其在机器人工程领域中的应用，能将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业复杂工程问题。

指标点 1.4：掌握专业知识的基本概念，能运用相关知识，把具体的设计或控制对象简化成为数学模型并求解，并用于机器人工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

指标点 2.1 (T_9)：能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。

指标点 2.2：能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达机器人工程专业复杂工程问题。

指标点 2.3：能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析过程的影响因素，获得有效结论。

3. 设计 / 开发解决方案：能够设计针对机器人工程专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的体系、单元（节点）或者工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

指标点 3.1：环节模块设计能力：掌握工程设计和产品开发的基本设计 / 开发方法和技术，了解设计目标和技术方案的各种因素。

指标点 3.2：环节模块设计和计算能力：能够针对特定需求，完成系统、单元（部件）或工艺流程的设计，并在设计中体现创新意识。

指标点 3.3：掌握机器人控制系统工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法，能就复杂工程问题进行基本方案设计，方案设计过程中能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对机器人工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

指标点 4.1：能够基于科学原理并采用科学方法对机器人工程专业涉及的环节模块和

物理现象的基本规律进行研究，包括设计实验、分析和解释数据。

指标点 4.2 (T_{10})：能够基于科学原理分析复杂问题的解决方案，并选择合理的研究路线，设计可行的实验方案，采用科学的实验方法，安全规范地开展实验并获取数据。

指标点 4.3 (T_{11})：能够正确整理、分析和解释所获取的实验数据，并通过信息综合得到合理有效的实验结论。

5. 使用现代工具：能够针对机器人工程专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对机器人工程专业复杂工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。

指标点 5.1 (T_{12})：掌握机器人工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理的方法，并理解其局限性。

指标点 5.2：能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计。

指标点 5.3：通过使用现代工具，对机器人工程专业复杂问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于机器人工程相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价机器人工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

指标点 6.1：了解机器人工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。

指标点 6.2 (T_{13})：能分析和评价机器人工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对机器人工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1：理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，知晓和理解机器人工程与节能环保的关系，了解机器人技术对社会可持续发展的影响。

指标点 7.2：理解和评价机器人工程对环保可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养与社会责任感，能在工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

指标点 8.1 (T_1)：具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。

指标点 8.2 (T_2)：具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

指标点 8.3 (T_{14}) 能够理解工程技术的社会价值及工程师的社会责任，理解并遵守工程师的职业道德和行为规范，在工程实践活动中自觉履行责任。

指标点 8.4 (T_{15})：具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

指标点 9.1 (T_3)：能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作。

指标点 9.2 (T_4)：能够组织、协调和指挥团队开展工作。

10. 沟通：能够就机器人工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点 10.1：具有较强的语言表达能力、文字表达能力及图纸表达能力，能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。

指标点 10.2 (T_7)：具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，了解国外的工程标准，能在跨文化环境下进行表达与沟通。

11. 项目管理：在与机器人工程专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

指标点 11.1：在与机器人工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。

指标点 11.2：通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应机器人工程新发展的能力。

指标点 12.1 (T_5)：能认识自主学习的重要性，具有自主学习的意识和自主获取信息的方法，践行自主学习。

指标点 12.2 (T_6)：掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适

应机器人工程新发展的能力。

四、主干学科

控制科学与工程、机械工程、计算机科学与技术

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

自动控制原理、电机及拖动基础、单片机原理及应用、工程力学及机械设计基础、机器人学基础。

2. 专业核心课程

机器人电气控制及 PLC、机器人技术、机器人操作系统编程与应用。

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：71.5 学分；
2. 专业基础课程：50 学分；
3. 专业课程：19.5 学分；
4. 集中实践课程：24 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识，用于解决机器人工程专业复杂工程问题。	指标点 1.1 (T ₈) 掌握数学与自然科学等知识，具备面向机器人工程专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	强支撑课程： 高等数学、线性代数 A、复变函数及积分变换、大学物理 B、概率论与数理统计
	指标点 1.2 具备电路、电子技术、计算机技术等工程基础知识及其应用能力，能用于机器人控制系统或过程的分析与设计。	强支撑课程： 电路理论 A1、模拟电子技术 A、数字电子技术 A、机器人操作系统、机器人操作系统实践
	指标点 1.3 具备机械原理和系统分析、材料力学、人工智能及机器人操作系统等专业知识，理解系统的概念及其在机器人工程领域中的应用，能将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业复杂工程问题。	强支撑课程： 工程力学及机械设计基础、机器人基础实验 中支撑课程： 人工智能与机器学习
	指标点 1.4 掌握专业知识的基本概念，能运用相关知识，把具体的设计或控制对象简化成为数学模型并求解，并用于机器人工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。	强支撑课程： 自动控制原理、机器人学基础、机器人驱动与运动控制
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 (T ₉) 能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	强支撑课程： 机器人电气控制及 PLC、机器人感知技术 中支撑课程： 大学物理 B、高等数学、线性代数 A、概率论与数理统计、复变函数及积分变换
	指标点 2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达机器人工程专业复杂工程问题。	强支撑课程： 自动控制原理、机器人学基础
	指标点 2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析过程的影响因素，获得有效结论。	强支撑课程： 机器人学基础、单片机原理及应用、机器人技术
毕业要求 3：设计解决方案：能够设计针对机器人工程专业复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的体系、单元（节点）或者工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 环节模块设计能力：掌握工程设计和产品开发的基本设计 / 开发方法和技术，了解设计目标和技术方案的各种因素。	强支撑课程： 自动控制原理、电机及拖动基础、单片机原理及应用 中支撑课程： 计算机控制技术、现代控制理论
	指标点 3.2 环节模块设计和计算能力：能够针对特定需求，完成系统、单元（部件）或工艺流程的设计，并在设计中体现创新意识。	强支撑课程： 自动控制原理、电机及拖动基础 中支撑课程： 模拟电子技术 A、数字电子技术 A、机器人控制系统设计
	指标点 3.3 工程设计能力：掌握机器人控制系统工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计方法，能就复杂工程问题进行基本方案设计，方案设计过程中能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	强支撑课程： 机器人制造技术基础、毕业设计 中支撑课程： 嵌入式系统原理及应用、机器视觉与数字图像处理

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对机器人工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够基于科学原理并采用科学方法对机器人工程专业涉及的环节模块和物理现象的基本规律进行研究，包括设计实验、分析和解释数据。	强支撑课程： 电路实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、机器人基础实验、工程力学及机械设计基础
	指标点 4.2 (T ₁₀) 能够基于科学原理分析复杂问题的解决方案，并选择合理的研究路线，设计可行的实验方案，采用科学的实验方法，安全规范地开展实验并获取数据。	强支撑课程： 大学物理实验 B、计算机语言程序设计实验、单片机原理及应用、机器人电气控制及 PLC 中支撑课程： 机器人感知技术
	指标点 4.3 (T ₁₁) 能够正确整理、分析和解释所获取的实验数据，并通过信息综合得到合理有效的实验结论。	强支撑课程： 大学物理实验 B、机器人专业综合实验、机器人系统综合创新设计 中支撑课程： 机器人控制系统设计与仿真
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对机器人工程专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，对机器人工程专业复杂工程问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1 (T ₁₂) 掌握机器人工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、模拟软件的使用原理的方法，并理解其局限性。	强支撑课程： 计算机语言程序设计、计算机三维绘图与建模、机器人操作系统、机器人操作系统实践 中支撑课程： Python 语言程序设计
	指标点 5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂工程问题进行分析、计算与设计；	强支撑课程： 机器人虚拟仿真、智能机器人系统设计、毕业设计 中支撑课程： 机器人感知技术
	指标点 5.3 通过使用现代工具，对机器人工程专业复杂问题进行预测与模拟，并能理解其局限性。	强支撑课程： 计算机语言程序设计、机器人虚拟仿真、计算机三维绘图与建模、机器人控制系统设计 中支撑课程： 机器人控制系统设计与仿真
毕业要求 6：工程与社会：能够基于机器人工程相关领域的技术标准体系和法律法规等背景知识进行合理分析，了解不同社会文化对工程活动的影响，能分析和评价机器人工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解机器人工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	强支撑课程： 毕业实习 中支撑课程： 机器人工程专业导论、机器人工程专业英语
	指标点 6.2 (T ₁₃) 能分析和评价机器人工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	强支撑课程： 工程训练 B、项目管理与工程伦理

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 7: 环境和可持续发展: 能够理解和评价针对机器人工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义, 知晓和理解机器人工程与节能环保的关系, 了解机器人技术对社会可持续发展的影响。	强支撑课程: 毕业实习 中支撑课程 液压与气动技术
	指标点 7.2 理解和评价机器人工程对环保、社会可持续发展的影响。	强支撑课程: 毕业实习、毕业设计 中支撑课程: 机器人制造技术基础、机器人仿生学基础
毕业要求 8: 职业规范: 具有人文社会科学素养与社会责任, 能在工程实践中践行社会主义价值观, 理解并遵守工程职业道德和规范, 履行责任。	指标点 8.1 (T_1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感, 了解国情社情民情, 能够践行社会主义核心价值观。	强支撑课程: 思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论 中支撑课程: 形势与政策、军事理论、大学生国家安全教育
	指标点 8.2 (T_2) 具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	强支撑课程: 大学生心理健康教育、体育、军事技能
	指标点 8.3 (T_{14}) 能够理解工程技术的社会价值及工程师的社会责任, 理解并遵守工程师的职业道德和行为规范, 在工程实践活动中自觉履行责任。	强支撑课程: 工程训练 B、项目管理与工程伦理、毕业教育
	指标点 8.4 (T_{15}) 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识, 了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	强支撑课程: 工程训练 B、电子系统设计与实践
毕业要求 9: 个人和团队: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 (T_3) 能与其他学科的成员有效沟通, 合作共事, 能够在团队中独立或合作开展工作。	强支撑课程: 大学生职业生涯规划与就业指导、创新创业基础、毕业设计
	指标点 9.2 (T_4): 能够组织、协调和指挥团队开展工作。	强支撑课程: 大学生职业生涯规划与就业指导、创新创业基础、机器人专业综合实验
毕业要求 10: 沟通: 能够就机器人工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具有较强的语言表达能力、文字表达能力及图纸表达能力, 能够与社会公众及相关专业人员进行有效沟通和交流。	强支撑课程: 工程制图 C、计算机三维绘图与建模、电子线路 CAD、毕业设计
	指标点 10.2 (T_7) 具备一定的国际视野, 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点, 了解国外的工程标准, 能在跨文化环境下进行表达与沟通。	强支撑课程: 大学英语、机器人工程专业导论 中支撑课程: 语音信号处理、机器人工程专业英语、微特电机及其控制

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 11：项目管理：在与机器人工程专业相关的多学科环境中理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 在与机器人工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理和工程经济决策的基本概念和基本原理。	强支撑课程： 项目管理与工程伦理、机器人系统综合创新设计、毕业设计 中支撑课程： 液压与气动技术
	指标点 11.2 通过一定的工程管理和工程经济决策实践体验，具有一定的工程项目组织管理能力。	强支撑课程： 项目管理与工程伦理 中支撑课程： 毕业教育
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应机器人工程新发展的能力。	指标点 12.1 (T_5) 能正确认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，了解拓展知识和能力的途径。	强支撑课程： 工程力学及机械设计基础、机器人技术、大学生职业生涯规划与就业指导 中支撑课程： 机器人仿生学基础
	指标点 12.2 (T_6) 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应机器人工程新发展的能力。	强支撑课程： 大学英语、创新创业基础、机器人系统综合创新设计、毕业设计、机器视觉与数字图像处理

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
通识课程																																		
1	思想道德与法治																					H												
2	中国近现代史纲要																					H												
3	马克思主义基本原理																					H												
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H												
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																					H												
6	大学生职业生涯规划与就业指导																									H							H	
7	创新创业基础																									H								
8	大学生心理健康教育																						M											
9	大学生国家安全教育																												H				H	
10	大学英语																																	
11	体育																						H											
12	形势与政策																																	
13	军事理论																					M												
14	机器人工程专业导论																	M											H					
数学与自然科学课程																																		
15	高等数学	H																																
16	线性代数 A	H				M																												
17	概率论与数理统计	H				M																												
18	复变函数及积分变换	H				M																												
19	大学物理 B	H				M																												
20	大学物理实验 B												H	H																				
学科基础课程																																		
21	工程制图 C																												H					
22	计算机语言程序设计															H		H																
23	计算机语言程序设计实验												H																					
24	电路理论 A1		H																															
25	电路实验																																	
26	模拟电子技术 A		H							M																								
27	模拟电子技术实验																																	
28	数字电子技术 A		H							M																								
29	数字电子技术实验																																	
30	自动控制原理																																	
31	电机及拖动基础																															L		

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
32	单片机原理及应用								H																									
33	工程力学及机械设计基础			H																														H
34	机器人学基础				H			H																										
35	机器人基础实验			H								H																						
36	液压与气动技术																				M									L				
37	机器人制造技术基础								L		H											M												
38	计算机三维绘图与建模																																	
39	机器人仿生学基础																				M													M
40	机器人虚拟仿真																																	
41	机器人控制系统设计与仿真		H											M				M																
42	智能控制概论			L																														
43	FPGA 技术及应用																	L																
44	现代数控技术									L																								
45	Python 语言程序设计															M																		
46	工业互联网								L					L					L															
专业课																																		
47	机器人电气控制及 PLC						H							H																				
48	机器人技术								H																									H
49	机器人感知技术						H							M																				
50	机器人操作系统		H													H																		
51	机器人专业综合实验																											H						
52	语音信号处理																														M			
53	机器人驱动与运动控制									L																								
54	机器视觉与数字图像处理										M																							H
55	嵌入式系统原理及应用										M																							
56	智能机器人系统设计		L																															
57	人工智能与机器学习		M																															
58	工业机器人系统集成与应用																																	
59	机器人工程专业英语									L																						M		
60	医疗康复机器人技术																		M	L														
61	微特电机及其控制																														M			
62	无人机系统																																	
63	计算机控制技术																																	
64	现代控制理论																																	
65	现场总线技术																																	
66	项目管理与工程伦理																			H.					H							H	H	
集中实践课																																		
67	军事技能																																	
68	入学教育																																	

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
69	工程训练 B	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
70	计算机三维绘图与建模实训														H				H						H								
71	电子线路 CAD																																
72	电子系统设计与实践																																
73	机器人控制系统设计									M							H																
74	机器人操作系统实践		H												H																		
75	机器人系统综合创新设计													H																		H	H
76	毕业实习																	H	H	H													
77	毕业设计（论文）										H					H					H						H						H
78	毕业教育																							H	L						M		

九、主要实践性教学环节

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：王世刚

教学副院长：樊香所

院长：刘胜永

附表一

机器人工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8		48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8	48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8				48							√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8					48						√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8						48					√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	4	5	5	8						√
			34008001	军事理论	2.0	32			32										√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16		16											√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24								√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88											√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88										√
			33701008	线性代数 A	2.5	40			40										√
			33702003	大学物理 B	4.0	64			64										√
			33703002	大学物理实验 B	1.0	32	32			32									√
			33701013	概率论与数理统计	3.0	48				48									√
			33701014	复变函数及积分变换	2.5	40				40									√
			35005001	机器人工程专业导论	1.0	16		16											√
通识必修课合计					63.5	1088	201	259	403	202	107	53	64	0	0				
选课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					71.5	1216		通识课实践学分		8	通识课实践学时		201						
专业基础课	必修课		32603004	工程制图 C	2.5	40	8	40									√		
			35005101	计算机语言程序设计	3.0	48		48									√		
			35005102	计算机语言程序设计实验	0.5	16	16	16										√	
			35000002	电路理论 A1	4.0	64	16		64								√		
			35000003	模拟电子技术 A	4.0	64	16			64							√		
			35000004	数字电子技术 A	3.5	56	8				56						√		
		★	35005103	自动控制原理	4.0	64	8				64						√		
		★	35005104	电机及拖动基础	3.5	56	8			56							√		
		★	35005105	单片机原理及应用	3.5	56	16				56						√		
		★	35005106	工程力学及机械设计基础	4.5	72	8				72						√		
		★	35005107	机器人学基础	3.0	48						48					√		
			35005108	机器人基础实验	1.0	32	32							32				√	
专业基础必修课合计					37	616	136	104	64	120	248	48	32	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		35005201	液压与气动技术	2.0	32	4					32					√
			35005202	机器人制造技术基础	1.5	24							24			√	
			35005203	计算机三维绘图与建模	1.0	32	32		32							√	
			35005204	机器人仿生学基础	2.0	32						32				√	
			35005205	机器人虚拟仿真	1.0	32	32				32					√	
			35005211	机器人控制系统设计与仿真	1.0	32	32				32					√	
			35005206	智能控制概论	2.0	32					32					√	
			35005207	FPGA 技术及应用	2.0	32	16					32				√	
			35005208	现代数控技术	1.5	24						24				√	
			35005209	Python 语言程序设计	1.0	32	32				32					√	
			35005210	工业互联网	1.5	24						24				√	
要求修满学分			13.0	16.5	328	132	0	32	0	64	96	112	24	0			
专业基础课合计					50	888		专业基础课实践学分		12	专业基础课实践学时		280				
专业课	必修课	★	35005301	机器人电气控制及 PLC	2.5	40	8					40				√	
		★	35005302	机器人技术	2.0	32						32				√	
		★	35005303	机器人操作系统	2.0	32	16					32				√	
			35005304	机器人专业综合实验	1.0	32	32						32			√	
		专业必修课合计			7.5	136	56	0	0	0	0	40	64	32	0		
	必修课周学时						26	27	20	22	8	10	4				
	任选课		35005401	语音信号处理	2.0	32	8					32					√
			35005402	机器人驱动与运动控制	2.0	32						32					√
			35005403	机器视觉与数字图像处理	2.0	32						32					√
			35005404	机器人感知技术	2.0	32							32				√
			35005405	计算机控制技术	2.0	32	4					32					√
			35005406	现代控制理论	2.0	32								32			√
			35005407	嵌入式系统原理及应用	1.5	24							24				√
			35005408	智能机器人系统设计	1.5	24							24				√
			35005409	人工智能与机器学习	1.5	24								24			√
			35005410	工业机器人系统集成与应用	1.5	24								24			√
			35005411	机器人工程专业英语	1.0	16								16			√
			35005412	医疗康复机器人技术	1.5	24							24				√
			35005413	微特电机及其控制	1.5	24							24				√
			35005414	无人机系统	1.5	24							24				√
			35005415	现场总线技术	1.5	24							24				√
			35005416	项目管理与工程伦理	1.5	24								24			√
要求修满学分			12.0	26.5	424	12	0	0	0	0	128	176	120	0			
专业课合计					19.5	328		专业课实践学分		3.0	专业课实践学时		64				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2									√
			35005501	入学教育	0	1 周		1									√
			35005502	毕业教育	0	1 周								1			√
			34401004	工程训练 B	1.0	1 周				1							√
			35005503	计算机三维绘图与建模实训	1.0	1 周			1								√
			35005504	电子线路 CAD	1.0	1 周				1							√
			35005505	电子系统设计与实践	1.0	1 周					1						√
			35005507	机器人控制系统设计	1.0	1 周						1					√
			35005508	机器人操作系统实践	2.0	2 周							2				√
			35005509	机器人系统综合创新设计	5.0	5 周								5			√
			35005510	毕业实习	2.0	4 周								4			√
	35005511	毕业设计（论文）	8.0	14 周									14		√		
集中实践课合计					24	34 周	0	3	1	2	1	1	2	9	15		

附表二

课程体系结构分析表

课程类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	63.5	8	71.5	1088	128	1216	8	201	——
专业基础课	37	13	50	616	272	888	12	280	——
专业课	7.5	12	19.5	136	192	328	3	64	——
集中实践环节	24	——	24	——	——	——	24	——	——
合计	132	33	165	1840	592	2432	47	545	28

附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	=	△	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	17
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	■	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	:	=	17
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	:	=	17
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※	※	※	※	※	X	X	X	X	:	=	9
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

机器人工程专业课程拓扑图

第一学年		第二学年		第三学年		第四学年	
第一学期	第二学期	第三学期	第四学期	第五学期	第六学期	第七学期	第八学期
专业 课程						机器人技术 机器人操作系统 机器人感知技术 嵌入式系统原理及应用 智能机器人系统设计 医疗康复机器人技术 微特电机及其控制 无人机系统 现场总线技术 机器人操作系统实践	毕业实习 现代控制理论 机器人系统综合创新设计 项目管理与工程伦理 工业机器人系统集成与应用 人工智能与机器学习 机器人专业综合实验 机器人工程专业英语 毕业设计（论文）
专业 基础 课程		工程制图 C 计算机语言程序设计 计算机三维绘图与建模实训 计算机三维绘图与建模 电路理论 A1 电子线路 CAD 电机及拖动基础 模拟电子技术 A 工程训练 B	Python 语言程序设计 机器人虚拟仿真 工程力学及机械设计基础 单片机原理及应用 数字电子技术 A 自动控制原理	机器人控制系统设计 智能控制概论 液压与气动技术 机器人学基础 机器人控制系统设计与仿真	计算机控制技术 机器人驱动与运动控制 机器视觉与数字图像处理 语音信号处理 机器人电气控制及 PLC	机器人基础实验 机器人仿生学基础 FPGA 技术及应用 现代数控技术 工业互联网	机器人制造技术基础
通识 课程		大学生职业生涯规划与就业指导 机器人工程专业导论 入学教育 高等数学 A 大学物理 B 线性代数 A 思想道德与法治 军事理论 大学生心理健康教育 大学物理实验 B 复变函数及积分变换 概率论与数理统计	创新创业基础 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	大学生职业生涯规划与就业指导 习近平新时代中国特色社会主义思想概论			
		形势与政策					
		大学英语 A					
		体育 A					

附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401004	工程训练 B	3
2	35005505	电子系统设计与实践	4

电子科学与技术专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工科
2. 专业代码：080702
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业立足广西，面向大湾区电子信息产业发展需求，以“实基础、适口径、重应用、强素能”为原则，培养适应中国特色社会主义新时代要求，德、智、体、美、劳全面发展，具有较高的专业综合素质、较强工程实践能力、创新意识和国际视野，能为当前最具活力、最具创新性的电子信息行业培养在基层岗位从事电路、微电子、光电子、射频及天线等方面的科学研究、产品设计、制造及管理等工作的高素质应用型专业人才。

1. 培养目标的基本要点

（1）具备适应高速发展的电子科学与技术相关领域从业所需的理论知识、专业技术及工程应用能力。

（2）针对电子科学与技术领域复杂问题，具备分析、研究能力，能够设计或开发相应的解决方案，有较强的工程实践能力和创新意识。

（3）能够综合运用电子科学与技术相关领域中电子材料、元器件、电路与系统、微波技术、光电子系统等产品设计和应用开发工作的能力，成为所在企业技术业务骨干；能够合理地运用所学专业知识分析、解决工程实际中遇到的技术问题，能够进行电子材料、器件与电路系统的设计开发，并用系统的观点分析、处理工程技术问题。

（4）具备实践能力、创新意识、沟通交流、团队意识和国际视野等可持续发展潜能及素质，能够跟踪电子产业及技术前沿领域发展，胜任技术开发与创新、经营与管理等工作，遵守职业规范并正确履行职责。

（5）具有良好的工程职业道德、较强的社会责任感、较好的人文科学素养和劳动素养，能够跟踪调研专业领域技术前沿，并通过自主学习不断适应技术进步和行业发展变化需要，与时俱进地进行知识更新和能力提升。

2. 本专业学生毕业五年后的职业发展预期

(1) 从事电子科学与技术相关系统、设备及模块的研发或技术支持

运用所学专业知识和技术，在电子领域设计、研发现代信息与电子、光电子、微波射频相关的系统、设备及模块，能够胜任设计和研发工作所涉及到的适合自身的技术角色和岗位职责，或作为研发环节和市场环节的纽带对电子企业的系统、设备及模块产品提供技术支持。

(2) 从事电子科学与技术相关系统工程设计、施工与监理

在电子、光电子、微波射频系统建设、集成、工程管理等各类信息电子科学与技术建设领域，能够胜任项目的可行性研究论证、经济与环保评价、规划与勘察设计、工程概预算、安装与调测、工程监理等环节所涉及到的适合自身的技术工作角色和岗位职责。

(3) 从事电子科学与技术系统相关的应用、维护和管理

能够适应融合电子技术快速发展的趋势，胜任电子、光电子、微波射频系统的日常应用、维护、性能优化和技术管理等工作角色，能够担负起相应的工作职责。

三、毕业要求

学生通过本专业的系统化学习，掌握的知识、技能和素养要求如下：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决电子科学与技术领域的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子科学与技术领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计 / 开发解决方案：能够针对电子科学与技术领域相关复杂工程问题，运用工程设计方法，设计满足特定需求的解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对电子科学与技术领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够合理开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对电子科学与技术领域复杂工程问题进行预测、模拟、分析、处理及性能评估，并充分认识和理解各种技术、资源和工具在解决问题中存在的局限性。

6. 工程与社会：能够基于专业工程相关背景知识对电子科学与技术领域复杂工程问题进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律

以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价电子科学与技术领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在电子科学与技术领域相关工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

9. 个人与团队：具有较好的沟通和合作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就电子科学与技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握电子工程项目管理原理和经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有较强的自学能力和终身学习的意识，能够适应未来电子科学与技术学科发展和社会不断发展变化的需求。

表 3.1 毕业要求对培养目标的支撑关系表

	培养要点 1	培养要点 2	培养要点 3	培养要点 4	培养要点 5
毕业要求 1	√				
毕业要求 2	√	√			
毕业要求 3		√			
毕业要求 4		√			
毕业要求 5		√	√		
毕业要求 6					√
毕业要求 7					√
毕业要求 8					√
毕业要求 9			√		
毕业要求 10			√	√	
毕业要求 11			√		
毕业要求 12				√	√

四、主干学科与交叉学科

主干学科：电子科学与技术

交叉学科：信息与通信工程、光学工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程：信号与系统、电磁场与电磁波
2. 专业核心课程：数字信号处理、固体物理、物理光学（双语）、半导体物理与器件、微波技术基础、传感器原理与工程应用

六、课程体系结构及学时学分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：69.5 学分；
2. 专业基础课程：34.0 学分；
3. 专业课程：27.5 学分；
4. 集中实践课程：34.0 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

（三）学分说明

1. 数学与自然科学类学分：25.5 学分，占比 15.5%（工程认证要求 15%）
2. 工程基础及专业类学分：59.0 学分，占比 35.8%（工程认证要求 30%）
3. 工程实践类学分：49.5 学分，占比 30.0%（产业学院要求 30%）
4. 人文社会科学类学分：34.5 学分，占比 20.9%（工程认证要求 15%）

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决电子科学与技术领域的复杂工程问题。	指标点 1.1 (T8) 将数学、自然科学、工程基础和专业用于电子科学与技术领域中工程问题的表述。	高等数学 A1-A2 线性代数 A 概率论与数理统计 工程数学 大学物理 B 程序设计基础
	指标点 1.2 能够针对具体电子科学与技术领域的实际问题建立合适的数学模型并求解。	电路分析基础 模拟电子技术 数字电路与逻辑设计 信号与系统 电磁场与电磁波
	指标点 1.3 掌握相关专业基础知识，并将相关知识和数学模型方法用于推演、分析电子科学与技术专业工程问题。	单片机原理与应用 数字信号处理 物理光学（双语） 半导体物理与器件 微波技术基础 固体物理
	指标点 1.4 理解和掌握电路、微波射频及光电子系统中所包含的原理、功能、系统等专业知识，并将相关知识和数学模型方法用于解决电子科学与技术领域的复杂工程问题。	传感器原理与工程应用 （微波射频方向）： 天线理论与技术 射频微波电路 电磁兼容原理与应用 （光电技术方向）： 光电电子技术 微电子技术与应用 激光技术与应用
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析电子科学与技术领域的复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 (T9) 能够利用数学、自然科学和工程科学基本原理对电子科学与技术领域复杂工程问题进行分析与判断。	高等数学 A1-A2 线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 B 电路分析基础 工程数学
	指标点 2.2 能够利用相关专业知识、科学原理和数学模型方法对分解后的复杂工程问题进行正确表述和建模。	数学建模与数学实验 工程数学 模拟电子技术 数字电路与逻辑设计 信号与系统 电磁场与电磁波
	指标点 2.3 能够认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献的阅读和学习研究，寻求可替代的解决方案。	单片机原理与应用 数字信号处理 物理光学（双语） 半导体物理与器件 微波技术基础 固体物理
	指标点 2.4 能够应用相关专业知识和基本科学原理，借助文献查阅与分析，分析过程的影响因素，并判断其合理性。	电子技术综合设计 传感器综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计 （微波射频方向）： 天线仿真设计 （光电技术方向）： 光电器件仿真设计

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3：设计 / 开发解决方案：能够针对电子科学与技术领域相关复杂工程问题，运用工程设计方法，设计满足特定需求的解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握设计 / 开发电子科学与技术领域复杂工程问题解决方案所需要的专业知识、常用方法和工具，了解影响解决方案的各种因素。	数学建模与数学实验 程序设计基础课程设计 信号分析与处理综合设计
	指标点 3.2 能针对电子科学与技术领域相关任务的特定需求，利用专业知识完成电路模块、信号处理模块、微波射频、光电器件等功能单元设计。	传感器原理与工程应用 （微波射频方向）： 天线理论与技术 射频微波电路 电磁兼容原理与应用 （光电技术方向）： 光电子技术 微电子技术与应用 激光技术与应用
	指标点 3.3 能针对复杂工程问题的特定需求，独立完成软硬件模块设计与实现。	电子技术综合设计 传感器综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计 （微波射频方向）： 天线仿真设计 （光电技术方向）： 光电器件仿真设计
	指标点 3.4 在解决复杂工程问题的过程中，能够形成新的技术、方法、思路，体现出创新态度和意识的追求，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	毕业设计（论文） （微波射频方向）： 微波射频系统综合实践 （光电技术方向）： 光电系统综合实践
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对电子科学与技术领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1（T10）能够运用相关专业知识和基本科学原理，调研和分析复杂工程问题的解决方案，然后根据对象特征，选择合理的研究路线，设计可行的实验方案，并采用科学的实验方法，安全规范地开展实验并获取数据。	大学物理实验 B 信号分析与处理综合设计 （微波射频方向）： 天线仿真设计 （光电技术方向）： 光电器件仿真设计
	指标点 4.2（T11）能够对实验结果进行分析和解释，通过信息综合得到合理有效的结论。	大学物理实验 B 数学建模与数学实验 电子技术综合设计 传感器综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 5：使用现代工具：能够合理开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息科学技术工具，对电子科学与技术领域复杂工程问题进行预测、模拟、分析、处理及性能评估，并充分认识和理解各种技术、资源和工具在解决问题中存在的局限性。	指标点 5.1 (T12) 了解和掌握常见电子工程类仪器仪表、开发工具和仿真软件的使用方法，并理解其局限性。	程序设计基础课程 电子线路 CAD 与电装实习 信号分析与处理综合设计 生产实习
	指标点 5.2 能够选择和使用正确恰当的仪器、文献检索工具、专业模拟软件和工具，对电子科学与技术领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。	电子技术综合设计 传感器综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计 电子工程创新训练 (微波射频方向)： 天线仿真设计 (光电技术方向)： 光电器件仿真设计
	指标点 5.3 能够针对电子科学与技术领域具体对象和场景，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。	毕业设计(论文) (微波射频方向)： 微波射频系统综合实践 (光电技术方向)： 光电子系统综合实践
毕业要求 6：工程与社会：能够基于专业工程相关背景知识对电子科学与技术领域复杂工程问题进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解电子科学与技术专业相关领域的技术标准和规范、知识产权、产业政策、法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	电子科学与技术认知实习 传感器原理与工程应用 生产实习
	指标点 6.2 (T13) 能够合理分析和评价电子工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	ICT 工程伦理与项目管理 毕业实习
毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价电子科学与技术领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	指标点 7.1 了解环境保护的相关法律法规，能知晓和理解电子工程技术发展进步及应用与社会可持续发展之间的关系。	传感器原理与工程应用 校企协同育人平台校内专题实训
	指标点 7.2 能够针对实际电子工程项目，评价其实施效果，分析判断项目对人类、环境和社会可持续发展的正面或负面影响。	创新实践与课外活动 毕业设计(论文)
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在电子科学与技术领域相关工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 (T1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 大学生国家安全教育 军事理论 形势与政策
	指标点 8.2 (T2) 具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 (T14) 了解现行法律、法规，能在电子工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	电子科学与技术认知实习 ICT 工程伦理与项目管理
	指标点 8.4 (T15) 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	电子线路 CAD 与电装实习 生产实习 毕业实习

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 9: 个人和团队: 具有较好的沟通和合作能力, 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 (T4) 能够认识到合作的重要性, 主动与其他学科的成员合作共事, 明了自己在多学科团队中的责任和任务, 完成团队分配的工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 校企协同育人平台校内专题实训 创新实践与课外活动
	指标点 9.2 (T3): 能够理解一个多角色团队中每个角色的含义, 听取其他成员的意见, 组织、协调和指挥团队成员开展工作, 及时完成团队任务。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 创新实践与课外活动
毕业要求 10: 沟通: 能够就电子科学与技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具有良好的语言表达能力、写作能力, 能够针对电子科学与技术领域工程问题表达自己的观点, 与业界同行及社会公众进行沟通和交流。	物理光学 (双语) 电子工程创新训练 毕业设计 (论文) (微波射频方向): 微波射频系统综合实践 (光电技术方向): 光电子系统综合实践
	指标点 10.2 (T7) 了解电子科学与技术领域的国际发展趋势、研究热点, 具备跨文化交流的语言和书面表达能力, 能就专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流。	大学英语 创新实践与课外活动
毕业要求 11: 项目管理: 理解并掌握电子工程项目管理原理和经济决策方法, 并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 具备一定的管理学知识, 理解电子工程项目管理与经济决策的重要性, 能够识别电子工程项目管理和经济决策中的关键因素。	ICT 工程伦理与项目管理 校企协同育人平台校内专题实训
	指标点 11.2 具备一定的项目管理能力, 能够将管理原理、经济决策方法应用于电子工程项目相关的需求分析、过程管理、成本核算、和质量控制等过程中。	ICT 工程伦理与项目管理 毕业实习
毕业要求 12: 终身学习: 具有较强的自学能力和终身学习的意识, 能够适应未来电子科学与技术学科发展和社会不断发展变化的需求。	指标点 12.1 (T5) 能认识不断探索和学习的必要性, 具有自主学习和终身学习的意识; 具有终身学习的知识基础, 掌握自主学习的方法, 了解拓展知识和能力的途径;	大学生职业生涯规划与就业指导 电子科学与技术导论 电子工程创新训练
	指标点 12.2 (T6) 能够针对个人或职业发展需要, 采用合适的方法, 自主学习信息科学的新知识, 适应社会的发展。	大学英语 创新创业基础 电子科学与技术导论 创新实践与课外活动 毕业设计 (论文)

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H表示强支撑, M表示中支撑, L表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求 指标点																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
通识课																																	
1	思想道德与法治																																
2	中国近现代史纲要																																
3	马克思主义基本原理																																
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																																
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																																
6	大学生职业生涯规划与就业指导																																
7	创新创业基础																																
8	大学生心理健康教育																																
9	大学生国家安全教育																																
10	大学英语																																
11	体育																																
12	军事理论																																
13	军事技能																																
14	形势与政策																																
数学与自然科学课																																	
15	高等数学 A																																
16	线性代数 A																																
17	概率论与数理统计																																
18	工程数学																																
19	数学建模与数学实验																																
20	大学物理 B																																
21	大学物理实验 B																																
学科基础课																																	
22	电子科学与技术导论																																
23	程序设计基础																																
24	电路分析基础																																
25	模拟电子技术																																
26	数字电路与逻辑设计																																
27	单片机原理与应用																																
28	信号与系统																																
29	电磁场与电磁波																																
专业课																																	
30	数字信号处理																																
31	固体物理																																

序号	课程名称 \ 毕业要求 指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33															
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2															
32	物理光学（双语）			H			H																																										
33	半导体物理与器件			H			H																																										
34	微波技术基础			H			H																																										
35	传感器原理与工程应用				H						H								H		H																												
36	ICT 工程伦理与项目管理																			H					H						H	H																	
37	天线理论与技术				H																																												
38	射频微波电路				H						H																																						
39	电磁兼容原理与应用				H						H																																						
40	光电技术				H						H																																						
41	微电子技术与应用				H						H																																						
42	激光技术与应用				H						H																																						
专业集中实践课																																																	
43	程序设计基础课程设 计																																																
44	电子线路 CAD 与电装 实习										H																H																						
45	信号分析与处理综合 设计																																																
46	校企协同育人平台校 内专题实训																																H																
47	创新实践与课外活动										H																																						
48	生产实习																																																
49	毕业实习																																																
50	毕业实习																																																
51	电子科学与技术认知 实习																																																
52	电子工程创新训练																																																
53	电子技术综合设计																																																
54	传感器综合设计																																																
55	硬件描述语言与 FPGA 设计																																																
56	天线仿真设计																																																
57	微波射频系统综合实 践																																																
58	光电器件仿真设计																																																
59	光电子系统综合实践																																																

九、主要实践性教学环节

电子线路 CAD 与电装实习、电子工程创新训练、电子技术综合设计、传感器综合设计、信号分析与处理综合设计、硬件描述语言与 FPGA 设计、微波射频系统综合实践、光电子系统综合实践、生产实习、毕业实习、毕业设计

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、辅修专业计划表：见附表五

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表六

执笔人：李如雪

教学副院长：莫海宁

院长：陈华金

附表一

电子科学与技术专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配										考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9	32											√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	5	5	8	4						√
			34008001	军事理论	2.0	32		32											√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16										√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24								√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88											√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88										√
			33701008	线性代数 A	2.5	40			40										√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48				48									√
			34900016A	数学建模与数学实验	1.5	24	24			24									√
			33702011	大学物理 B	4.0	64			64										√
		33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32		32										√	
		通识必修课合计			61.5	1056	225	291	387	203	107	56	12	0	0				
选修课		学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																	
通识课合计					69.5	1184		通识课实践学分		9.0	通识课实践学时		225						
专业基础课	必修课		34901001A	电子科学与技术导论	1.5	24	8	24									√		
			34900001A	程序设计基础	4.0	64	24	64									√		
			34900004	工程数学	2.5	40				40							√		
			34900005	电路分析基础	3.0	48	8		48								√		
			34900006A	模拟电子技术	3.0	48	8			48							√		
			34900007	数字电路与逻辑设计	3.5	56	8				56						√		
			34900012	单片机原理与应用	3.0	48	8				48						√		
		★	34900009	信号与系统	4.0	64	8				64						√		
		★	34900010	电磁场与电磁波	3.0	48				48							√		
专业基础必修课合计					27.5	440	72	88	48	136	168	0	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业基础课	选修课（至少3门）		34900003	数据结构	3.0	48	8					48					√	
			34900011	通信电子线路	2.5	40	8					40					√	
			34900008	微处理器与嵌入式系统	3.5	56	8					56					√	
			34900013	Java 程序设计	2.5	40	8					40					√	
			34900014	Python 程序设计	2.5	40	8					40					√	
			34900015	工程图学与计算机制图	2.0	32	8				32						√	
			34900107	电子信息学科前沿	1.0	16				16							√	
			34901006	量子力学基础	2.0	32				32								
			34900016	数字系统设计	2.5	40	8					40					√	
要求修满学分			6.5	21.5		56	0	0	48	32	264	0	0	0				
专业基础课合计					34.0	544		专业基础课实践学分		5.5	专业基础课实践学时		88					
专业课	必修课	★	34900101	数字信号处理	3.0	48					48					√		
		★	34901002A	固体物理	2.0	32				32							√	
		★	34901103A	物理光学（双语）	2.5	40					40						√	
		★	34901101A	半导体物理与器件	3.5	56					56						√	
		★	34901102	微波技术基础	2.5	40						40					√	
		★	34901108A	传感器原理与工程应用	3.0	48	8						48				√	
			34900108	ICT 工程伦理与项目管理	2.0	32							32					√
	专业必修课合计				18.5	296	8	0	0	32	96	88	80	0	0			
	必修课周学时							32	27	23	23	9	6	0				
	方向限选课一		34901105	天线理论与技术	2.5	40						40					√	
			34901106A	射频微波电路	2.0	32							32					√
			34901107A	电磁兼容原理与应用	2.5	40	8							40				√
	微波射频方向学分学时合计				7.0	112	8	0	0	0	0	40	72	0	0			
	方向限选课二		34901104	光电子技术	3.0	48	8					48					√	
			34901117	微电子技术与应用	2.0	32							32					√
			34901005A	激光技术与应用	2.0	32								32				√
	光电技术方向学分学时合计				7.0	112	8	0	0	0	0	48	64	0	0			
	任选课		34901003	信息光学	2.0	32								32			√	
			34901110A	电子功能材料与器件	2.0	32								32			√	
			34901112	现代微波测量技术	2.0	32								32			√	
			34901114	射频识别技术	2.0	32								32			√	
			34901118	微波固态电路	2.0	32								32			√	
			34901119	电子器件散热与失效分析	2.0	32								32				
			34901120	半导体技术	2.0	32								32			√	
			34900102	人工智能基础	2.0	32								32			√	
			34900103	信息材料概论	2.0	32								32			√	
			34900104	应用光伏学	2.0	32								32			√	
		34900105	微电子工艺	2.0	32								32			√		
		34900106	集成电路设计	2.0	32								32			√		
要求修满学分			2.0	24	384	0	0	0	0	0	0	0	384	0				
专业课合计					27.5	440.0		专业课实践学分		1.0	专业课实践学时		16.0					

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2.0周		2									√
			34900201	入学教育	0.0	1.0周		1									√
			34900202	毕业教育	0.0	1.0周								1			√
			34900203	程序设计基础课程设计	1.0	1.0周		1									√
			34900204	电子线路 CAD 与电装实习	2.0	2.0周					2						√
			34900206	信号分析与处理综合设计	1.5	24 学时						24 学时					√
			34900207	校企协同育人平台校内专题实训	1.0	1.0周								1			√
			34900211	创新实践与课外活动	2.0									2			√
			34900212	生产实习	4.0	8.0周						8					√
			34900209A	毕业实习	2.0	4.0周								4			√
			34900210	毕业设计	8.0	14.0周									14		√
			34901201	电子科学与技术认知实习	1.0	1.0周				1							√
			34901212	电子工程创新训练	2.0	32 学时				32 学时							√
			34902213	电子技术综合设计	1.0	1.0周					1						√
			34901209A	传感器综合设计	1.5	1.5周							1.5				√
			34900206A	硬件描述语言与 FPGA 设计	2.0	32 学时								32 学时			√
		合计			31.0	41.0											
	方向一		34901206A	天线仿真设计	1.0	16 学时						16 学时					√
			34901208A	微波射频系统综合实践	2.0	2.0周							2				√
	方向二		34901209A	光电器件仿真设计	1.0	16 学时						16 学时					√
			34901211A	光电子系统综合实践	2.0	2.0周							2				√
	要求修满学分			3.0	6.0												
集中实践课合计					34.0	44.0	0	4	0	1	3	8	5.5	7	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	61.5	8.0	69.5	1056.0	128.0	1184	9.0	225	5.5
专业基础课	27.5	6.5	34	440	104	544	5.5	88	3.3
专业课	18.5	9	27.5	296	144	440	1.0	16	0.6
集中实践环节	31.0	3	34	——	——	——	34.0	——	20.6
合计	138.5	26.5	165.0	1792.0	376.0	2168	49.5	329	30.0

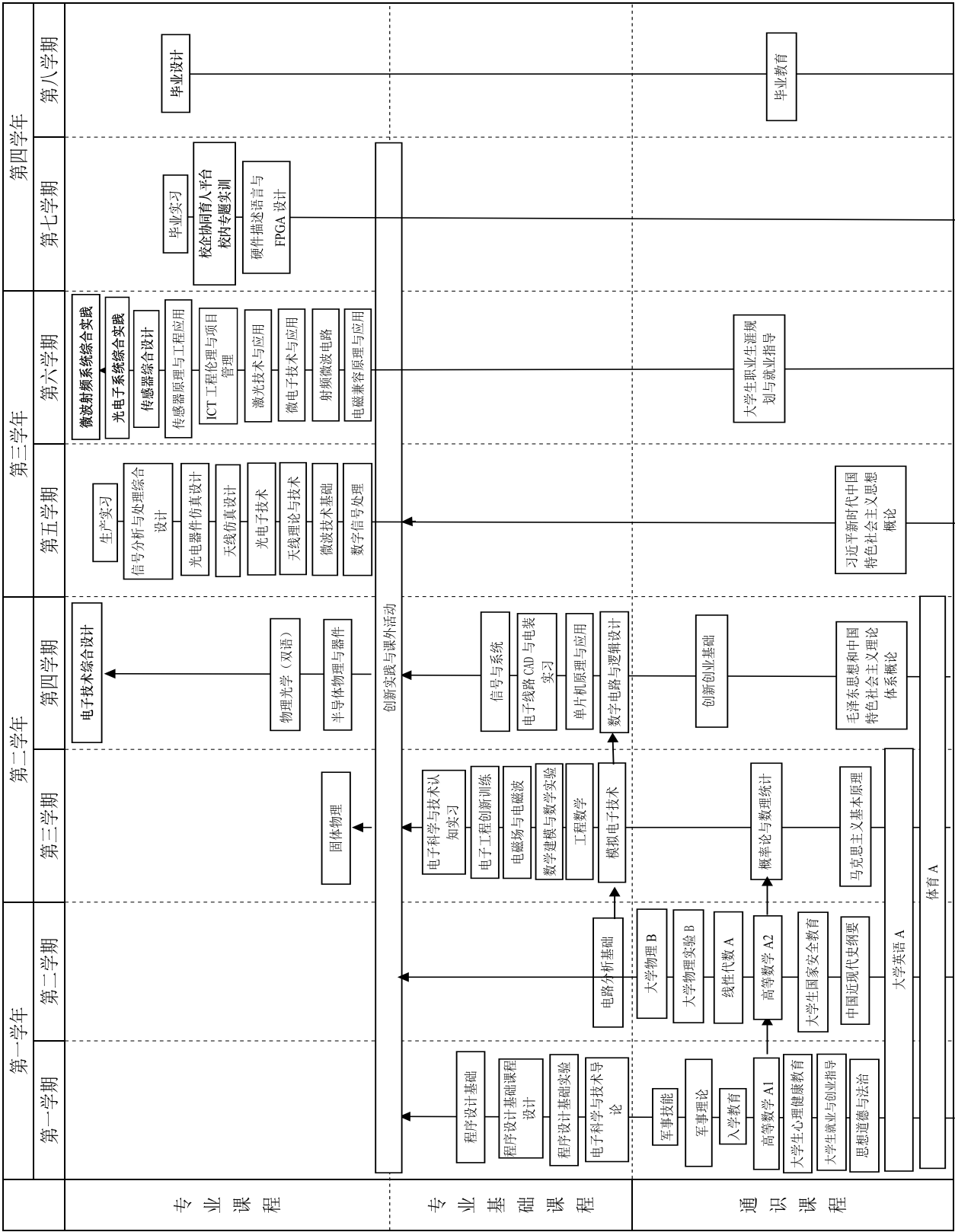
附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	△	△	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	12
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	◆	:	=	16
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	◎	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	:	=	12
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲						=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

电子科学与技术专业课程拓扑图



附表五

电子科学与技术专业辅修计划表

课程类别	课程编号	课程名称	学分	学时（周）	开课学期
必修课	34900007	数字电路与逻辑设计	3.5	56	4
	34900009	信号与系统	4.0	64	4
	34900101	数字信号处理	3.0	48	5
	34901101A	半导体物理与器件	3.5	56	5
	34901108A	传感器原理与工程应用	3.0	48	5
	34900210	毕业设计（论文）	8.0	14.0 周	8
必修课小计			25.0	272	
选修课（前 3 门 或后 3 门课）	34901105	天线理论与技术	2.5	40	5
	34901106A	射频微波电路	2.0	32	6
	34901107A	电磁兼容原理与应用	2.5	40	6
	34901104	光电子技术	3.0	48	5
	34901117	微电子技术与应用	2.0	32	6
	34901005A	激光技术与应用	2.0	32	6
要求修满学分		7.0	14.0	224	
合计			32.0	496	

附表六

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34900212	生产实习	5
2	34900209A	毕业实习	7

注：1. 若劳动教育依托的必修课程超过两门，可自行加行；
2. 劳动教育依托的必修课程，其形成性考核评价（过程性考核）须有明确的劳动教育标的；
3. 劳动教育必修环节的成绩支撑各专业毕业要求达成度通用指标 T15 的计算。

通信工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080703
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业立足广西，面向大湾区行业发展需求，以“实基础、适口径、重应用、强素能”为原则，培养信息通信领域基础知识扎实、专业能力强、具有较强工程实践能力和创新精神的高素质应用型人才。毕业生能够适应现代通信技术与信息技术快速交叉渗透及融合创新的总体发展趋势，具有解决信息通信领域复杂工程技术问题的能力，具备在信息通信领域从业所需的基本工程素质、人文素质和创新精神，以及持续学习与发展的综合能力，能够在信息通信相关领域及产业中，在基层从事研究开发、工程设计、设备制造、网络运营或技术管理等方面的工作。

1. 培养目标的基本要点

（1）具备适应融合通信发展趋势下信息通信领域从业所需的理论知识、专业技术及工程应用能力；

（2）针对信息通信领域复杂问题，具备分析、研究能力，能够设计或开发相应的解决方案，有较强的工程实践能力和创新意识；

（3）能够在信息通信领域复杂的实际工作中运用适当的现代技术和工具，以及项目管理技能解决实际问题，具有良好的工程综合素质和独立工作能力，能有效进行沟通交流与团队协作；

（4）具有国际视野和跟踪信息通信产业及技术前沿领域发展的能力；具有良好的工程职业道德、较强的社会责任感、较好的人文科学素养和劳动素养，有通过终身学习适应自身职业生涯持续发展的综合能力。

2. 本专业学生毕业五年后的职业发展预期

- （1）从事信息通信相关系统、设备及模块的研发或技术支持

运用所学专业知识和技术，在信息通信领域设计、研发现代信息与通信相关的系统、设备及模块，能够胜任设计和研发工作所涉及到的适合自身的技术角色和岗位职责，或作为研发环节和市场环节的纽带对信息通信企业的系统、设备及模块产品提供技术支持。

（2）从事信息通信系统工程设计、施工与监理

在通信网建设、信息系统集成、智能化工程等各类信息通信工程建设领域，能够胜任项目的可行性研究论证、经济与环保评价、规划与勘察设计、工程概预算、安装与调测、工程监理等环节所涉及到的适合自身的技术工作角色和岗位职责。

（3）从事信息通信系统相关的应用、维护和管理

能够适应融合通信技术快速发展的趋势，胜任信息通信系统的日常应用、维护、性能优化和技术管理等工作角色，能够担负起相应的工作职责。

三、毕业要求

学生通过本专业的系统化学习，掌握的知识、技能和素养要求如下：

1. 工程知识：匹配融合通信技术发展趋势所需的较宽学科知识背景，具有从事通信工程领域所需的相关数学和物理基础知识，系统掌握领域的工程基础和专业知识，能够将各类知识用于解决通信工程领域的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析通信领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计 / 开发解决方案：能够针对通信工程领域复杂工程问题，运用工程设计方法，设计满足特定需求的解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对通信领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验方案、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够合理开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对通信工程领域复杂工程问题进行预测、模拟、分析、处理及性能评估，并充分认识和理解各种技术、资源和工具在解决问题中存在的局限性。

6. 工程与社会：能够基于专业工程相关背景知识对通信工程领域复杂工程问题进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价通信工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、

社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在通信工程领域相关工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：具有较好的沟通和合作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握通信工程项目管理原理和经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有较强的自学能力和终身学习的意识，能够适应未来信息与通信工程学科和信息社会不断发展变化的需求。

表 3.1 毕业要求对培养目标的支撑关系表

	培养要点 1	培养要点 2	培养要点 3	培养要点 4
毕业要求 1	√			
毕业要求 2	√	√		
毕业要求 3		√		
毕业要求 4		√		
毕业要求 5			√	
毕业要求 6			√	√
毕业要求 7				√
毕业要求 8				√
毕业要求 9			√	
毕业要求 10			√	√
毕业要求 11			√	
毕业要求 12				√

四、主干学科与交叉学科

主干学科：信息与通信工程

交叉学科：电子科学与技术、计算机科学与技术

五、核心课程

1. 专业基础核心课程：信号与系统、微处理器与嵌入式系统（双语）、电磁场与电磁波

2. 核心课程：通信电子线路、数字信号处理、通信原理、计算机网络、工业物联网技术与应用

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：69.5 学分
2. 学科基础课程：38.0 学分
3. 专业课程：26.0 学分
4. 集中实践课程：31.5 学分

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

（三）学分说明

1. 数学与自然科学类学分：25.5 学分，占比 15.5%（工程认证要求 15%）
2. 工程基础及专业类学分：61.5 学分，占比 37.3%（工程认证要求 30%）
3. 工程实践类学分：含课内实验 49.5 学分，占比 30.0%（产业学院要求 30%）
4. 人文社会科学类学分：34.5 学分，占比 20.9%（工程认证要求 15%）

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：匹配融合通信技术发展趋势所需的较宽学科知识背景，具有从事通信工程领域所需的相关数学和物理基础知识，系统掌握领域的工程基础和专业基础知识，能够将各类知识用于解决通信工程领域的复杂工程问题。	指标点 1.1 (T8) 将数学、自然科学、工程基础和专业基础知识用于通信领域中工程问题的表述。	高等数学 A1-A2 线性代数 A 概率论与数理统计 工程数学 大学物理 B 程序设计基础
	指标点 1.2 能够针对具体通信工程领域的实际问题建立合适的数学模型并求解。	数据结构 电路分析基础 模拟电子技术 数字电路与逻辑设计 信号与系统 电磁场与电磁波
	指标点 1.3 掌握相关专业基础知识，并将相关知识和数学模型方法用于推演、分析通信工程专业工程问题。	微处理器与嵌入式系统（双语） 通信电子线路 数字信号处理 通信原理 计算机网络
	指标点 1.4 理解和掌握通信系统中所包含的原理、功能、系统等专业知识，并将相关知识和数学模型方法用于解决通信工程领域的复杂工程问题。	工业物联网技术与应用（通信系统方向）： 嵌入式实时操作系统 无线通信系统 光纤通信系统 （无线网络方向）： 网络编程与分层协议技术 移动互联网应用开发 Web 服务器端开发技术
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析通信领域复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 (T9) 能够利用数学、自然科学和工程科学基本原理对通信工程领域复杂工程问题进行分析与判断。	高等数学 A1-A2 线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 B 电路分析基础 工程数学
	指标点 2.2 能够利用相关专业基础知识、科学原理和数学模型方法对分解后的复杂工程问题进行正确表述和建模。	数学建模与数学实验 工程数学 模拟电子技术 数字电路与逻辑设计 信号与系统 电磁场与电磁波
	指标点 2.3 能够认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献的阅读和学习研究，寻求可替代的解决方案。	微处理器与嵌入式系统（双语） 通信电子线路 数字信号处理 通信原理 计算机网络
	指标点 2.4 能够应用相关专业知识和基本科学原理，借助文献查阅与分析，分析过程的影响因素，并判断其合理性。	电子技术综合设计 嵌入式系统综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3：设计 / 开发解决方案：能够针对通信工程领域复杂工程问题，运用工程设计方法，设计满足特定需求的解决方案，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。	指标点 3.1 掌握设计 / 开发通信工程领域复杂工程问题解决方案所需要的专业知识、常用方法和工具，了解影响解决方案的各种因素。	数学建模与数学实验 程序设计基础课程设计 数据结构课程设计 信号分析与处理综合设计
	指标点 3.2 能针对通信工程领域相关任务的特定需求，利用专业知识完成电路模块、通信模块、信号处理等功能单元设计。	工业物联网技术与应用 （通信系统方向）： 嵌入式实时操作系统 无线通信系统 光纤通信系统 （无线网络方向）： 网络编程与分层协议技术 移动互联网应用开发 Web 服务器端开发技术
	指标点 3.3 能针对复杂工程问题的特定需求，独立完成软硬件模块设计与实现。	电子技术综合设计 嵌入式系统综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计
	指标点 3.4 在解决复杂工程问题的过程中，能够形成新的技术、方法、思路，体现出创新态度和意识的追求，并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	毕业设计（论文） （通信系统方向）： 通信系统综合实践 （无线网络方向）： 无线网络综合实践
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对通信领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验方案、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1（T10）能够运用相关专业知识和基本科学原理，调研和分析复杂工程问题的解决方案，然后根据对象特征，选择合理的研究路线，设计可行的实验方案，并采用科学的实验方法，安全规范地开展实验并获取数据。	大学物理实验 B 信号分析与处理综合设计
	指标点 4.2（T11）能够对实验结果进行分析和解释，通过信息综合得到合理有效的结论。	大学物理实验 B 数学建模与数学实验 电子技术综合设计 嵌入式系统综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计
毕业要求 5：使用现代工具：能够合理开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，对通信工程领域复杂工程问题进行预测、模拟、分析、处理及性能评估，并充分认识和理解各种技术、资源和工具在解决问题中存在的局限性。	指标点 5.1（T12）了解和掌握常见电子通信类仪器仪表、开发工具和仿真软件的使用方法，并理解其局限性。	程序设计基础课程设计 数据结构课程设计 电子线路 CAD 与电装实习 信号分析与处理综合设计 生产实习
	指标点 5.2 能够选择和使用正确恰当的仪器、文献检索工具、专业模拟软件和工具，对通信工程领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。	电子技术综合设计 嵌入式系统综合设计 硬件描述语言与 FPGA 设计 信息与通信工程创新训练
	指标点 5.3 能够针对通信工程领域具体对象和场景，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测专业问题，并能够分析其局限性。	毕业设计（论文） （通信系统方向）： 通信系统综合实践 （无线网络方向）： 无线网络综合实践

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 6：工程与社会：能够基于专业工程相关背景知识对通信工程领域复杂工程问题进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解通信工程专业相关领域的技术标准和规范、知识产权、产业政策、法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	信息与通信工程认知实习 工业物联网技术与应用 生产实习
	指标点 6.2 (T13) 能够合理分析和评价通信工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	ICT 工程伦理与项目管理 毕业实习
毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价通信工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	指标点 7.1 了解环境保护的相关法律法规，能知晓和理解通信工程技术发展进步及应用与社会可持续发展之间的关系。	工业物联网技术与应用 校企协同育人平台校内专题实训
	指标点 7.2 能够针对实际通信工程项目，评价其实施效果，分析判断项目对人类、环境和社会可持续发展的正面或负面影响。	创新实践与课外活动 毕业设计（论文）
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在通信工程领域相关工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 (T1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 大学生国家安全教育 军事理论 形势与政策
	指标点 8.2 (T2) 具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 (T14) 了解现行法律、法规，能在通信工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	信息与通信工程认知实习 ICT 工程伦理与项目管理
	指标点 8.4 (T15) 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	电子线路 CAD 与电装实习 生产实习 毕业实习
毕业要求 9：个人和团队：具有较好的沟通和合作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 (T4) 能够认识到合作的重要性，主动与其他学科的成员合作共事，明了自己在多学科团队中的责任和任务，完成团队分配的工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 校企协同育人平台校内专题实训 创新实践与课外活动
	指标点 9.2 (T3)：能够理解一个多角色团队中每个角色的含义，听取其他成员的意见，组织、协调和指挥团队成员开展工作，及时完成团队任务。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 创新实践与课外活动

12 条毕业要求	33 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 10：沟通：能够就通信工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具有良好的语言表达能力、写作能力，能够针对通信领域工程问题表达自己的观点，与业界同行及社会公众进行沟通和交流。	微处理器与嵌入式系统（双语） 信息与通信工程创新训练 毕业设计（论文） （通信系统方向）： 通信系统综合实践 （无线网络方向）： 无线网络综合实践
	指标点 10.2（T7）了解通信专业领域的国际发展趋势、研究热点，具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流。	大学英语 创新实践与课外活动
毕业要求 11：项目管理：理解并掌握通信工程项目管理原理和经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 具备一定的经济学知识，理解通信工程项目管理与经济决策的重要性，能够识别通信工程项目管理和经济决策中的关键因素。	ICT 工程伦理与项目管理 校企协同育人平台校内专题实训
	指标点 11.2 具备一定的项目管理能力，能够将管理原理、经济决策方法应用于通信工程项目相关的需求分析、过程管理、成本核算、和质量控制等过程中。	ICT 工程伦理与项目管理 毕业实习
毕业要求 12：终身学习：具有较强的自学能力和终身学习的意识，能够适应未来信息与通信工程学科发展和社会不断发展变化的需求。	指标点 12.1（T5）能认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识；具有终身学习的知识基础，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径；	大学生职业生涯规划与就业指导 信息与通信工程导论 信息与通信工程创新训练
	指标点 12.2（T6）能够针对个人或职业发展需要，采用合适的方法，自主学习信息科学的新知识，适应社会的发展。	大学英语 创新创业基础 信息与通信工程导论 创新实践与课外活动 毕业设计（论文）

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵
(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
通识课																																			
1	思想道德与法治																						H												
2	中国近现代史纲要																						H												
3	马克思主义基本原理																						H												
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						H												
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																						H												
6	大学生职业生涯规划与就业指导																										H	H						H	
7	创新创业基础																											H							
8	大学生心理健康教育																																		
9	大学生国家安全教育																								H										
10	大学英语																						M												
11	体育																																		
12	军事理论																								H										
13	军事技能																						M												
14	形势与政策																																		
数学与自然科学课																																			
15	高等数学 A	H																																	
16	线性代数 A	H																																	
17	概率论与数理统计	H																																	
18	工程数学	H																																	
19	数学建模与数学实验																																		
20	大学物理 B	H																																	
21	大学物理实验 B																																		
学科基础课																																			
22	信息与通信工程导论																																		
23	程序设计基础	H																																	
24	数据结构		H																																
25	电路分析基础																																		
26	模拟电子技术																																		
27	数字电路与逻辑设计																																		
28	微处理器与嵌入式系统（双语）																																		
29	信号与系统																																		
30	电磁场与电磁波																																		
专业课																																			
31	通信电子线路																																		
32	数字信号处理																																		

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
33	通信原理			H				H																										
34	计算机网络			H				H																										
35	工业物联网技术与应用				H					H									H															
36	ICT 工程伦理与项目管理																			H														
37	嵌入式实时操作系统			H							H																							
38	无线通信系统			H							H																							
39	光纤通信系统				H						H																							
40	网络编程与分层协议技术			H							H																							
41	移动互联网应用开发			H							H																							
42	Web 服务器端开发技术			H							H																							
专业集中实践课																																		
42	信息与通信工程认知实习																		H															
43	信息与通信工程创新训练																	H																
44	程序设计基础课程实训									H																								
45	电子线路 CAD 与电装实训																																	
46	信号分析与处理综合设计																																	
47	电子技术综合设计									H																								
48	嵌入式系统综合设计									H																								
49	硬件描述语言与 FPGA 设计									H																								
50	校企合作育人平台校内专题实训																																	
51	创新实践与课外活动																																	
52	生产实习																																	
53	毕业实习																																	
54	毕业设计（论文）																																	
55	通信系统综合实践																																	
56	无线网络综合实践																																	

九、主要实践性教学环节

电子线路 CAD 与电装实习、信息与通信工程创新训练、电子技术综合设计、嵌入式系统综合设计、信号分析与处理综合设计、硬件描述语言与 FPGA 设计、通信系统综合实践、无线网络综合实践、生产实习、毕业实习、毕业设计（论文）

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、辅修专业计划表：见附表五

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表六

执笔人：薛春华

教学副院长：莫海宁

院长：陈华金

附表一

通信工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9	32											√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	5	5	8	4						√
			34008001	军事理论	2.0	32		32											√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16										√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24								√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88										√	
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88									√	
			33701008	线性代数 A	2.5	40			40									√	
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48				48								√	
			34900016A	数学建模与数学实验	1.5	24	24			24									√
			33702011	大学物理 B	4.0	64			64									√	
			33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32		32										√
		通识必修课合计			61.0	1048	217	291	387	195	107	56	12	0	0				
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					69.0	1176		通识课实践学分	9.0	通识课实践学时	225								
学科基础课	必修课		34902001A	信息与通信工程导论	1.5	24	8	24									√		
			34900001A	程序设计基础	4.0	64	24	64									√		
			34900003	数据结构	3.0	48	8			48							√		
			34900004	工程数学	2.5	40				40							√		
			34900005	电路分析基础	3.0	48	8		48								√		
			34900006A	模拟电子技术	3.0	48	8			48							√		
			34900007	数字电路与逻辑设计	3.5	56	8				56						√		
		★	34900008A	微处理器与嵌入式系统（双语）	3.5	56	8					56					√		
		★	34900009	信号与系统	4.0	64	8			64							√		
		★	34900010	电磁场与电磁波	3.0	48					48						√		
专业基础必修课合计					31	496	80	88	48	200	104	56	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
学科基础课	选修课 (至少3门)		34902002	Web 前端开发技术	2.5	40	8		40								√
			34900012	单片机原理与应用	3.0	48	8				48						√
			34900013	Java 程序设计	2.5	40	8				40						√
			34900014	Python 程序设计	2.5	40	8				40						√
			34900015	工程图学与计算机制图	2.0	32	8				32						√
			34902003	数据库技术与应用	3.0	48	8				48						√
			34901108A	传感器原理与工程应用	3.0	48	8					48					√
			34900016	数字系统设计	2.5	40	8					40					√
要求修满学分			7.0	21		64	0	40	0	208	88	0	0	0			
学科基础课合计					38.0	608		专业基础课实践学分		6.5	专业基础课实践学时		104				
专业课	必修课	★	34900011	通信电子线路	2.5	40	8					40				√	
		★	34900101	数字信号处理	3.0	48					48					√	
		★	34902101	通信原理	3.5	56	8					56				√	
		★	34902102	计算机网络	3.0	48	8					48				√	
		★	34902115	工业物联网技术与应用	2.5	40	8						40			√	
		★	34900108	ICT 工程伦理与项目管理	2.0	32							32				√
	专业必修课合计					16.5	264	32	0	0	0	48	184	32	0	0	
	必修课周学时								32	27	25	13	18	6	0		
	方向限选课一		34902105A	嵌入式实时操作系统	2.0	32							32				√
			34902107A	无线通信系统	2.0	32							32				√
			34902103A	光纤通信系统	2.5	40	8							40			√
	通信系统方向学分学时合计					7	112	16	0	0	0	0	0	112	0	0	
	方向限选课二		34902106A	网络编程与分层协议技术	2.0	32								32			√
			34902108A	移动互联网应用开发	2.5	40	8						40				√
			34902109A	Web 服务器端开发技术	2	32								32			√
	无线网络方向学分学时合计					7	112	16	0	0	0	0	0	112	0	0	
	任选课		34902004	信息论与编码	2.0	32									32		√
			34902111	边缘计算	2.0	32									32		√
			34902112A	现代通信网基础	2.0	32									32		√
			34902113	光接入网技术	2.0	32									32		√
			34902114A	微波技术与天线	2.0	32									32		√
			34900102	人工智能基础	2.0	32									32		√
			34902115	大数据分析基础	2.0	32									32		√
			34902116	数字图像处理	2.0	32									32		√
			34900103	信息材料概论	2.0	32									32		√
			34900104	应用光伏学	2.0	32									32		√
			34900105	微电子工艺	2.0	32									32		√
			34900106	集成电路设计	2.0	32									32		√
			34900107	电子信息学科前沿	1.0	16								16			√
要求修满学分			3.0	25	400	0	0	0	0	0	0	144	256	0			
专业课合计					26.5	424.0		专业课实践学分		2.5	专业课实践学时		40.0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
工程实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2.0 周		2									√
			34900201	入学教育	0.0	1.0 周		1									√
			34900202	毕业教育	0.0	1.0 周								1			√
			34902201	信息与通信工程认知实习	1.0	1.0 周				1							√
			34902212	信息与通信工程创新训练	2.0	32 学时				32 学时							√
			34900203	程序设计基础课程设计	1.0	1.0 周		1									√
			34900204	电子线路 CAD 与电装实习	2.0	2.0 周					2						√
			34900206	信号分析与处理综合设计	1.5	24 学时					24 学时						√
			34902213	电子技术综合设计	1.0	1.0 周					1						√
			34902214	嵌入式系统综合设计	1.0	1.0 周						1					√
			34900206A	硬件描述语言与 FPGA 设计	2.0	32 学时							32 学时				√
			34900207	校企协同育人平台校内专题实训	1.0	1.0 周								1			√
			34900211	创新实践与课外活动	2.0									2			√
			34900212	生产实习	4.0	8.0 周						8					
			34900209	毕业实习	2.0	4.0 周								4			√
		34900210	毕业设计（论文）	8.0	14.0 周									14		√	
		合计				29.5	39.5										
	方向一		34902215	通信系统综合实践	1.0	1.0 周							1				√
	方向二		34902216	无线网络综合实践	1.0	1.0 周							1				√
需修满学分（2 选 1）			1.0	2.0													
集中实践课合计					31.5	41.5	0	4	0	2	4	1.5	4	7.5	15	41.5	

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	61.5	8.0	69.5	1056	128	1184	9.0	225	5.5
专业基础课	31.0	7.0	38.0	496	112	608	6.5	104	3.9
专业课	16.5	9.5	26.0	264	152	416	2.5	40	1.5
集中实践环节	30.5	1.0	31.5	——	——	——	31.5	——	19.1
合计	139.5	25.5	165.0	1816	392	2208	49.5	369	30.0

附表三

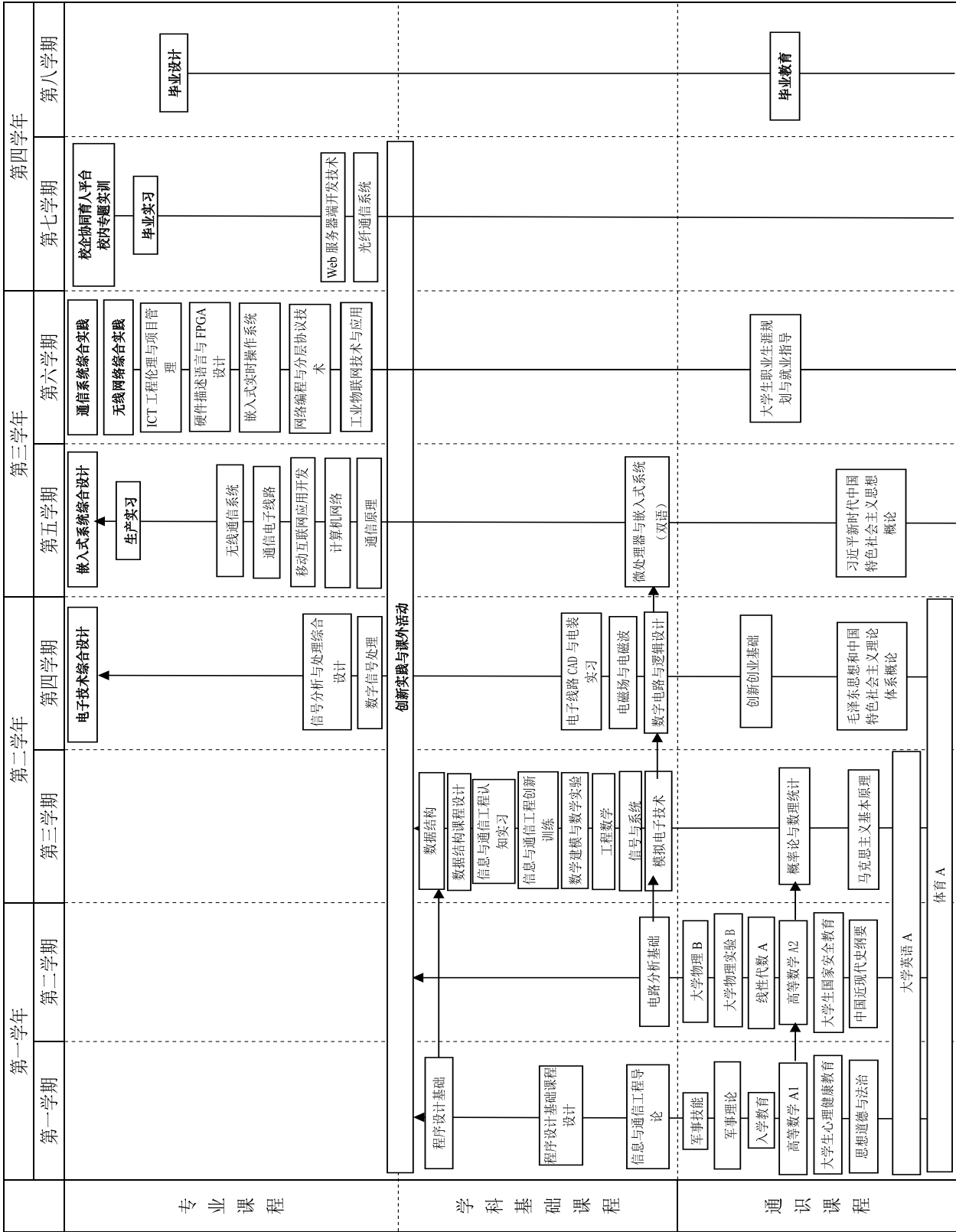
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	△	△	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	12
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	◆	:	=	16
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	◎	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	:	=	12
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲						=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

通信工程专业课程拓扑图



附表五

通信工程专业辅修计划表

课程类别	课程编号	课程名称	学分	学时(周)	开课学期
必修课	34900007	数字电路与逻辑设计	3.5	56	4
	34900009	信号与系统	4.0	64	3
	34900101	数字信号处理	3.0	48	4
	34902101	通信原理	3.5	56	5
	34900011	通信电子线路	2.5	40	5
	34900210	毕业设计(论文)	8.0	14.0 周	8
必修课小计			24.5	264	
选修课(前3门 或后3门课)	34900008	微处理器与嵌入式系统	3.5	56	5
	34902107A	无线通信系统	2.0	32	5
	34902103A	光纤通信系统	2.5	40	6
	34902102	计算机网络	3.0	48	5
	34902106	网络编程与分层协议技术	2.0	32	6
	34902115	工业物联网技术与应用	2.5	40	6
要求修满学分		7.0	15.5	248	
合计			32.0	512	

附表六

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34900212	生产实习	5
2	34900209A	毕业实习	7

数学与应用数学专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：理学
2. 专业代码：070101
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：理学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业立足广西，服务华南地区，面向国家和地区社会经济发展需求，培养具有良好的道德、科学与文化素养，掌握数学和数据分析和基本理论、方法与技能，能利用数学知识和数学技术解决实际问题，特别是数据科学问题，能够适应数学与科技发展需求进行知识更新，能够在科技、教育、信息产业、经济金融、行政管理等部门从事研究、教学、应用开发和管理等工作的应用型人才。

本专业学生毕业五年左右应达到如下培养目标的基本要点：

目标 1：具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观；具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质；能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：具有扎实的数学基础，较高的数学素养，能够综合运用所学的数学和数据分析专业知识，将生产、经营和管理中的实际问题转化为数学问题，并借助计算机解决问题。具备在相关领域工作的组织和管理能力，能成为行业的技术或管理骨干。

目标 3：具备较强的团队协作精神，能够有效地进行沟通、交流与合作。能够胜任科学研究、教学、技术开发、生产和经营管理等团队骨干的工作。

目标 4：具有自主学习和继续深造更新知识的能力；能够持续跟踪本专业领域发展新动态，具备适应社会和个人可持续发展的能力。

三、毕业要求

1. 知识要求

毕业要求 1：文化基础知识。具备一定的人文社会科学知识和自然科学基本知识，了

解数学的历史概况和广泛应用，以及当代数学的新进展。

毕业要求 2：工具知识。熟练掌握一门外语，掌握运用数学知识解决复杂问题过程中所需的软件工具。

毕业要求 3：专业知识。具备扎实的数学基础，接受系统的数学思维训练，掌握数学科学的思想方法。掌握数学建模的理论方法及应用。掌握数据分析与挖掘的理论方法及应用。

毕业要求 4：专业拓展知识。掌握专业发展所必备的知识，具备初步进行科学研究所需的知识；掌握提升本专业应用能力的必备知识。

2. 能力要求

毕业要求 5：数学基本能力。具有良好的数学抽象能力、逻辑推理能力、空间想象能力和计算能力；具备提出问题、分析问题和解决问题的能力。

毕业要求 6：数学建模能力。具备通过数学建模解决生产、经营和管理中复杂问题的能力；具备通过编写程序，利用计算机求解数学模型的能力。

毕业要求 7：数据分析与挖掘能力。具备数据的收集与整理的能力；具备利用数据分析与挖掘算法进行数据处理的能力。

毕业要求 8：团队合作能力。能够承担团队负责人及成员的角色，能与团队成员合作共事，和谐相处，在团队中独立或合作开展工作。

毕业要求 9：批判性思维和国际视野。了解本专业领域的国际前沿动态，能够发现、辨析和评价生产、经营和管理中的现象及问题，敢于表达个人见解。

3. 素质要求

毕业要求 10：人文精神。具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。

毕业要求 11：劳动素质。具有社会主义劳动价值观、劳动素质和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。

毕业要求 12：职业规范。具备履行职责应具备的心理素质和身体素质，在实践工作中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 13：终身学习。具有自主学习和终身学习的意识，能够掌握拓展新知识的途径与方法，以适应社会和个人的可持续发展。

四、主干学科

应用数学

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

数学分析、高等代数与解析几何、概率统计、常微分方程

2. 专业核心课程

复变函数、实变函数、数学模型、数理统计、运筹学、数值计算方法

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：54.5 学分；

2. 专业基础课程：51.5 学分；

3. 专业课程：41 学分；

4. 集中实践课程：18 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；

2. 社会实践：2 学分；

3. 创新创业实践：2 学分；

4. 体育、美育实践：2 学分；

5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

13 条毕业要求	24 个二级指标	支撑课程
毕业要求 1：文化基础知识。具备一定的人文社会科学知识和自然科学基本知识，了解数学的历史概况和广泛应用，以及当代数学的新进展。	指标点 1.1 掌握一定的法律、历史、艺术等人文学科的基本知识。	大学英语 通识选修课程群
	指标点 1.2 了解数学的历史及应用，了解当代数学的新进展，了解数学在其他自然科学中的应用。	数学与应用数学专业概论 大学物理 大学物理实验

13 条毕业要求	24 个二级指标	支撑课程
毕业要求 2：工具知识。熟练掌握一门外语，掌握运用数学知识解决复杂问题过程中所需的软件工具。	指标点 2.1 熟练掌握一门外语，以适应在跨文化环境下的交流与沟通。	大学英语
	指标 2.2 掌握在运用数学知识解决复杂问题过程中需要借助的软件工具。	程序设计与算法语言 数据库原理 数学实验与数学软件 Python 程序设计 Python 网络爬虫技术 Web 技术及应用 数据结构与算法 JAVA 程序设计
毕业要求 3：专业知识。具备扎实的数学基础，接受系统的数学思维训练，掌握数学科学的思想方法。掌握数学建模的理论方法及应用。掌握数据分析与挖掘的理论方法及应用。	指标点 3.1 具备扎实的数学基础，接受系统的数学思维训练，掌握数学科学的思想方法。	数学分析 高等代数与解析几何 常微分方程 概率统计 数值计算方法
	指标点 3.2 掌握数学建模的理论，学会利用数学建模解决生产、经营和管理中的复杂问题。	运筹学 数学模型
	指标点 3.3 掌握数据分析与挖掘的理论，学会利用数据分析与挖掘的方法进行数据分析，并将分析结果应用于生产、经营和管理中。	数据分析 机器学习 数据挖掘
毕业要求 4：专业拓展知识。掌握专业发展所必备的知识，具备初步进行科学研究所需的知识；掌握提升本专业应用能力的必备知识。	指标点 4.1 掌握专业发展所必备的知识，具备初步进行科学研究所需的知识。	复变函数 实变函数 离散数学 数学物理方程 泛函分析 分析选讲 代数选讲
	指标点 4.2 掌握提升本专业应用能力的必备知识。	数字图像处理 模式识别 自然语言处理 应用随机过程
毕业要求 5：数学基本能力。具有良好的数学抽象能力、逻辑推理能力、空间想象能力和计算能力；具备提出问题、分析问题和解决问题的能力。	指标 5.1 具有良好的数学抽象能力、逻辑推理能力、空间想象能力和计算能力。	数学分析 高等代数与解析几何 常微分方程 概率统计 数值计算方法
	指标 5.2 在生产、经营和管理过程中，具备提出问题、分析问题和解决问题的能力。	运筹学 数学模型 数学模型课程设计 Python 机器学习应用实践 Python 数据分析与挖掘实践

13 条毕业要求	24 个二级指标	支撑课程
毕业要求 6：数学建模能力。具备通过数学建模解决生产、经营和管理中复杂问题的能力；具备通过编写程序，利用计算机求解数学模型的能力。	指标 6.1 具备通过数学建模解决生产、经营和管理中复杂问题的能力。	运筹学 数学模型 数学模型课程设计
	指标 6.2 具备通过编写程序，利用计算机求解数学模型的能力。	程序设计与算法语言 数据库原理 数学实验与数学软件 Python 程序设计 数据结构与算法 JAVA 程序设计
毕业要求 7：数据分析与挖掘能力。具备数据的收集与整理的能力；具备利用数据分析与挖掘算法进行数据处理的能力。	指标 7.1 具备数据的收集与整理的能力。	WEB 及其应用 Python 网络爬虫技术 信息检索与利用 数据分析
	指标 7.2 具备利用数据分析与挖掘算法进行数据处理的能力。	数据分析 机器学习 数据挖掘 Python 机器学习应用实践 Python 数据分析与挖掘实践
毕业要求 8：团队合作能力。能够承担团队负责人及成员的角色，能与团队成员合作共事，和谐相处，在团队中独立或合作开展工作。	指标 8.1 能与团队成员分工合作，和睦相处，承担团队成员的职责与任务。	创新创业基础 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标 8.2 能够组织、协调和指挥团队开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 数学模型课程设计 Python 机器学习应用实践 Python 数据分析与挖掘实践
毕业要求 9：批判性思维和国际视野。了解本专业领域的国际前沿动态，能够发现、辨析和评价生产、经营和管理中的现象及问题，敢于表达个人见解。具备一定的国际视野，了解本专业领域的国际前沿动态，能在跨文化环境下进行交流。	指标点 9.1 具有批判性思维，能够发现、辨析和评价生产、经营和管理领域中的现象及问题，敢于表达个人见解。	毕业实习 毕业设计（论文）
	指标点 9.2 具备一定的国际视野，了解本专业领域的国际前沿动态，能在跨文化环境下进行交流。	大学英语 毕业设计（论文）
毕业要求 10：人文精神。具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	指标点 10.1 具有良好的人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育

13 条毕业要求	24 个二级指标	支撑课程
毕业要求 11: 劳动素质。具有社会主义劳动价值观、劳动素质和劳动安全意识,了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	指标点 11.1 树立正确的社会主义劳动价值观,具有较强的劳动素质和劳动安全意识;了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规,并遵守劳动法律法规。	数学建模课程设计 毕业实习
毕业要求 12: 身心素质。具备履行职责应具备的心理素质和身体素质。	指标点 12.1 具备履行职责应具备的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能 毕业教育
毕业要求 13: 终身学习。具有自主学习和终身学习的意识,能够掌握拓展新知识的途径与方法,以适应社会和个人的可持续发展。	指标点 13.1 具有自主学习、自我管理和终生学习意识,具备适应社会和个人可持续发展的能力。	入学教育 大学生职业生涯规划与就业指导 数学与应用数学专业概论
	指标点 13.2 掌握拓展新知识的途径与方法,能够持续跟踪本专业领域发展的新动态。	大学英语 创新创业基础 毕业设计(论文)

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H 表示强支持, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 2.1	4 2.2	5 3.1	6 3.2	7 3.3	8 4.1	9 4.2	10 5.1	11 5.2	12 6.1	13 6.2	14 7.1	15 7.2	16 8.1	17 8.2	18 9.1	19 9.2	20 10.1	21 11.1	22 12.1	23 13.1	24 13.2
通识课程																									
1	思想道德与法治																				H				
2	中国近现代史纲要																				H				
3	马克思主义基本原理																				H				
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																				H				
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																				H				
6	大学英语	L		H															H					L	
7	体育																								
8	大学生职业生涯规划与就业指导															H	M						H		
9	大学生心理健康教育																								
10	公共选修课程群	H																							
11	形势与政策																				M				
12	军事理论																				M				
13	大学生国家安全教育																				M				
14	创新创业基础																				M				
15	Python 程序设计			H									H				H								H
16	大学物理 B		H																						
17	大学物理实验 B		H																						
专业基础课																									
18	数学分析					H																			
19	高等代数与解析几何					H																			
20	常微分方程					H																			
21	概率统计					H																			
22	数学与应用数学专业概论		H																						
23	程序设计与算法语言				M								H											M	
24	数据库原理				H								M												
25	Python 网络爬虫技术				L										L										
26	WEB 技术及应用				L										L										
27	数学实验与数学软件				H								H												
28	JAVA 程序设计				L								L												
29	随机过程									L															
30	数据结构与算法				L								L												
31	离散数学								L																
专业课																									
32	复变函数								H																
33	数值计算方法				H						M														
34	数学模型						H					H													
35	数据分析							H							H		H								

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
36	实变函数	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	11.1	12.1	13.1	13.2
37	运筹学						H					H													
38	机器学习						H									H									
39	数据挖掘							H								H									
40	数字图像处理								L																
41	模式识别								L																
42	自然语言处理								L																
43	数学物理方程								L																
44	泛函分析								L																
45	分析选讲								L																
46	代数选讲								L																
47	信息检索与利用														M										
集中实践课																									
48	军事技能																						H		
49	入学教育																							H	
50	毕业教育																						H		
51	数学模型课程设计											M	M					H				H			
52	Python 机器学习应用实践										M	M				M		H							
53	Python 数据分析与挖掘实践										M	M				M		H							
54	毕业实习																		H			H			
55	毕业论文（设计）																		H	H					H

九、主要实践性教学环节

数学模型课程设计、Python 机器学习应用实践、Python 数据分析与挖掘实践、毕业实习、毕业论文（设计）。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人： 韦振中

教学副院长：张艳超

院长： 庞建华

附表一

数学与应用数学专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8					√	
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9	32										√	
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	5	5	8	4					√	
			34008001	军事理论	2.0	32		32										√	
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16									√	
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24							√	
			33706018	Python 程序设计	3.0	56	24			56								√	
			33702011	大学物理 B	4.0	64					64							√	
		33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32				32								√	
通识必修课合计					46.5	824	216	203	163	187	203	56	12	0	0				
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					54.5	952		通识课实践学分		8.5	通识课实践学时		216						
专业基础课	必修课	★	33705011	数学分析 I	4.5	72		72									√		
		★	33705012	数学分析 II	6.0	96			96								√		
		★	33705013	数学分析 III	4.5	72				72							√		
		★	33706045A	高等代数与解析几何 I	5.0	80		80									√		
		★	33706046A	高等代数与解析几何 II	5.5	88			88								√		
		★	33705041A	常微分方程	4.0	68	12			68							√		
		★	33704006	概率统计	5.5	96	24				96						√		
			33705010A	数学与应用数学专业概论	0.5	8		8										√	
	专业基础必修课合计					35.5	580	36	160	184	140	96	0	0	0	0			
	选修课		33704001C	程序设计与算法语言	4.5	80	24		80									√	
			33704004B	数据库原理	3.5	64	24				64							√	
			33704058A	Python 网络爬虫技术	2.5	48	24				48							√	
			33704032A	WEB 技术及应用	3.0	56	24			56								√	
			33704008B	数学实验与数学软件	2.5	48	24				48							√	
			33704016A	JAVA 程序设计	4.0	72	24					72						√	
		33704014B	数据结构与算法	4.0	72	24				72							√		
		33705007B	随机过程	3.5	64	24					64						√		
	33705091A	离散数学	3.5	60	12			60								√			
要求修满学分					16	31.0		204	0	80	116	232	136	0	0	0			
专业基础课合计					51.5	876		专业基础课实践学分		6.5	专业基础课实践学时		156						

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业课	必修课	★	33705061B	复变函数	3.5	56					56					√		
		★	33704012B	数值计算方法	4.0	72	24					72					√	
		★	33704010B	数学模型	3.5	60	12					60					√	
			33706033A	数据分析	4.0	72	24					72					√	
		★	33705052A	实变函数	3.5	56						56					√	
		★	33704028A	运筹学	4.0	72	24						72				√	
			33704037	机器学习	4.0	72	24						72				√	
			33704021A	数据挖掘	3.5	64	24							64			√	
	专业必修课合计				30.0	524	132	0	0	0	0	260	200	64	0			
	必修课周学时							28	19	18	17	20	14	4				
	任选课		33704034B	数字图像处理	3.5	64	24						64				√	
			33704033D	模式识别	3.5	64	24							64			√	
			33704064	自然语言处理	3.5	64	24							64			√	
			33705160A	数学物理方程	3.5	64	24							64			√	
			33705112A	泛函分析	3.5	64	24							64			√	
			33705003	分析选讲	3.5	64	24							64			√	
			33705004	代数选讲	3.5	64	24							64			√	
			34501002A	信息检索与利用	0.5	8								8			√	
	要求修满学分				11	21.5	392	144	0	0	0	0	0	0	392	0		
专业课合计				41.0	724		专业课实践学分		8.5	专业课实践学时		204						
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2周		2									√	
			33704038	入学教育	0.0	1周		1									√	
			33704039	毕业教育	0.0	1周								1			√	
			33704011	数学模型课程设计	2.0	2周						2					√	
			33704060	Python 机器学习应用实践	2.0	2周							2				√	
			33704061	Python 数据分析与挖掘实践	2.0	2周								2			√	
			33704062	毕业实习	2.0	4周									4		√	
			33704063	毕业论文（设计）	8.0	14周									14		√	
集中实践课合计				18.0	28周	0	3	0	0	0	2	2	2	19				

附表二

课程体系结构分析表

课程类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	46.5	8	54.5	824	128	952	9	225	——
专业基础课	35.5	16	51.5	580	296	876	5	120	——
专业课	30	11	41	524	200	724	8.5	204	——
集中实践环节	18	——	18	——	——	——	18	——	——
合计	130	35	165	1928	624	2552	40.5	549	25

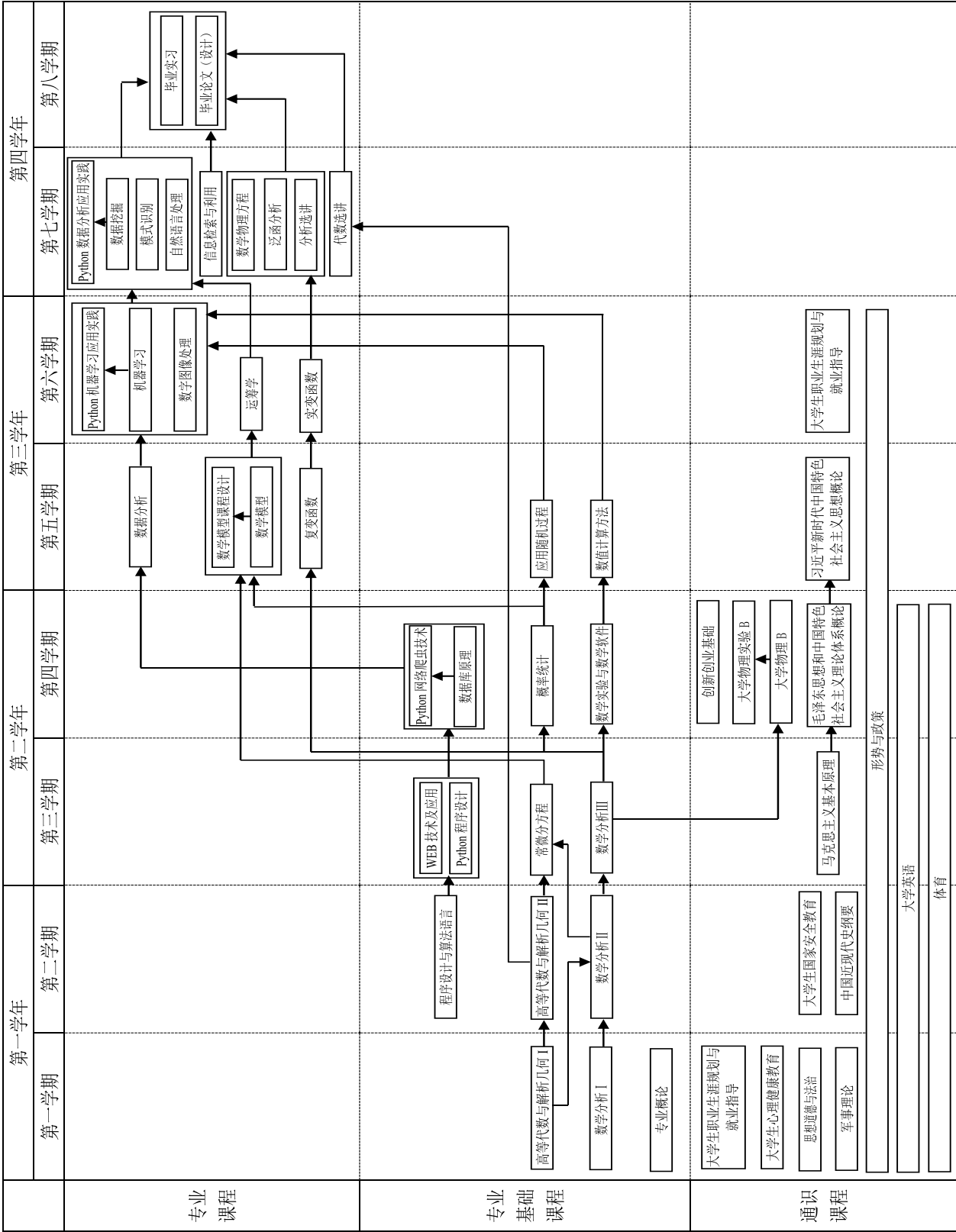
附表三

专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19			△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	13
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲	=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

数学与应用数学专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	33704011	数学模型课程设计	5
2	33704062	毕业实习	8

应用统计学专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：理学
2. 专业代码：071202
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：理学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业立足广西，服务华南地区，面向国家和地区社会经济发展需求，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有良好的思想政治素质和数学素养，掌握统计学的基本思想、方法和统计领域相关学科的基础知识以及大数据应用技能，能够较好地将某一特定领域的专业知识和统计方法结合在一起进行研究并加以应用，在金融机构、医药行业、销售行业、咨询公司、生产企业、国家机关等企事业单位从事统计调查、统计信息管理、数据分析等工作的高素质应用型统计人才。

本专业学生毕业五年左右应达到如下培养目标的基本要点：

目标 1：具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观；具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质；能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：能综合运用统计学专业知识、原理、技术方法解决相关应用领域的数据收集、整理和分析等实际问题。

目标 3：能与业界同行和社会公众进行有效沟通与交流，具有多学科交叉综合能力和团队合作精神，能胜任统计调查、信息管理、数据分析等团队骨干的工作。

目标 4：具有自主学习和终身学习及自我发展的意识，能够持续跟踪本专业领域发展新动态，具备适应社会和个人可持续发展的能力。

三、毕业要求

（一）知识要求

毕业要求 1：基础知识。具有扎实的数学基础和统计学理论基础，掌握计算机基础知识。

毕业要求 2：专业知识。掌握统计学的思想和数据收集、整理的方法，应用统计软件进行数据分析的方法，初步掌握大数据分析技术的基本思想、原理和方法，了解本专业的前沿发展动态及应用前景。

毕业要求 3：工具和拓展知识。熟练掌握一门外语和掌握科技文献检索的方法。了解和掌握某一特定领域相关学科的基础知识。

（二）能力要求

毕业要求 4：数据收集、整理分析的能力。具有采集数据、设计调查问卷和处理调查数据的基本能力。根据数据的特点选用恰当的统计方法，建立统计模型进行分析、推断和预测的能力。

毕业要求 5：应用统计软件的能力。具备计算机编程能力，能熟练应用统计软件并正确利用统计思想和方法分析判断统计软件的计算结果。

毕业要求 6：实际应用的能力。具有理论联系实际解决某些特定领域统计问题的应用能力。

毕业要求 7：科学研究的能力。具有初步的科学研究和一定的创新能力。

毕业要求 8：批判性思维、团队合作以及国际视野。具有较好的外语水平，具备一定的国际视野。具有良好的沟通表达能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。

3. 素质要求

毕业要求 9：品德修养与人文精神。具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。

毕业要求 10：劳动素质。具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。

毕业要求 11：身心素质。具有履行职责应具备的心理素质和身体素质，达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。

毕业要求 12：终身学习与自主学习。具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。

四、主干学科

统计学

五、核心课程

学科基础核心课程

数学分析、高等代数与解析几何、概率论、数理统计、应用随机过程

专业核心课程

应用回归分析、多元统计分析、统计计算与统计软件、时间序列分析、抽样调查

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：54 学分；
2. 专业基础课程：53.5 学分；
3. 专业课程：39.5 学分；
4. 集中实践课程：18 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	24 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：基础知识。具有扎实的数学基础和统计学理论基础，掌握计算机基础知识。	指标点 1.1 具有扎实的数学基础和统计学理论基础。	概率论 A 数理统计 A 应用随机过程 数学分析 高等代数与解析几何 常微分方程 B 运筹学 大学数学选讲
	指标点 1.2 掌握计算机基础知识。	程序设计与算法语言 数据库原理 Python 程序设计

12 条毕业要求	24 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 2：专业知识。掌握统计学的思想和数据收集、整理的方法，应用统计软件进行数据分析的方法，初步掌握大数据分析技术的基本思想、原理和方法，了解本专业的前沿发展动态及应用前景。	指标点 2.1 掌握统计学的思想和数据收集、整理的方法。	统计学导论 试验设计 抽样调查 统计学专业概论
	指标点 2.2 应用统计软件进行数据分析的方法。	应用回归分析 多元统计分析 时间序列分析 统计预测与决策 统计计算与统计软件 统计模型
	指标点 2.3 初步掌握大数据分析技术的基本思想、原理和方法，了解本专业的前沿发展动态及应用前景。	数据挖掘 大数据技术与方法 毕业设计（论文）
毕业要求 3：工具和拓展知识。熟练掌握一门外语和掌握科技文献检索的方法。了解和掌握某一特定领域相关学科的基础知识。	指标点 3.1 熟练掌握一门外语和掌握科技文献检索的方法。	大学英语 毕业设计（论文） 统计学导论
	指标点 3.2 了解和掌握某一特定领域相关学科的基础知识。	会计学 计量经济学 金融计量学 金融风险计量与管理 金融随机分析 证券投资分析 金融统计学
毕业要求 4：数据收集整理和数据分析的能力。具有采集数据、设计调查问卷和处理调查数据的基本能力。根据数据的特点选用恰当的统计方法，建立统计模型进行分析、推断和预测的能力。	指标点 4.1 通过普查、抽样调查、网络调查、问卷调查等方式方法，收集数据。对原始数据进行加工处理，使之系统化、条理化，以符合统计分析的需要。掌握数据类型，并根据数据特点进行整合。	统计学导论 抽样调查 市场调查实习 案例实务
	指标点 4.2 掌握现代统计学的核心方法，具有统计计算能力，具备建立统计模型进行分析、推断和预测的能力。	概率论 A 数理统计 A 统计模型 应用随机过程 应用回归分析 时间序列分析 多元统计分析 毕业设计（论文）
毕业要求 5：应用统计软件的能力。具备计算机编程能力，能熟练应用统计软件并正确利用统计思想和方法分析判断统计软件的计算结果。	指标点 5.1 具备熟练应用计算机的基本技能，具有基本的算法分析、算法设计和娴熟的编程能力。	程序设计与算法语言 数据库原理 Python 程序设计
	指标点 5.2 能熟练应用统计软件并正确利用统计思想和方法分析判断统计软件的计算结果。	统计计算与统计软件 大数据技术与方法 数据挖掘 案例实务 毕业设计（论文）

12 条毕业要求	24 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 6：实际应用的能力。具有理论联系实际解决某些特定领域统计问题的应用能力。	指标点 6.1 从所研究的领域或专门问题出发，根据研究对象的性质采用适当的指标体系和统计方法，以解决所需研究的问题。	会计学 数学模型 数据挖掘 计量经济学 金融风险计量与管理 金融随机分析 数据挖掘课程实践 大数据技术与方法实践
毕业要求 7：科学研究的能力。具有初步的科学研究和一定的创新能力。	指标点 7.1 具有数学语言与符号表达能力，较强的逻辑推理、抽象思维、空间想象能力。	数学分析 高等代数与解析几何 常微分方程 B 运筹学
	指标点 7.2 以应用统计学知识为核心，通过统计建模及数据分析，在某特定领域开展研究，具有初步的科学研究能力和一定的创新能力。	非参数统计学 试验设计 数学模型 证券投资分析 金融统计学 金融计量学 毕业设计（论文）
毕业要求 8：批判性思维、团队合作以及国际视野。具有较好的外语水平，具备一定的国际视野，具有良好的沟通表达能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。	指标点 8.1 具备一定的国际视野，了解本专业领域的国际前沿动态，能在跨文化环境下进行表达与沟通。具有批判性思维。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题，表达个人见解。	大学英语 统计学专业概论 毕业实习 大数据技术与方法实践 数据挖掘课程实践 案例实务
	指标点 8.2 具有良好的团队合作能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。	创新创业基础 大学生职业生涯规划与就业指导 大学生心理健康教育 市场调查实习 毕业实习
毕业要求 9：品德修养与人文精神。具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。正确理解统计职业道德规范。严守统计法律法规。	指标点 9.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 9.2 正确理解统计职业道德规范。严守统计法律法规，坚持依法统计，确保数据质量。	入学教育 统计学导论
	指标点 9.3 具备较高科学素养，严谨求实的科学态度和作风，求实创新精神。	概率论 A 数理统计 A 应用随机过程 应用回归分析 时间序列分析 统计预测与决策 Python 程序设计

12 条毕业要求	24 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 10: 劳动素质。具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识, 了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	指标点 10.1 树立社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识, 了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	市场调查实习 毕业实习 毕业教育 大学生国家安全教育
毕业要求 11: 身心素质。具有履行职责应具备的心理和身体素质, 达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。	指标点 11.1 具有履行职责应具备的心理素质。具有良好的心理素质和积极的人生观, 养成健全的职业人格。	大学生心理健康教育
	指标点 11.2 具有履行职责应具备的身体素质, 达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。	体育 军事技能
毕业要求 12: 终身学习与自主学习。具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力, 能够通过不断学习, 适应社会和个人可持续发展。	指标点 12.1 具有终身学习意识。利用各种学习资源, 持续不断学习, 更新观念、升级知识, 不断适应社会发展。	统计计算与统计软件 数据挖掘 大数据技术与方法 统计学专业概论 统计模型
	指标点 12.2 具有自我管理、自主学习能力, 能够通过不断学习, 适应社会和个人可持续发展。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 毕业教育 毕业设计 (论文)

八、课程计划与毕业规格要求的对应矩阵

(H 表示强支持, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 2.1	4 2.2	5 2.3	6 3.1	7 3.2	8 4.1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
通识课程																									
1	思想道德与法治																	H							
2	中国近现代史纲要																	H							
3	马克思主义基本原理																	H							
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																	H							
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																	H							
6	大学英语						H								M										
7	体育																					H			
8	大学生职业生涯规划与就业指导															M									H
9	大学生心理健康教育																					H			
10	形势与政策																	M							
11	军事理论																	M							
12	大学生国家安全教育																	M			M				
13	创新创业基础																H								H
14	Python 程序设计		M								H										L				
15	程序设计与算法语言		H								H														
专业基础课																									
16	数学分析	H												H											
17	高等代数与解析几何	H												H											
18	常微分方程 B	M												M											
19	概率论 A	H								M											M				
20	数理统计 A	H								H										M					
21	应用随机过程	M								H										M					
22	运筹学	M													M										
23	统计学专业概论			M												H								M	
24	数据库原理		H								M														
25	统计学导论			L			L		L											L					
26	会计学							L					L												
27	大学数学选讲	L																							
28	数学模型												L		L										
专业课																									
29	应用回归分析				H					H										L					
30	多元统计分析				M					H															
31	时间序列分析				H					M											L				
32	统计预测与决策				H																				
33	抽样调查			H					H																
34	统计计算与统计软件				L							L												M	
35	数据挖掘					L						L												L	

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
36	大数据技术与方法	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.1	11.1	11.2	12.1	12.2
37	计量经济学					L		L				L												L	
38	金融计量学							L							L										
39	金融风险管理							L																	
40	金融随机分析							L																	
41	非参数统计学														L										
42	统计模型				L					L														L	
43	试验设计			L											L										
44	证券投资分析							L							L										
45	金融统计学							L							L										
集中实践课																									
46	军事技能																						H		
47	入学教育																		H						
48	市场调查实习								H								H				M				
49	案例实务								M			M				M									
50	数据挖掘课程实践												M			H									
51	大数据技术与方法实践												M			H									
52	毕业教育																				H				M
53	毕业实习					M	H			M		M			M		M				H				M
54	毕业设计（论文）																								

九、主要实践性教学环节

数据库原理实践、数据挖掘课程实践、案例实务、市场调查实习、数据分析及统计软件设计、创新创业课程实践、毕业实习、毕业设计 with 毕业论文。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：周彦秋

教学副院长：张艳超

院长：庞建华

附表一

应用统计学专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48								√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48							√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48						√		
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48					√		
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48				√		
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48								√		
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64							√		
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48						√		
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30									√	
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30								√	
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30							√	
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30						√	
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16			8					8			√	
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32			32								√	
			34005001	形势与政策	2.0	32			5	5		5	8	4			√	
			34008001	军事理论	2.0	32			32								√	
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16				16							√	
			34401107	创新创业基础	1.5	24						24					√	
			33706018	Python 程序设计	3.0	56	24							56			√	
		33704010	程序设计与算法语言	4.5	80	24			80							√		
通识必修课合计					46.0	808	208	203	243	131	107	56	68	0	0			
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																	
通识课合计					54.0	936		通识课实践学分		8.5	通识课实践学时		208					
专业基础课	必修课	★	33705011	数学分析 I	4.5	72		72								√		
		★	33705012	数学分析 II	6	96			96							√		
		★	33705013	数学分析 III	4.5	72				72						√		
		★	33706045A	高等代数与解析几何 I	5.0	80		80								√		
		★	33706046A	高等代数与解析几何 II	5.5	88			88							√		
			33705042	常微分方程 B	2.5	40				40							√	
		★	33706001A	概率论 A	4.0	68	12			68						√		
		★	33706003B	数理统计 A	4.5	76	12				76					√		
		★	33706007A	应用随机过程	3.5	60	12				60					√		
			33704028B	运筹学	4.0	72	24					72				√		
			33706010A	统计学专业概论	1.0	16		16									√	
			33704004C	数据库原理	3.5	64	24				64					√		
		专业基础必修课合计					48.5	804	84	168	184	244	208	0	0	0	0	
	选修课		33706035	统计学导论	2.0	32	0				32						√	
			33306018	会计学	3	60	36		60							√		
		33705161A	大学数学选讲	3	60	36							60			√		
		33704010C	数学模型	3	60	36							60			√		
要求修满学分					5	11	212	108	0	60	0	0	0	0	120	0		
专业基础课合计					53.5	896	120	专业基础课实践学分		5	专业基础课实践学时		120					

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业类	必修课	★	33706005B	应用回归分析	3.5	64	24					64				√	
		★	33706008B	多元统计分析	4.0	72	24					72				√	
		★	33706049B	时间序列分析	4.0	72	24					72				√	
		★	33706016B	统计预测与决策	2.5	44	12						44				√
		★	33706012A	抽样调查	4.0	72	24					72				√	
	专业必修课合计				18	324	108	0	0	0	0	280	44	0	0		
	必修课周学时							29	24	21	17	21	7	0			
	大数据方向 限选课	★	33706050A	统计计算与统计软件	3.5	64	24					64					√
			33706047B	数据挖掘	3.5	64	24						64				√
			33706036	大数据技术与方法	3.0	56	24							56			√
			33706015B	计量经济学	3.0	56	24						56				√
	大数据方向学分学时合计				13	240	96	0	0	0	0	64	120	56	0		
	金融统计方向 限选课	★	33706050A	统计计算与统计软件	3.5	64	24					64					√
			33706052	金融计量学	3.5	64	24						64				√
			33706053	金融风险计量与管理	3.0	56	24						56				√
			33706054	金融随机分析	3.0	56	24							56			√
	金融统计方向学分学时合计				13.0	240	96	0	0	0	0	64	120	56	0		
	任选课		33706022	非参数统计学	2.5	48	24						48				√
			33706019	统计模型	3.0	56	24							56			√
			33706017	试验设计	3.0	56	24						56				√
			33706029	证券投资分析	3.0	56	24						56				√
			33706028	金融统计学	3.0	56	24					56					√
	要求修满学分				8.5	14.5	272	120	0	0	0	0	56	160	56	0	
专业类合计				39.5	724.0	276.0	专业课 实践学分		11.5	专业课 实践学时		276					
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2周		2								√	
			33704038	入学教育	0.0	1周		1								√	
			33706055	市场调查实习	2.0	2周					2					√	
			33706023	案例实务	2.0	2周							2			√	
			33704019	数据挖掘课程实践	1.0	1周							1			√	
			33706056	大数据技术与方法实践	1.0	1周								1		√	
			33704039	毕业教育	0.0	1周									1	√	
			33704062	毕业实习	2.0	4周									4	√	
集中实践课合计				8.0	14周									14	√		
集中实践课合计				18	28周	0	3	0	0	0	2	1	3	19			

附表二

课程体系结构分析表

课程类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	46	8	54	808	128	936	8.5	208	——
专业基础课	48.5	5	53.5	804	92	896	5	120	——
专业课	18	21.5	39.5	324	400	724	11.5	276	——
集中实践环节	18	——	18	——	——	——	18	——	——
合计	130	34.5	165	1936	620	2556	43	604	26

附表三

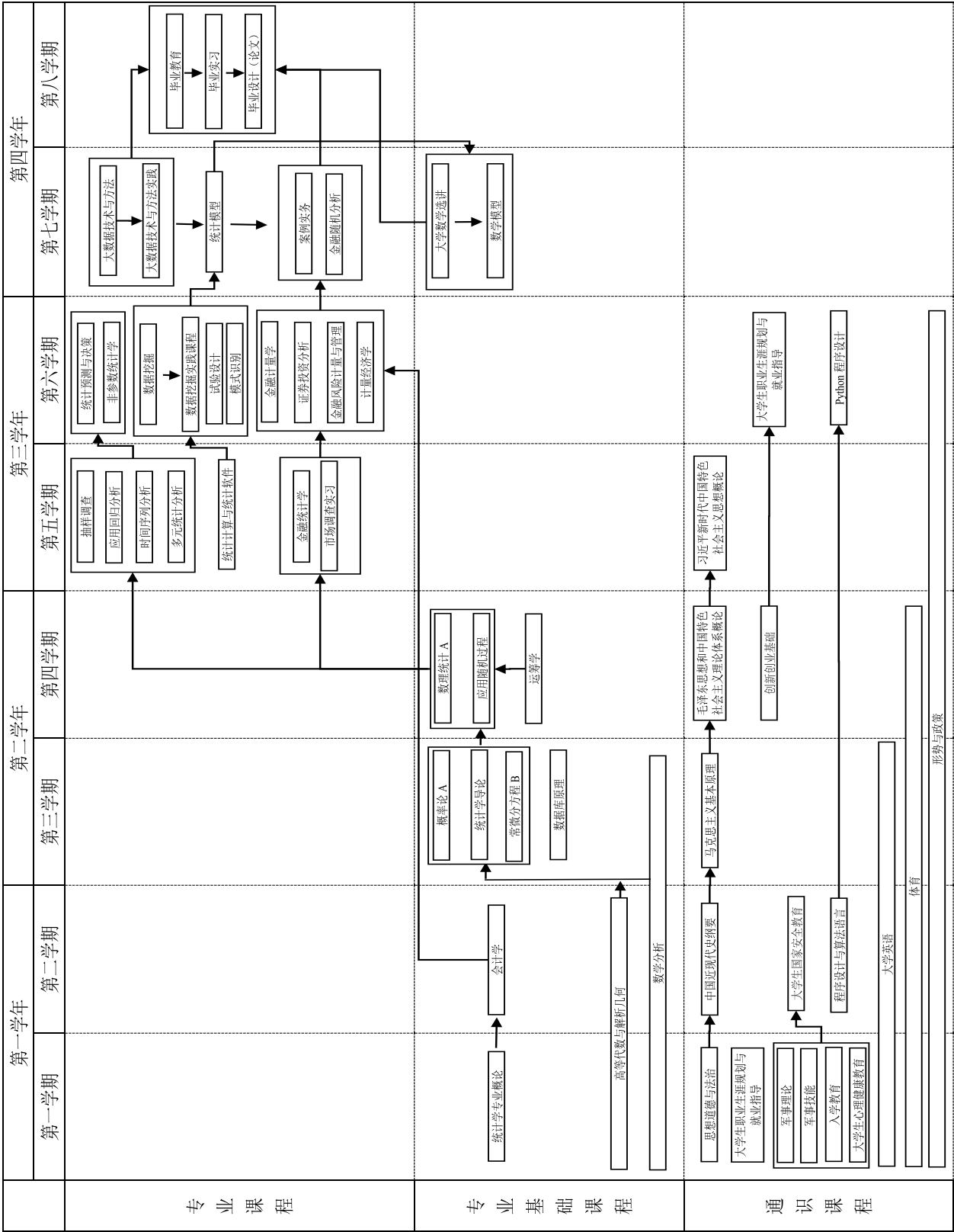
专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19			△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	13
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲	=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

应用统计学专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	33704062	毕业实习	8
2	33706055	市场调查实习	5

数据科学与大数据技术专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080910T
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 159 学分，第二课堂 10 学分

二、培养目标

立足广西，围绕立德树人根本任务，坚持贯彻党的教育方针，创新产学研合作协同育人机制，本专业面向数字中国、数字广西的建设发展需求，培养品格健全、德智体美劳全面发展，具备良好的政治素养、社会责任感和公共意识，具有科学的人文精神、创新创业精神和良好的职业道德，具备自主学习、批判思维和国际交流能力；掌握数据科学、信息科学和管理科学的基础知识，掌握数据科学与大数据技术所需要的计算机、网络、数据编码、数据处理等相关学科的基本理论，熟练运用大数据采集、存储、处理与分析、传输与应用的技术与工具，具备大数据工程项目的系统集成、应用软件设计和开发、数字化管理能力，能够从事大数据平台搭建、大数据平台开发、大数据技术应用、大数据平台运维、大数据分析、大数据挖掘、数字化管理与应用等相关工作的应用型高级工程技术人才。

本专业毕业生经历五年后应达到如下培养目标基本要点：

目标 1：具备良好的政治素养、职业道德和社会责任感，了解国情社情民情，具有服务数字中国建设的意愿和能力，能够践行社会主义核心价值观；

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养、具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 3：具备坚实的信息科学理论知识、数据分析专业能力和独立工作能力，具有运用所学知识系统处理大数据分析相关复杂工程问题的实践能力；

目标 4：具有一定的创新意识和国际视野，具有良好的组织协调、团队合作和沟通能力，能胜任行业中数据分析、数字化体系建设和项目数字化管理等团队骨干工作；

目标 5：具有追求创新的态度、自主学习和终身学习及自我发展的意识，能够通过自主学习或者继续深造更新本专业领域的知识和发展动态，实现能力和技术水平的提升。

三、毕业要求

本专业学生通过学习数据科学与大数据技术方面的基本理论和基本知识，接受大数据开发技术及企业实践等方面的基本训练，具备数据采集、存储、分析和展示的基本能力，具有较强的学习能力和良好的团队协作能力。根据专业特点与发展定位，基于本专业的培养目标，毕业生应获得以下几方面的知识和能力：

毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决大数据领域复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析大数据领域复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计 / 开发解决方案：能够设计针对大数据领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的大数据系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对大数据领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对大数据领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力

四、主干学科

数据挖掘与数据分析，计算机科学与技术

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

数据科学导论、数据结构与算法、计算机网络、数据库系统、面向对象程序设计、操作系统、数据仓库与数据挖掘

2. 专业核心课程

金融大数据方向：

Hadoop 编程技术、Python 及其应用、数据可视化技术、统计分析技术 (SAS、SPSS)、分布式数据库实践与应用

大数据应用技术方向：

Hadoop 编程技术、Python 及其应用、数据可视化技术、并行体系结构与编程、分布式数据库实践与应用

六、课程体系结构及学时学分配

(一) 第一课堂：159 学分

1. 通识课程：61 学分；
2. 专业基础课程：40 学分；
3. 专业课程：24 学分；
4. 集中实践课程：34 学分。

(二) 第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知 识用于解决大数据领域 复杂工程问题。	指标点 1.1（T8） 掌握数学与自然科学 等知识，具备面向本专业数据分析管理等 复杂问题的科学思维和表达能力；	高等数学 线性代数 概率论与数理统计
	指标点 1.2 掌握本专业所需的信息工程 基础知识和应用技术，能够针对数据科学 与大数据技术领域的复杂工程问题，应用 数学、自然科学、工程基础知识建立模型 并求解；	高等数学 线性代数 计算机组成原理和汇编语言 高级语言程序设计 数字逻辑基础
	指标点 1.3 能够将自然科学、工程基础、 专业知识和数学模型方法用于对大数据领 域的复杂工程问题的解决方案进行分析、 比较和综合。	离散数学 数据结构与算法 面向对象程序设计 数据库系统 操作系统
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然 科学和工程科学的基本原 理，识别、表达、并通 过文献研究分析大数据 领域复杂工程问题，以 获得有效结论。	指标点 2.1（T9） 能够应用数学、自然 科学和数据科学与大数据技术专业的基本 原理，识别和判断大数据领域 复杂问题 的关键环节；	高等数学 线性代数 概率论与数理统计 Python 及其应用 数据结构与算法
	指标点 2.2 能够通过研究分析文献寻求 大数据领域复杂工程问题的解决途径；	Python 及其应用 非结构化大数据分析
	指标点 2.3 具备对大数据领域复杂工程 问题多种解决方法的分析、比较和评价能 力；	数据科学导论 Hadoop 编程技术 Python 及其应用 非结构化大数据分析 数据可视化技术
	指标点 2.4 能够运用数学、自然科学和 数据科学与大数据技术专业的基本原理， 分析复杂工程问题中的关键影响因素，验 证其合理性并获得有效结论。	大数据平台 Hadoop 综合应用实践 数据挖掘综合实践

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3：设计 / 开发解决方案：能够设计针对大数据领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的大数据系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握从事大数据软件理论与开发知识，具备大数据系统的开发能力；	面向对象程序设计 数据结构与算法 数据库系统 计算机网络 计算机组成原理和汇编语言
	指标点 3.2 掌握数据建模、数据管理和分析、统计推断的基本理论与方法，具备大数据分析和决策支持的能力；	数据仓库与数据挖掘 非结构化大数据分析
	指标点 3.3 能够在法律、健康、安全、文化、社会以及环境等现实约束条件下，通过综合评价分析设计方案的可行性；	数据科学导论 信息安全
	指标点 3.4 能够根据明确的需求，设计出针对金融等行业大数据处理复杂工程问题的解决方案，能够用设计文档、原型系统等形式呈现设计成果；	大数据平台 Hadoop 综合应用实践 大数据项目综合实践 数据挖掘综合实践
	指标点 3.5 了解大数据领域前沿知识和发展趋势，掌握基本创新方法，在解决大数据领域复杂工程问题中具有创新意识。	创新创业基础 毕业设计
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对大数据领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论	指标点 4.1 能够综合运用所学科学原理，通过文献研究等方法，针对所要解决的大数据领域复杂工程中的核心问题，明确研究内容与目标，确定技术路线，设计可行的实验方案；	（金融大数据方向）： 大学英语 统计分析技术（SAS、SPSS） 分布式数据库实践与应用 数据仓库与数据挖掘 （大数据应用技术方向）： 大学英语 分布式数据库实践与应用 数据仓库与数据挖掘 并行体系结构与编程
	指标点 4.2 能够基于大数据专业知识，选用或搭建合适的试验环境，正确采集、整理实验数据，对实验结果进行分析和解释，获取合理有效的结论。	（金融大数据方向）： Hadoop 编程技术 数据可视化技术 统计分析技术（SAS、SPSS） 分布式数据库实践与应用 数据仓库与数据挖掘 （大数据应用技术方向）： Hadoop 编程技术 数据可视化技术 分布式数据库实践与应用 数据仓库与数据挖掘 并行体系结构与编程

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 5: 使用现代工具: 能够针对复杂工程问题, 开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具, 包括对复杂工程问题的预测与模拟, 并能够理解其局限性	指标点 5.1 了解信息领域主要资料来源及获取方法, 能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具;	数据科学导论 毕业设计
	指标点 5.2 (T12) 能够选择、使用和开发现代工具, 对大数据领域复杂工程问题进行分析、设计、开发、测试和验证, 并能够在实践过程中领会其局限性;	Python 及其应用 Hadoop 编程技术 数据仓库与数据挖掘 数据可视化技术
	指标点 5.3 选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决大数据领域复杂工程问题。	大数据平台 Hadoop 综合应用实践 数据挖掘综合实践
毕业要求 6: 工程与社会: 能够基于工程相关背景知识进行合理分析, 评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响, 并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解数据工程专业相关领域技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规, 理解社会、健康、安全、法律以及文化等外部因素对数据工程活动的影响;	数据科学导论 个性化线上课程包
	指标点 6.2 能识别和分析大数据技术领域新产品、新技术、新工艺的开发与应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响, 并能进行客观评价。	个性化线上课程包 毕业设计
毕业要求 7: 环境和可持续发展: 能够理解和评价针对大数据领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 知晓和理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义;	数据科学导论
	指标点 7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考数据工程实践的可持续性, 评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。	大数据项目综合实践
毕业要求 8: 职业规范: 具有人文社会科学素养、社会责任感, 能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范, 履行责任。	指标点 8.1 (T1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感, 了解国情社情民情, 能够践行社会主义核心价值观;	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2 (T2) 具有履行职责应具备的心理素质和身体素质;	军事技能 体育 A1-A4 大学生心理健康教育
	指标点 8.3 理解大数据相关工程技术的社会价值以及工程师的社会责任, 自觉遵守工程师职业道德和行为规范。	创新创业基础 大学生职业生涯规划与就业指导
毕业要求 9: 个人和团队: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1 (T3) 能够理解多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任, 能够胜任个体、团队成员的角色任务;	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 大数据项目综合实践
	指标点 9.2 能够与团队其他成员有效沟通, 听取并综合团队其他成员的意见与建议, 能够承担负责人的角色。	创新创业基础 大学生职业生涯规划与就业指导

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 10：沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具备良好的口头和书面表达能力，能进行有效沟通和交流；	毕业设计 面向对象程序设计课程实践 数据结构与算法课程实践 数据库技术课程实践
	指标点 10.2 具备一定的国际视野，了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	大学英语 第二课堂
毕业要求 11：项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 了解大数据工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题；	Web 应用开发基础 云计算技术 大数据项目综合实践
	指标点 11.2 在 multidisciplinary 环境中能够根据项目特征选择恰当的项目管理方法和经济决策方法。	大数据平台 Hadoop 综合应用实践 数据挖掘综合实践
毕业要求 12：自主学习与终身学习能力：具有终身学习的愿望和自主学习的能力。	指标点 12.1 (false) 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应数据专业领域新发展的能力；	大学英语 Python 及其应用 创新创业基础
	指标点 12.2 (false) 能在数据分析、数据管理和数据挖掘技术不断发展的背景下，认识不断探索和学习的必要性，具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	大学生职业生涯规划与就业指导

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵
(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	通识课程																																
		1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 2.1	5 2.2	6 2.3	7 2.4	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2	
1	思想道德与法治																						H											
2	中国近现代史纲要																						H											
3	马克思主义基本原理																						H											
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						H											
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																						H											
6	大学生职业生涯规划与就业指导																								H	H	H						H	
7	创新创业基础												H												H	H	H						H	
8	大学生心理健康教育																								H									
9	大学生国家安全教育																						H							H				
10	大学英语												H																				H	
11	体育																																	
12	军事理论																																	
13	形势与政策																																	
14	高等数学	H	H		H																													
15	线性代数 A	H	H		H																													
16	概率论与数理统计	H			H																													
专业基础必修课																																		
17	计算机组成原理与汇编语言		H						M	H																								
18	高级语言程序设计		H	M						M																								
19	数字逻辑基础		H	M	M																													
20	离散数学	M		H	M																													
21	面向对象程序设计	M		H																														
22	数据结构与算法		M	H	H					H																								
23	数据库系统			H	M																													
24	操作系统		M	H						M																								
25	计算机网络		M	M						H																								
26	数据科学导论										H																							
专业基础选修课																																		
27	Web 应用开发基础																																H	
28	云计算技术					M				L																							H	
29	随机过程	L			M																													
30	信息安全																																	
31	特征工程																																	
32	R 语言基础																																	
33	图像数据挖掘																																	

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 2.1	5 2.2	6 2.3	7 2.4	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 3.5	13 4.1	14 4.2	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2
34	NoSQL 数据库技术								M																								
35	自然语言处理				L																												
36	信息系统集成				L				M																								
37	人工智能					M	M	M								M																	
38	机器学习						M	M																									
集中实践课																																	
39	军事技能																							H									
40	入学教育																						M										
41	毕业教育																								M								
42	高级语言程序设计语言实验		M																														
43	面向对象程序设计课程实践																											H					
44	数据结构与算法课程实践																												H				
45	数据库技术课程实践																											M	H				
46	大数据平台 Hadoop 综合应用实践							H				H						H													H		
47	数据挖掘综合实践							H				H						H									M				H		
48	大数据项目综合实践					H						H										H					H						
49	毕业设计												H			H				H								H					
专业必修课																																	
50	Hadoop 编程技术														H																		
51	Python 及其应用				H		H	H									H																H
52	非结构化大数据分析						H	H		H																							
53	数据可视化技术							H								H																	
金融大数据方向限选专业课																																	
54	分布式数据库实践与应用															M	H	H															
55	统计分析技术 (SAS、SPSS)										M				H	H																	
56	数据仓库与数据挖掘										H					H	H																
大数据应用技术方向限选专业课																																	
57	分布式数据库实践与应用															M		H	H														
58	数据仓库与数据挖掘															H		H	H														
59	并行体系结构与编程															M	H	H															
专业任选课																																	
60	经济学概论																																
61	金融工程概论																																
62	多元统计																																
63	时间序列分析																																
64	个性化线上课程包																																

九、主要实践性教学环节

面向对象程序设计课程实践、数据库技术课程实践、数据结构与算法课程实践、大数据平台 Hadoop 综合应用实践、数据挖掘综合实践、大数据项目综合实践和毕业设计等。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表六

执笔人：韦璐

教学副院长：王萌

院长：唐新来

附表一

数据科学与大数据技术专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16			8					8					√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	5	5	8	4						√
			34008001	军事理论	2.0	32		32											√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16										√
			34401107	创新创业基础 A	1.5	24					24								√
			33701003	高等数学 B1	4.5	72		72											√
			33701004	高等数学 B2	4.5	72			72										√
			33701008	线性代数 A	2.5	40				40									√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48					48								√
通识必修课合计					53.0	904	169	243	267	171	106	53	64	0	0				
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在 “四史” 课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					61.0	1032		通识课实践学分		6.5	通识课实践学时		169						
专业基础课	必修课		39630002	离散数学	3.0	48		48									√		
		★	39630103	面向对象程序设计	3.0	48		48									√		
		★	39601010B	数据结构与算法	4.0	64	16		64								√		
		★	39630006B	数据库系统	4.0	64	16			64							√		
		★	39630008A	操作系统	3.0	48	8			48							√		
		★	39630309	计算机网络	3.0	48				48							√		
		★	39603001	数据科学导论	3.0	48			48								√		
			39601051B	计算机组成原理和汇编语言	4.5	72			72								√		
			39601003B	高级语言程序设计	3.5	56		56									√		
			39601055A	数字逻辑基础	3.0	48				48								√	
专业基础必修课合计					34.0	544	40	56	96	232	160	0	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		39601016	Web 应用开发基础	3.0	48	16					48					√
			39601027	云计算技术	3.0	48	16						48				√
			39602009	随机过程	2.0	32						32					√
			39630018	信息安全	3.0	48	16						48				√
			39603042	特征工程	3.0	48	16						48				√
			39603003	R 语言基础	2.0	32	8					32					√
			39603004	图像数据挖掘	2.0	32	8						32				√
			39603009	NoSQL 数据库技术	2.0	32	8						32				√
			39603111	自然语言处理	2.0	32						32					√
			39603012A	信息系统集成	2.0	32							32				√
			39604101A	人工智能	2.0	32	8				32						√
			39630028	机器学习	2.0	32	8					32					√
		要求修满学分	6	28	448	104	0	0	0	32	176	240	0	0			
专业基础课合计					40.0	640		专业基础课实践学分		9	专业基础课实践学时		144				
专业课	必修课	★	39603013	Hadoop 编程技术	3.0	48	16					48					√
		★	39603014A	Python 及其应用	3.0	48	16			48							√
		★	39603016A	非结构化大数据分析	3.0	48							48				√
		★	39603017	数据可视化技术	2.0	32							32				√
		专业必修课合计				11	176	32	0	0	48	0	48	80	0	0	
	必修课周学时							23	20	25	15	7	10	0			
	方向限选课一	★	39603019A	分布式数据库实践与应用	3.0	48							48				√
		★	39603020A	统计分析技术（SAS、SPSS）	3.0	48	8						48				√
		★	39601031A	数据仓库与数据挖掘	3.0	48	8						48				√
	金融大数据方向学分子学时合计				9	144	16	0	0	0	0	0	144	0	0		
	方向限选课二	★	39603019A	分布式数据库实践与应用	3.0	48						48					√
		★	39601031A	数据仓库与数据挖掘	3.0	48	8					48					√
		★	39603023A	并行体系结构与编程	3.0	48							48				√
	大数据应用技术方向学分子学时合计				9	144	8	0	0	0	0	96	48	0	0		
	任选课		39603005	经济学概论	2.0	32								32			√
			39603006	金融工程概论	2.0	32								32			√
			39603007	多元统计	2.0	32								32			√
			39603008	时间序列分析	2.0	32								32			√
			39603024	个性化线上课程包（一）	2.0	32								32			√
			39603025	个性化线上课程包（二）	2.0	32								32			√
	要求修满学分				4.0	12.0	192	0	0	0	0	0	0	192	0		
专业课合计					24.0	384.0		专业课实践学分		3.0	专业课实践学时		48.0				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√	
			39630050	入学教育	0	1 周		1								√	
			39630041	毕业教育	0	1 周								1		√	
			39601004A	高级语言程序设计语言实验	1	1 周		1								√	
			39630043	面向对象程序设计课程实践	2	2 周			2							√	
			39630045	数据结构与算法课程实践	2	2 周				2						√	
			39630044	数据库技术课程实践	2	2 周					2					√	
			39603026A	大数据平台 Hadoop 综合应用实践	4.0	4 周						4				√	
			39603027A	数据挖掘综合实践	5.0	5 周							5			√	
			39603028	大数据项目综合实践	8.0	8 周								8		√	
集中实践课合计				34	42 周	0	4	2	2	2	4	5	8	15			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	53	8	61	904	128	1032	10.5	169	——
专业基础课	34	6	40	544	96	640	4.5	72	——
专业课	11	13	24	176	208	384	3.0	48	——
集中实践环节	34	——	34	——	——	——	34	——	——
合计	132	27	159	1624	432	2056	52.0	289	33

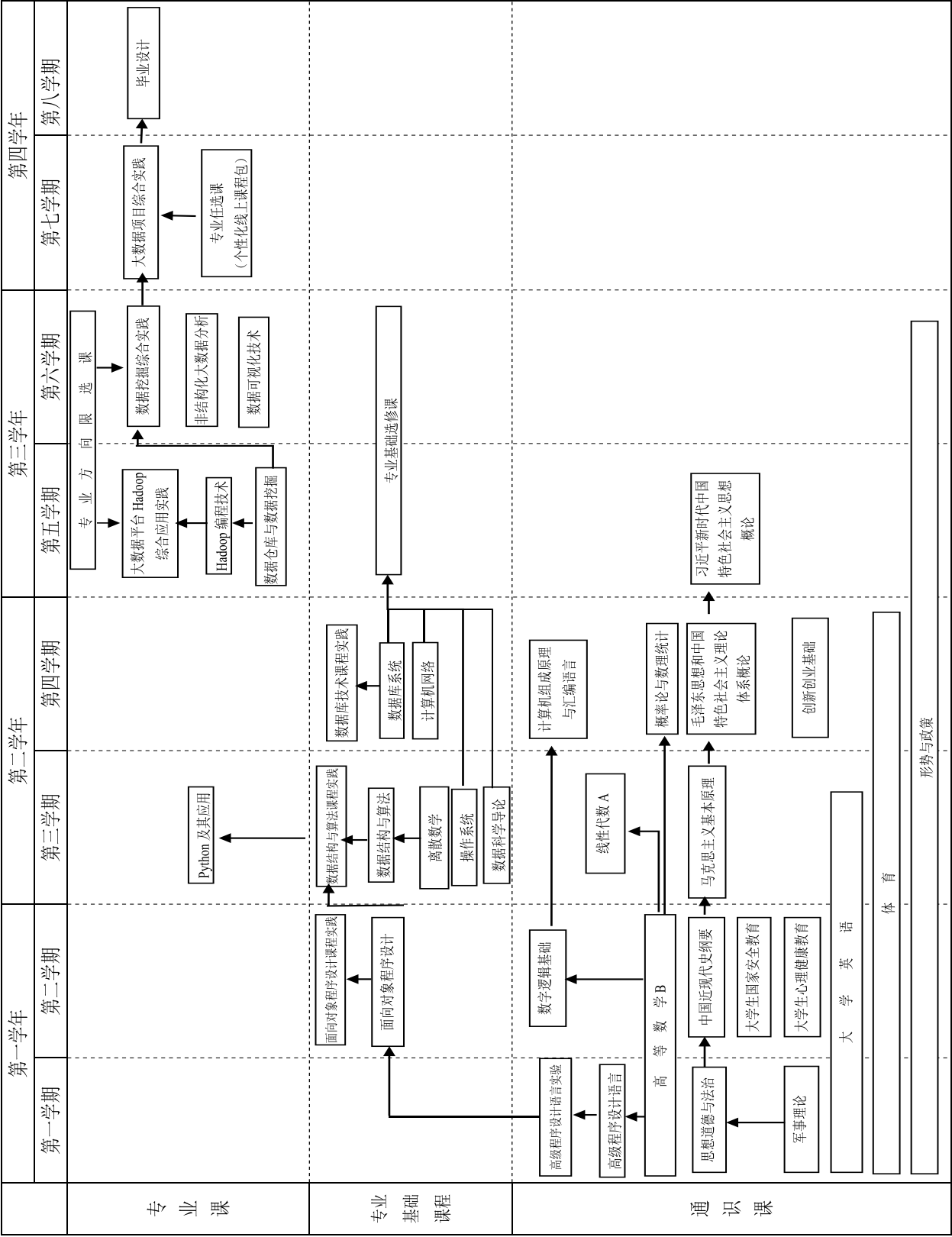
附表三

专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	13
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	:	=	14
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	:	=	14
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	:	=	10
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

数据科学与大数据技术专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	39603027	数据挖掘综合实践	6
2	39603028	大数据项目综合实践	7

网络空间安全专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080911TK
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 159 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业注重德、智、体、美全面发展，要求具有较高文化素养、思想道德素质、社会责任感和法制意识，具备良好的科学素养、综合分析素养和创新意识，掌握坚实的网络空间安全理论基础和工程实践能力，具备在网络安全技术、通信系统安全、内容数据安全技术等领域的企事业单位从事安全系统研发与集成、运营管理和维护等工作的能力，打造校企共建实习实训基地，根据企业实战需求培养学生实战能力，实现人才培养与产业界需求的无缝衔接，培养服务于广西和国内网络空间安全行业和社会发展需要的高素质应用型人才。

网络空间安全毕业生能够从事网络空间安全领域的科学研究、技术开发与运维、安全管理等方面的工作。其就业方向有政府部分的安全规范和安全管理，安全企业的安全产品研发，一般企业的安全管理和安全防护。

本专业学生毕业后五年左右，能胜任网络空间安全领域的设计、开发、管理等工作，达到下列培养目标：

目标 1：具有科学的人生观、价值观，良好的思想品德和道德修养，自觉遵守职业道德和工程伦理要求，具有为国家经济和社会发展服务的意识和能力。

目标 2：具有从事网络空间安全领域工作所需的人文社会科学、自然科学基本理论和知识及专业知识和技能，在考虑具体工程实践对环境和社会影响的前提下，具备综合运用所学科学理论和技术手段分析、解决网络空间安全领域复杂工程问题的能力。

目标 3：具有较为突出的创新能力，能够深入理解和准确评价复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响，能够在综合考虑健康、安全、法律以及文化等因素的情况下进行复杂计算机网络与网络安全系统的设计与开发。

目标 4：具有一定的创新意识和国际视野，能够进行有效的交流和沟通，具备团队合作及竞争意识和能力，富有责任感和组织力，在网络空间安全工程实践中能够承担组织、管理等团队骨干角色。

目标 5：具有较强的自主学习、终身学习意识和能力，具有在网络空间安全专业领域跟踪、探索新知识、新技术的研究能力，能有效地运用网络空间安全现代化工具、理论和方法进行科学研究、工程实践及创新创业。

三、毕业要求

毕业要求 1：工程知识。掌握并能够将数学、自然科学、工程基础和网络空间安全专业知识用于解决网络空间安全系统及应用中的复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析。能够综合利用专业的基本知识，识别、表达、并通过文献研究分析行业数据复杂问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计解决方案。掌握计算机专业领域系统设计、集成、开发及工程应用的基本方法，能够综合运用理论和技术手段设计解决复杂工程问题的方案，设计满足特定需求的安全体系结构、流程和功能，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究。能够基于科学原理并采用科学研究与创新方法，对网络空间安全专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于实践。

毕业要求 5：使用现代工具。能够针对网络空间安全专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测、模拟，并能理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会。了解网络空间安全有关的标准、法律和法规，具备工程规范能力及质量意识，能够合理分析、评价复杂网络空间安全工程实践对社会的影响。

毕业要求 7：环境和可持续发展。理解网络空间安全产业与信息社会的关系，能够评价网络安全技术方案与实施对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范。具有人文社会科学素养、社会责任感，了解网络空间安全领域和网络空间安全产业的基本发展方针、政策和国家法律法规，能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人与团队。具有团队协作精神，能够在多学科背景的团队中承担个体、

团队成员以及负责人的角色，完成所承担的任务。

毕业要求 10：沟通。具有良好的表达能力，能够与业界同行及社会公众针对网络空间安全问题进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。熟练掌握一门外语，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理。掌握工程项目管理方法，理解工程活动中涉及的重要经济与管理因素，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习。具有较强的自主学习和终身学习能力，能够掌握拓展新知识的途径与方法，以适应未来网络空间安全技术不断发展变化的需求和个人的可持续发展。

四、主干学科

网络空间安全、计算机科学与技术

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

密码学基础、数据结构与算法、面向对象程序设计、操作系统、计算机网络、数据库系统。

2. 专业核心课程

Python 及其应用、Linux 原理与应用、网络安全协议、网络安全编程基础。

六、课程体系结构及学时学分配

（一）第一课堂：159 学分

1. 通识课程：62 学分；
2. 专业基础课程：40 学分；
3. 专业课程：24 学分；
4. 集中实践课程：33 学分。

（二）第二课堂：10 学分

思想引领：2 学分；
社会实践：2 学分；
创新创业实践：2 学分；
体育、美育实践：2 学分；
劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	30 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 1：工程知识。掌握并能够将数学、自然科学、工程基础和网络空间安全专业知识用于解决网络空间安全系统及应用中的复杂工程问题。	指标点 1.1 掌握数学与自然科学等知识，具备面向网络空间安全专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	高等数学 线性代数 概率论与数理统计
	指标点 1.2 掌握计算机基本概念、基本原理和基本运算方法，培养基本的建模能力。	高级语言程序设计 面向对象程序设计 数据结构与算法 数据库系统
	指标点 1.3 掌握专业知识的基本概念，能运用相关知识对计算机应用领域的系统问题求解并进行推理分析。	数据结构与算法 计算机组成原理与汇编语言 数字逻辑基础 操作系统
	指标点 1.4 能应用专业知识对计算机应用领域中复杂工程问题的解决方案进行比较与分析。	计算机网络 密码学基础
毕业要求 2：问题分析。能够综合利用专业的基本知识，识别、表达，并通过文献研究分析行业数据复杂问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能运用相关科学原理，识别和判断网络空间安全工程问题的关键环节。	线性代数 概率论与数理统计 离散数学 数字逻辑基础
	指标点 2.2 能够针对计算机应用领域中的工程问题，选择合适的数学模型并分析其可行性，验证正确性。	高级语言程序设计 面向对象程序设计 Python 及其应用
	指标点 2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析安全威胁的影响因素，获得有效的解决方法。	（web 安全方向） web 安全攻防 web 渗透测试 内网安全攻防 （网络安全方向） 网络协议分析与设计 网络对抗原理 无线通信网络安全 （网络安全方向） 数据库系统原理与安全 安全软件工程 逆向工程分析与技术
毕业要求 3：设计解决方案。掌握计算机专业领域系统设计、集成、开发及工程应用的基本方法，能够综合运用理论和技术手段设计解决复杂工程问题的方案，设计满足特定需求的安全体系结构、流程和功能，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握网络空间安全领域复杂工程问题的设计 / 开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。	网络安全编程基础 高级语言程序设计 面向对象程序设计
	指标点 3.2 能够开发针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、组件（模块），并能够在设计环节中体现创新意识。	Linux 原理与应用 网络安全协议 数据结构与算法 数据库系统 高级语言程序设计实验 面向对象程序设计课程实践
	指标点 3.3 能够在设计中综合考虑多方面、多层次因素的影响，如社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	毕业设计 人文社会科学通识课程 美育类通识课程

12 条毕业要求	30 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 4：研究。能够基于科学原理并采用科学研究与创新方法，对网络空间安全专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于实践。	指标点 4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，针对网络空间安全领域复杂工程问题进行调研和分析，选择研究路线，设计实验方案。	操作系统 数据库系统 数字逻辑基础 Linux 原理与应用 网络安全协议 计算机组成原理与汇编语言
	指标点 4.2 能够根据实验方案构建实验系统，展开严格有序的测试，正确采集测试结果数据。	信息系统与安全对抗实践 Web 应用安全实践
	指标点 4.3 能够对测试结果数据进行科学分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。	密码学基础 计算机网络 Python 及其应用
毕业要求 5：使用现代工具。能够针对网络空间安全专业复杂工程问题，选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测、模拟，并能理解其局限性。	指标点 5.1 掌握网络空间安全领域主流技术、资源和网络空间安全工具的安装、部署、配置、使用和维护。	（web 安全方向） web 安全攻防 web 渗透测试 内网安全攻防 （网络安全方向） 网络协议分析与设计 网络对抗原理 无线通信网络安全 （网络安全方向） 数据库系统原理与安全 安全软件工程 逆向工程分析与技术
	指标点 5.2 能够针对网络空间安全领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、软件开发工具进行模拟或仿真，并能够分析和理解不同工具的使用场景、优势与局限，及其对结果的影响，能给出改进方案。	信息安全技术与实践 网络攻击与防御实践
毕业要求 6：工程与社会。了解网络空间安全有关的标准、法律和法规，具备工程规范能力及质量意识，能够合理分析、评价复杂网络空间安全工程实践对社会的影响。	指标点 6.1 能够了解网络空间安全领域政策和法律法规、技术标准体系、产业政策、知识产权及发展趋势，理解不同社会文化对工程活动的影响。	网络空间安全导论 信息安全法律基础
	指标点 6.2 能够采用适当方法分析和评价网络空间安全实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	毕业设计 网络空间安全综合实训

12 条毕业要求	30 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 7：环境和可持续发展。理解网络空间安全产业与信息社会的关系，能够评价网络安全技术方案与实施对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和可持续发展的相关知识及其与网络空间安全专业的关系。	网络空间安全导论 网络安全编程基础 无线网络通信安全基础
	指标点 7.2 能够分析和评价计算机软硬件系统设计和工程活动中对环境的影响，在充分考虑环境和社会可持续发展的前提下，开展计算机应用领域内的工程实践。	（web 安全方向） web 安全攻防 web 渗透测试 内网安全攻防 （网络安全方向） 网络协议分析与设计 网络对抗原理 无线通信网络安全 （网络安全方向） 数据库系统原理与安全 安全软件工程 逆向工程分析与技术
毕业要求 8：职业规范。具有人文社会科学素养、社会责任感，了解网络空间安全领域和网络空间安全产业的基本发展方针、政策和国家法律法规，能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2 具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识。了解现行法律、法规，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。	信息安全法律基础 网络空间安全综合实训
毕业要求 9：个人与团队。具有团队协作精神，能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，完成所承担的任务。	指标点 9.1 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，能够在团队中独立或合作开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础
	指标点 9.2 能够在多学科背景下，组织、协调和指挥团队开展工作。并能够综合团队成员的意见，进行合理的决策。	高级语言程序设计实验 面向对象程序设计课程实践

12 条毕业要求	30 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 10: 沟通。 具有良好的表达能力，能够与业界同行及社会公众针对网络空间安全问题进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。熟练掌握一门外语，并具备一定的国际视野和跨文化沟通交流能力。	指标点 10.1 能够就网络空间安全领域复杂工程的设计方案、研究方法、技术路线等问题与同行进行有效沟通和交流，能够按规范撰写报告、独立设计文档、有逻辑的表达和准确回应各类问题。	毕业设计 网络空间安全综合实训
	指标点 10.2 了解网络空间安全专业的国际状况，具有外语应用能力，并能在跨文化背景下进行有效沟通和交流。	大学英语 网络空间安全导论
毕业要求 11: 项目管理。 掌握工程项目管理方法，理解工程活动中涉及的重要经济与管理因素，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 理解计算机应用领域工程中涉及的重要经济与管理因素，掌握计算机项目经济和工程管理方法。	网络空间安全导论 毕业设计
	指标点 11.2 在计算机软硬件产品开发的全周期、全流程过程中具备工程管理和经济决策能力，并能在多学科环境中应用。	信息系统与安全对抗实践 Web 应用安全实践 信息安全技术与实践 网络攻击与防御实践
毕业要求 12: 终身学习。 具有较强的自主学习和终身学习能力，能够掌握拓展新知识的途径与方法，以适应未来网络空间安全技术不断发展变化的需求和个人的可持续发展。	指标点 12.1 具有自主学习和终身学习的意识，认同自主学习和终身学习的必要性。	网络空间安全导论 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2 能够主动学习网络空间安全领域以及其他相关领域的新技术、新知识，有不断学习和适应网络空间安全发展的能力。	大学英语 创新创业基础 毕业设计

(H表示强支撑, M表示中支撑, L表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
通识课程																															
1	思想道德与法治																				H										
2	中国近现代史纲要																				H										
3	马克思主义基本原理																				H										
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																				H										
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																				H										
6	大学生职业生涯规划与就业指导																						H						H		
7	创新创业基础																						H								
8	大学生心理健康教育																					H									
9	大学生国家安全教育																				M										
10	大学英语																										H			H	
11	体育																					H									
12	军事理论																														
13	形势与政策																				M										
14	高等数学	H																			M										
15	线性代数 A	H			H																										
16	概率论与数理统计	H			H																										
17	信息安全法律基础																														
18	四史课程（通识选修限选）																	H													
19	美育类课程（通识选修限选）																														
20	人文社会科学方面的课程（通识选修限选）																														
专业基础课																															
21	计算机组成原理与汇编语言		M	H																											
22	高级语言程序设计		H						H																						
23	数字逻辑基础			H	M	H																									
24	离散数学	M				H																									
25	面向对象程序设计		H						H																						
26	数据结构与算法	M	H	H						H																					
27	数据库系统		H	M						H																					
28	操作系统		M	H																											
29	计算机网络		M		H																										
30	网络安全导论																	H													
31	密码学基础	M																	H									H	H		
专业基础选修课																															
32	云计算技术																														L
33	通信原理																														

[illegible]

九、主要实践性教学环节

高级语言程序设计语言实验、面向对象程序设计课程实践、信息系统与安全对抗实践、web 应用安全实践、信息安全技术与实践、网络攻击与防御实践、网络空间安全综合实训和毕业设计等。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人： 张联盟

教学副院长：王萌

院长：唐新来

附表一

网络空间安全专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16			8					8					√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32			5	5	5	5	8	4					√
			34008001	军事理论	2.0	32			32										√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16				16									√
			34401107	创新创业基础	1.5	24						24							√
			33701003	高等数学 B1	4.5	72			72										√
			33701004	高等数学 B2	4.5	72				72									√
			33701008	线性代数 A	2.5	40					40								√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48						48							√
			39602001	信息安全法律基础	1.0	16					16								√
通识必修课合计					54.0	920	169	243	267	187	106	53	64	0	0				
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					62.0	1048		通识课 实践学分	6.5	通识课 实践学时	169								
专业基础课	必修课		39601051B	计算机组成原理和汇编语言	4.5	72				72							√		
			39601003B	高级语言程序设计	3.5	56		56									√		
			39601055A	数字逻辑基础	3.0	48				48							√		
			39630002	离散数学	3.0	48			48								√		
		★	39630103	面向对象程序设计	3.0	48			48								√		
		★	39601010B	数据结构与算法	4.0	64	16			64							√		
		★	39630008A	操作系统	3.0	48	8				48						√		
		★	39630309	计算机网络	3.0	48					48						√		
		★	39602003	密码学基础	3.0	48					48						√		
		★	39630006B	数据库系统	4.0	64	16				64						√		
	39602004	网络空间安全导论	2.0	32			32									√			
专业基础必修课合计					36	576	40	56	128	112	208	0	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		39602106B	通信原理	2.0	32	8					32					√
			39601027	云计算技术	3.0	48	16						48				√
			39602108	访问控制技术	2.0	32	8					32					√
			39602111A	物联网技术与应用	2.0	32	8					32					√
			39630117	大数据处理技术	3.0	48	16						48				√
			39602044	云计算安全及云存储安全实践	3.0	48	16						48				√
			39602045	移动通信与无线网络	3.0	48	16						48				√
			39602026	web 系统原理	3.0	48	16						48				√
要求修满学分			4		4	64	32	0	0	0	0	144	192	0	0		
专业基础课合计					40	640		专业基础课实践学分		4.5	专业基础课实践学时		72				
专业课	必修课	★	39603014A	Python 及其应用	3.0	48	16				48						√
		★	39602007	Linux 原理与应用	2.0	32	8					32					√
		★	39602043	网络安全协议	2.0	32	8						32				√
		★	39602013	网络安全编程基础	2.0	32	8						32				√
			39602115	无线网络通信安全基础	2.0	32	8							32			√
	专业必修课合计					11	176	48	0	0	48	32	64	32	0	0	
	必修课周学时								23	22	19	19	8	7	0		
	限选一		39602046	web 安全攻防	3.0	48	16						48				√
			39602047	web 渗透测试	3.0	48	16							48			√
			39602048	内网安全攻防	3.0	48	16							48			√
	web 安全方向学分学时合计					9	144	48	0	0	0	0	48	96	0	0	
	限选二		39602049	网络协议分析与设计	3.0	48	16						48				√
			39602050	网络对抗原理	3.0	48	16							48			√
			39602051	无线通信网络安全	3.0	48	16							48			√
	网络安全方向学分学时合计					9	144	48	0	0	0	0	48	96	0	0	
	限选三		39602052	数据库系统原理与安全	3.0	48	16							48			√
			39602053	安全软件工程	3.0	48	16							48			√
			39602054	逆向工程分析与技术	3.0	48	16						48				√
	系统安全方向学分学时合计					9	144	48	0	0	0	0	48	96	0	0	
	任选课		39602027	椭圆曲线密码体制	2.0	32									32		√
			39602128	公钥密码设计与分析	2.0	32									32		√
			39602029	对称密码设计与分析	2.0	32									32		√
			39602132	身份认证技术	2.0	32									32		√
			39602030	物联网安全	2.0	32									32		√
			39602031	大数据安全	2.0	32									32		√
			39603024	个性化线上课程包（一）	2.0	32									32		√
			39603025	个性化线上课程包（二）	2.0	32									32		√
要求修满学分			4.0		16	256	0	0	0	0	0	0	256	0			
专业课合计					24.0	384.0		专业课实践学分		6.0	专业课实践学时		96.0				
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2								√	
			39630050	入学教育	0	1 周		1								√	
			39630041	毕业教育	0	1 周									1	√	
			39601004A	高级语言程序设计语言实验	1	1 周		1								√	
			39630043	面向对象程序设计课程实践	2	2 周			2							√	
			39602055	信息系统与安全对抗实践	2	2 周				2						√	
			39602056	web 应用安全实践	2	2 周					2					√	
			39602057	信息安全技术与实践	4	4 周						4				√	
			39602058	网络攻击与防御实践	4	4 周								4		√	
			39602059	网络空间安全综合实训	8	8 周									8	√	
集中实践课合计					33	41 周	0	4	2	2	2	4	4	8	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例
通识课	54	8.0	62	920.0	128.0	1048	10.50	169	——
专业基础课	36	4	40	576	64	640	4.50	72	——
专业课	11	13	24	176	208	384	6.00	96	——
集中实践环节	33	——	33	——	——	——	33.00	——	——
合计	134	25.0	159.0	1672.0	400.0	2072	54.00	337	34

附表三

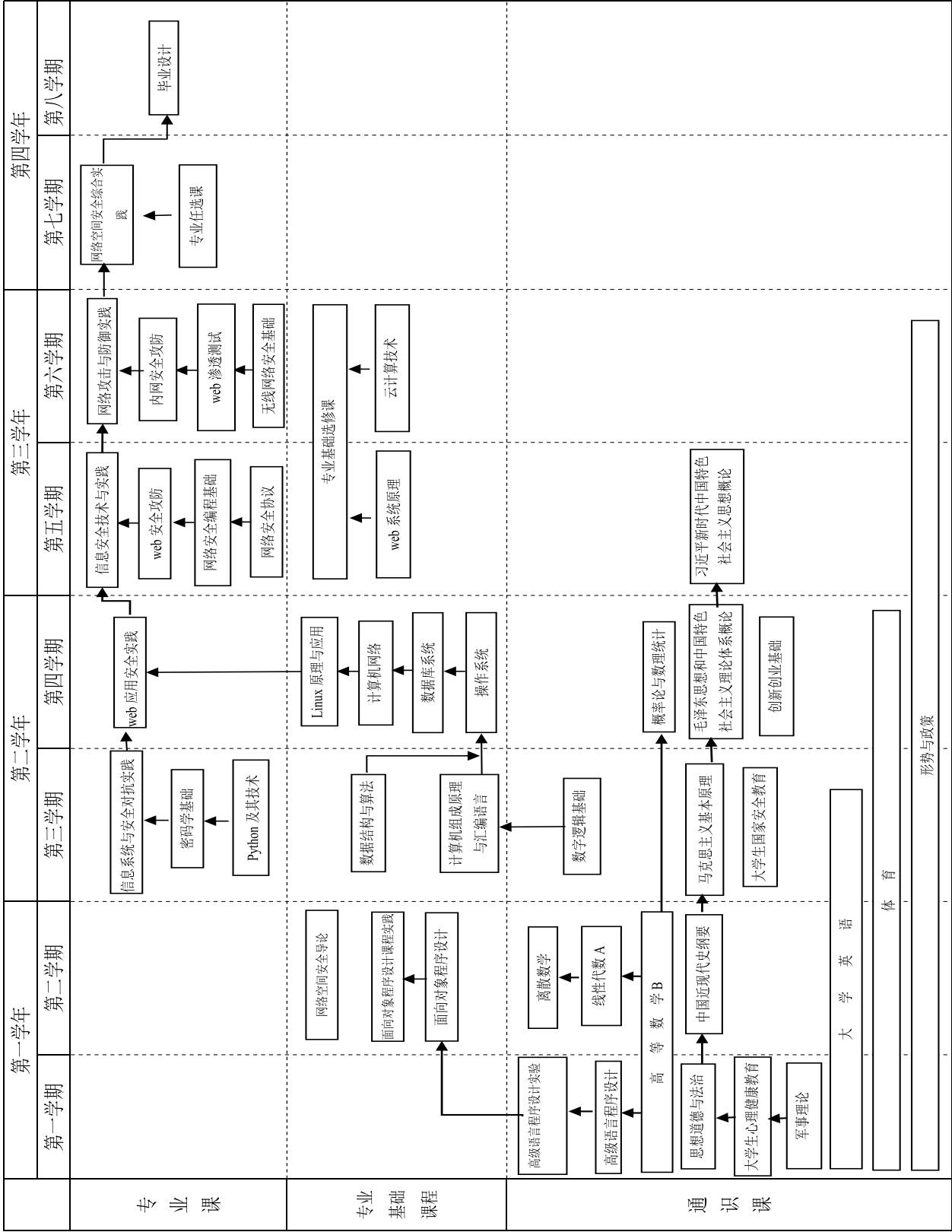
专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	13
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	:	=	14
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	:	=	14
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	:	=	10
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲				=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表四

网络空间安全专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	39602058	网络攻击与防御实践	6
2	39602059	网络空间安全综合实训	7

计算机科学与技术专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080901
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 164 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业面向国家、自治区信息产业发展战略，依托区域经济社会发展和优势特色产业需求，培养具有社会责任感、良好的职业道德和科学素养，掌握计算学科的基础理论、基本知识、基本技能和相关学科知识，具备分析和解决复杂问题的创新能力和工程实践能力、团队合作精神和组织管理能力、国际视野和自我学习能力，能够在信息技术行业及相关企事业单位、科研部门的相关领域从事计算机软硬件系统和产品的设计、开发、管理、应用、科研等等工作的高素质应用型人才。

本专业以“宽口径、厚基础、重实践”为培养特色，注重计算机硬件与软件及计算机应用的全面训练，强调科学理论与实际应用的相互结合，将科研与教学实验、实践，以及学科竞赛活动紧密结合。本专业毕业生可继续攻读计算机科学与技术，或相关学科、交叉学科的硕士学位；也能在信息技术产业、科研部门、高等院校、政府部门及各类企事业单位从事计算机与信息系统的研究、设计、开发及管理等方面的工作；也可到中小学、中等、高等职业技术学校从事计算机与信息类相关学科的教学工作。

本专业学生毕业后经过 3-5 年的行业学习及经验积累，将成长为所在单位的技术或管理骨干。

培养目标的基本要点：

目标 1：具有良好的道德与修养，遵守法律法规，具有社会和环境意识，具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质；

目标 2：掌握计算机领域的有关标准、规范和规程，学会思考，能够综合运用科学原理和专业技术，迅速理解新业务，发现并解决计算机及相关技术领域的工程实际问题，对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案；

目标 3：能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，通过自主学习或继续深造更新知识，实现能力和技术水平的提升；

目标 4：能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通，具有团队合作精神，具备良好的交流、协调、合作、竞争和项目管理能力，能胜任计算机技术研究、设计、开发与应用等工作。

三、毕业基本规格要求

毕业要求 1 工程知识：掌握专业相关的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能用于解决计算机领域复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能应用专业基础理论和基本原理识别、表达计算机领域复杂工程问题，并能通过文献研究等途径开展分析，获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软 / 硬件模块与系统，并能够在设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够基于专业科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究，设计和开展实验，有效获取实验数据并进行分析综合，得到有效结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对计算机领域复杂工程问题的分析、设计和实现，开发、选择与使用恰当的技术、资源以及软 / 硬件开发工具，进行模拟、仿真与预测，并能理解工具的局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于计算机领域相关背景知识，理解、评价复杂工程问题的解决方案及其实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响和相互约束，理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价计算机领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令，具备一定的国

际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握计算机领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科相关的工程实践中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会 and 行业发展。

四、主干学科

计算机科学与技术

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

程序设计基础、面向对象程序设计、数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、数据库原理与应用；

2. 专业核心课程

算法设计与分析、计算方法、软件工程。

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：164 学分

1. 通识课程：68 学分；
2. 专业基础课程：39.5 学分；
3. 专业课程：26.5 学分；
4. 集中实践课程：30 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分。
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

（1）毕业要求 1 工程知识：掌握专业相关的数学、自然科学、工程基础和专业知识，能用于解决计算机领域复杂工程问题。

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 1：工程知识：掌握专业相关的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能用于解决计算机领域复杂工程问题。	指标点 1.1 （T8）掌握数学与自然科学等知识，具备面向计算机科学与技术专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	①高等数学 A1-A2 ②线性代数 A ③概率论与数理统计 ④大学物理 B
	指标点 1.2 能够针对一个系统或过程建立合适的数学模型，并利用恰当的条件求解。	离散数学 计算方法 算法设计与分析 数据结构与算法课程设计 自然语言理解 数字取证技术
	指标点 1.3 能够应用工程原理和专业基础知识分析复杂工程问题的解决途径并进行改进。	软件工程 数据库原理与应用 数据库课程设计 深度学习与应用 网络攻防技术
	指标点 1.4 能将相关知识应用于计算机系统解决方案的对比分析，并进行优化和改进。	计算机网络 操作系统 数据结构 计算机组成原理 机器学习导论 网络空间安全导论
毕业要求 2：问题分析：能应用数学、自然科学、专业基础理论和基本原理识别、表达计算机领域复杂工程问题，并能通过文献研究等途径开展分析，获得有效结论	指标点 2.1 （T9）能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	①高等数学 A1-A2 ②线性代数 A ③概率论与数理统计 ④离散数学 ⑤计算方法 ⑥大学物理 B
	指标点 2.2 能应用专业基础理论和基本原理识别、表达计算机领域复杂工程问题的关键环节。	离散数学 数字电路与逻辑设计 计算机组成原理 数据库原理与应用 毕业设计
	指标点 2.3 能分析计算机领域复杂工程问题的影响因素，选用或建立适当的模型，通过模型评价获得有效结论。	数据结构 算法设计与分析 数据库原理与应用 深度学习与应用 网络攻防技术
	指标点 2.4 能认识到计算机领域复杂工程问题存在多种解决方案，能通过文献研究寻求解决方案。	计算思维导论 算法设计与分析 大学生科研项目训练 机器学习导论 网络空间安全导论

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 3：设计 / 开发解决方案：能够设计计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软 / 硬件模块与系统，并能够在设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。	指标点 3.1 掌握计算机领域复杂工程问题的相关设计开发方法，设计复杂计算机系统解决方案	①计算机网络 ②计算机组成原理 ③程序设计基础 ④面向对象程序设计 ⑤自然语言理解 ⑥数字取证技术
	指标点 3.2 能针对功能、性能等具体要求设计软 / 硬件模块和组件	程序设计基础 面向对象程序设计 计算机组成原理 操作系统
	指标点 3.3 能基于工程需求进行系统设计，能在设计中体现创新意识。	软件工程 数据结构与算法课程设计 数据库技术课程设计 程序设计基础课程设计 面向对象程序设计课程设计
	指标点 3.4 能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等系统设计制约因素，论证方案的可行性。	计算思维导论 专业实习 综合实践（一） 综合实践（三）
毕业要求 4：研究：能够基于专业科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究，设计和开展实验，有效获取实验数据并进行分析综合，得到有效结论。	指标点 4.1（T10）能够基于科学原理分析复杂问题的解决方案，并选择合理的研究路线，设计可行的实验方案，采用科学的实验方法，安全规范地开展实验并获取数据。	①大学物理实验 B ②电子工艺实习 ③数据结构 ④计算方法 ⑤机器学习导论 ⑥网络空间安全导论
	指标点 4.2 能根据实验方案，选用适当的实验方法和手段开展实验，正确记录和分析实验数据、规范地表述实验结果。	①程序设计基础 ②面向对象程序设计 ③操作系统 ④数字电路与逻辑设计
	指标点 4.3（T11）能够正确整理、分析和解释所获取的实验数据，并通过信息综合得到合理有效的实验结论	①大学物理实验 B ②数据库原理与应用 ③计算机网络 ④深度学习与应用 ⑤网络攻防技术
毕业要求 5：能够针对计算机领域复杂工程问题的分析、设计和实现，开发、选择与使用恰当的技术、资源以及软 / 硬件开发工具，进行模拟、仿真与预测，并能理解工具的局限性。	指标点 5.1 掌握常用开发工具和平台的性能、适用范围，能在工程实践中正确应用相关开发技术和资源。	①程序设计基础 ②面向对象程序设计 ③电子实习 ④数据结构
	指标点 5.2 能针对特定计算机领域复杂工程问题的分析、设计和实现需求，开发或选用恰当的资源 and 工具，进行模拟、仿真和预测	①数据结构与算法课程设计 ②数据库技术课程设计 ③综合实践（二） ④自然语言理解 ⑤数字取证技术
	指标点 5.3 能在使用工具开展复杂计算机系统工程实践的过程中理解工具的局限性。	①大学生科研项目训练 ②电子实习 ③毕业设计 ④综合实践（一）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 6：工程与社会：能够基于计算机领域相关背景知识，理解、评价复杂工程问题的解决方案及其实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响和相互约束，理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解计算机领域相关技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解社会、健康、安全、法律及文化等对计算机领域复杂工程实践的约束。	①专业实习 ②计算思维导论 ③软件工程
	指标点 6.2 能理解复杂计算系统工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的社会责任。	①综合实践（三） ②专业实习 ③毕业设计
毕业要求 7：环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价计算机领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵，在计算机领域复杂工程实践过程中有环境保护和可持续发展意识。	①软件工程 ②数字电路与逻辑设计 ③大学生科研项目训练
	指标点 7.2 能从环境保护和可持续发展的角度分析计算机领域复杂工程实践的可持续性，能评价其对环境、社会可持续发展的影响，以及潜在的隐患和损害。	①综合实践（二） ②专业实习 ③综合实践（一）
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1（T1）能够树立正确的世界观、人生观、价值观，具有人文社会科学素养和社会责任感及良好的心理素质。	①思想道德与法治 ②中国近现代史纲要 ③马克思主义基本原理 ④毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ⑤军事理论 ⑥形势与政策 ⑦大学生国家安全教育 ⑧习近平新时代中国特色社会主义思想概论
	指标点 8.2（T2）具有履行职责应具备的良好心理素质和身体素质。	①大学生心理健康教育 ②体育 ③军事技能
	指标点 8.3 能够了解现行法律、法规对本专业研究与开发的影响，具备正确的工程意识和职业道德规范，具有为企业发展和社会进步服务的使命感和责任感。	①综合实践（三） ②专业实习 ③计算思维导论
毕业要求 9：个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。	指标点 9.1（T3）能够在多学科背景的团队中分工与协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务。	①大学生职业生涯规划与就业指导 ②创新创业基础 ③综合实践（一）
	指标点 9.2（T4）具有管理意识和能力，能够组织、协调和领导团队开展工作。	①综合实践（二） ②大学生职业生涯规划与就业指导 ③创新创业基础

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 10：沟通：能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能使用专业技术语言，针对计算机领域复杂工程相关热点问题形成并表述自己的见解，能通过口头、书面等形式进行有效沟通和交流。	①程序设计基础课程设计 ②面向对象程序设计课程设计 ③数据库技术课程设计 ④毕业设计
	指标点 10.2（T7）具备一定的国际视野，了解本专业领域的国际前沿动态，能在跨文化环境下进行表达与沟通。	①大学英语 ②大学生科研项目训练 ③机器学习导论 ④网络空间安全导论
毕业要求 11：项目管理：理解并掌握计算机领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科相关的工程实践中应用。	指标点 11.1 能在涉及多学科的工程实践中应用工程项目管理原理和成本分析方法，考虑成本、质量、效率等目标。	①软件工程 ②综合实践（三） ③综合实践（一）
	指标点 11.2 能够通过一定的计算机项目管理实践体验，具有一定的组织、管理和协调能力	①毕业设计 ②综合实践（二） ③综合实践（三）
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会 and 行业发展。	指标点 12.1（T5）具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	①计算思维导论 ②大学生职业生涯规划与就业指导 ③大学生科研项目训练
	指标点 12.2（T6）掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应本专业领域新发展的能力	①大学英语 A1-A3 ②计算方法 ③毕业设计 ④创新创业基础

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

序 号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 2.4	9 3.1	10 3.2	11 3.3	12 3.4	13 4.1	14 4.2	15 4.3	16 5.1	17 5.2	18 5.3	19 6.1	20 6.2	21 7.1	22 7.2	23 8.1	24 8.2	25 8.3	26 9.1	27 9.2	28 10.1	29 10.2	30 11.1	31 11.2	32 12.1	33 12.2				
通识课程																																						
1	思想道德与法治																							H														
2	中国近现代史纲要																							H														
3	马克思主义基本原理																							H														
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																							H														
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																							H														
6	大学英语																													H				H				
7	体育																								H													
8	大学生职业生涯规划与就业指导																																					
9	大学生心理健康教育																								H													
10	形势与政策																							M														
11	军事理论																							M														
12	军事技能																								M													
13	大学生国家安全教育																																					
14	创新创业基础																							M											H			
15	入学教育																																	L				
16	毕业教育																																	L				
数学与自然科学课程																																						
17	高等数学 A	H				M																																
18	线性代数 A	H				M																																
19	概率论与数理统计	H				M																																
20	大学物理 B	H				M																																
21	大学物理实验 B												H			H																						
22	离散数学		H			H	H																															
专业基础课程																																						
23	计算思维导论								H				H							H							H								H			
24	程序设计基础								H						H																							
25	面向对象程序设计								H						H																							
26	数据结构				H				H						H																							
27	数字电路与逻辑设计						H								H																							
28	计算机组成原理				H		H																															
29	操作系统				H										H																							
30	计算机网络				H				H								H																					

序 号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 2.4	9 3.1	10 3.2	11 3.3	12 3.4	13 4.1	14 4.2	15 4.3	16 5.1	17 5.2	18 5.3	19 6.1	20 6.2	21 7.1	22 7.2	23 8.1	24 8.2	25 8.3	26 9.1	27 9.2	28 10.1	29 10.2	30 11.1	31 11.2	32 12.1	33 12.2
31	数据库原理与应用			H			H	H								H																		
专业集中实践课程																																		
32	程序设计基础课程设计										H						H												H					
33	面向对象程序设计课程设计										H						H												H					
34	数据结构与算法课程设计		H								H							H											H					
35	电子工艺实习						H						H				H																	
36	数据库技术课程设计										H						H												H					
37	综合实践（一）											H																H						
38	综合实践（二）																H												H					
39	综合实践（三）											H									H									H				
40	大学生科研项目训练								H										H											H				
41	专业实习												H							H	H						H							
42	毕业设计						H														H								H					H
专业课																																		
43	算法设计与分析		H						H																									
44	计算方法		H			H								H																				
45	软件工程			H								H										H									H			
46	机器学习导论				H									H																	H			
47	深度学习与应用								H																									
48	自然语言处理		H														H																	
49	网络空间安全导论				H									H																	H			
50	网络攻防技术								H																									
51	数字取证技术		H																															
专业选修课程																																		
52	C++ 程序设计											M																						
53	Python 程序设计										M						M																	
54	人工智能基础			M		M			M																									
55	Linux 系统应用与开发基础											M									L													
56	Matlab 与工程计算基础							L																			L							
57	用户交互设计基础									L																								
58	前端开发技术																																	
59	嵌入式实时操作系统原理与 应用						M		M																									M
60	物联网通信技术与应用																																	
61	openEuler 操作系统																																	
62	华为 GaussDB 应用与开发				L																													
63	鲲鹏处理架构																																	
64	车联网与自动驾驶																																	
65	雾计算与边缘计算																																	

序 号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
66	软件定义网络	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
67	计算机视觉		M		M								L	M		M		L			L														
68	虚拟现实技术																M	M			M														
69	人工智能应用开发								L			L												L			L								
70	飞桨 PaddlePaddle 深度学习应用						L				L						L							L											
71	数据仓库与数据挖掘								M								M	M													L				L
72	云平台与云存储															M	M	M		L															
73	大数据分析技术					M		M						L	L																				
74	移动互联网应用开发									M	M						L	L																	
75	Web 开发框架									M	M	M																L	L				L		

九、主要实践性教学环节

程序设计基础课程设计、面向对象程序设计课程设计、数据结构与算法课程设计、电子实习、数据库技术课程设计、综合实践（一）、综合实践（二）、综合实践（三）、大学生科研项目训练、专业实习、毕业设计。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、专业辅修计划表：见附表五

十五、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明：见附表六

执笔人：孙静

教学副院长：王欢

院长：李春贵

附表一

计算机科学与技术专业专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	5	5	8	4						√
			34008001	军事理论	2.0	32		32											√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16										√
			34401107	创新创业基础 A	1.5	24					24								√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88										√	
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88									√	
			33702011	大学物理 B	4.0	64			64									√	
			33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32		32										√
			33701008	线性代数 A	2.5	40				40								√	
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48				48								√	
通识必修课合计					60.0	1032	201	259	379	219	107	56	12	0	0				
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					68.0	1160		通识课实践学分		7.0	通识课实践学时		201						
专业基础课	必修课		35101060	计算思维导论	2	32		32									√		
		★	35101002	程序设计基础	3.5	72	32	72									√		
		★	35101003	面向对象程序设计	3	56	16		56								√		
			35101004	离散数学	3	48	0		48								√		
		★	35101005	数据结构	3.5	72	32			72							√		
			35101006	数字电路与逻辑设计	3	56	16			56							√		
		★	35101007	计算机组成原理	3	56	16				56						√		
		★	35101008	操作系统	3	56	16					56					√		
		★	35101009	计算机网络	3	56	16						56				√		
		★	35101010	数据库原理与应用	3.5	72	32				72						√		
专业基础必修课合计					30.5	576	176	104	104	128	128	112	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
选修课			35101011	Python 程序设计	2	40	16			40							√	
			35101012	C++ 程序设计	2	40	16			40							√	
			35101013	人工智能基础	2	40	16				40						√	
			35101014	Linux 系统应用与开发基础	2	40	16					40					√	
			35101015	Matlab 与工程计算基础	2	40	16				40						√	
			35101016	用户交互设计基础	2	32	0					32					√	
			35102009A	前端开发技术	2.5	56	32				48						√	
			35101055	嵌入式实时操作系统原理与应用	2.5	40						40					√	
			35101056	物联网通信技术与应用	2.5	56	32						56				√	
			35101018	openEuler 操作系统	2	40	16					40					√	
			35101019	华为 GaussDB 应用与开发	2	40	16					40					√	
			35101020	鲲鹏处理器架构	2	32	0						32				√	
要求修满学分			9	25.5		176	0	0	80	128	192	88	0	0				
专业基础课合计					39.5	720		专业基础课实践学分		9.5	专业基础课实践学时		304					
专业必修课	必修课	★	35101021	算法设计与分析	3	56	16			56							√	
		★	35101022	计算方法	2	32				32							√	
		★	35101023	软件工程	3	56	16						56				√	
		专业必修课合计				8	144	32	0	0	56	32	0	56	0	0		
	必修课周学时								26	27	22	12	10	8	0			
	方向限选课一		35101024	机器学习导论	2.5	48	16				48							√
			35101025	深度学习与应用	2.5	48	16					48						√
			35101026	自然语言处理	3	56	16						56					√
	智能计算方向学分学时合计					8	152	48	0	0	0	48	48	56	0	0		
	方向限选课二		35101027	网络空间安全导论	2.5	48	16				48							√
			35101028	网络攻防技术	2.5	48	16					48						√
			35101029	数字取证技术	3	56	16						56					√
	网络空间安全方向学分学时合计					8	152	48	0	0	0	48	48	56	0	0		
	任选课		35101030	车联网与自动驾驶	2	32								32				√
			35101031	雾计算与边缘计算	2	32								32				√
			35101032	软件定义网络	2	32							32					√
			35101033	移动应用开发技术	2	32							32					√
			35101034	计算机视觉	2	32							32					√
			35101035	虚拟现实技术	2	32								32				√
			35101036	人工智能应用开发	2	32								32				√
			35101037	飞桨 PaddlePaddle 深度学习应用	2	32								32				√
			35101038	计算机图形学	2	32							32					√
			35102015A	数据仓库与数据挖掘	2.5	56	32				56							√
			35102016A	云平台与云存储	2.5	56	32					56						√
			35102017A	大数据分析技术	3.0	56	16						56					√
			35103021A	移动互联网应用开发	2.5	40							40					√
			35102010A	Web 开发框架	2.5	56	32						56					√
要求修满学分			10.5	31	552	112	0	0	0	56	56	280	160	0				
专业课合计					26.5	424.0		专业课实践学分		6.0	专业课实践学时		144.0					

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2									√
			35101043	入学教育	0	1 周		1									√
			35101044	毕业教育	0	1 周								1			√
			35101045	程序设计基础课程设计	1	1 周		1									√
			35101046	面向对象程序设计课程设计	1	1 周			1								√
			35101047	数据结构与算法课程设计	1	1 周				1							√
			35101048	电子工艺实习	1	1 周				1							√
			35101049	数据库技术课程设计	1	1 周					1						√
			35101050	综合实践（一）	2	2 周						2					√
			35101051	综合实践（二）	3	3 周							3				√
			35101052	综合实践（三）	6	6 周								6			√
			35101053	大学生科研项目训练	2	2 周									2		√
			35101039	专业实习	2	4 周										4	√
	35101054	毕业设计	8	14 周									4	10	√		
集中实践课合计					30	40	0	4	1	2	1	2	3	12	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	60	8.0	68	1032.0	128.0	1160	7.00	201	——
专业基础课	30.5	9	39.5	576	176	752	9.50	304	——
专业课	16	10.5	26.5	296	264	560	6.00	144	——
集中实践环节	30	——	30	——	——	——	30.00	——	——
合计	136.5	27.5	164.0	1904.0	568.0	2472	52.50	649	32

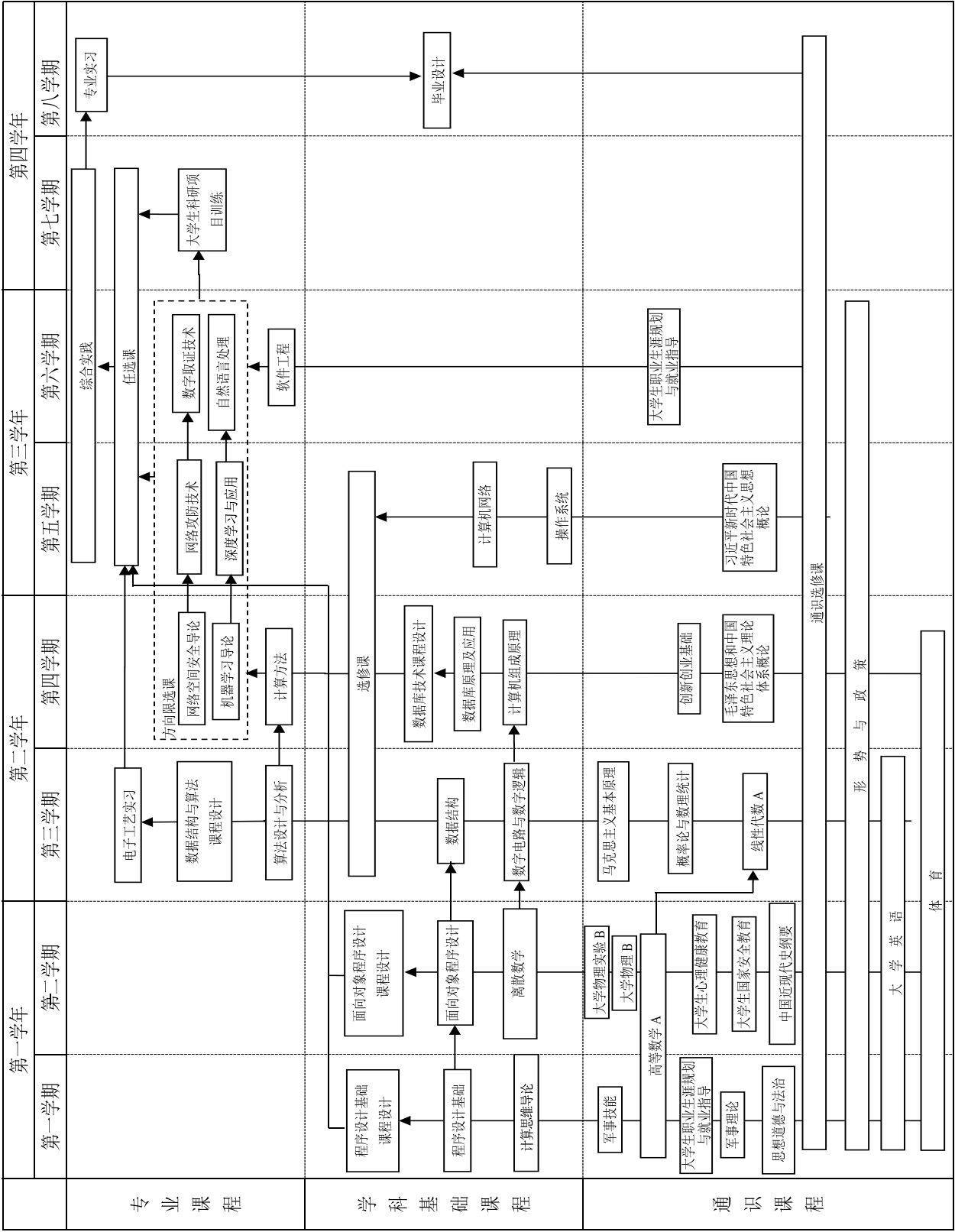
附表三

专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	:	=	18
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第五学期 19	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	:	=	15
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	X	X	X	X	:	=	9
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲						=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

计算机科学与技术专业课程拓扑图



附表五

计算机科学与技术专业辅修计划表

课程类别	课程编号	课程名称	学分	学时（周）	开课学期
必修课	35101002	程序设计基础	3.5	72	3
	35101003	面向对象程序设计	3.0	56	4
	35101005	数据结构	3.5	72	4
	35101007	计算机组成原理	3.0	56	4
	35101008	操作系统	3.0	56	5
	35101009	计算机网络	3.0	56	6
	35101010	数据库原理与应用	3.5	72	5
	35101054	毕业设计	8.0		
必修课小计			30.5	440	
选修课	35101023	软件工程	3.0	56	6
	35102009	前端开发技术	3.0	56	3
	35103018	嵌入式实时操作系统原理与应用	2.5	40	6
	35101006	数字电路与逻辑设计	3.0	56	2
	35103021	移动互联网应用开发	2.5	40	6
	35102010	Web 开发框架	2.5	56	5
	35101013	人工智能基础	2.0	40	5
	35101027	网络空间安全导论	2.5	48	6
要求修满学分		8.5	21.0	392	
合计			39.0	832	

附表六

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	35101048	电子工艺实习	3
2	35101039	专业实习	8
3	35101053	大学生科研项目训练	7

软件工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080902
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业培养适应区域经济社会发展需要，德、智、体、美、劳全面发展，系统掌握软件工程理论与应用知识，具备分析复杂工程问题及设计相应软件系统的能力，具有团队合作和良好沟通能力等基本职业素质，具备一定的创新精神和工程实践能力，具备一定的国际视野和自主学习能力，能在计算机软件、互联网相关的企事业单位从事软件产品设计、开发、实施、测试、运维和管理工作的高素质应用型专门人才。

本专业的学生毕业后经过 3-5 年的行业学习及经验积累，预计具备以下的职业能力：

1. 具备坚实的软件工程基础理论、专业知识，具备解决大中型软件项目管理和软件系统分析、设计、开发、测试及运维过程中出现的关键问题的实践能力。
2. 具备利用软件工程的原理和方法，使用现代技术和工具，对复杂工程问题进行研究、分析、沟通与交流，具备独立完成软件产品的设计、实现、软件项目管理的能力。
3. 具有良好的人文素质、社会责任感、职业规范等综合素质，具有国际视野、可持续发展理念和团队合作精神。
4. 具备软件项目管理、软件项目决策能力以及自主学习的能力，具备终身学习的意愿，毕业五年后能达到软件项目开发 / 维护工程师的任职水平。

培养目标的基本要点：

目标 1：具有深厚的爱国主义情怀和人文素养，积极投身社会主义建设事业，自觉践行社会主义核心价值观，在工程实践中坚守职业道德规范和公众利益优先原则，能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身

体素质。

目标 3：能够综合运用科学原理和专业技术，发现并解决软件工程及相关技术领域的工程实际问题，对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。

目标 4：具备扎实的工程知识、过硬的专业能力和厚实的数理知识，具有较好的外语能力，开阔的国际视野，良好的团队沟通合作能力和领导管理能力，能够胜任软件工程相关领域担当系统分析、软件开发、产品设计、项目管理的工作，遵守职业规范并正确履行职责。

目标 5：具有健康的体格、创新精神，以及自主学习与终身学习的愿望、能力和技能，具有职业可持续发展的潜能，能够快速适应环境，具有一定的专业技术洞察力和前瞻视野，能够持续跟踪本专业领域发展新动态，具备适应社会和个人可持续发展的能力。

三、毕业基本规格要求

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决软件工程专业的复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析软件工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对软件工程专业的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

毕业要求 5 使用现代工具：能够了解和掌握最新的技术方法和工具，能够针对复杂工程问题选择与使用恰当的技术、现代工程工具和信息技术工具，用于分析设计与实现，并进行合理评价。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价软件工程领域内复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。

毕业要求 9 个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就软件工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握软件工程技术领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和协调能力。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习能力和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会和软件工程技术的发展。

四、主干学科

软件工程

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

程序设计基础、数据结构、算法设计与分析、数据库原理与应用、软件工程概论

2. 专业核心课程

软件质量保证与测试、软件体系结构与设计模式、软件项目管理、软件需求工程

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：66 学分

2. 专业基础课程：47.5 学分

3. 专业课程：23.5 学分

4. 集中实践课程：28 学分

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分

2. 社会实践：2 学分

3. 创新创业实践：2 学分

4. 体育、美育实践：2 学分

5. 劳动教育课外实践：2 学分

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业规格要求及其实现过程

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决软件工程专业复杂工程问题。	指标点 1.1 能够应用数学与自然科学的基本知识正确表述复杂工程问题。	高等数学 B 线性代数 A 概率论与数理统计
	指标点 1.2 能够针对一个系统或过程建立合适的数学模型，并利用恰当的条件求解。	高等数学 B 线性代数 A 大学物理 B 概率论与数理统计
	指标点 1.3 能够应用工程原理和专业知分析复杂工程问题的解决途径并进行改进。	离散数学 面向对象程序设计 软件体系结构与设计模式
	指标点 1.4 能够将工程和专业知用于工程计算问题。	数据结构 算法设计与分析 数据结构与算法课程设计
毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析软件工程专业复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能够对复杂工程问题进行识别与判断、并结合专业知进行有效分解。	数字电路与逻辑设计 计算机组成原理 软件需求工程
	指标点 2.2 能够对分解后的复杂工程问题进行表达、分析和求解。	数据结构 数据库原理与应用 软件项目管理
	指标点 2.3 能够利用多种资源对复杂工程问题开展文献检索和资料查询。	计算思维导论 计算机网络 大学生科研项目训练
毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 能够根据软件工程问题的需求确定基本思路 and 方案，正确描述系统的目的、范围、定义和功能，设计系统的逻辑模型，确定合理的软件体系结构。	软件工程概论 软件项目管理 软件需求工程 软件体系结构与设计模式
	指标点 3.2 能够针对特定软件需求、可复用模块或组件完成数据结构、算法、数据库的设计并根据选定的程序设计语言，把模块的描述过程翻译为该语言书写的源程序。	程序设计基础 面向对象程序设计 数据结构 数据库原理与应用 算法设计与分析
	指标点 3.3 能够对软件进行测试和验证，衡量软件质量，使软件项目按照预定的成本、进度、质量顺利完成并能够给出运行与维护的处理方案。	软件工程概论 软件质量保证与测试 软件项目管理
	指标点 3.4 能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等系统设计制约因素，论证方案的可行性，能在设计中体现创新意识。	计算机伦理学 美育类通识课程 人文社会科学通识课程

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对软件工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够识别计算机软硬件系统组成并了解工作原理。	数字电路与逻辑设计 操作系统 计算机组成原理 电子工艺实习
	指标点 4.2 能够理解软件系统的设计思路和基本原理并设计实验、收集、处理、分析与解释数据。	离散数学 数据库原理与应用 操作系统 数据库技术课程设计 软件体系结构与设计模式
	指标点 4.3 能够独立完成软件系统的设计并探索智能化的处理方法，采用成熟的智能处理方法对现有的软件系统进行改造和提升。	算法设计与分析 大学生科研项目训练 毕业实习与软件开发综合实训
毕业要求 5 使用现代工具：能够了解和掌握最新的技术方法和工具，能够针对复杂工程问题选择与使用恰当的技术、现代工程工具和信息技术工具，用于分析设计与实现，并进行合理评价。	指标点 5.1 掌握常用开发工具和平台的性能、适用范围，能在工程实践中正确应用相关开发技术和资源。	项目实训（一） 项目实训（二）
	指标点 5.2 能针对特定软件工程技术领域复杂工程问题的分析、设计和实现需求，开发或选用恰当的资源 and 工具，用于复杂软件工程问题的实现。	毕业实习与软件开发综合实训 大学生科研项目训练 毕业设计
毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解现行法律、法规对软件工程专业研究与开发的影响，能够将现行法律、法规用于指导软件开发过程，并理解软件工程师应承担的责任。	思想道德与法治 计算机伦理学 大学生国家安全教育 入学教育 毕业教育
	指标点 6.2 能够评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、文化的影响。	计算机伦理学 软件需求工程 毕业设计
毕业要求 7 环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价软件工程领域内复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵，在软件工程技术领域复杂工程实践过程中有环境保护和可持续发展意识。	计算思维导论 形势与政策 项目实训（二）
	指标点 7.2 能从环境保护和可持续发展的角度分析软件工程技术领域复杂工程实践的可持续性，能评价其对环境、社会可持续发展的影响，以及潜在的隐患和损害。	大学生科研项目训练 计算机伦理学 软件需求工程

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2 具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 具备正确的工程意识和职业道德规范，具有为企业发展和社会进步服务的使命感和责任感。	毕业实习与软件开发综合实训 创新创业基础 计算机伦理学
毕业要求 9 个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。	指标点 9.1 能够明确个人在团队中的角色划分，胜任团队成员角色，独立或合作完成团队分配的任务。	大学生职业生涯规划与创业指导 创新创业基础
	指标点 9.2 具有合作意识，能与其他学科成员有效沟通，合作共事，能在多学科团队中组织、协调团队成员开展工作。	软件质量保证与测试 大学生科研项目训练 毕业实习与软件开发综合实训
毕业要求 10 沟通：能够就软件工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具备人际交往能力，善于倾听，具有良好的表达能力，能够正确使用图、表等技术语言，能够与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流。	软件需求工程 毕业设计
	指标点 10.2 具有英语应用能力，对全球化与文化多样性有基本理解，能有效利用外文资料，了解专业领域的国际发展动态，能在跨文化背景下就专业问题进行沟通、交流与合作。	大学英语 毕业设计
毕业要求 11 项目管理：理解并掌握软件工程技术领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和协调能力。	指标点 11.1 了解软件工程技术领域工程项目的开发过程和成本构成，理解并掌握项目管理原理和成本分析方法。	软件项目管理 创新创业基础
	指标点 11.2 能在涉及多学科的工程实践中应用工程项目管理原理和成本分析方法，考虑成本、质量、效率等目标。	毕业实习与软件开发综合实训 毕业设计
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习能力和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会和软件工程技术的发展。	指标点 12.1 具备自主学习的能力和终身学习的意识，有总结和归纳技术问题的能力。	马克思主义基本原理 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2 能够追踪软件工程专业发展动态，不断学习及适应技术的发展。	大学英语 大学生科研项目训练 毕业设计

八、课程计划与毕业规格要求的对应矩阵

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
通识课程																																	
1	思想道德与法治																	H				H											
2	中国近现代史纲要																					H											
3	马克思主义基本原理																					H									H		
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H											
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																					H											
6	大学英语																															H	
7	体育																						H										
8	大学生职业生涯规划与就业指导										H														H						M		
9	大学生心理健康教育																						H										
10	形势与政策																			H		M											
11	军事理论																					M											
12	军事技能																						H										
13	大学生国家安全教育																	H				M											
14	创新创业基础										H													H	H					M	M		
15	入学教育																	H															
16	毕业教育																	H															
数学与自然科学课程																																	
17	高等数学 B		H																														
18	线性代数 A		H																														
19	概率论与数理统计		H																														
20	大学物理 B																																
21	大学物理实验 B																																
22	四史课程(通识选修限选)																																
23	美育类课程(通识选修限选)																					M											
24	人文社会科学方面的课程(通识选修限选)																																
学科基础课程																																	
25	计算思维导论								H																								
26	程序设计基础									H																							
27	面向对象程序设计			H						H																							
28	离散数学			H																													
29	数据结构				H		H																										
30	数字电路与逻辑设计					H																											
31	算法设计与分析				H																												
32	计算机组成原理					H																											
33	操作系统																																
34	数据库原理与应用																																

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2		
35	软件工程概论							H																									
36	计算机网络						H																										
37	软件质量保证与测试																								H								
38	软件体系结构与设计模式			H				H				H																					
39	软件项目管理						H		H																		H	H					
40	软件需求工程					H			H									H									H						
专业集中实践公共部分																																	
41	程序设计基础课程设计								H																								
42	面向对象程序设计课程设计									H																							
43	数据结构与算法课程设计				H		H			H																							
44	电子工艺实习											H																					
45	数据库技术课程设计						H			H																							
46	项目实训（一）														H																		
47	项目实训（二）															H			H														
48	毕业实习与软件开发综合实训													H		H							H		M				M		H		
49	大学生科研项目训练						H				H			M		M				M					M								
50	毕业设计															H		H									H	H		M		M	
Web 应用开发方向专业课																																	
51	前端开发技术													M																			
52	Web 开发框架													M																			
53	网络程序设计													M																			
工业软件应用开发方向专业课																																	
54	制造执行系统（MES）开发													M																			
55	分散控制系统（DCS）开发													M																			
56	企业资源计划（ERP）系统开发													M																			
云计算与大数据方向专业课																																	
57	数据仓库与数据挖掘													M																			
58	云平台与云存储													M																			
59	大数据分析技术													M																			
业选修课程																																	
60	Python 程序设计									L																							
61	C++ 程序设计									L																							
62	人工智能基础														L																		
63	Linux 系统应用与开发基础												L																				
64	Matlab 与工程计算基础																																
65	用户交互设计基础																																
66	openEuler 操作系统																																
67	华为 GaussDB 应用与开发																																
68	鲲鹏处理架构																																
69	计算机伦理学										H							H	H		M												

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
70	深度学习基础	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
71	车联网与自动驾驶		L	L									L		L																	
72	雾计算与边缘计算								L																							
73	软件定义网络												L			L																
74	移动应用开发技术								L																							
75	计算机视觉		L																													
76	ModelArts 人工智能应用开发														L																	
77	领域驱动设计与开发								L	L																						
78	飞桨 PaddlePaddle 深度学习应用														L																	
79	编译原理		L																													
80	虚拟现实技术												L																			

九、主要实践性教学环节

程序设计基础课程设计、面向对象程序设计课程设计、数据结构与算法课程设计、数据库技术课程设计、电子工艺实习、项目实训（一）、项目实训（二）、毕业实习与软件开发综合实训、毕业设计等。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明：见附表五

执笔人：李威龙

教学副院长：王欢

院长：李春贵

附表一

软件工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48							
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48										√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64									√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48								√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30										√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30									√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30								√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8						√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32										√
			34005001	形势与政策	2.0	32			5	5	5	5	8	4					√
			34008001	军事理论	2.0	32			32										√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16				16									√
			34401107	创新创业基础	1.5	24						24							√
			33701003	高等数学 B1	4.5	72			72										√
			33701004	高等数学 B2	4.5	72				72									√
			33702011	大学物理 B	4.0	64				64									√
			33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32			32									√
			33701008	线性代数 A	2.5	40					40								√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48						48							√
通识必修课合计					58.0	1000	201	243	363	171	155	56	12	0	0				
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					66.0	1128	192	通识课实践学分		7.5	通识课实践学时		192						
专业基础课	必修课		35101060	计算思维导论	2	32	0	32									√		
		★	35101002	程序设计基础	3.5	72	32	72									√		
			35101003	面向对象程序设计	3	56	16		56								√		
			35101004	离散数学	3	48	0		48								√		
		★	35101005	数据结构	3.5	72	32			72							√		
			35101006	数字电路与逻辑设计	3	56	16			56							√		
		★	35102002	算法设计与分析	3	56	16			56							√		
			35101007	计算机组成原理	3	56	16				56						√		
			35101008	操作系统	3	56	16				56						√		
		★	35101010	数据库原理与应用	3.5	72	32				72						√		
		★	35102003	软件工程概论	2	32	0					32					√		
			35101009	计算机网络	3	56	16						56				√		
专业基础必修课合计					35.5	664	192	104	104	184	184	88	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
专业基础课	选修课		35101011	Python 程序设计	2	40	16			40							√
			35101012	C++ 程序设计	2	40	16			40							√
			35101013	人工智能基础	2	40	16				40						√
			35101014	Linux 系统应用与开发基础	2	40	16					40					√
			35101015	Matlab 与工程计算基础	2	40	16				40						√
			35101016	用户交互设计基础	2	32	0					32					√
			35101018	openEuler 操作系统	2	40	16					40					√
			35101019	华为 GaussDB 应用与开发	2	40	16					40					√
			35101020	鲲鹏处理器架构	2	32	0						32				√
			35102026	计算机伦理学	2	32	0						32				√
			35102004	深度学习基础	2	32	0					32					√
		要求修满学分			10	22		112	0	0	80	80	184	64	0	0	
专业基础课合计					45.5	824	256	专业基础课实践学分		8	专业基础课实践学时		240				
专业课	必修课	★	35102005	软件质量保证与测试	2.5	48	16						48				√
		★	35102006	软件体系结构与设计模式	3.0	56	16						56				√
		★	35102007	软件项目管理	3.0	56	16						56				√
		★	35102008	软件需求工程	3.0	56	16					40					√
		专业必修课合计				11.5	216	64	0	0	0	0	40	160	0	0	
	必修课周学时							25	27	22	17	11	15	0			
	方向限选课一		35102009	前端开发技术	2.5	56	32				56						√
			35102010	Web 开发框架	2.5	56	32					56					√
			35102011	网络程序设计	3.0	64	32					64					√
	Web 应用开发方向学分子学时合计				8	176	96	0	0	0	56	120	0	0	0		
	方向限选课二		35102012	制造执行系统（MES）开发	2.5	56	32				56						√
			35102013	分散控制系统（DCS）开发	2.5	56	32					56					√
			35102014	企业资源计划（ERP）系统开发	3.0	64	32					64					√
	工业软件应用开发方向学分子学时合计				8	176	96	0	0	0	56	120	0	0	0		
	方向限选课三		35102015	数据仓库与数据挖掘	2.5	56	32				56						√
			35102016	云平台与云存储	2.5	56	32					56					√
			35102017	大数据分析技术	3.0	56	16					56					√
	云计算与大数据方向学分子学时合计				8	168	80	0	0	0	56	112	0	0	0		
	任选课		35101030	车联网与自动驾驶	2	32								32			√
			35101031	雾计算与边缘计算	2	32								32			√
			35101032	软件定义网络	2	32							32				√
			35101033	移动应用开发技术	2	32							32				√
			35101034	计算机视觉	2	32							32				√
			35101036	ModelArts 人工智能应用开发	2	32								32			√
			35102027	领域驱动设计与开发	2	32								32			√
			35101037	飞桨 PaddlePaddle 深度学习应用	2	32								32			√
			35102028	编译原理	2	32								32			√
			35101035	虚拟现实技术	2	32							32				√
	要求修满学分			6.0	20	320	0	0	0	0	0	0	128	192	0		

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业课合计					25.5	488.0		专业课实践学分		5.0	专业课实践学时		160.0					
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2									√	
			35102001	入学教育	0	1 周		1									√	
			35102024	毕业教育	0	1 周								1			√	
			35101045	程序设计基础课程设计	1.0	1 周		1									√	
			35101046	面向对象程序设计课程设计	1.0	1 周			1									√
			35101047	数据结构与算法课程设计	1.0	1 周				1								√
			35101048	电子工艺实习	1.0	1 周				1								√
			35101049	数据库技术课程设计	1.0	1 周					1							√
			35102021	项目实训（一）	2.0	2 周						2						√
			35102022	项目实训（二）	3.0	3 周							3					√
			35102023	毕业实习与软件开发综合实训	6.0	6 周									6			√
			35101053	大学生科研项目训练	2.0	2 周								2				√
	35102025	毕业设计	8.0	14 周								4	10			√		
集中实践课合计					28	36	0	4	1	2	1	2	3	12	11			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	58	8.0	66	1000.0	128.0	1128	12.00	201	——
专业基础课	35.5	10	45.5	664	160	824	7.50	240	——
专业课	19.5	6	25.5	392	96	488	5.00	160	——
集中实践环节	28	——	28	——	——	——	28.00	——	——
合计	141	24.0	165.0	2056.0	384.0	2440	52.50	601	32

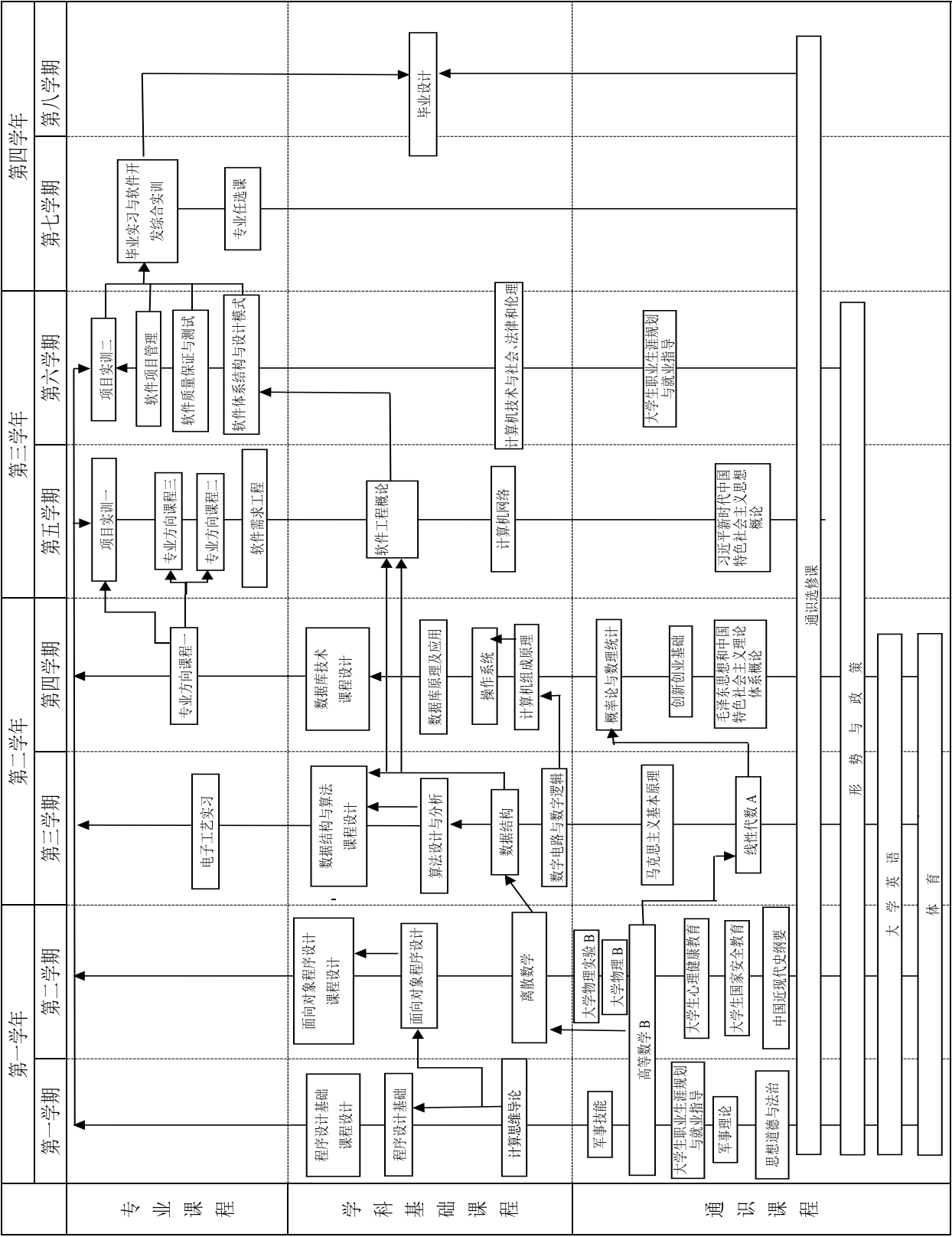
附表三

专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	17
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	○	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	17
第五学期 19	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	:	=	15
第七学期 19	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	:	=	8
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲								=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

软件工程专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	35101048	电子工艺实习	3
2	35102023	毕业实习与软件开发综合实训	8

物联网工程专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080905
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3 ~ 6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：165 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业立足广西，面向粤港澳大湾区产业发展需求，以“实基础、适口径、重应用、强素能”为原则，培养物联网（IOT）与泛在通信技术领域基础知识扎实、专业能力强、具有工程实践能力和创新精神的应用型专业人才。毕业生能够适应现代物联网泛在通信技术与信息技术快速交叉渗透及融合创新的总体发展趋势，具有解决 IOT 领域复杂工程技术问题的基本能力，具备在 IOT 领域从业所需的基本工程素质、人文素质和创新精神，以及持续学习与发展的综合能力，能够从事信息感知设备和传感器网络系统及其相关软硬件、智能组网与网络综合设计与应用，或者从事物联网应用系统方面的研发、设计、制造、运营、维护及管理等方面的工作。

1. 培养目标的基本要点：

目标 1：具备良好的政治素养、职业道德和社会责任感，具有一定的创新意识和国际视野，有意愿并有能力服务社会；具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 2：能综合运用基础理论知识、专业知识、工程原理和实践技能，进行综合分析和研究，解决物联网工程领域复杂工程问题；

目标 3：能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，通过自主学习或继续深造更新知识，实现能力和技术水平的提升；

目标 4：能与业界同行和社会公众进行有效交流与沟通，具有团队合作精神，具备良好的交流、协调、合作、竞争和项目管理能力，能胜任物联网工程领域研究、设计、开发与应用等工作。

2. 本专业学生毕业五年后的职业发展预期

（1）从事物联网泛在通信与信息相关系统、设备及器件的研发或技术支持：

能够运用所学专业知识和技能，在 IOT 领域设计、研发通信与信息相关的系统、设备或器件，能够在设计和研发过程中有效承担所涉及到的适合自身的技术角色和岗位职责，或者能够作为研发环节和市场环节的纽带对 IOT 相关企业的系统、设备及器件产品提供技术支持。

（2）从事物联网相关的网络工程设计、施工与监理：

能够从事物联网泛在通信与信息领域的通信架构、网络协议等的设计、开发、管理与维护工作，在网络建设、智能化组网等工程实践中能够胜任项目的可行性研究论证、经济与环保评价、规划与勘察设计、工程概预算、安装与调测、工程监理等环节所涉及到的适合自身的技术工作角色和岗位职责。

（3）从事与物联网泛在通信与信息相关系统相关的应用、维护和管理：

能够适应现代物联网泛在通信技术与信息技术快速融合的趋势，胜任信息与通信系统相关的日常应用、维护、性能优化和技术管理等工作角色，能够担负起相应的工作职责。

三、毕业要求

学生通过本专业的系统化学习，掌握的知识、技能和素养要求如下：

1. 工程知识：具备扎实的数字、自然科学、物联网领域工程基础和专业知识，能够综合运用这些知识解决物联网工程领域的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析物联网工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计 / 开发解决方案：能够设计针对物联网工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对物联网工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对物联网工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于物联网工程相关领域背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和物联网工程领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，

并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对物联网工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养与社會责任感，能够在物联网领域工程实践中践行社会主义价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行职业岗位责任。

9. 个人和团体：具备团队工作基本素养，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就物联网工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，在工程活动中体现良好的经济意识。

12. 终身学习：适应知识结构变化和社会要求，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应新发展的能力。

四、主干学科与交叉学科

主干学科：计算机科学与技术

交叉学科：信息与通信工程

五、核心课程

1. 学科基础核心课程

数据结构与算法、电路与电子技术基础、数字电路与逻辑设计、微处理器系统结构与嵌入式系统设计、操作系统、计算机网络

2. 专业核心课程

传感器原理与应用、物联网通信技术与应用、RFID 原理及应用

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：165 学分

1. 通识课程：68.0 学分；
2. 学科基础课程：44.5 学分；
3. 专业课程：20.5 学分；
4. 集中实践课程：32.0 学分。

(二) 第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

(三) 学分说明（专业认证分类）

1. 数学与自然科学类学分：25 学分，占比 15.2%（工程认证要求 15%）
2. 工程基础及专业类学分：64.5 学分，占比 39.1%（工程认证要求 30%）
3. 工程实践类学分：35.0 学分，占比 21.2%（工程认证要求 20%）
4. 人文社会科学类学分：43 学分，占比 28.1%（工程认证要求 15%）

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：具备扎实的数学、自然科学、物联网领域工程基础和专业基础知识，能够综合运用这些知识解决物联网工程领域的复杂工程问题。	指标点 1.1 （T8）掌握数学与自然科学等知识，具备面向物联网工程专业复杂工程问题的科学思维和表达能力。	①高等数学 A1-A2 ②线性代数 A ③概率论与数理统计 ④离散数学 ⑤大学物理 B ⑥数学建模与数学实验
	指标点 1.2 掌握计算机科学与技术学科基本理论和相应的软件实现技术，能针对 IOT 复杂工程问题进行软件分析与设计。	①程序设计基础 ②面向对象程序设计 ③数据结构与算法 ④操作系统 ⑤数据库原理与应用 ⑥计算机网络
	指标点 1.3 掌握 IOT 领域工程基础知识，具有解决物联网领域中复杂工程问题所需的电路、电子等知识，能将其用于分析 IOT 工程领域中的硬件产品及系统的组成原理分析。	①微处理器系统结构与嵌入式系统设计 ②电路与电子技术基础 ③数字电路与逻辑设计
	指标点 1.4 掌握 IOT 领域专业基础知识，能选择恰当的数学模型，用于描述 IOT 领域复杂系统或者过程，对模型进行推理和求解，并能用于 IOT 领域的复杂工程问题解决方案的比较与综合	①传感器原理与应用 ② RFID 原理及应用 ③物联网通信技术与应用（物联网感知方向）： ④ FPGA 系统建模与设计 ⑤无线通信系统 ⑥嵌入式实时操作系统原理与应用（物联网网络方向）： ④网络编程与分层协议技术 ⑤无线传感器网络 ⑥移动互联网应用开发

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析物联网工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1（T9）能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。	①高等数学 A1-A2 ②线性代数 A ③概率论与数理统计 ④离散数学 ⑤大学物理 B ⑥数学建模与数学实验
	指标点 2.2 能基于专业基础理论、基本原理和数学模型方法，正确表达物联网工程领域的复杂工程问题	①操作系统 ②计算机网络 ③微处理器系统结构与嵌入式系统设计 ④电路与电子技术基础 ⑤数字电路与逻辑设计
	指标点 2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案，并能运用基本原理，分析过程的影响因素，获得有效结论	①传感器原理与应用 ② RFID 原理及应用 ③物联网通信技术与应用（物联网感知方向）： ④ FPGA 系统建模与设计 ⑤无线通信系统（物联网网络方向）： ④网络编程与分层协议技术 ⑤无线传感器网络
毕业要求 3：设计 / 开发解决方案：能够设计针对物联网工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 具有根据 IOT 领域特定需求进行调研并完成需求分析，确定相应的工程设计目标与任务及解决方案，并对方案进行分析、论证，确定合理的解决方案，体现创新意识。	①数据库原理与应用 ②数字电路与逻辑设计 ③微处理器系统结构与嵌入式系统设计 ④计算机网络 ⑤电路与电子技术基础
	指标点 3.2 能针对功能、性能等具体要求设计软 / 硬件模块和组件。	①数据结构与算法课程设计 ②数据库原理与应用课程设计 ③传感器原理与应用课程设计 ④ RFID 原理及应用课程设计 ⑤电子线路 CAD 与制作工艺实训
	指标点 3.3 能够基于工程需求进行物联网系统软硬件设计、开发、集成和调试，并体现创新意识。	① IOT 系统项目综合设计实训（I） ② IOT 系统项目综合设计实训（II） ③ IOT 系统项目综合设计实训（III）（物联网感知方向）： ④物联网应用系统综合实践（物联网网络方向）： ④网络通信软件综合实践
	指标点 3.4 能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等系统设计制约因素，论证方案的可行性。	①大学生科研项目训练 ②校企协同育人平台校内专题实训 ③毕业设计（论文）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 4：研究：能够基于科学原理并采用科学方法对物联网工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1（T10）能够基于科学原理分析复杂问题的解决方案，并选择合理的研究线路，设计可行的实验方案，采用科学的实验方法，安全规范的开展实验并获得数据	①大学物理实验 B ② Matlab 信号分析与处理综合设计 ③电子线路 CAD 与制作工艺实训 ④程序设计基础课程设计 ⑤面向对象程序设计课程设计
	指标点 4.2（T11）能够正确整理、分析和解释所获取的实验数据，并通过信息综合得到合理有效的实验结论	①大学物理实验 B ② Matlab 信号分析与处理综合设计 ③电子线路 CAD 与制作工艺实训 ④程序设计基础课程设计 ⑤面向对象程序设计课程设计
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对物联网工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1 掌握物联网工程专业常用的电子仪器、计算机设计软件、虚拟仿真工具、信息检索工具的使用方法，并理解其局限性。	①数据库原理与应用 ②面向对象程序设计 ③数字电路与逻辑设计 ④程序设计基础 ⑤计算机网络
	指标点 5.2 针对物联网工程领域复杂工程问题，能够选择和使用满足系统需求的电子仪器、计算机设计软件、开发平台与仿真工具，对复杂工程问题进行分析、计算与设计。	①电子线路 CAD 与制作工艺实训 ② Matlab 信号分析与处理综合设计 ③数据库原理与应用课程设计 ④程序设计基础课程设计 ⑤面向对象程序设计课程设计
	指标点 5.3 通过使用现代工具，对物联网工程领域复杂工程问题的解决方案进行模拟和预测，并能理解其局限性。	① IOT 系统项目综合设计实训（I） ② IOT 系统项目综合设计实训（II） ③ IOT 系统项目综合设计实训（III） ④毕业设计（论文）
毕业要求 6：工程与社会：能够基于物联网工程相关领域背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和物联网工程领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解物联网工程专业领域相关技术标准和产业政策、知识产权和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。	①信息与物联网工程认知实习 ②传感器原理与应用 ③ RFID 原理及应用 ④物联网通信技术与应用
	指标点 6.2 能分析和评价物联网工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目的影响，并理解工程实践中应承担的责任。	①校企协同育人平台校内专题实训 ②专业实习 ③ IOT 系统项目综合设计实训（I） ④ IOT 系统项目综合设计实训（II） ⑤ IOT 系统项目综合设计实训（III）
毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对物联网工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义，了解本行业关于环境和可持续发展方面的政策法规，在物联网工程实践过程中遵循社会可持续发展的理念。	①信息与物联网工程导论 ②信息与物联网工程认知实习
	指标点 7.2 能够合理评价物联网工程专业工程实践对环境、社会可持续发展带来的影响，能考虑其资源利用效率、废弃物处置方案和安全防范措施，判断产品周期中可能对人类和环境造成损害的隐患。	①校企协同育人平台校内专题实训 ② IOT 系统项目综合设计实训（II） ③ IOT 系统项目综合设计实训（III）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养与社会责任，能够在物联网领域工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行职业岗位责任。	指标点 8.1（T1）具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，能够践行社会主义核心价值观。	①思想道德与法治 ②中国近现代史纲要 ③马克思主义基本原理 ④毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ⑤军事理论 ⑥形势与政策 ⑦大学生国家安全教育 ⑧习近平新时代中国特色社会主义思想概论
	指标点 8.2 理解工程伦理的核心理念，了解 ICT 领域工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和行为规范，履行职业岗位职责。	①信息与物联网工程认知实习 ②大学生科研项目训练 ③专业实习
	指标点 8.3（T2）具有履行职责应具备的良好心理素质和身体素质。	①大学生心理健康教育 ②体育 ③军事技能
	指标点 8.4（T15）具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规	①电子线路 CAD 与制作工艺实训 ②专业实习
毕业要求 9：个人和团队：具备团队工作基本素养，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	指标点 9.1（T3）能够在多学科背景的团队中分工与协作，正确处理个人与团队的关系，承担团队成员的职责与任务。	①大学生职业生涯规划与就业指导 ②创新创业基础 ③大学生科研项目训练
	指标点 9.2（T4）具有管理意识和能力，能够组织、协调和领导团队开展工作。	①校企协同育人平台校内专题实训 ②大学生职业生涯规划与就业指导 ③创新创业基础
毕业要求 10：沟通：能够就物联网工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1（T7）具有良好的表达与反应能力，能够就 IOT 领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	①大学英语 ②毕业设计（论文） ③信息与物联网认知实习 ④专业实习
	指标点 10.2 了解 IOT 工程领域科技文档的基本构成以及要求，具备科技文档的写作能力和科技演讲的基本技能。	①校企协同育人平台校内专题实训 ②大学生科研项目训练 ⑤ IOT 系统项目综合设计实训（I） ③ IOT 系统项目综合设计实训（II） ④ IOT 系统项目综合设计实训（III）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 11：项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，在工程活动中体现良好的经济意识。	指标点 11.1 在与 IOT 领域相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程项目管理和工程经济决策的基本概念、基本原理和基本方法。	①信息与物联网工程导论（物联网感知方向）： ②物联网应用系统综合实践（物联网网络方向）： ②网络通信软件综合实践
	指标点 11.2 能够在 IOT 领域相关产品和项目的规划、设计、研发、生产及施工中主动运用所学经济、管理方面的知识、原理及方法，具有一定的工程项目组织管理能力。	①毕业设计（论文） ②专业实习
毕业要求 12：终身学习：适应知识结构变化和社会要求，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应新发展的能力。	指标点 12.1（T5）具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。	①操作系统 ②大学生职业生涯规划与就业指导 ③数字电路与逻辑设计 ④信息与物联网工程导论 ⑤微处理器系统结构与嵌入式系统设计
	指标点 12.2（T6）掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应本专业领域新发展的能力。	①大学英语 A1-A3 ②大学生科研项目训练 ③毕业设计（论文） ④创新创业基础

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12	
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2			
通识课																																				
1	思想道德与法治																					H														
2	中国近现代史纲要																					H														
3	马克思主义基本原理																					H														
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H														
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																					H														
6	大学生职业生涯规划与就业指导																										H	H					H			
7	创新创业基础																																			
8	大学生心理健康教育																										H	H						H		
9	大学生国家安全教育																					M														
10	大学英语																												H					H		
11	体育																																			
12	军事理论																																			
13	军事技能																																			
14	形势与政策																					M														
数学与自然科学课																																				
15	高等数学 A	H																																		
16	线性代数 A	H																																		
17	概率论与数理统计	H																																		
18	离散数学	H																																		
19	数学建模与数学实验	H																																		
20	大学物理 B	H																																		
21	大学物理实验 B												H	H																						
学科基础课																																				
22	信息与物联网工程导论																			H																
23	程序设计基础		H																															H		
24	面向对象程序设计		H																																	
25	数据结构与算法		H																																	
26	电路与电子技术基础																																			
27	操作系统		H																															H		
28	数据库原理与应用		H																																	
29	数字电路与逻辑设计																																	H		
30	微处理器系统结构与嵌入式系统设计																																	H		

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	专业集中实践课																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1																2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1.1		1.2		1.3		1.4		2.1		2.2		2.3		3.1		3.2		3.3		3.4		4.1		4.2		5.1		5.2		5.3		6.1		6.2		7.1		7.2		8.1		8.2		8.3		8.4		9.1		9.2		10.1		10.2		11.1		11.2		12.1		12.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点																																																															
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	8.4	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2																																
63	通信原理																																																															
64	Web 前端开发技术																																																															
65	人工智能基础																																																															
66	软件工程																																																															
67	Python 程序设计																																																															
68	Linux 系统应用与开发基础																																																															
69	网络与信息安全																																																															
70	Web 服务器端开发技术																																																															
71	车联网与自动驾驶																																																															
72	雾计算机与边缘计算																																																															
73	计算机视觉																																																															
74	虚拟现实技术																																																															
75	数据仓库与数据挖掘																																																															
76	云平台与云存储																																																															
77	大数据分析与技术																																																															
78	ICT 前沿技术																																																															

九、主要实践性教学环节

电子线路 CAD 与制作工艺实训、程序设计基础课程设计、面向对象程序设计课程设计、数据库原理与应用课程设计、传感器原理与应用课程设计、RFID 原理及应用课程设计、IOT 系统项目综合设计实训 (I)、IOT 系统项目综合设计实训 (II)、IOT 系统项目综合设计实训 (III)、校企协同育人平台校内专题实训、专业实习、毕业设计 (论文)。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明：见附表五

执笔人：宾志燕

教学副院长：王欢

院长：李春贵

附表一

物联网工程专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式				
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查			
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48				4	5					√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48									√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48									√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48								√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48							√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48		48											√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64			64										√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48				48									√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30												√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30		30											√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30			30										√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30				30									√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16		8					8							√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9		32											√
			34005001	形势与政策	2.0	32		5	5	5	5	8	4							√
			34008001	军事理论	2.0	32		32												√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16			16											√
			34401107	创新创业基础	1.5	24					24									√
			33701001	高等数学 A1	5.5	88		88												√
			33701002	高等数学 A2	5.5	88			88											√
			33702011	大学物理 B	4.0	64			64											√
			33703005	大学物理实验 B	1.0	32	32		32											√
			33701008	线性代数 A	2.5	40			40											√
			33701010	概率论与数理统计	3.0	48				48										√
			通识必修课合计				60.0	1032	201	259	419	179	107	56	12	0	0			
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																			
通识课合计					68.0	1160		通识课实践学分		7.5	通识课实践学时		192							
专业基础课	必修课		35103001	信息与物联网工程导论	2.0	40	16	40										√		
			35101002	程序设计基础	3.5	72	32	72										√		
			35101003	面向对象程序设计	3.0	56	16		56									√		
			35101004	离散数学	3.0	48	0			48								√		
		★	35103002	数据结构与算法	3.0	56	16			56								√		
		★	35103003	电路与电子技术基础	4.0	72	16			72								√		
		★	35101008	操作系统	3.0	56	16				56							√		
			35103004	数据库原理与应用	2.5	48	16				48							√		
		★	35101006	数字电路与逻辑设计	3.0	56	16				56							√		
		★	35103005	微处理器系统结构与嵌入式系统设计	3.5	64	16				64							√		
		★	35101009	计算机网络	3.0	56	16					56						√		
		专业基础必修课合计				33.5	624	176	112	56	176	224	56	0	0	0				
	选修课（至少 5 门）		35103006	信号与系统	3.5	64	16			64								√		
			35103007	数字信号处理	3.0	56	16				56							√		
			35103008	通信原理	3.0	56	16					56						√		
			35103009	Web 前端开发技术	2.0	40	16			40								√		
			35103010	人工智能基础	2.0	40	16					40						√		
			35103011	软件工程	2.0	40	16					40						√		
			35101014	Linux 系统应用与开发基础	2.0	40	16					40						√		
			35101011	Python 程序设计	2.0	40	16				40							√		
			35103012	网络与信息安全	2.0	40	16					40						√		
要求修满学分				11	21.5	416	144	0	0	104	96	216	0	0	0					
专业基础课合计					44.5	800		专业基础课实践学分		8.0	专业基础课实践学时		256							

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
必修课	★		35103013	传感器原理与应用	2.5	48	16					48				√		
	★		35103014	RFID 原理及应用	2.5	48	16					48				√		
	★		35103015	物联网通信技术与应用	3.0	56	16						56			√		
专业必修课合计					8	152	48	0	0	0	0	96	56	0	0			
必修课周学时								31	30	22	18	13	8	0				
方向限选课一			35103016	FPGA 系统建模与设计	2.5	48	16					48					√	
			35103017	无线通信系统	2.5	48	16						48				√	
			35103018	嵌入式实时操作系统原理与应用	2.5	40							40				√	
物联网感知方向学分学时合计					7.5	136	72	0	0	0	0	48	88	0	0			
方向限选课二			35103019	网络编程与分层协议技术	2.5	48	16					48					√	
			35103020	无线传感器网络	2.5	48	16						48				√	
			35103021	移动互联网应用开发	2.5	40							40				√	
物联网网络方向学分学时合计					7.5	136	72	0	0	0	0	48	88	0	0			
任选课			35103022	Web 服务器端开发技术	2.0	32							32				√	
			35103023	车联网与自动驾驶	2.0	32							32				√	
			35103024	雾计算与边缘计算	2.0	32							32				√	
			35103025	计算机视觉	2.0	32							32				√	
			35103026	虚拟现实技术	2.0	32								32			√	
			35103027	数据仓库与数据挖掘	2.0	32								32			√	
			35103028	云平台与云存储	2.0	32								32			√	
			35103029	大数据分析技术	2.0	32								32			√	
			35103049	ICT 前沿技术	2.0	32								32			√	
要求修满学分			5.0	18	288	0	0	0	0	0	0	128	160	0				
专业课合计					20.5	368.0		专业课实践学分		5.0	专业课实践学时		80.0					
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2.0	2 周		2									√	
			35101043	入学教育	0.0	1.0 周		1									√	
			35101044	毕业教育	0.0	1.0 周								1			√	
			35103030	信息与物联网工程认知实习	1.0	1.0 周		1									√	
			35103031	程序设计基础课程设计	1.0	1.0 周		1									√	
			35103032	面向对象程序设计课程设计	1.0	1.0 周			1								√	
			35103033	数学建模与数学实验	0.5	0.5 周				0.5							√	
			35103034	电子线路 CAD 与制作工艺实训	1.0	1.0 周				1							√	
			35103035	Matlab 信号分析与处理综合设计	1.0	1.0 周					1						√	
			35103036	数据结构与算法课程设计	1.0	1.0 周				1							√	
			35103037	数据库原理与应用课程设计	1.0	1.0 周					1						√	
			35103038	传感器原理与应用课程设计	1.0	1.0 周						1					√	
			35103039	RFID 原理及应用课程设计	1.0	1.0 周						1					√	
			35103040	IOT 系统项目综合设计实训（I）	2.0	2.0 周					2						√	
			35103041	IOT 系统项目综合设计实训（II）	2.0	2.0 周						2					√	
			35103042	IOT 系统项目综合设计实训（III）	2.0	2.0 周							2				√	
			35103043	校企协同育人平台校内专题实训	1.5	1.5 周								1.5			√	
			35103044	大学生科研项目训练	2.0	2.0 周								2			√	
			35103045	专业实习	2.0	4.0 周								4			√	
			35103046	毕业设计（论文）	8.0	14.0 周								4	10		√	
	合计					31.0	41 周											
	选修课	方向限选实践一	35103047	物联网应用系统综合实践	1.0	1.0 周							1					√
		方向限选实践二	35103048	网络通信软件综合实践	1.0	1.0 周							1					√
要求修满学分			1.0	2.0	2.0 周													
集中实践课合计					32.0	42 周	0	5	1	3	4	4	3	11.5	11			

附表二

课程体系结构分析表

课程类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例(%)
通识课	60	8	68	1032	128	1160	7.5	201	——
专业基础课	33.5	11	44.5	624	176	800	8	256	——
专业课	8	12.5	20.5	152	216	368	2.5	80	——
集中实践环节	32	——	32	——	——	——	32	——	——
合计	133.5	31.5	165	1808	520	2328	50	537	30

附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		△	△	△	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	12
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	◆	:	=	16
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	:	=	12
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲						=	=	0

注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■ 为工程训练, ▲ 为毕业教育, △ 为入学教育、军事技能, X 为毕业实践环节 (含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩), ○ 为课程设计, ◇ 为生产实习, □ 为认识实习, ◆ 为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。

附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	35103034	电子线路 CAD 与制作工艺实训	3
2	35103045	专业实习	7
3	35103044	大学生科研项目训练	7

新媒体技术专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080912T
3. 标准学制、弹性学制：标准学制 4 年，弹性学制 3-6 年。
4. 授予学位：工学学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 160 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

本专业紧密结合我国经济社会和科技发展需求，面向虚拟现实相关领域，培养学生德智体美劳全面发展，具备良好的政治素养和职业道德，掌握虚拟现实的基础理论、引擎开发、场景设计、交互设计等相关技术和技能，具备一定的人文素养、美学基础和沟通能力，富有创新精神，适应新兴信息技术发展，能够在互联网、文化旅游、在线教育、数字娱乐、现代制造等行业从事虚拟现实产品或系统的开发、设计、测试、应用等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后经过 3-5 年的行业学习及经验积累，将成长为所在单位的技术或管理骨干。

培养目标基本要点：

目标 1：具有良好的政治素养、职业道德和社会责任感，能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。

目标 3：能够就虚拟现实相关问题，综合考虑技术、经济、法律、伦理等因素，分析、制定解决方案，并管理项目的实施。

目标 4：具有国际视野，能够积极主动适应不断变化的国内外形势和环境，能与虚拟现实领域国内外同行、客户和公众有效沟通。

目标 5：具有丰富的专业技术实践经验，能始终坚持学习和自我完善，能紧跟技术发展趋势，并具有对虚拟现实及相关新兴技术与应用的敏锐性和洞察力。

三、毕业要求

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决新媒体技术领域工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学的基本原理和工程基础及专业知识，识别、表达、并通过文献研究分析新媒体技术工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的新媒体工程系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够利用数学、自然科学原理、工程基础、计算机科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对新媒体技术领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于新媒体相关背景知识，理解、评价复杂工程问题的解决方案及其实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响和相互约束，理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价新媒体技术领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守新媒体技术行业职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就新媒体技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握新媒体技术领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科相关的工程实践中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会和新媒体技术行业发展。

四、主干学科

计算机科学与技术、软件工程、艺术设计

五、核心课程

1. 专业基础核心课程

程序设计基础、面向对象程序设计（C#）、数据结构与算法、构成设计、计算机图形学

2. 专业核心课程

三维建模技术、虚拟现实引擎开发技术、虚拟现实交互设计、用户界面设计

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：160 学分

1. 通识课程：66 学分；
2. 专业基础课程：38 学分；
3. 专业课程：28 学分；
4. 集中实践课程：28 学分。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；
2. 社会实践：2 学分；
3. 创新创业实践：2 学分；
4. 体育、美育实践：2 学分；
5. 劳动教育课外实践：2 学分。

第二课堂学分的认定，按照《广西科技大学共青团“第二课堂成绩单”制度实施细则》（科大发〔2019〕152 号）文件执行。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决数字媒体技术领域工程问题。	指标点 1.1 掌握计算机类专业必需的数学、自然科学基础知识，掌握计算机科学的基本思想和方法，并能应用于计算问题的表述。	高等数学 B 线性代数 A 概率论与数理统计 大学物理 B
	指标点 1.2 能应用数学、自然科学、工程基础和专业知识表示新媒体技术领域复杂工程问题并求解。	高等数学 B 线性代数 A 虚拟现实交互设计
	指标点 1.3 能在问题求解过程中，应用数学、自然科学、工程基础和专业知识进行推理，得出有效结论。	概率论与数理统计 数据结构与算法 计算机图形学
	指标点 1.4 能将相关知识应用于新媒体系统解决方案的对比分析，并进行优化和改进。	构成设计 色彩设计 数字图像处理技术 计算机网络 数据库原理与应用
毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学的基本原理和工程基础及专业知识，识别、表达、并通过文献研究分析新媒体技术工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能应用专业基础理论和基本原理识别、表达新媒体技术领域复杂工程问题的关键环节。	三维建模技术 虚拟现实引擎开发技术 用户界面设计 VR 全景拍摄与剪辑
	指标点 2.2 能分析新媒体技术领域复杂工程问题的影响因素，选用或建立适当的模型，通过模型评价获得有效结论。	虚拟现实设计工具基础 增强现实技术及应用
	指标点 2.3 能认识到新媒体技术领域复杂工程问题存在多种解决方案，能通过文献研究寻求解决方案。	专业导论 虚拟现实引擎开发技术 增强现实技术及应用
毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的数字媒体工程系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 掌握新媒体技术领域复杂工程问题的相关设计开发方法，设计复杂计算机系统解决方案。	数据库原理与应用 虚拟现实引擎开发技术 虚拟现实交互设计
	指标点 3.2 能针对功能、性能等具体要求设计软 / 硬件模块和组件。	面向对象程序设计（C#）课程 设计） 三维建模技术
	指标点 3.3 能基于工程需求进行系统设计，能在设计中体现创新意识。	构成设计 色彩设计 大学生科研项目训练
	指标点 3.4 能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等系统设计制约因素，论证方案的可行性。	计算机网络 毕业实习与综合实践 综合实践（一） 综合实践（二）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 4 研究：能够利用数学、自然科学原理、工程基础、计算机科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 能基于专业科学原理、应用科学方法，针对新媒体技术领域复杂工程问题涉及的功能、性能要求等选择研究路线、设计实验方案。	数据结构与算法 增强现实应用基础 大学生科研项目训练
	指标点 4.2 能根据实验方案，选用适当的实验方法和手段开展实验，正确记录和分析实验数据、规范地表述实验结果。	面向对象程序设计（C#）课程设计 用户界面设计 三维建模技术课程设计 大学物理实验 B
	指标点 4.3 能对复杂计算系统问题的实验结果进行解释和信息综合，得到有效结论。	毕业实习与综合实践 综合实践（一） 综合实践（二）
毕业要求 5 使用现代工具：能够针对新媒体技术领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	指标点 5.1 掌握常用开发工具和平台的性能、适用范围，能在工程实践中正确应用相关开发技术和资源。	程序设计基础 面向对象程序设计（C#） VR 全景拍摄与剪辑
	指标点 5.2 能针对特定新媒体技术领域复杂工程问题的分析、设计和实现需求，开发或选用恰当的资源 and 工具，进行模拟、仿真和预测。	数字图像处理技术 虚拟现实引擎开发技术课程设计 虚拟现实交互设计
	指标点 5.3 能在使用工具开展复杂新媒体系统工程实践的过程中理解工具的局限性。	三维建模技术课程设计 前端开发技术 移动应用开发技术 Web 后端开发技术 虚拟现实引擎开发技术
毕业要求 6 工程与社会：能够基于数字媒体相关背景知识，理解、评价复杂工程问题的解决方案及其实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响和相互约束，理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解新媒体技术领域相关技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解社会、健康、安全、法律及文化等对新媒体技术领域复杂工程实践的约束。	虚拟现实产品策划 构成设计
	指标点 6.2 能理解复杂新媒体技术系统工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的社会责任。	毕业设计
毕业要求 7 环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价新媒体技术领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵，在新媒体技术领域复杂工程实践过程中有环境保护和可持续发展意识。	专业导论 色彩设计
	指标点 7.2 能从环境保护和可持续发展的角度分析新媒体技术领域复杂工程实践的可持续性，能评价其对环境、社会可持续发展的影响，以及潜在的隐患和损害。	毕业实习与综合实践 综合实践（二）

12 条毕业要求	32 个二级指标点	强支撑课程
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守新媒体技术行业职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 (T1) 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2 (T2) 具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 能够了解现行法律、法规对本专业研究与开发的影响，具备正确的工程意识和职业道德规范，具有为企业发展和社会进步服务的使命感和责任感。	毕业实习与综合实践
毕业要求 9 个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。	指标点 9.1 (T3) 能够明确个人在团队中的角色划分，胜任团队成员角色，独立或合作完成团队分配的任务。	大学生职业生涯规划与创业指导 毕业实习与综合实践 创新创业基础
	指标点 9.2 (T4)：具有合作意识，能与其他学科成员有效沟通，合作共事，能在多学科团队中组织、协调团队成员开展工作。	虚拟现实产品策划 脚本设计与项目管理 大学生科研项目训练
毕业要求 10 沟通：能够就新媒体技术领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能使用专业技术语言，针对新媒体技术领域复杂工程相关热点问题形成并表述自己的见解，能通过口头、书面等形式进行有效沟通和交流。	三维建模技术课程设计 虚拟现实引擎开发技术课程设计 大学生科研项目训练 毕业设计
	指标点 10.2 (T7) 具有英语应用能力，对全球化与文化多样性有基本理解，能有效利用外文资料。了解专业领域的国际发展动态，能在跨文化背景下就专业问题进行基本沟通和交流。	大学英语 毕业设计
毕业要求 11 项目管理：理解并掌握新媒体技术领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科相关的工程实践中应用。	指标点 11.1 了解新媒体技术领域工程项目的开发过程和成本构成，理解并掌握项目管理原理和成本分析方法。	虚拟现实引擎开发技术课程设计 毕业设计
	指标点 11.2 能在涉及多学科的工程实践中应用工程项目管理原理和成本分析方法，考虑成本、质量、效率等目标。	虚拟现实产品策划 脚本设计与项目管理
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会和新媒体技术行业发展。	指标点 12.1 (T5) 能认识到本学科是一个迅速发展的学科，具有自主学习和终身学习的意识，有总结和归纳技术问题的能力。	专业导论 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2 (T7) 掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。能不断学习新方法和新技能，适应行业发展。	大学英语 创新创业基础 毕业设计

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H 表示强支撑, M 表示中支撑, L 表示弱支撑)

序 号	课程名称 \ 毕业要求指 标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 4.1	13 4.2	14 4.3	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2
通识课程																																	
1	思想道德与法治																						H										
2	中国近现代史纲要																						H										
3	马克思主义基本原理																						H										
4	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论																						H										
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																						H										
6	大学英语																												H			H	
7	体育																																
8	大学生职业生涯规划与 就业指导																																
9	大学生心理健康教育																																
10	形势与政策																																
11	军事理论																																
12	军事技能																																
13	大学生国家安全教育																																
14	创新创业基础																																
15	入学教育																																
16	毕业教育																																
数学与自然科学课程																																	
17	高等数学 B	H	H																														
18	线性代数 A	H	H																														
19	概率论与数理统计	H		H																													
20	大学物理 B	H																															
21	大学物理实验 B																																
专业基础课程																																	
22	专业导论																																
23	程序设计基础																																
24	面向对象程序设计 (C#)																																
25	数据结构与算法																																
26	数字图像处理技术																																
27	计算机网络																																
28	构成设计																																
29	色彩设计																																
30	数据库原理与应用																																

序 号	课程名称 \ 毕业要求指 标 点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 4.1	13 4.2	14 4.3	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2
31	计算机图形学			H																													
专业集中实践课程																																	
32	面向对象程序设计 (C#) 课程设计									H				H																			
33	三维建模技术课程 设计													H				H									H						
34	虚拟现实引擎开发技术 课程 设计															H												H					
35	综合实践（一）											H																					
36	综合实践（二）										H											H											
37	大学生科研项目训练										H		H																				
38	毕业实习与综合实践											H										H											
39	毕业设计																		H									H	H	H			H
方向专业课																																	
40	三维建模技术						H																										
41	虚拟现实引擎开发技术						H		H																								
42	用户界面设计						H							H																			
43	虚拟现实交互设计		H														H																
44	VR 全景拍摄与剪辑						H									H																	
45	虚拟现实设计工具基础																																
46	增强现实技术及应用								H																								
47	前端开发技术								H									H															
48	移动应用开发技术																	H															
49	Web 后端开发技术																	H															
专业选修课程																																	
50	Web 程序设计基础															L																	
51	Python 程序设计																L																
52	摄影与摄像技术															L																	
53	文案策划与创作																									L							
54	新媒体运营与管理																													L			
55	JAVA 程序设计																L																
56	新媒体技术概论																															L	
57	视觉传达设计											L																					
58	虚拟现实导论																									L							
59	操作系统					M																											
60	计算机组成原理					M																											
61	影视后期制作																			L													
62	新媒体技术讲座																		L												L		
63	三维动画设计									L																							
64	专业英语																												L				

序 号	课程名称\ 毕业要求指 标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 4.1	13 4.2	14 4.3	15 5.1	16 5.2	17 5.3	18 6.1	19 6.2	20 7.1	21 7.2	22 8.1	23 8.2	24 8.3	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2
65	人机交互技术								L																								
66	VR+ 交互产品设计								L																								
67	Shader 应用											L																					
68	人工智能				L																												
69	媒介文化概论								L																								
70	虚拟现实产品策划																		L							L					L		
71	脚本设计与项目管理																									L							
72	增强现实应用基础												L																				
73	软件技术与应用讲座										L																						
74	软件工程概论																														L		
75	信息安全技术																									L							

九、主要实践性教学环节

十、教学进程表：见附表一

十一、各类课程学时学分比例构成表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：王晓荣

教学副院长：王欢

院长：李春贵

附表一

新媒体技术专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3.0	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3.0	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3.0	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	48	8					48						√	
			33802001	大学英语 A1	3.0	48			48									√	
			33802002	大学英语 A2	4.0	64				64								√	
			33803001	大学英语 A3	3.0	48					48							√	
			34103001	体育 A1	1.0	30	30	30											√
			34103002	体育 A2	1.0	30	30			30									√
			34103003	体育 A3	1.0	30	30				30								√
			34103004	体育 A4	1.0	30	30					30							√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1.0	16				8					8				√
			30501001A	大学生心理健康教育	2.0	32	9				32								√
			34005001	形势与政策	2.0	32				5	5		5	8	4				√
			34008001	军事理论	2.0	32				32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1.0	16					16								√
			34401107	创新创业基础	1.5	24							24						√
			33701003	高等数学 B1	4.5	72				72									√
			33701004	高等数学 B2	4.5	72					72								√
			33701008	线性代数 A	2.5	40						40							√
			33701010	概率论与数理统计	3	48							48						√
			33702011	大学物理 B	4	64						64							√
			33703005	大学物理实验 B	1	32	32					32							√
					通识必修课合计		58.0	1000	201	243	267	267	155	56	12	0	0		
选修课	学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计					66.0	1128		通识课实践学分		7.5	通识课实践学时		201						
专业基础课	必修课		35104001	专业导论	1	16		16									√		
		★	35101002	程序设计基础	3.5	72	32	72									√		
		★	35104005	构成设计	3	56	16		56								√		
		★	35104002	面向对象程序设计（C#）	3	64	32		64								√		
			35104004	数字图像处理技术	3	48				48								√	
			35104006	色彩设计	3	56	16			56								√	
		★	35104003	数据结构与算法	3	64	32			64							√		
			35104007	数据库原理与应用	3	64	32				64						√		
		★	35104008	计算机图形学	2.5	48	16					48					√		
			35101009	计算机网络	3	56	16						56				√		
专业基础必修课合计					28	544	192	88	120	168	64	104	0	0	0				

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业基础课	选修课		35104014	新媒体技术概论	2	32		32									√	
			35104009	Web 程序设计基础	2	40	16			40							√	
			35104010	摄影与摄像技术	2	40	16			40							√	
			35104016	虚拟现实导论	2	32			32								√	
			35101011	Python 程序设计	2	40	16				40						√	
			35104011	文案策划与创作	2	32				32							√	
			35104013	JAVA 程序设计	2	40	16			40							√	
			35104015	视觉传达设计	2	32				32							√	
			35104012	新媒体运营与管理	2	32				32							√	
			35101008	操作系统	3	56	16				56					√		
			35101007	计算机组成原理	3	56	16				56					√		
		要求修满学分			10	24	432	96	0	32	152	248	0	0	0	0		
专业基础课合计					38.0	704		专业基础课实践学分		8	专业基础课实践学时		256					
专业课	必修课	★	35104019	三维建模技术	3	64	32				64						√	
		★	35104020	虚拟现实引擎开发技术	3	64	32					64					√	
		★	35104021	用户界面设计	2	40	16						40				√	
		★	35104022	虚拟现实交互设计	2	40	16						40				√	
		专业必修课合计			10	208	96	0	0	0	64	64	80	0	0			
	必修课周学时								22	22	26	14	16	10	0			
	方向限选课一		35104023	VR 全景拍摄与剪辑	2	40	16				40						√	
			35104024	虚拟现实设计工具基础	3	64	32					64					√	
			35104025	增强现实技术及应用	3	64	32						64				√	
	虚拟现实技术方向学分学时合计					8	168	80	0	0	0	40	64	64	0	0		
	方向限选课二		35104029	前端开发技术	3	64	32				64						√	
			35104030	移动应用开发技术	2	40	16					40					√	
			35104031	Web 后端开发技术	3	64	32						64				√	
	软件开发方向学分学时合计					8	168	80	0	0	0	64	40	64	0	0		
	任选课		35104026	虚拟现实产品策划	3	48				48							√	
			35104027	脚本设计与项目管理	2	32						32					√	
			35104028	增强现实应用基础	3	48							48				√	
			35104032	影视后期制作	2	48	32					48					√	
			35104033	新媒体技术讲座	2	32						32					√	
			35104034	三维动画设计	2	48	32					48					√	
			35104038	shader 应用	2	32						32					√	
			35104035	专业英语	2	32								32			√	
			35104036	人机交互技术	2	32							32				√	
			35104037	VR+ 交互产品设计	2	32							32				√	
			35104039	人工智能	2	32							32				√	
			35104040	媒介文化概论	2	32							32				√	
			35104042	软件技术与应用讲座	2	32								32			√	
			35104043	软件工程概论	2	32						32					√	
			35104044	信息安全技术	2	32								32			√	
要求修满学分			10.0	24	416	64	0	0	0	0	192	128	96	0				
专业课合计					28.0	536		专业课实践学分		7.5	专业课实践学时		240					

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2									√
			35104045	入学教育	0	1 周		1									√
			35104047	面向对象程序设计（C#）课程设计	1	1 周			1								√
			35104048	三维建模技术课程设计	1	1 周				1							√
			35104049	虚拟现实引擎开发技术课程设计	2	2 周					2						√
			35104050	综合实践（一）	3	3 周					3						√
			35104051	综合实践（二）	3	3 周						3					√
			35104052	毕业实习与综合实践	6	6 周								6			√
			35101053	大学生科研项目训练	2	2 周									2		√
			35104053	毕业设计	8	14 周								4	10		√
	35104046	毕业教育	0	1 周									1		√		
集中实践课合计					28	36	0	3	1	0	1	5	3	12	10		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例 (%)
通识课	58	8.0	66	1000.0	128.0	1128	8.00	201	——
专业基础课	28	10	38	544	160	704	8.00	256	——
专业课	18	10	28	376	160	536	5.50	176	——
集中实践环节	28	——	28	——	——	——	28.00	——	——
合计	132	28.0	160.0	1920.0	448.0	2368	49.50	633	31

附表三

专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	15
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	17
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	:	=	17
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	:	=	14
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	:	=	15
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	:	=	8
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲								=	=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计，◇ 为生产实习，□ 为认识实习，◆ 为电工及电子实习，◎ 为实验，※ 为综合实验。

附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	35101053	大学生科研项目训练	7
2	35104052	毕业实习与综合实践	7

机械工程（合作办学）专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080201H
3. 标准学制：4 年；学习年限：3-6 年
4. 授予学位：广西科技大学工学学士 + 英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士
5. 最低毕业学分：第一课堂 179.5 学分，第二课堂 10 学分。

二、培养目标

培养适应新时代社会主义现代化建设需要，德智体美劳全面发展，具备良好的政治素养、职业道德、国际视野、创新精神和终身学习能力，具有机械工程基本知识及应用能力，面向区域经济参与国际合作与竞争的专业技术人才需求，能在机械制造及相关行业从事机械领域的设计、制造、生产运作管理等方面工作的高素质应用型工程技术人才。

本专业学生毕业后 5 年左右在社会与专业领域的预期为：

目标 1：了解国情、社情、民情，具有良好的人文社会科学素养、职业道德、劳动素养和社会责任感，能够践行社会主义核心价值观，并在国际化工作环境中自觉尊重世界文化的多元性，弘扬中华民族优秀文化。

目标 2：能够适应现代工程技术发展，融会贯通工程数理基本知识、专业知识，以及应用现代工具，具备一定工程实践能力和创新能力，胜任机械工程及相关领域的产品设计、制造和生产运作管理等技术岗位。

目标 3：肩负社会责任，能在机械工程及相关领域的工程实践中，综合考虑不同文化背景下的社会、伦理、健康、安全、法律、环境与可持续性发展等因素影响，向社会、公众负责。

目标 4：具备健康的身心、团队合作精神和包容意识，以及工程项目管理的能力，熟练掌握英语，能与国内外业界同行和社会公众进行有效交流与沟通，在工作团队中发挥骨干作用。

目标 5：具有全球化意识和国际视野，能够主动适应不断变化的国内外形势和环境，积极参与国际合作与竞争，拥有自主的、终生的学习习惯和能力。

三、毕业要求

本专业主要学习机械工程的基础理论、专业技术和工程技能，接受工程实践训练，注重实践能力和工程创新能力的培养，达到下列培养要求：

毕业要求 1 工程知识：能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识解决机械工程领域的设计、制造、工艺等相关复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够独立进行专业资料及文献搜集整理和归纳总结，能将数学、自然科学、机械工程专业理论与文献分析相结合，对机械设计、制造中的复杂工程问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够针对复杂机械工程问题的解决方案，设计满足机械工程特定需求的系统、部件、机构、零件或者制造工艺，并在设计环节体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够运用科学原理并采用科学方法对复杂机械工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂机械工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解各种现代工具的局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够根据机械工程相关背景知识进行合理分析，评价机械工程实践和复杂机械工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、劳动素养、社会责任感，能够在机械工程中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：能够在机械工程领域相关多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有一定的组织、管理、协调和合作能力。

毕业要求 10 沟通：能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：能够理解并掌握机械工程领域相关的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应机械工程发展的能力。

毕业要求对培养目标的支撑关系如表 1 所示。

表 1 毕业要求对培养目标的支撑关系表

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1 工程知识		√			
毕业要求 2 问题分析		√			
毕业要求 3 设计 / 开发解决方案		√			
毕业要求 4 研究		√			
毕业要求 5 使用现代工具		√			
毕业要求 6 工程与社会			√		
毕业要求 7 环境和可持续发展			√		
毕业要求 8 职业规范	√				
毕业要求 9 个人和团队				√	
毕业要求 10 沟通				√	
毕业要求 11 项目管理				√	
毕业要求 12 终身学习					√

四、主干学科

机械工程、力学

五、核心课程

1. 学科基础核心课程

Mechanics, Thermofluids, Materials and Manufacture I, 机械原理与机械设计

2. 专业核心课程

Industrial Automation, Engineering Design, Mechanics and Computational Modelling, Manufacturing Engineering

3. 工程实践核心课程

工程训练 A, 生产实习, Honours Project

六、课程体系结构及学时学分分配

(一) 第一课堂：179.5 学分

1. 通识课程：80.5 学分，占总学分 44.8%；

(1) 人文、社会科学课程：62.5 学分，占总学分 34.8%；

(2) 数学、自然科学课程：18.0 学分，占总学分 10.0%；

2. 专业基础课程和专业课程：76 学分，占总学分 42.3%

(1) 专业基础课程：41 学分，占总学分 22.8%；

(2) 专业课程：35 学分，占总学分 19.5%；

3. 集中工程实践与毕业设计（论文）：23 学分，占总学分 12.8%。

注：此处总学分为第一课堂的学分总和，共计 179.5 学分。详见工程教育专业认证课程类别及学分占比达标情况。

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分；

2. 社会实践：2 学分；

3. 创新创业实践：2 学分；

4. 体育、美育实践：2 学分；

5. 劳动教育课外实践：2 学分。

七、毕业要求指标点及相应教学环节

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1：工程知识：能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知 识解决机械工程领域的设计、制造、工艺等相关复杂工程问题。	指标点 1.1 能系统理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于机械工程专业领域工程问题的表述。	高等数学； 工程数学； 大学物理；
	指标点 1.2 掌握机械工程专业所需的工程基础知识，具有本专业领域需要的数据分析能力，能针对具体的对象建立数学模型并利用计算机求解。	工程制图； 机械原理与机械设计； 电工电子技术； Mechanics； Thermofluids； Materials and Manufacture I；
	指标点 1.3 掌握机械工程专业知识和数学分析方法，并能将其应用于机械工程复杂问题的推演和分析。	Materials and Manufacture II； Engineering Design； Industrial Automation； Mechanics and Computational Modelling； Dynamics；
	指标点 1.4 能够利用系统思维的能力，将工程知识用于机械工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合，并体现本专业领域先进的技术。	Advanced Thermodynamics Systems； Energy Systems Design； Manufacturing Engineering；

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 2: 问题分析: 能够独立进行专业资料及文献搜集整理和归纳总结, 能将数学、自然科学、机械工程专业理论与文献分析相结合, 对机械设计、制造中的复杂工程问题进行识别、表达和分析, 以获得有效结论。	指标点 2.1 抓解决问题关键的能力: 能根据数学、自然科学和工程科学基本原理, 识别和判断复杂机械工程问题的关键环节, 如机构运动学/动力学, 零部件机械强度等。	机械原理与机械设计; Mechanics; Engineering Design; Dynamics; Mechanics Coursework;
	指标点 2.2 解决问题的建模能力: 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达机械工程专业复杂工程问题。	Mechanics and Computational Modelling; Industrial Automation; Thermofluids;
	指标点 2.3 寻求解决问题方案的能力: 能够认识到解决复杂机械工程问题有多种可选方案, 能综合工程原理、工程方法和文献研究, 寻求可替代的解决方案, 分析其中的影响因素, 并形成可靠的结论。	Engineering Design Coursework; Advanced Thermodynamics Systems Coursework; Honours Project;
毕业要求 3: 设计(开发)解决方案: 能够针对复杂机械工程问题的解决方案, 设计满足机械工程特定需求的系统、部件、机构、零件或者制造工艺, 并在设计环节体现创新意识, 同时考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。	指标点 3.1 机械系统功能模块设计能力: 能针对特定需求, 完成系统功能模块设计和机械零部件设计, 并能在该设计过程中体现创新意识。	机械原理与机械设计; Energy Systems Design; Industrial Automation Coursework; Energy Systems Design Coursework; Engineering Design;
	指标点 3.2 机械零部件制造工艺设计能力: 能针对特定需求, 完成机械产品及零部件的制造工艺设计, 并能在该设计过程中体现创新意识。	Manufacturing Engineering; Manufacturing Engineering Coursework; Materials and Manufacture I Coursework; Materials and Manufacture II Coursework;
	指标点 3.3 机械系统总体设计能力: 针对特定需求或设计目标/任务, 能够将工程设计和机械产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术应用于机械产品/系统总体设计, 同时综合考虑社会与文化、公共健康与安全、法律与伦理、节能减排与环境保护等制约因素。	Engineering Design Coursework; Advanced Thermodynamics Systems Coursework; Honours Project;
毕业要求 4: 研究: 能够运用科学原理并采用科学方法对复杂机械工程问题进行研究, 包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	指标点 4.1 调研能力: 能够根据科学原理和工程方法, 开展文献调研或现场调研, 调研和分析复杂工程问题的解决方案。	生产实习(含劳动教育); 机械工程专业英语应用实践; Honours Project;
	指标点 4.2 开展实验研究的能力: 能够根据机械工程复杂问题的对象特征, 选择合理的研究路线, 设计可行的实验方案, 采用科学的实验方法, 安全规范地开展实验, 并获取数据。	大学物理; Thermofluids; Mechanics;
	指标点 4.3 实验结果处理能力: 能够正确整理、分析和解释所获取的实验数据, 并通过信息综合得到合理有效的实验结论。	工程数学; Thermofluids Coursework; Mechanics Coursework;

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 5：使用现代工具：能够针对复杂机械工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的模拟与预测，并能够理解各种现代工具的局限性。	指标点 5.1 应用常规现代工具的能力：掌握 CAD、CAE、CAM 等现代方法和工具的使用原理和方法，并在理解其局限性的基础上，表达、分析机械工程问题。	Engineering Design Coursework; Dynamics Coursework; Honours Project;
	指标点 5.2 选用现代工具的能力：能选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂机械工程问题进行分析、计算与设计。	Mechanics and Computational Modelling; Energy Systems Design Coursework; Manufacturing Engineering Coursework;
	指标点 5.3 创造性地使用现代工具的能力：能够针对机械工程领域具体的工程问题对象，通过组合、选配、改进、二次开发等方式创造性地使用现代工具进行模拟和预测，满足特定需求，并能够分析其局限性。	Industrial Automation; Industrial Automation Coursework; Mechanics and Computational Modelling Coursework;
毕业要求 6：工程与社会：能够根据机械工程相关背景知识进行合理分析，评价机械工程实践和复杂机械工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解我国机械工程领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程实践的影响。	工程制图； Materials and Manufacture II; Engineering Design;
	指标点 6.2 能够合理分析和评价机械工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，以及这些因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。	工程训练 A（含劳动教育）； 生产实习（含劳动教育）； Advanced Thermodynamics Systems;
毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 知晓和理解联合国可持续发展目标、环境保护和可持续发展的理念和内涵。	Advanced Thermodynamics Systems; Manufacturing Engineering;
	指标点 7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考机械工程实践的可持续性，评价产品生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。	生产实习（含劳动教育）； Materials and Manufacture II;

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 8：职业规范：具有人文社会科学素养、劳动素养、社会责任感，能够在机械工程实践中践行社会主义核心价值观，理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	指标点 8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，能够践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治； 中国近现代史纲要； 马克思主义基本原理； 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论； 习近平新时代中国特色社会主义思想概论； Manufacturing Engineering；
	指标点 8.2 恪守工程伦理、理解并遵守工程职业道德和规范，尊重相关国家和国际通行的法律法规。在工程实践中，能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任，理解包容性、多元化的社会需求。	工程训练 A（含劳动教育）； 生产实习（含劳动教育）； Advanced Thermodynamics Systems；
	指标点 8.3 具有履行职责应具备的心理素质和身体素质。	军事技能； 体育 A； 大学生心理健康教育；
	指标点 8.4 具有社会主义劳动价值观、劳动素养和劳动安全意识，了解与职业发展相关的通用劳动知识与劳动法规。	工程训练 A（含劳动教育）； 生产实习（含劳动教育）；
毕业要求 9：个人和团队：能够在机械工程领域相关多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有一定的组织、管理、协调和合作能力。	指标点 9.1 能够在多学科、多元化、多形式（面对面、远程互动）的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础
	指标点 9.2 能够在机械工程专业工程实践团队任务中，独立承担任务，合作开展工作，完成工程实践任务。具有管理意识和能力，能够组织、协调和指挥团队开展工作。	大学生职业生涯规划与就业指导； 创新创业基础； Engineering Design Coursework；
毕业要求 10：沟通：能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 能够就机械领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通，包括以口头、文稿、图表、技术报告、技术文档、图纸等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性。	英语听力； 英语口语； Advanced Thermodynamics Systems Coursework； Honours Project；
	指标点 10.2 具备一定的国际视野，了解机械工程专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同语言、文化的差异性和多元化。能就机械工程专业问题，能在跨文化环境下进行语言和书面的表达与沟通。	英语精读； 英语写作； 机械工程专业英语应用实践； Dynamics Coursework；

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 11：项目管理：能够理解并掌握机械工程领域相关的工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	指标点 11.1 掌握机械工程项目中涉及的工程管理和经济决策方法。了解工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。	Manufacturing Engineering Coursework; Advanced Thermodynamics Systems Coursework; Honours Project;
	指标点 11.2 能够在多学科环境下（包括模拟环境），将工程管理原理与经济决策方法应用在机械产品开发、设计、制造及安装等解决方案的过程中。	Industrial Automation Coursework; Engineering Design Coursework;
毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应机械工程发展的能力。	指标点 12.1 能在最广泛的技术变革背景下，认识到自主和终身学习的必要性，具备自主学习和终身学习意识。具有自主学习的能力，包括对机械工程专业问题的理解能力、归纳总结的能力、提出问题的能力，批判性思维和创造性能力。	Advanced Thermodynamics Systems; 大学生职业生涯规划与就业指导；
	指标点 12.2 掌握拓展新知识的途径与方法，具备不断探索、不断学习和适应机械工程专业领域新发展的能力，能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。	英语精读； 创新创业基础； 机械工程专业英语应用实践； Honours Project;

八、课程计划与毕业要求的对应矩阵

(H表示强支撑, M表示中支撑, L表示弱支撑)

[illegible]

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
33	Thermofluids	H					H						H																						
专业课																																			
34	Energy Systems Design				H				H																										
35	Industrial Automation			H			H										H																		
36	Engineering Design			H		H			H																										
37	Mechanics and Computational Modelling			H			H									H																			
38	Manufacturing Engineering				H					H										H															
39	Advanced Thermodynamics				H														H	H												H			
40	Dynamics			H		H																													
集中工程实践课																																			
41	工程训练A(含劳动教育)																		H						H										
42	生产实习(含劳动教育)											H							H						H										
43	机械工程专业英语应用实践											H																	H				H		
44	Mechanics Coursework					H								H																					
45	Materials and Manufacture I Coursework									H																									
46	Materials and Manufacture II Coursework									H																									
47	Thermofluids Coursework													H																					
48	Energy Systems Design Coursework									H							H																		
49	Industrial Automation Coursework																	H													H				
50	Engineering Design Coursework										H																	H				H			
51	Mechanics and Computational Modelling Coursework																																		
52	Manufacturing Engineering Coursework									H																					H				
53	Dynamics Coursework																																		
54	Advanced Thermodynamics Systems Coursework										H																			H		H			
55	Honours Project																													H		H			H
专业基础选修课																																			

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 4.1	12 4.2	13 4.3	14 5.1	15 5.2	16 5.3	17 6.1	18 6.2	19 7.1	20 7.2	21 8.1	22 8.2	23 8.3	24 8.4	25 9.1	26 9.2	27 10.1	28 10.2	29 11.1	30 11.2	31 12.1	32 12.2	
56	英语文化																																	
57	学术英语																																	
58	人工智能基础	L																																
59	三维设计技术基础及应用													L																				
60	机器视觉及应用							L																										
61	MATLAB 程序设计	L														L																		
62	机械工程控制 B	L					L																											
63	工程测试技术											L	L																					
64	互换性与技术测量												L																					
65	C 语言设计基础															L																		
66	工业机器人技术									L																								
67	机械工程项目管理																													L	L			
68	机械制造技术基础				L					L																								
专业任选选课																																		
69	工程力学	L				L																												
70	工程材料及成型基础 I									L																								
71	工程材料及成型基础 II	L							L																									
72	流体力学及流体传动			L										L																				
73	数控加工工艺与编程																		L															
74	机床电气控制与 PLC							L																										
75	机械系统设计									L																								
76	有限元分析														L	L																		
77	智能制造系统集成技术基础									L								L																
78	智能制造装备技术								L																									
79	动力学基础	L				L																												

九、主要实践性教学环节

工程训练 A（含劳动教育），生产实习（含劳动教育），机械工程专业英语应用实践，Mechanics Coursework, Materials and Manufacture I Coursework, Materials and Manufacture II Coursework, Thermofluids Coursework, Energy Systems Design Coursework, Industrial Automation Coursework, Engineering Design Coursework, Mechanics and Computational Modelling Coursework, Manufacturing Engineering Coursework, Dynamics Coursework, Advanced Thermodynamics Systems Coursework, Honours Project。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表：见附表五

执笔人：罗玉军

教学副院长：赵足娥

院长：尹辉俊

附表一

机械工程（合作办学）专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		课外辅导	各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践		1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3	48	8		48								√	
			34004003	中国近现代史纲要	3	48	8			48							√	
			34001004	马克思主义基本原理	3	48	8				48						√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	8					48					√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	8						48				√	
			34103001	体育 A1	1	30	30		30									√
			34103002	体育 A2	1	30	30			30								√
			34103003	体育 A3	1	30	30				30							√
			34103004	体育 A4	1	30	30					30						√
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1	16			8					8				√
			30501001	大学生心理健康教育	2	32			32									√
			34005001	形势与政策	2	32			5	5	5	5	8	4				√
			34008001	军事理论	2	32			32									√
			34010001	大学生国家安全教育	1	16				16								√
			34401105	创新创业基础	1.5	24						24						√
		41600001	英语精读 I	3	48		24	48									√	
		41600002	英语精读 II	3	48		24		48								√	
		41600003	英语听力 I	3	48			48									√	
		41600004	英语听力 II	3	48				48								√	
		41600005	英语口语 I	3	48			48									√	
		41600006	英语口语 II	3	48				48								√	
		41600007	英语写作 I	3	48			48									√	
		41600008	英语写作 II	3	48				48								√	
		33701003	高等数学 B ₁	4.5	72			72									√	
		33701004	高等数学 B ₂	4.5	72				72								√	
		33701005	工程数学	4	64					64							√	
		33702007	大学物理 B	4	64					64							√	
		33702008	大学物理实验 B	1	16	16			16								√	
		通识必修课合计				70.5	1184	176		419	443	147	107	56	12	0	0	
	通识选修课		416000010	英语文化	1	32			32									√
			416000011	学术英语	1	32		32			32							√
		学生四年内的通识选修课学分不应少于 8 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																
通识课合计					78.5	1312			通识课实践学分	7.5	通识课实践学时	176						

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		课外辅导	各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践		1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业基础课	必修课		32603004H	工程制图 C	4	64	8		32	32								√	
			32602048H	电工电子技术	2	32				32								√	
		★	MEC08118	Mechanics	5	80	32				80							√	
		★	32604006H	机械原理与机械设计	5	80						80						√	
		★	MEC08100	Materials and Manufacture I	5	80	32					80						√	
		★	MEC08120	Thermofluids	5	80	32					80						√	
		★	MEC09104	Materials and Manufacture II	5	80	32						80					√	
		专业基础必修课合计				31	496	136		32	64	80	240	80	0	0	0		
	选修课		32608016H	人工智能基础	2	32						32							√
			32605063H	三维设计技术基础及应用	3	48	24					48							√
			32605208H	机器视觉及应用	2	32							32						√
			32701001H	MATLAB 程序设计	2	32							32						√
			32606001H	机械工程控制 B	3	48								48					√
			32606004H	工程测试技术	2	32									32				√
			32606063H	C 语言设计基础	2	32		8						32					√
			32607001H	互换性与技术测量 A	2	32						32							√
			32607016H	工业机器人技术	2	32									32				√
			32605064H	机械工程项目管理	2	32								32					√
			32607003H	机械制造技术基础	3	48	8										48		√
		要求修满学分				10	25	400	32		0	0	80	64	144	64	48	0	
专业基础课合计				41.0	576			专业基础课实践学分		8.5	专业基础课实践学时		136						
专业课	必修课		MEC09122	Energy Systems Design	5	80	32						80					√	
		★	MEC09134	Industrial Automation	5	80	32							80				√	
		★	MEC09130	Engineering Design	5	80	32							80				√	
		★	MEC10106	Mechanics and Computational Modelling	5	80	32								80			√	
		★	MEC10119	Manufacturing Engineering	5	80	32								80			√	
			MEC10115	Advanced Thermodynamics Systems	5	80	32									80		√	
			MEC10107	Dynamics	5	80	32									80		√	
		专业必修课合计				35	560	224		0	0	0	0	80	160	160	160		
	必修课周学时								30	28	16	29	22	16	20				
	任选课		32706031H	工程力学 A	5	32		16								32			√
			32605002H	工程材料及成型基础 I	5	32		8									32		√
			32605003H	工程材料及成型基础 II	5	32		8									32		√
			32607014H	流体力学及流体传动	5	32		16									32		√
			32606008H	数控加工工艺与编程	5	32		16									32		√
			32606005H	机床电气控制与 PLC	5	32											32		√
			32605065H	机械系统设计	5	32												32	√
			32605066H	有限元分析	5	32												32	√
			32605207H	智能制造系统集成技术基础	5	32												32	√
			32605039H	智能制造装备技术	5	32												32	√
			32605042H	动力学基础	5	32												32	√
达到毕业要求学分（与 MEC 课程合计共 55 学分）					352	0		0	0	0	0	0	0	192	160				
专业课合计				35.0	560			专业课实践学分		14	专业课实践学时		224						

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		课外辅导	各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践		1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周			2									√	
			4160013	入学教育	0	1 周			1									√	
			4160014	毕业教育	0	1 周									1			√	
		★	34401104H	工程训练 A	1	1 周					1							√	
		★	32606107H	生产实习	1	1 周							1					√	
			32605211	机械工程专业英语应用实践	2	2 周							2					√	
			41601531	Mechanics Coursework	1	3 周						3						√	
			41601523	Materials and Manufacture I Coursework	1	3 周												√	
			41601525	Thermofluids Coursework	1	3 周												√	
			41601524	Materials and Manufacture II Coursework	1	3 周								3				√	
			41601522	Energy Systems Design Coursework	1	3 周								3				√	
			41601526	Industrial Automation Coursework	1	3 周									3			√	
			41601527	Engineering Design Coursework	1	3 周										3			√
			41601528	Mechanics and Computational Modelling Coursework	1	3 周											3		√
			41601530	Manufacturing Engineering Coursework	1	3 周												3	√
			41601529	Dynamics Coursework	1	3 周												3	√
			41601546	Advanced Thermodynamics Systems Coursework	1	3 周												3	√
		★	42602000	Honours Project	8	14 周											4	10	√
集中实践课合计					25	55	0		3	0	4	6	8	7	10	17			

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例
通识课	70.5	8.0	78.5	1184.0	128.0	1312	9.5	208	——
专业基础课	31	10	41	496	160	656	8.5	136	——
专业课	35	0	35	560	0	560	14.0	224	——
集中实践环节	23	——	23	——	——	——	25.0	——	——
合计	161.5	18.0	179.5	2240.0	288.0	2528	56.0	536	31

附表三

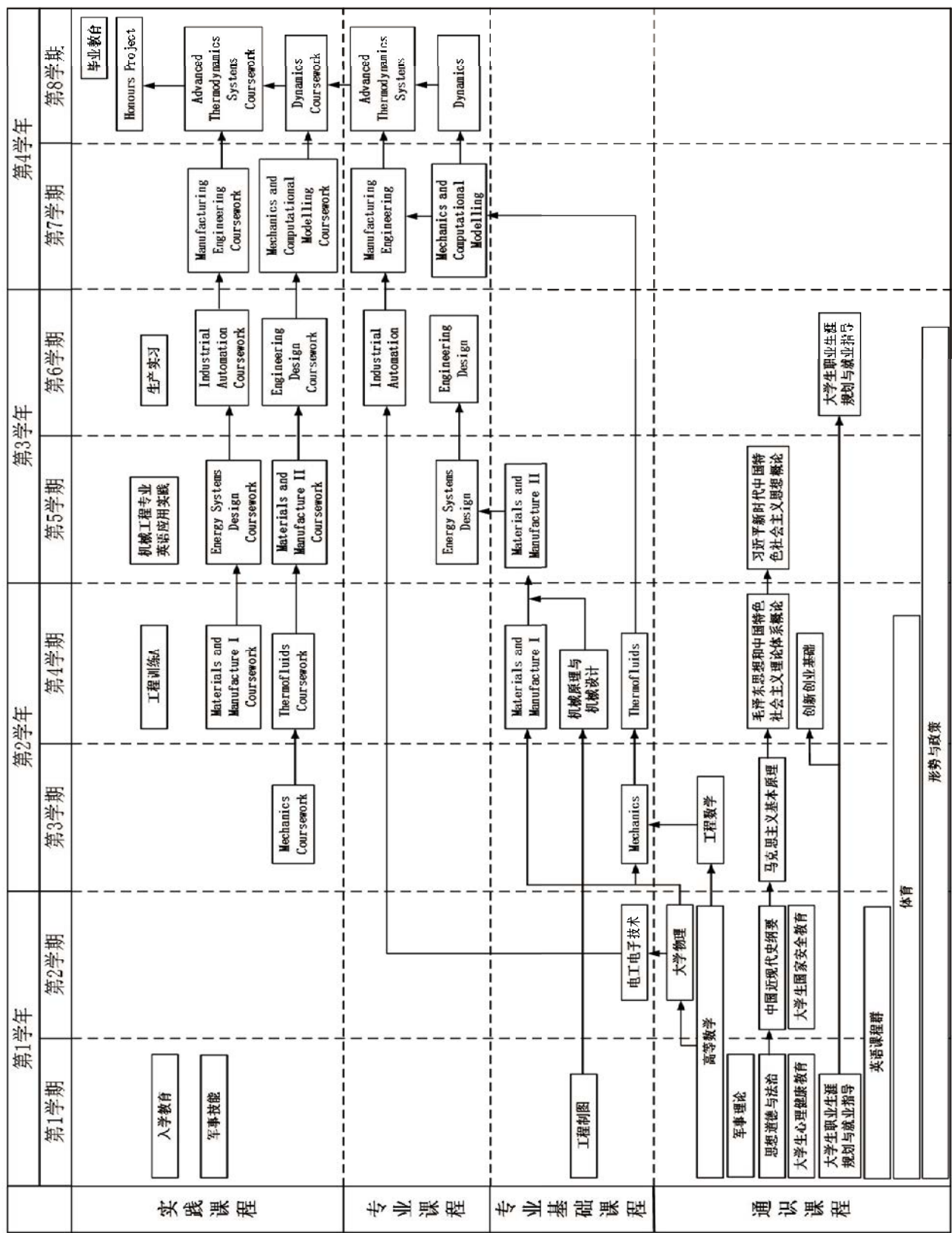
专业教学活动年度安排表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教学周数
第一学期 19		—	—	—	—	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	15
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	■	:	=	14
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	:	=	12
第五学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	▼	▼	○	○	○	○	○	○	:	=	10
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	○	○	○	○	○	○	:	=	11
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	:	○	○	○	○	○	○	X	X	X	X	=	8
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲					=	0

注：= 为放假时间，— 为课堂教学，: 为考试，■ 为工程训练，▲ 为毕业教育，△ 为入学教育、军事技能，X 为毕业实践环节（含毕业实习、毕业设计 / 论文及答辩），○ 为课程设计实践，▼ 为机械工程专业英语应用实践。

附表四

机械工程（合作办学）专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	34401104H	工程训练 A	第 4 学期
2	32606107H	生产实习	第 6 学期

软件工程（合作办学）专业人才培养方案

一、基本信息

1. 学科门类：工学
2. 专业代码：080902H
3. 标准学制：4 年；学习年限：3-6 年
4. 授予学位：广西科技大学工学学士 + 澳大利亚南十字星大学信息技术学士
5. 毕业学分：第一课堂 219 学分，第二课堂 10 学分

二、培养目标

本专业培养适应区域经济与社会发展需要，德、智、体、美、劳全面发展，系统掌握软件工程理论与应用知识，具备分析复杂工程问题及设计相应软件系统的能力，具有团队合作和良好沟通能力等基本职业素质，具备一定的创新精神和工程实践能力，具备一定的国际视野和自主学习能力，能在计算机软件、互联网相关的企事业单位从事软件产品设计、开发、实施、测试、运维和管理工作的高素质应用型专门人才。

本专业的学生毕业后经过 3-5 年的行业学习及经验积累，预计具备以下的职业能力：

1. 具备坚实的软件工程基础理论、专业知识，具备解决大中型软件项目管理和软件系统分析、设计、开发、测试及运维过程中出现的关键问题的实践能力。
2. 具备利用软件工程的原理和方法，使用现代技术和工具，对复杂工程问题进行研究、分析、沟通与交流，具备独立完成软件产品的设计、实现、软件项目管理的能力。
3. 具有良好的人文素质、社会责任感、职业规范等综合素质，具有国际视野、可持续发展理念和团队合作精神。
4. 具备软件项目管理、软件项目决策能力以及自主学习的能力，具备终身学习的意愿，毕业五年后能达到软件项目开发 / 维护工程师的任职水平。

培养目标的基本要点：

目标 1：具有深厚的爱国主义情怀和人文素养，积极投身社会主义建设事业，自觉践行社会主义核心价值观，在工程实践中坚守职业道德规范和公众利益优先原则，能够在实践中综合考虑社会、法律、文化、环境与可持续发展等因素的影响，服务于国家与社会的实际需求。

目标 2：具有社会主义劳动价值观和劳动素养，具有履行职责应具备的心理素质和身

体素质。

目标 3：能够综合运用科学原理和专业技术，发现并解决软件工程及相关技术领域的工程实际问题，对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案。

目标 4：具备扎实的工程知识、过硬的专业能力和厚实的数理知识，具有较好的外语能力，开阔的国际视野，良好的团队沟通合作能力和领导管理能力，能够胜任软件工程相关领域担当系统分析、软件开发、产品设计、项目管理的工作，遵守职业规范并正确履行职责。

目标 5：具有健康的体格、创新精神，以及自主学习与终身学习的愿望、能力和技能，具有职业可持续发展的潜能，能够快速适应环境，具有一定的专业技术洞察力和前瞻视野，能够持续跟踪本专业领域发展新动态，具备适应社会和个人可持续发展的能力。

三、毕业基本规格要求

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决软件工程专业的复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析软件工程专业的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对软件工程专业的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。

毕业要求 5 使用现代工具：能够了解和掌握最新的技术方法和工具，能够针对复杂工程问题选择与使用恰当的技术、现代工程工具和信息技术工具，用于分析设计与实现，并进行合理评价。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价软件工程领域内复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。

毕业要求 9 个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就软件工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握软件工程技术领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和协调能力。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习能力和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会和软件工程技术的发展。

四、主干学科

软件工程，计算机科学与技术

五、核心课程

1. 学科基础核心课程

Managing Software Development, System Analysis and Design, Database Systems, Data Communication and Networks, Contemporary Issues in MM and IT

2. 专业核心课程

Object Oriented Programming, Developing the User Experience, Programming Mobile Systems, Cloud Systems Development

六、课程体系结构及学时学分分配

（一）第一课堂：219 学分

1. 通识课程：74 学分，占比 33.79%
2. 专业基础课程：72 学分，占比 32.88%
3. 专业课程：49 学分，占比 22.37%
4. 集中实践课程：24 学分，占比 10.96%

（二）第二课堂：10 学分

1. 思想引领：2 学分

2. 社会实践：2 学分
3. 创新创业实践：2 学分
4. 体育、美育实践：2 学分
5. 劳动教育课外实践：2 学分

七、毕业规格要求及其实现过程

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 1 工程知识： 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决软件工程专业复杂工程问题。	指标点 1.1 能够应用数学与自然科学的基本知识正确表述复杂工程问题。	高等数学 B 工程数学
	指标点 1.2 能够针对一个系统或过程建立合适的数学模型，并利用恰当的条件求解。	高等数学 B 工程数学 Programming I Programming II Language and Learning in Your Discipline
	指标点 1.3 能够应用工程原理和专业知分析复杂工程问题的解决途径并进行改进。	软件设计与体系结构 Data Communications & Network Entrepreneurship and Innovation Internet of Things Cloud Systems Development
	指标点 1.4 能够将工程和专业知用于工程计算问题。	Designing the User Experience Workshop 数据结构与算法 Resources for User Interactions Entrepreneurship and Innovation Workshop Web Development II Workshop
毕业要求 2 问题分析： 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析软件工程专业复杂工程问题，以获得有效结论。	指标点 2.1 能够对复杂工程问题进行识别与判断、并结合专业知识进行有效分解。	Foundations of Computing Designing the User Experience Object Oriented Programming Developing the User Experience Emerging Technology
	指标点 2.2 能够对分解后的复杂工程问题进行表达、分析和求解。	数据结构与算法 Web Development I Web Development II Database Systems 软件工程与计算
	指标点 2.3 能够利用多种资源对复杂工程问题开展文献检索和资料查询。	Data Communications & Network Programming Mobile Systems Solving Wicked Problems 工程经济学 Contemporary Issues in IT

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 3 设计（开发）解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	指标点 3.1 能够根据软件工程问题的需求确定基本思路 and 方案，正确描述系统的目的、范围、定义和功能，设计系统的逻辑模型，确定合理的软件体系结构。	软件构造 Object Oriented Programming Developing the User Experience Internet of Things Cloud Systems Development
	指标点 3.2 能够针对特定软件需求、可复用模块或组件完成数据结构、算法、数据库的设计并根据选定的程序设计语言，把模块的描述过程翻译为该语言书写的源程序。	程序设计基础 Systems Analysis & Design Programming II Programming II Workshop Foundations of Computing Workshop
	指标点 3.3 能够对软件进行测试和验证，衡量软件质量，使软件项目按照预定的成本、进度、质量顺利完成并能够给出运行与维护的处理方案。	Programming I Cybersecurity 软件构造 软件质量保证与测试 软件设计与体系结构
	指标点 3.4 能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等系统设计制约因素，论证方案的可行性，能在设计中体现创新意识。	大学生职业生涯规划与就业指导 创新创业基础 美育类通识课程 人文社会科学通识课程 Designing the User Experience Workshop
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理、采用科学方法对软件工程专业复杂工程问题进行研究，包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论并应用于工程实践。	指标点 4.1 能够识别计算机软硬件系统组成并了解工作原理。	Foundations of Computing Designing the User Experience Managing Software Development Managing Software Development Workshop Solving Wicked Problems Workshop
	指标点 4.2 能够理解软件系统的设计思路和基本原理并设计实验、收集、处理、分析与解释数据。	Language and Learning in Your Discipline Web Development I Web Development II Database Systems 软件设计与体系结构
	指标点 4.3 能够独立完成软件系统的设计并探索智能化的处理方法，采用成熟的智能处理方法对现有的软件系统进行改造和提升。	Systems Analysis & Design Resources for User Interactions Database Systems Workshop Programming Mobile Systems Workshop Cloud Systems Development Workshop

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 5 使用现代工具：能够了解和掌握最新的技术方法和工具，能够针对复杂工程问题选择与使用恰当的技术、现代工程工具和信息技术工具，用于分析设计与实现，并进行合理评价。	指标点 5.1 掌握常用开发工具和平台的性能、适用范围，能在工程实践中正确应用相关开发技术和资源。	Object Oriented Programming Workshop Developing the User Experience Workshop Information Technology Project Entrepreneurship and Innovation Workshop Web Development II Workshop
	指标点 5.2 能针对特定软件工程技术领域复杂工程问题的分析、设计和实现需求，开发或选用恰当的资源 and 工具，用于复杂软件工程问题的实现。	Programming II Workshop Foundations of Computing Workshop Database Systems Workshop Programming Mobile Systems Workshop Information Technology Project
毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	指标点 6.1 了解现行法律、法规对软件工程专业研究与开发的影响，能够将现行法律、法规用于指导软件开发过程，并理解软件工程师应承担的责任。	思想道德与法治 大学生国家安全教育 入学教育 毕业教育
	指标点 6.2 能够评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、文化的影响。	Information Technology Project 软件工程与计算 Solving Wicked Problems
毕业要求 7 环境和可持续发展：理解环境保护和可持续发展理念，能够评价软件工程领域内复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	指标点 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵，在软件工程技术领域复杂工程实践过程中有环境保护和可持续发展意识。	形势与政策 Contemporary Issues in IT Developing the User Experience Workshop
	指标点 7.2 能从环境保护和可持续发展的角度分析软件工程技术领域复杂工程实践的可持续性，能评价其对环境、社会可持续发展的影响，以及潜在的隐患和损害。	工程经济学 Developing the User Experience Managing Software Development Workshop Solving Wicked Problems Workshop
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，树立和践行社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。	指标点 8.1 具有人文底蕴、科学精神和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。	思想道德与法治 中国近现代史纲要 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 军事理论 大学生国家安全教育
	指标点 8.2 具有良好的心理素质和身体素质。	大学生心理健康教育 体育 军事技能
	指标点 8.3 具备正确的工程意识和职业道德规范，具有为企业发展和社会进步服务的使命感和责任感。	Contemporary Issues in IT 创新创业基础 Programming Mobile Systems Workshop

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

12 条毕业要求	32 个二级指标点	支撑课程
毕业要求 9 个人和团队：具有团队合作和组织管理能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。	指标点 9.1 能够明确个人在团队中的角色划分，胜任团队成员角色，独立或合作完成团队分配的任务。	大学生职业生涯规划与创业指导 创新创业基础
	指标点 9.2 具有合作意识，能与其他学科成员有效沟通，合作共事，能在多学科团队中组织、协调团队成员开展工作。	Cybersecurity 软件质量保证与测试 Entrepreneurship and Innovation Object Oriented Programming Workshop Cloud Systems Development Workshop
毕业要求 10 沟通：能够就软件工程专业复杂的工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	指标点 10.1 具备人际交往能力，善于倾听，具有良好的表达能力，能够正确使用图、表等技术语言，能够与业界同行及社会公众进行有效的沟通与交流。	英语口语 英语写作 Information Technology Project
	指标点 10.2 具有英语应用能力，对全球化与文化多样性有基本理解，能有效利用外文资料，了解专业领域的国际发展动态，能在跨文化背景下就专业问题进行沟通、交流与合作。	英语精读 英语听力 Internet of Things Solving Wicked Problems Information Technology Project
毕业要求 11 项目管理：理解并掌握软件工程技术领域工程实践相关的管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和协调能力。	指标点 11.1 了解软件工程技术领域工程项目的开发过程和成本构成，理解并掌握项目管理原理和成本分析方法。	软件工程与计算 工程经济学
	指标点 11.2 能在涉及多学科的工程实践中应用工程项目管理原理和成本分析方法，考虑成本、质量、效率等目标。	Managing Software Development Workshop Entrepreneurship and Innovation Workshop Information Technology Project
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习能力和终身学习的意识，能不断学习新知识、新方法和新技能，适应社会和软件工程技术的发展。	指标点 12.1 具备自主学习的能力和终身学习的意识，有总结和归纳技术问题的能力。	马克思主义基本原理 大学生职业生涯规划与就业指导
	指标点 12.2 能够追踪软件工程专业发展动态，不断学习及适应技术的发展。	英语精读 Solving Wicked Problems Workshop Information Technology Project

八、课程计划与毕业规格要求的对应矩阵

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	通识课程																															
		1 1.1	2 1.2	3 1.3	4 1.4	5 2.1	6 2.2	7 2.3	8 3.1	9 3.2	10 3.3	11 3.4	12 4.1	13 4.2	14 4.3	15 5.1	16 5.2	17 6.1	18 6.2	19 7.1	20 7.2	21 8.1	22 8.2	23 8.3	24 9.1	25 9.2	26 10.1	27 10.2	28 11.1	29 11.2	30 12.1	31 12.2	
1	思想道德与法治																	H				H											
2	中国近现代史纲要																				H												
3	马克思主义基本原理																				H										H		
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																				H												
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																				H												
6	英语精读																											H				H	
7	英语听力																											H					
8	英语口语																										H						
9	英语写作																										H						
10	体育																																
11	大学生职业生涯规划与就业指导											H														H						M	
12	大学生心理健康教育																																
13	形势与政策																			H	M												
14	军事理论																				M												
15	军事技能																																
16	大学生国家安全教育																	H			M												
17	创新创业基础											H														H						M	
18	入学教育																	H														M	
19	毕业教育																	H															
20	程序设计基础									H																							
数学与自然科学课程																																	
21	高等数学B	H	H																														
22	工程数学	H	H																														
23	四史课程（通识选修限选）																				M												
24	美育类课程（通识选修限选）											H																					
25	人文社会科学方面的课程（通识选修限选）											H																					
专业基础课程																																	
26	Contemporary Issues in IT																																
27	Systems Analysis & Design																																
28	Programming I		H						H																								
29	Programming II		H																														
30	Language and Learning in Your Discipline		H																														
31	数据结构与算法				H																												
32	Foundations of Computing																																

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
33	Resources for User Interactions					H										H																	
34	Designing the User Experience						H							H																			
35	Managing Software Development													H																			
36	Web Development I							H							H																		
37	Web Development II							H							H																		
38	Database Systems							H							H																		
39	Cybersecurity											H																H					
专业必修课																																	
40	软件构造									H		H																					
41	工程经济学									H												H									H		
42	软件质量保证与测试											H															H						
43	软件设计与体系结构														H																		
44	软件工程与计算							H				H								H											H		
45	Data Communications & Network									H																							
46	Object Oriented Programming						H			H																							
47	Developing the User Experience						H			H												H											
48	Programming Mobile Systems									H																							
49	Emerging Technology						H																								H		
50	Internet of Things						H			H																							
51	Entrepreneurship and Innovation																										H						
52	Solving Wicked Problems									H										H											H		
53	Cloud Systems Development						H			H																							
专业集中实践课																																	
54	Programming II Workshop											H						H															
55	Foundations of Computing Workshop											H						H															
56	Designing the User Experience Workshop													H																			
57	Managing Software Development Workshop														H																	H	
58	Database Systems Workshop																H																
59	Object Oriented Programming Workshop																	H										H					
60	Developing the User Experience Workshop																				H												
61	Programming Mobile Systems Workshop																															M	

序号	课程名称 \ 毕业要求指标点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2		
62	Solving Wicked Problems Workshop											H		M		M					M				M							H	
63	Information Technology Project														H	H		H								H	H			M		M	
64	Entrepreneurship and Innovation Workshop				H										H															H			
65	Web Development II Workshop				H										H																		
66	Cloud Systems Development Workshop														H											H							
专任选修课程																																	
67	网络程序设计									L																							
68	Unity 开发技术									L																							
69	数据仓库与数据挖掘											L																					
70	计算机网络																																
71	数据库原理与应用									L																							
72	大数据分析技术与应用															L																	
73	敏捷开发技术与应用											L																					
74	软件需求分析										L						L	L			M			M									
75	云平台与云存储											L																					
76	软件文档写作								L																								
77	高级语言程序设计													L																			
78	移动应用开发技术								L					L																			
79	Web 前端开发技术	L																															
80	Web 后端开发技术													L																			
81	多媒体技术																																
82	人工智能基础													L																			
83	微服务架构开发技术		L																														
84	操作系统																																
85	软件工程综合实践	L	L																														
86	IOT 前沿技术		M						M																								

九、主要实践性教学环节

Programming II Workshop、Foundations of Computing Workshop、Designing the User Experience Workshop、Managing Software Development Workshop、Database Systems Workshop、Object Oriented Programming Workshop、Programming Mobile Systems Workshop、Web Development II Workshop、Entrepreneurship and Innovation Workshop、Solving Wicked Problems Workshop、Cloud Systems Development Workshop、Information Technology Project 等。

十、教学进程表：见附表一

十一、课程体系结构分析表：见附表二

十二、专业教学活动年度安排表：见附表三

十三、课程拓扑图：见附表四

十四、劳动教育依托的必修课程及相关考核说明：见附表五

执笔人：周晓辉 宾志燕

教学副院长：赵足娥

院长：尹辉俊

附表一

软件工程专业（合作办学）专业教学进程表

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式			
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查		
通识课	必修课		34003005	思想道德与法治	3	48	8	48									√		
			34004003	中国近现代史纲要	3	48	8		48								√		
			34001004	马克思主义基本原理	3	48	8			48								√	
			34002004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	8				48							√	
			34002005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	8					48						√	
			34103001	体育 A1	1	30	30	30										√	
			34103002	体育 A2	1	30	30		30									√	
			34103003	体育 A3	1	30	30			30								√	
			34103004	体育 A4	1	30	30				30							√	
			34401106	大学生职业生涯规划与就业指导	1	16		8					8					√	
			30501001	大学生心理健康教育	2	32			32									√	
			34005001	形势与政策	2	32		5	5	5	4	5	8					√	
			34008001	军事理论	2	32		32										√	
			34010001	大学生国家安全教育	1	16			16									√	
			34401105	创新创业基础	1.5	24					24							√	
			41600001	英语精读 I	3	48		48										√	
			41600002	英语精读 II	3	48			48									√	
			41600003	英语听力 I	3	48		48										√	
			41600004	英语听力 II	3	48			48									√	
			41600005	英语口语 I	3	48		48										√	
			41600006	英语口语 II	3	48			48									√	
			41600007	英语写作 I	3	48		48										√	
			41600008	英语写作 II	3	48			48									√	
		33701003	高等数学 B1	4.5	72		72										√		
		33701004	高等数学 B2	4.5	72			72									√		
		41600012	程序设计基础	4.5	72	32	72										√		
		通识必修课合计				66	1112	192	459	395	83	106	53	16	0	0			
选修课		416000010	英语文化	1	32			32									√		
	学生四年内的通识选修课学分不应少于 10 学分（其中，须在“四史”课程中至少选择修读 1 门，在美育类课程中至少修读 2 门课程，人文社会科学类专业的学生至少选修 1 门自然科学类课程，理工医学类专业的学生必须选修至少 1 门人文社会科学方面的课程）。																		
通识课合计				74	1240		通识课实践学分		8.5	通识课实践学时		192							
专业基础课	必修课		ISYS1004	Contemporary Issues in IT	5	80	40			80							√		
			ISYS1005	Systems Analysis & Design	5	80	40			80							√		
			EDUC1001	Language and Learning in Your Discipline	5	80	40			80							√		
			PROG1001	Programming I	5	80	40			80							√		
		★	PROG2007	Programming II	4	64	32				64						√		
			ISYS1001	Web Development I	5	80	40				80						√		
		★	ISYS2001	Resources for User Interactions	5	80	40				80						√		
		★	COMP1002	Foundations of Computing	4	64	32				64						√		
		★	PROG2006	Designing the User Experience	4	64	32					64					√		
		★	ISYS3001	Managing Software Development	4	64	32					64					√		
		★	DATA2001	Database Systems	4	64	32					64					√		
			COMP1001	Data Communications & Network	5	80	40						80				√		
		★	PROG2002	Web Development II	4	64	32							64			√		
			41602005	数据结构与算法	4	64	16		64								√		
			41602003	工程数学	4	64				64								√	
			ISYS1002	Cybersecurity	5	80	40								80			√	
专业基础必修课合计				72	1152	528	0	64	384	288	192	80	144	0					
专业基础课合计				72	1152		专业基础课实践学分		33	专业基础课实践学时		528							

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式		
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查	
专业类	必修课	★	PROG2004	Object Oriented Programming	4	64	32					64				√		
		★	PROG2001	Developing the User Experience	4	64	32						64			√		
		★	PROG2005	Programming Mobile Systems	4	64	32						64			√		
			41602022	Emerging Technology	5	80	40						80			√		
			41602023	Internet of Things	5	80	40							80		√		
			BUSN3003	Entrepreneurship and Innovation	4	64	32							64		√		
			BUSN1006	Solving Wicked Problems	4	64	32								64	√		
		★	PROG2003	Cloud Systems Development	4	64	32								64	√		
			41602008	软件设计与体系结构	3	48	16					48				√		
			41602009	软件质量保证与测试	3	48							48			√		
			41602011	软件构造	3	48	16						48				√	
			41602012	软件工程与计算	4	64								64			√	
			41602010	工程经济学	2	32									32	√		
		专业必修课合计					49	784	304	0	0	0	48	160	272	144	160	
	必修课周学时								33	26	26	28	25	23	24	13		
	专业课	任选课		41602024	网络程序设计	5	48	16						48			√	
				41602025	Unity 开发技术	5	48	16						48			√	
				41602026	数据仓库与数据挖掘	5	48	16						48				√
				41602028	计算机网络	5	32	0						32				√
				41602029	数据库原理与应用	5	32	8						32				√
				41602030	大数据分析技术与应用	5	32	16							32			√
				41602031	敏捷开发技术与应用	5	32								32			√
				41602032	软件需求分析	5	32								32			√
				41602033	云平台与云存储	5	32	16							32			√
				41602035	软件文档写作	5	32	16							32			√
				41602027	高级语言程序设计	5	48	16								48	√	
				41602034	移动应用开发技术	5	32									32		√
				41602036	Web 前端开发技术	5	32	16								32	√	
				41602037	Web 后端开发技术	5	32	16								32	√	
			41602038	多媒体技术	5	32	16								32		√	
			41602039	人工智能基础	5	32	8								32		√	
			41602040	微服务架构开发技术	5	32	24								32		√	
			41602041	操作系统	5	32	8								32		√	
			41602042	软件工程综合实践	5	32	8								32		√	
			41602043	IOT 前沿技术	5	32	0								32		√	
专业课合计					100	704	216	0	0	0	0	0	208	160	336			
专业课合计					49	784		专业课实践学分		19	专业课实践学时		304					

广西科技大学 2023 级普通本科人才培养方案

课程性质	课程类别	核心课程	课程编号	课程名称	学分	学时分配		各学期学时分配								考核方式	
						总学时	实验 / 实践	1	2	3	4	5	6	7	8	考试	考查
集中实践课	必修课		30601004	军事技能	2	2 周		2									√
			41600013	入学教育	0	1 周		1									√
			41600014	毕业教育	0	1 周								1			√
		PROG2007	Programming II Workshop	1	1 周					1							√
		COMP1002	Foundations of Computing Workshop	1	1 周					1							√
		PROG2006	Designing the User Experience Workshop	1	1 周						1						√
		ISYS3001	Managing Software Development Workshop	1	1 周						1						√
		DATA2001	Database Systems Workshop	1	1 周						1						√
		PROG2004	Object Oriented Programming Workshop	1	1 周						1						√
		PROG2001	Developing the User Experience Workshop	1	1 周							1					√
		PROG2005	Programming Mobile Systems Workshop	1	1 周								1				√
		PROG2002	Web Development II Workshop	1	1 周									1			√
		BUSN3003	Entrepreneurship and Innovation Workshop	1	1 周									1			√
		BUSN1006	Solving Wicked Problems Workshop	1	1 周										1		√
		PROG2003	Cloud Systems Development Workshop	1	1 周										1		√
		ISYS3007	Information Technology Project	10	15 周									3	12		√
集中实践课合计					24		0	3	0	0	2	4	2	5	15		

附表二

课程体系结构分析表

类别	学分			学时			其中实践环节		
	必修	选修	总学分	必修	选修	总学时	学分	学时	学分比例
通识课	66	8	74	1112.0	128	1240	10.5	224	——
专业基础课	72	——	72	1152.0	——	1152	33.00	528	——
专业课	49	——	49	784	——	784	19	304	——
集中实践环节	24	——	24	——	——	——	22	——	——
合计	211	8	219	3048.0	128	3176	84.5	1056	38.58

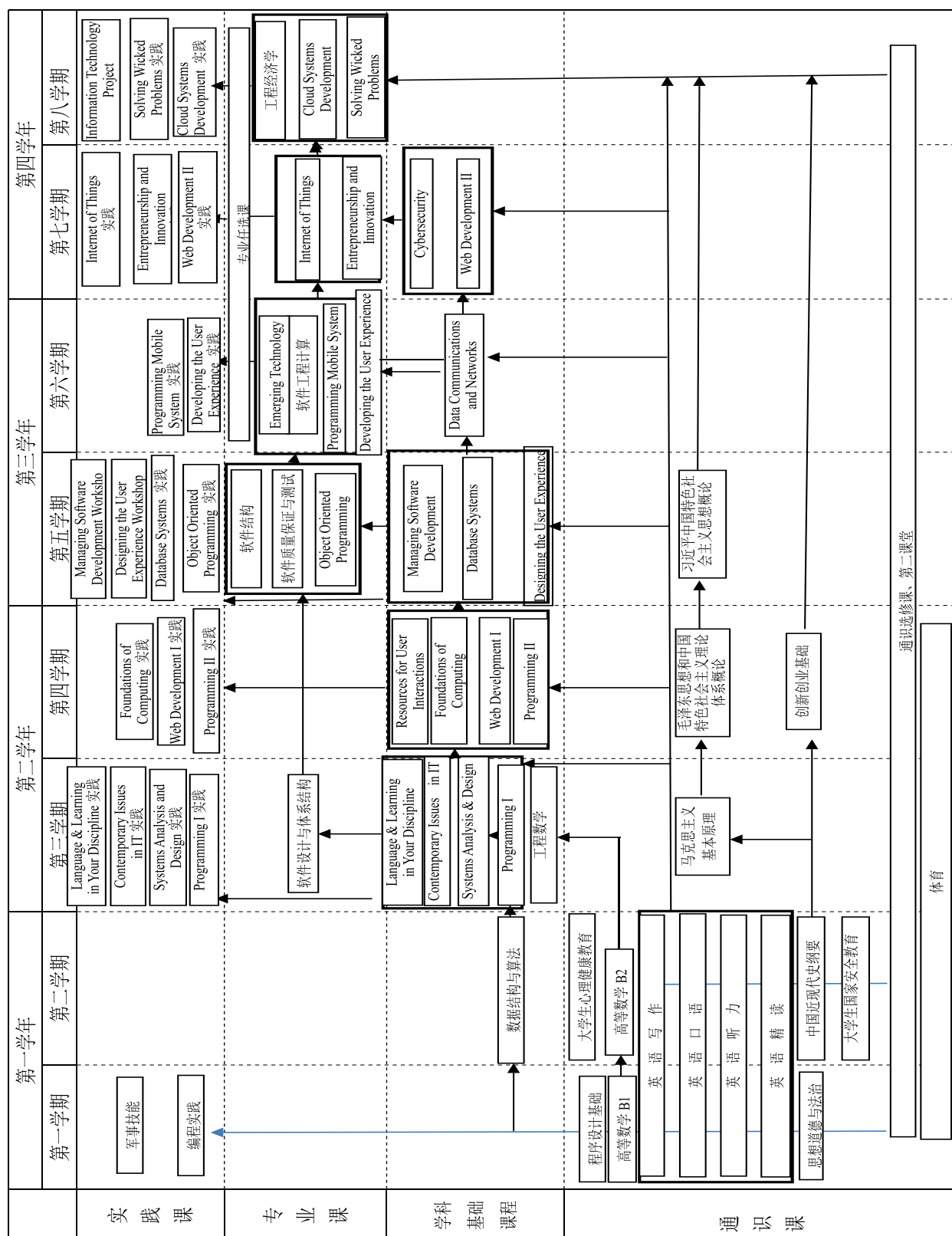
附表三

专业教学活动年度安排表

周次 学期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	理论教 学周数
第一学期 19	△	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	14
第二学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	18
第三学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◆	:	=	18
第四学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第五学期 19	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	:	=	16
第六学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	:	=	16
第七学期 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	X	X	X	:	=	12
第八学期 19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	▲						=	=	0
注: = 为放假时间, — 为课堂教学, : 为考试, ■为工程训练, ▲为毕业教育, △为入学教育、军事技能, X为毕业实践环节(含毕业实习、毕业设计/论文及答辩), ○为课程设计, ◇为生产实习, □为认识实习, ◆为电工及电子实习, ◎ 为实验, ※ 为综合实验。																					

附表四

软件工程（合作办学）专业课程拓扑图



附表五

劳动教育依托的必修课程及相关考核说明表

序号	依托课程编号	依托课程名称	开课学期
1	ISYS3007	Information Technology Project	7、8